Física PAU Catalunya
Quadern d'enunciats 2011–2026

366 exercicis de Física de les PAU, del 2011 al 2026.
Van per blocs. El número Ex. N és el mateix al quadern de solucions.

1. Ones (amb el moviment harmònic simple)
2. Camp gravitatori
3. Camp elèctric
4. Camp electromagnètic
5. Física moderna
6. Òptica

A òptica hi ha també quatre exercicis de mostra de la Generalitat.
Els de l'efecte Doppler no hi són: ja no entra a la prova.

Índex

Bloc 1. Ones (71 exercicis) pàg. 3

Bloc 2. Camp gravitatori (56 exercicis) pàg. 35

Bloc 3. Camp elèctric (64 exercicis) pàg. 62

Bloc 4. Camp electromagnètic (74 exercicis) pàg. 92

Bloc 5. Física moderna (90 exercicis) pàg. 130

Bloc 6. Òptica (11 exercicis) pàg. 172

Annex: Resum de tipus d'exercici per bloc pàg. 179

Bloc 1. Ones (71 exercicis)

Ex. 1 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

Exercici 3. Vibracions i ones

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

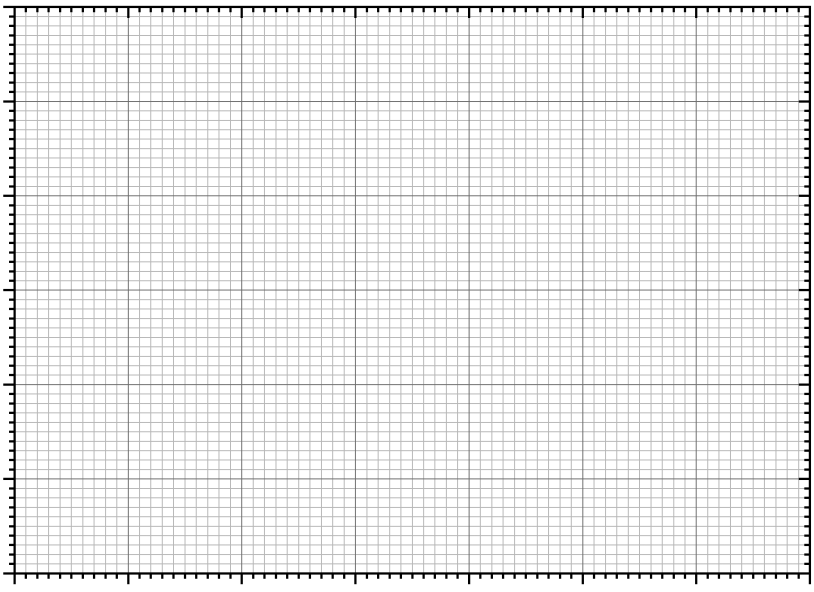
OPCIÓ A

Al taller de l'institut dissenyem un pèndol amb un suport i un pes que penja d'un fil de longitud L i de massa negligible. Quan prenem mesures del període T d'aquest pèndol en funció de la longitud del fil, obtenim les dades següents:

Longitud L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
Període T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20
T^2 (s^2)					

a) Ompliu la tercera fila de la taula anterior amb els valors del període al quadrat. Representeu $T^2(L)$ a la quadrícula de sota i justifiqueu per què els punts estan alineats. Calculeu el pendent d'aquest gràfic. A partir del resultat, calculeu també la intensitat del camp gravitatori.

[1,25 punts]



b) Deixem caure el pèndol d'1,50 kg de massa des d'un angle de 30° respecte a la vertical i considerem negligible el fregament amb l'aire. Tenint en compte que la longitud del pèndol és d'1,00 m, calculeu les energies potencial i cinètica màximes i l'energia mecànica del pèndol, així com la velocitat màxima que assolirà. Trieu com a referència d'energia potencial zero la posició d'equilibri.

[1,25 punts]

DADA: El pèndol descriu un moviment harmònic simple de període $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

Ex. 2 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols); Ones estacionàries i harmònics

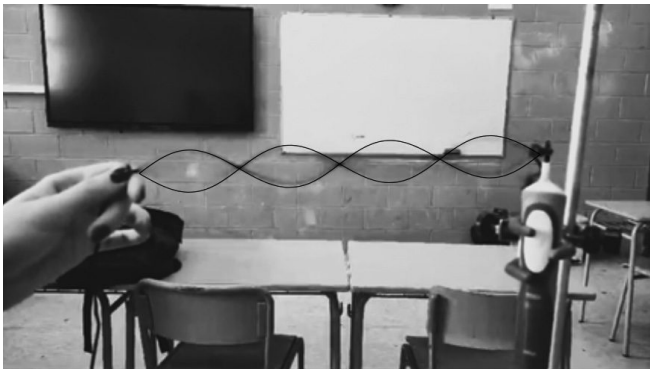
Exercici 3. Vibracions i ones

[2,5 punts en total]

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

Un raspall de dents elèctric es pot fer servir com un oscil·lador harmònic per a generar ones estacionàries en una corda. L'eix oscil·lador del raspall vibra amb una freqüència de 357 Hz. Si lliguem una corda elàstica a l'eix oscil·lador, engeguem el raspall i anem deixant anar corda i jugant amb la tensió que fem amb la mà, anirem observant diferents harmònics.

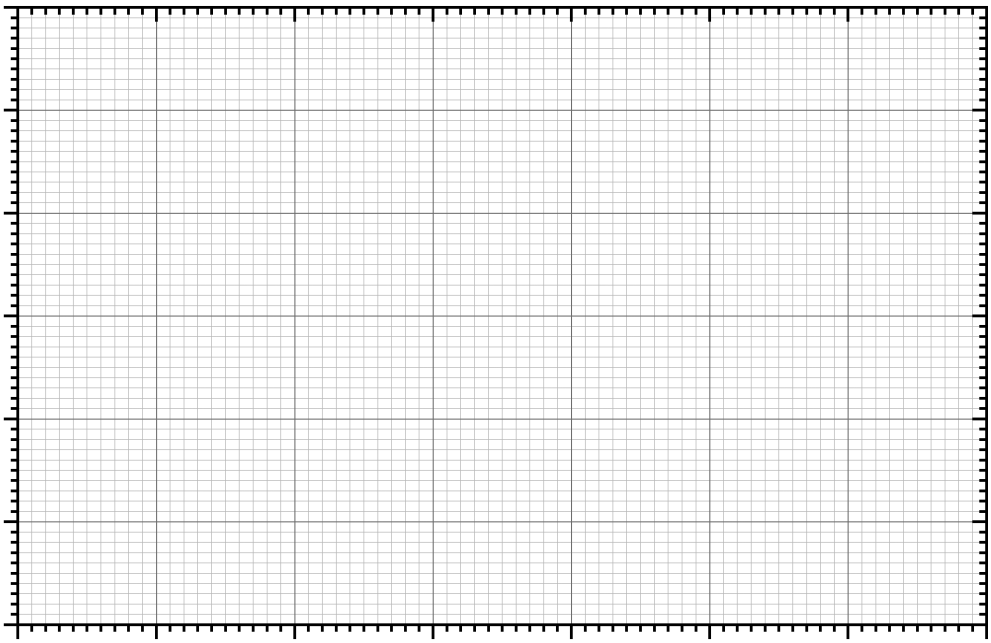


3.1. Quin harmònic hi ha representat a la imatge de dalt? Per a l'harmònic representat, calculeu la longitud d'ona i la velocitat de propagació. Indiqueu en quina posició es troben els nodes i els ventres si la separació entre el primer i l'últim node és de 36,0 cm.

[1,25 punts]

3.2. L'eix del raspall de dents oscil·la lateralment amb un moviment harmònic simple. Tenint en compte que l'amplitud del moviment és de 0,50 mm i el moviment comença quan l'eix metàl·lic es troba en el punt de màxim desplaçament, escriviu l'equació de la posició de l'eix metàl·lic del raspall de dents. Representeu gràficament en la quadrícula de sota un període complet del moviment.

[1,25 punts]



Ex. 3 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

Exercici 3. Vibracions i ones

[2,5 punts en total]

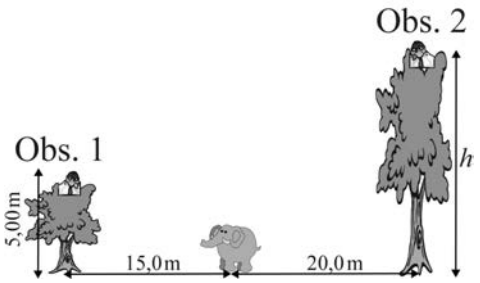
Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

Un elefant es troba en un parc nacional i, en un moment determinat, és observat per dos investigadors amagats en arbres amb l'objectiu de fer un estudi científic.

3.1. L'elefant bramula i l'observador 1 percep un nivell d'intensitat sonora de 65,0 dB. Aquest observador es troba a una distància horitzontal de 15,0 m de l'elefant i està situat a una altura de 5,00 m sobre el terra. Un segon observador percep el so amb un nivell d'intensitat de 62,0 dB i es troba a una distància horitzontal de 20,0 m de l'elefant. Determineu a quina altura està situat el segon observador.

[1,25 punts]



3.2. En una altra observació es detecten dos elefants separats 10,0 m sobre el pla. Suposant que tots dos emeten un so coherent a una freqüència de 80,0 Hz, i amb la mateixa amplitud i en fase, determineu en quins punts de la línia recta que uneix els dos elefants no es percep cap so.

[1,25 punts]

DADES: Velocitat del so en l'aire = 340 m s^{-1}.
$I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}.

NOTA: Assumiu que el front d'ona és esfèric.

Ex. 4 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Un astronauta que és a l'espai vol mesurar la seva massa. Per fer-ho, s'asseu i es lliga a una cadira de 2,00 kg de massa que està unida a una molla de constant elàstica $k = 320$ N m^{-1}. L'astronauta s'impulsa i triga 62,8 s a fer 20 oscil·lacions completes.

a) Quina és la massa de l'astronauta?

[1 punt]

b) Posteriorment aquest astronauta arriba a la Lluna, on fa oscil·lar un pèndol simple d'1,00 kg de massa i 1,50 m de longitud. Aquest pèndol triga 2 min i 1 s a fer 20 oscil·lacions completes. Quina és la intensitat del camp gravitatori a la superfície de la Lluna? Quina és la massa de la Lluna?

[1 punt]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.
$R_{\text{Lluna}} = 1{,}737 \times 10^6$ m.
El període d'oscil·lació d'un pèndol de longitud L és $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

Ex. 5 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques; So: intensitat i nivell sonor (dB)

Exercici 3. Vibracions i ones

[2,5 punts en total]

Un telèfon mòbil conté un motor vibrador que genera un moviment harmònic simple (al llarg de l'eix y) al xassís del dispositiu quan es reben trucades o notificacions. Suposem que aquest moviment té una amplitud de 2,00 mm i una freqüència de 150 Hz.

3.1. Escriviu l'equació de moviment del telèfon si considerem que inicialment es troba a la posició d'equilibri $y = 0$ m. Quan es col·loca el telèfon damunt d'una superfície metàl·lica rígida, les vibracions es transmeten al material i generen ones mecàniques transversals que es propaguen a $3\,200\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Calculeu la longitud d'ona de l'ona mecànica que es propaga per la superfície i escriviu l'equació de l'ona corresponent, suposant que la propagació es produeix en el sentit positiu de l'eix x, que inicialment es troba en la posició d'equilibri $y = 0$ m, i que l'amplitud de l'ona és de 2,00 mm.
[1,25 punts]

3.2. Suposant que el telèfon emet una potència acústica d'1,00 mW durant la vibració i que el so es propaga per l'aire de manera isotròpica (uniformement en totes direccions), calculeu el nivell d'intensitat sonora que percebrà una persona situada a 3,00 m del telèfon.
[1,25 punts]

DADES: $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$.

NOTA: Assumiu que el front d'ona és esfèric.

Ex. 6 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P3

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3) El volcà Cumbre Vieja va entrar en erupció el 19 de setembre de 2021 a l'illa de La Palma. El so de l'erupció volcànica va ser mesurat per un equip de vulcanòlegs, que van detectar que estava format per diferents freqüències i que tenia un nivell d'intensitat sonora variant. Pel que fa al so que produeix en alguns moments de l'erupció, un volcà es pot modelitzar com si fos un instrument musical de vent gegant. D'una manera simplificada, podem considerar un volcà com un tub d'aire amb un extrem tancat i l'altre obert, on es produeixen ones estacionàries d'una manera semblant a una trompeta.

a) En un moment determinat de l'erupció del Cumbre Vieja, es va detectar que la freqüència fonamental del so que emetia era de 5,40 Hz. Calculeu la longitud d'ona d'aquest so. Dibuixeu el perfil de l'ona estacionària corresponent i calculeu la longitud del tub, que correspon a la longitud del tram de la xemeneia ple d'aire.
[1,25 punts]

b) En un moment de l'erupció, es va detectar un nivell d'intensitat sonora de 72,0 dB a la localitat de Todoque, que és a 5,22 km del con del volcà. Calculeu el nivell d'intensitat sonora que se sentirà des de la costa de l'illa d'El Hierro, que és a 92,3 km del volcà Cumbre Vieja. (Suposeu que no hi ha obstacles en la propagació del so entre el volcà Cumbre Vieja i l'illa d'El Hierro.)
[1,25 punts]

DADES: $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$.
La velocitat del so en l'aire és de 340 m/s.

Ex. 7 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

OPCIÓ B

Una flauta travessera és un tub metàl·lic obert pels dos extrems que té una longitud de 67,0 cm. El seu so abraça un interval extens de freqüències i és un instrument molt comú en orquestres.

a) Per a tocar la nota més greu, el flautista ha de tapar amb els dits tots els forats laterals del tub. Calculeu les freqüències del primer i el tercer harmònics d'una flauta travessera en aquest cas. Dibuixeu aquests dos harmònics i calculeu per a cada un la posició dels nodes i els ventres respecte d'un extrem de la flauta.
[1,25 punts]

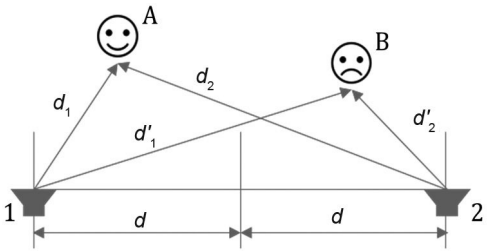
b) Tapem un dels extrems de la flauta de manera que aquesta es comporta com un tub amb un extrem obert i un de tancat. Dibuixeu l'ona estacionària corresponent al primer i el segon modes de vibració possibles i indiqueu els seus nodes i ventres. Calculeu la longitud d'ona i la freqüència d'aquests dos modes de vibració.
[1,25 punts]

DADA: Velocitat del so en l'aire = 343 m s^{-1}.

Ex. 8 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P2) Dos altaveus estan separats entre si una distància $2d$ i emeten un senyal harmònic i en fase. Produïm el so amb un generador de senyals que podem ajustar entre els 200 i els 400 Hz. La persona A està situada a $d_1 = 5{,}00$ m de l'altaveu 1 i a $d_2 = 8{,}68$ m de l'altaveu 2. Una segona persona B està situada a $d'_1 = 8{,}14$ m de l'altaveu 1 i a $d'_2 = 4{,}00$ m de l'altaveu 2.



a) Calculeu totes les freqüències que podem escollir en el generador perquè la persona A senti els senyals amb una intensitat màxima.

Quina freqüència de les anteriors hem d'escollir perquè la persona A senti el senyal amb intensitat màxima i la persona B no el pugui sentir (és a dir, el senti amb intensitat mínima)?
[1,25 punts]

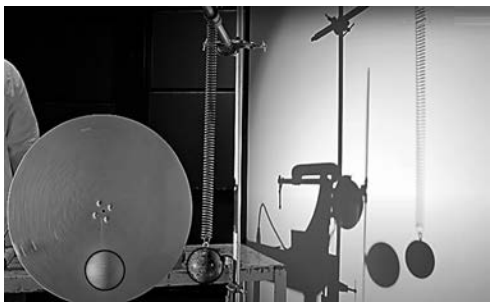
b) Ara emetem música pels dos altaveus amb una potència de $2{,}36 \times 10^{-3}$ W cadascun. Calculeu la intensitat sonora generada per cada altaveu en la posició de la persona A. Determineu el nivell d'intensitat sonora que percep aquesta persona.
[1,25 punts]

NOTA: Considereu que les ones sonores es propaguen en les tres dimensions de l'espai i que la seva energia es distribueix en superfícies esfèriques.

DADES: $I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}.
Velocitat del so en l'aire: 340 m/s.
Superfície esfèrica: $4\pi r^2$.

Ex. 9 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P2

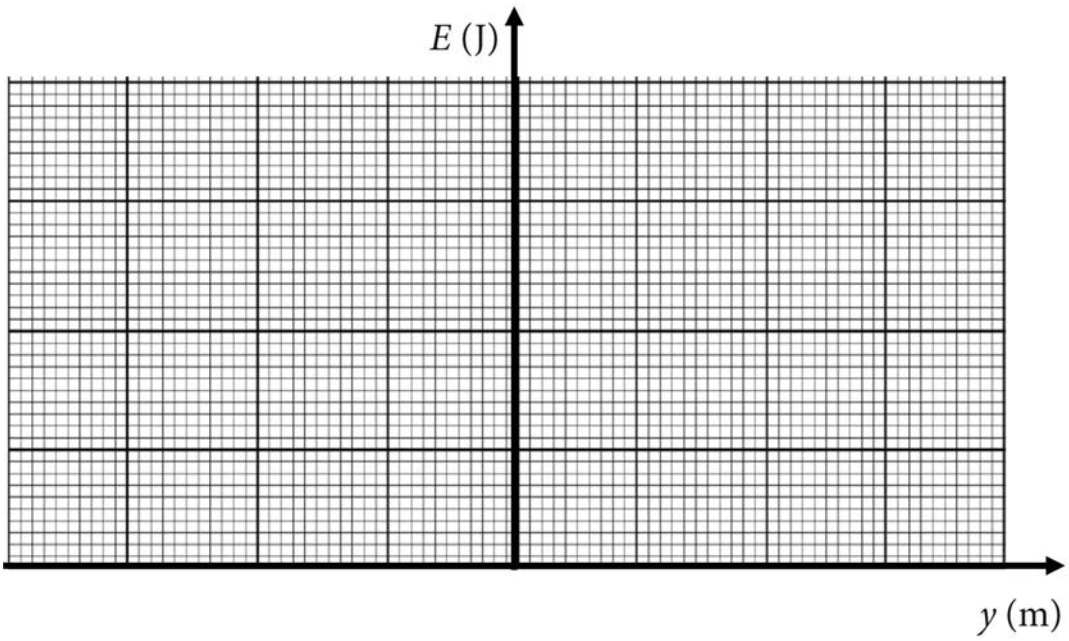
Ones · MHS (molls i pèndols)



P2) Al laboratori dissenyem un experiment amb dues masses que fan moviments independents. La primera massa és de 0,5 kg i penja d'una molla vertical. La segona massa es troba subjectada a un disc vertical que gira a una velocitat angular de 6,41 rad/s i el centre d'aquesta massa és a una distància de 19 cm del centre del disc. Ambdues masses s'il·luminen lateralment i s'observa que les seves ombres segueixen exactament el mateix moviment harmònic simple. Per a aconseguir-ho, deixem anar des de baix la massa de la molla just a $t = 0$ s, moment en què la massa del disc també passa pel punt més baix de la rotació.

a) Escriviu l'equació de la posició vertical de les ombres respecte al temps. Trobeu la constant elàstica de la molla i l'energia mecànica del moviment harmònic simple.
[1,25 punts]

b) Calculeu l'equació de la velocitat i l'energia cinètica respecte al temps de la massa que penja de la molla. Representeu en la quadrícula adjunta l'energia mecànica, l'energia potencial i l'energia cinètica en funció de la posició vertical per a la massa que penja de la molla.
[1,25 punts]



Ex. 10 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) L'agulla d'una màquina de cosir oscil·la amb un desplaçament vertical de 15 mm d'un extrem a l'altre. En les especificacions del fabricant, s'indica que l'agulla fa 1 200 puntades per minut. Suposeu que l'agulla descriu un moviment harmònic simple.

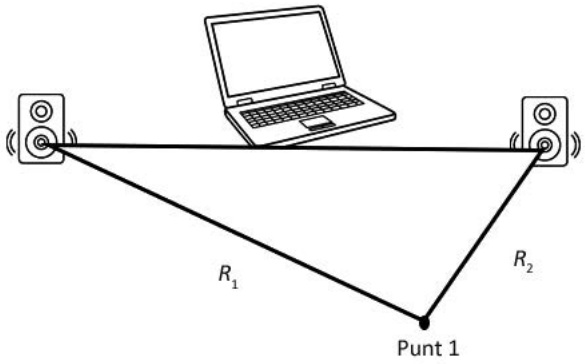
a) Escriviu l'equació del moviment i representeu la gràfica posició-temps durant dos períodes, suposant que a l'instant inicial l'agulla es troba en la posició més alta.

b) Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes de l'agulla.

Ex. 11 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Interferències i difracció; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3) Quan dos o més senyals acústics coherents coincideixen en l'espai, les ones es combinen i l'ona resultant és la suma algebraica de les ones individuals. Aquest fenomen es coneix com a *interferència*. En una experiència d'interferències disposem de dos altaveus connectats a un ordinador i separats entre ells 6,00 m i equidistants de l'ordinador. Ambdós altaveus emeten la mateixa ona harmònica amb una freqüència de 170 Hz i amb la mateixa fase inicial.



***a*)** Determineu la longitud d'ona emesa pels altaveus. El punt 1 es troba a una distància de 6,00 m d'un altaveu (recta R_1) i a 3,00 m de l'altre altaveu (recta R_2). Representeu esquemàticament i en gràfiques separades l'amplitud de l'ona en funció de la posició sobre la recta R_1 i sobre la recta R_2, i determineu quin tipus d'interferència té lloc al punt 1. Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

***b*)** Determineu com variarà el so pel que fa a la freqüència i la intensitat en les situacions següents:
— si un dels altaveus deixa de funcionar.
— si l'altaveu de l'esquerra es desplaça 1,00 m al llarg de la recta R_1 de manera que el punt 1 queda situat a 5,00 m d'aquest altaveu i es manté a 3,00 m de l'altaveu de la dreta.
— si canviem el punt on mesurem la intensitat sonora, i ara el nou punt està a 3,00 m de l'ordinador i equidistant dels dos altaveus.
Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]

DADA: La velocitat del so en l'aire és de 340 m s^{-1}.

Ex. 12 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P3) La corda d'un violí fa 32 cm de llarg i vibra amb una freqüència fonamental de 196 Hz.

***a*)** Quina és la longitud d'ona del primer harmònic (fonamental)? Justifiqueu la resposta. Representeu el segon harmònic i indiqueu-hi la posició dels nodes i els ventres.
[1,25 punts]

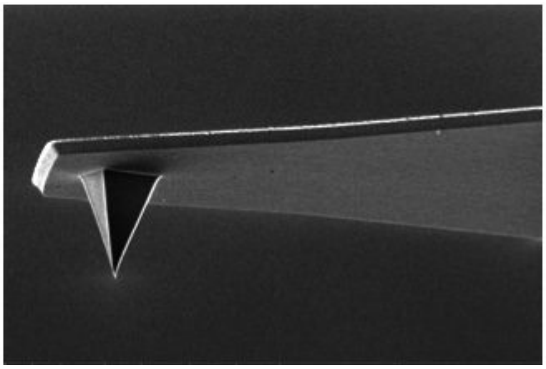
***b*)** Quina és la freqüència i la longitud d'ona del so que és produït pel primer harmònic del violí i que es propaga per l'aire?
[1,25 punts]

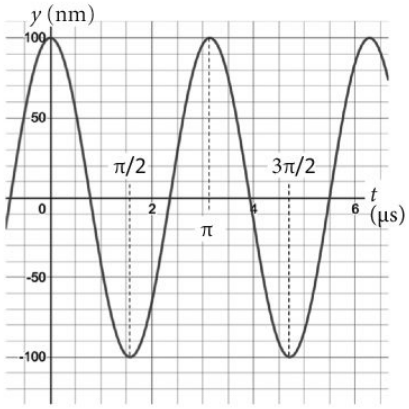
DADA: La velocitat del so en l'aire és de 340 m s^{-1}.

Ex. 13 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P6

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P6) El microscopi de forces atòmiques (AFM, de l'anglès *atomic force microscope*) és un instrument que permet crear imatges de la topografia d'una superfície amb una resolució de l'ordre del nanòmetre. Funciona mitjançant una punta afilada que se situa a l'extrem d'una palanca flexible (com la que podem observar a la fotografia de l'esquerra) i que oscil·la verticalment sobre la superfície, mentre es desplaça lateralment per ella. El gràfic de la dreta mostra l'oscil·lació vertical de la punta d'un AFM.





-changing-conductivity-with-an-atomic-force-microscope>.

a) Determineu l'amplitud, el període i la freqüència angular de l'oscil·lació d'aquesta punta i doneu els valors en unitats bàsiques del sistema internacional (SI). Escriviu també l'equació del moviment de la punta. Per acabar, deduïu l'expressió de l'acceleració màxima de la punta i calculeu-ne el valor a partir de les dades donades.
[1,25 punts]

b) Podem considerar el moviment de la punta sobre la palanca com el d'una massa que es mou sota l'acció d'una molla. Si la constant elàstica de la molla és 8,00 N/m, calculeu el valor de la massa de la punta. Al cap d'un temps de fer servir aquesta punta s'observa que el període ha augmentat un 22 % i la constant elàstica no ha canviat. Què ha passat, ha perdut o ha guanyat massa? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2) Tenim dues molles idèntiques. Un objecte A de 100 g que penja d'una de les molles oscil·la amb un període d'1,00 s i amb una amplitud de 5,00 cm.

a) Volem que l'altra molla oscil·li amb la mateixa amplitud, però amb una freqüència doble que la de la molla de què penja l'objecte A. Quina massa hem de penjar a la segona molla?

b) Els dos objectes es deixen anar des de l'extrem inferior de l'oscil·lació. Representeu en una gràfica velocitat-temps la velocitat de cadascun dels objectes quan oscil·len durant 2 s en les condicions descrites. En la gràfica heu d'indicar clarament les escales dels eixos, les magnituds i les unitats. Durant els 2 s representats en la gràfica, en quins moments la diferència de fase entre els dos objectes és de π radians?

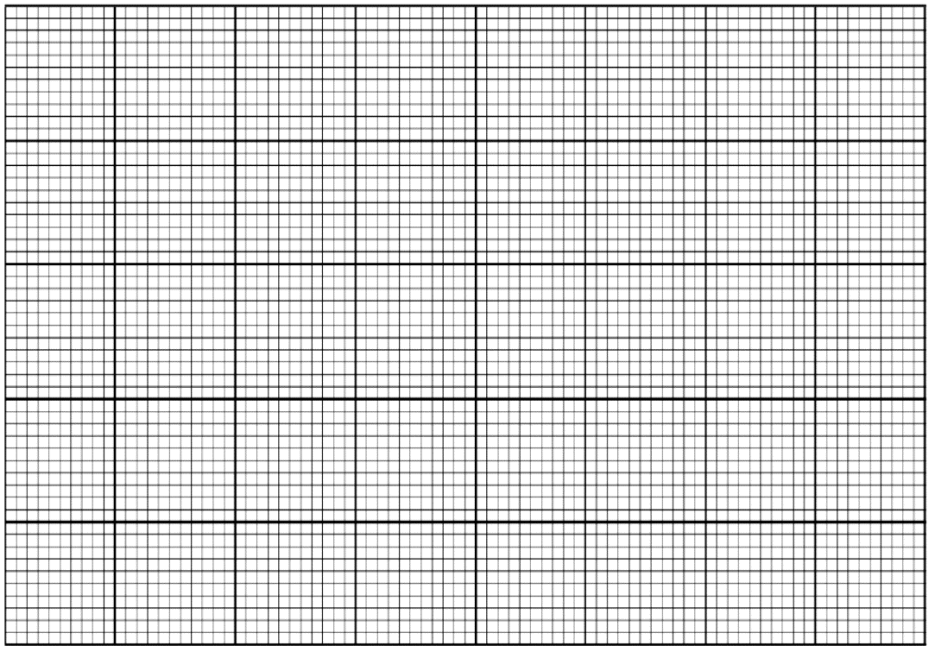
Ex. 15 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P7

Ones · MHS (molls i pèndols)

P7) Una massa de 100 g es fa oscil·lar penjada d'una molla. S'observa que fa 40 oscil·lacions en un minut i que la diferència entre la posició més alta i la més baixa és de 15 cm.

a) Determineu el període, la constant de la molla i l'equació del moviment si comencem a comptar el moviment quan passa per la posició més baixa. Representeu a la quadrícula de sota la força elàstica durant dos períodes sencers.

[1,25 punts]



b) Calculeu l'energia mecànica de l'oscil·lador harmònic i trobeu l'expressió de l'energia cinètica en funció de la posició de la massa. Calculeu el mòdul de la velocitat quan la massa és 3 cm per sobre de la posició d'equilibri.

[1,25 punts]

Ex. 16 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) Les aranyes tenen uns òrgans sensibles en els extrems de les potes que els permeten detectar les vibracions que produeixen els insectes que queden atrapats a la seva teranyina. Considereu que en una teranyina el moviment dels insectes és equivalent al que tindrien en un sistema que es mogués amb un moviment harmònic simple (MHS). Hem observat que un insecte de massa 1,58 g atrapat en una teranyina produeix una vibració de 12 Hz.



a) Calculeu la constant elàstica d'aquesta teranyina.

b) Determineu la massa d'un insecte que, en quedar atrapat a la teranyina, té un període d'oscil·lació de 0,12 s. Calculeu el valor absolut de l'acceleració màxima de l'insecte, durant el temps en què es mou a la teranyina, si l'amplitud de l'oscil·lació és de 2,0 mm.

Ex. 17 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P5

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5) L'Ainhoa està intrigada per saber a quina altura exploten els coets llançats a la revetlla de Sant Joan. Per a poder-ho determinar se situa a una distància de 50 metres del punt on es llancen els coets i enregistra, amb un sonòmetre, un nivell d'intensitat sonora de 100 decibels en l'explosió d'un coet que no s'ha enlairat.

a) Quina potència sonora emet el coet en el moment de l'explosió? Si l'explosió ha durat 0,03 s, quina energia sonora s'ha alliberat?
[1,25 punts]

b) Des de la mateixa distància al punt de llançament, enregistra 90 decibels d'intensitat sonora en el cas d'un coet igual a l'anterior que s'ha enlairat verticalment i ha explotat a certa altura. Calculeu a quina altura ha explotat el coet. Si dos coets idèntics a l'anterior exploten simultàniament a la mateixa altura que abans, quin nivell d'intensitat sonora percebrà l'Ainhoa, si està situada a la mateixa posició d'abans?
[1,25 punts]

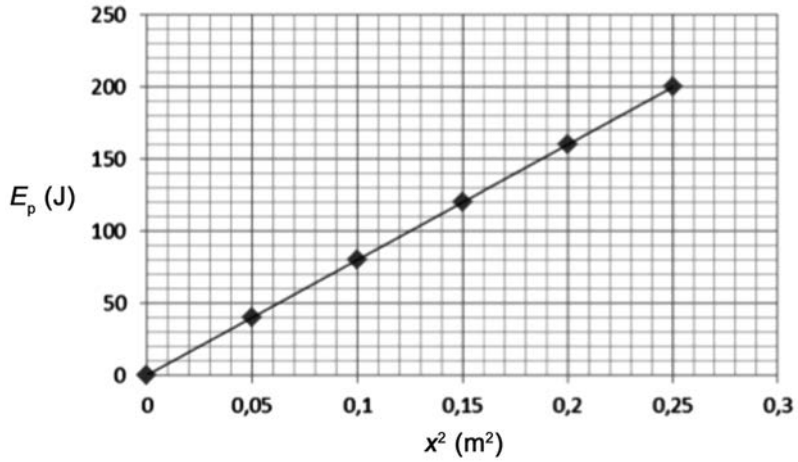
NOTA: Considereu que les ones sonores es propaguen en les tres dimensions de l'espai i la seva energia es distribueix en superfícies esfèriques.

DADES: $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$.
La velocitat del so en l'aire és de 340 m/s.
Superfície esfèrica: $4\pi r^2$.

Ex. 18 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P1) La gràfica següent mostra l'energia potencial elàstica d'un oscil·lador harmònic en funció del quadrat de la seva elongació.



L'oscil·lador té una massa de 62,5 g.

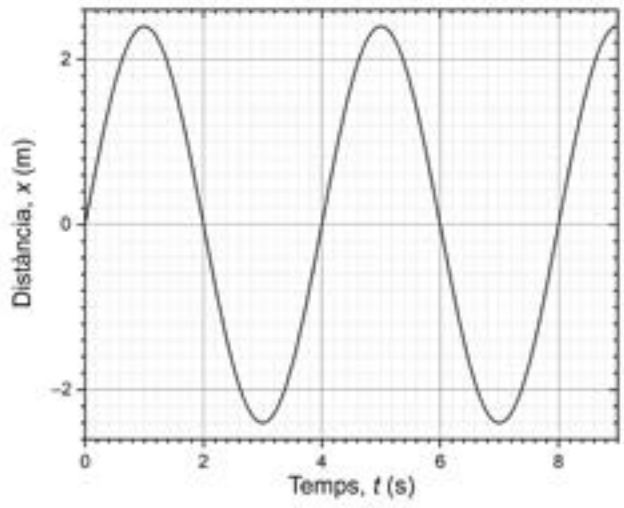
a) Calculeu el període d'oscil·lació. Si l'oscil·lador descriu un moviment vibratori harmònic amb una amplitud de 60 cm, calculeu-ne l'energia cinètica màxima.
[1 punt]

b) L'oscil·lació genera una ona en una corda que es propaga a una velocitat de 30 m s^{-1}. Escriviu l'equació de l'ona que es propaga per la corda.
[1 punt]

Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P3

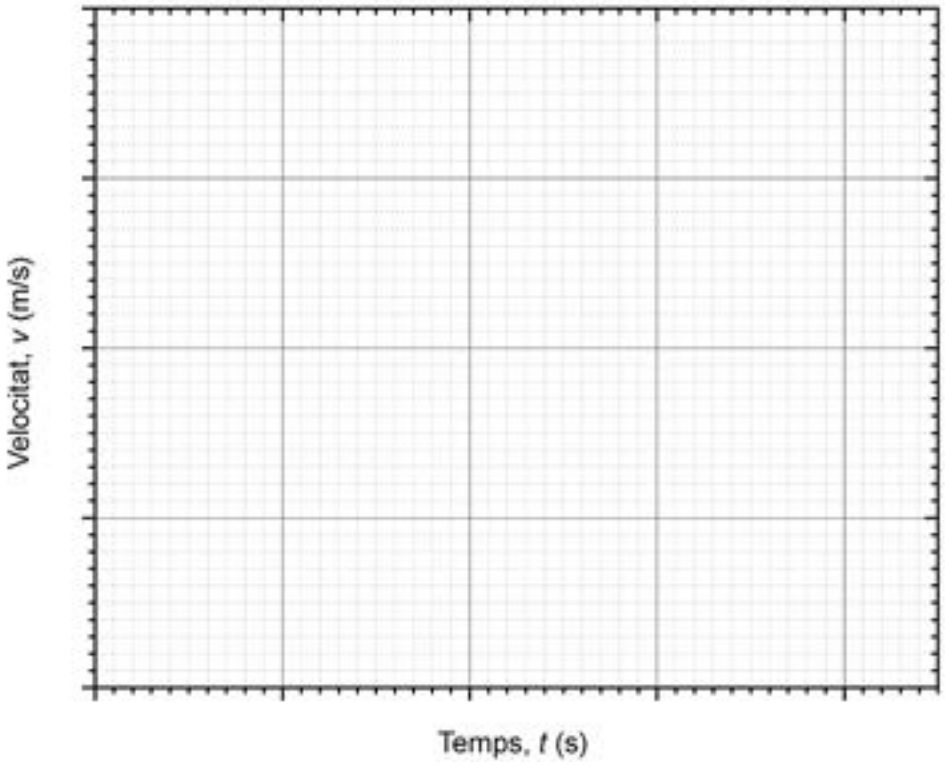
Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Una massa de 2 kg està unida a una molla i oscil·la amb un moviment harmònic simple. La gràfica següent mostra l'evolució de la posició de la massa en funció del temps.



a) A partir de la gràfica, determineu l'amplitud, el període del moviment i la constant elàstica de la molla. Escriviu l'equació del moviment $x(t)$. Indiqueu clarament com determineu cadascun dels paràmetres.
[1,25 punts]

b) Quina és l'expressió de la velocitat en funció del temps? Representeu en la quadrícula adjunta la velocitat en funció del temps. Indiqueu els punts on l'acceleració és nul·la i les regions on l'acceleració és positiva o negativa. Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]



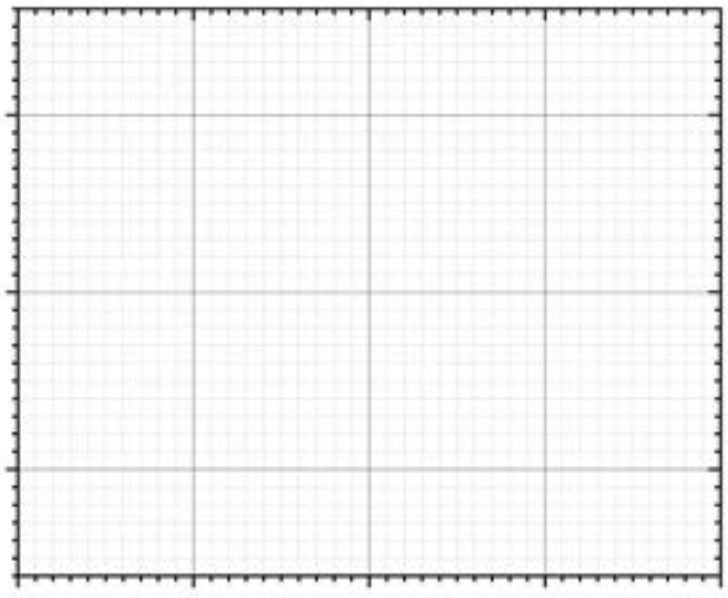
Ex. 20 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3) Des de la platja, observem que la distància entre les crestes de dues onades consecutives és de 4 m. Per altra banda, tot observant una de les boies que limita la zona de bany, comptem que oscil·la 30 vegades en un minut i que el seu desplaçament vertical total, des de la posició més baixa fins al punt més alt, és de 40 cm.

a) Determineu la freqüència, la longitud d'ona i la velocitat de propagació de les ones. Escriviu l'equació que descriu el moviment de la boia en funció del temps.
[1,25 punts]

b) Deduïu l'expressió de la velocitat i l'acceleració de la boia i calculeu els valors màxims de la velocitat i l'acceleració. Representeu a la quadrícula de sota l'evolució de la velocitat respecte al temps durant un període.
[1,25 punts]



NOTA: Per determinar la fase inicial considereu que al principi la boia es troba en la posició més alta.

Ex. 21 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P5) La corda d'un violí fa 32 cm de llargària i vibra amb una freqüència fonamental de 196 Hz.

a) Expliqueu raonadament quina és la longitud d'ona del mode fonamental i digueu en quins punts de la corda hi ha els nodes i els ventres. Calculeu la velocitat de propagació de les ones que, per superposició, han generat l'ona estacionària de la corda.

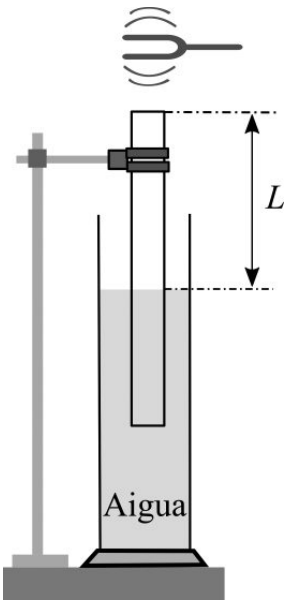
b) Dibuixeu, de manera esquemàtica, el perfil de l'ona estacionària del tercer i del cinquè modes de vibració i calculeu-ne les freqüències.



Ex. 22 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P3

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P3) Duem a terme una experiència de ressonància en un tub amb aigua que consisteix a submergir un tub obert pels dos extrems en un recipient que conté aigua, tal com es mostra en la figura de la dreta. Damunt de l'extrem superior del tub fem vibrar un diapasó, que emet un so de freqüència 442 Hz. La longitud de la columna d'aire (L) s'ajusta elevant el tub fora de l'aigua fins a trobar un punt on es produeix la ressonància (se sent una nota intensa). Comencem l'experiència amb tot el tub submergit i observem la primera ressonància quan $L = 19{,}3$ cm i la segona ressonància quan $L = 58{,}0$ cm.



a) Dibuixeu la forma de l'ona ressonant per a la primera i segona ressonàncies. Indiqueu en tots dos casos de quin harmònic es tracta i identifiqueu els ventres i els nodes. Justifiqueu per què en tots dos casos la longitud d'ona no varia. Determineu la longitud del tub que ha de quedar per sobre de l'aigua quan ressona el cinquè harmònic.
[1,25 punts]

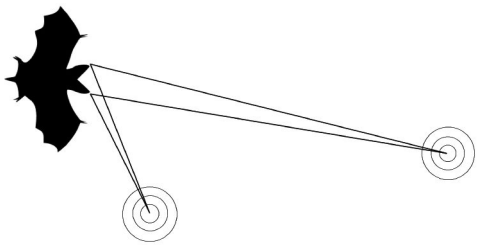
b) A partir dels resultats de l'experiència, determineu la velocitat del so a l'aire. Si substituïm l'aigua per glicerina, variarà aquest resultat? Raoneu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: La velocitat del so a l'aigua és de 1 493 m s^{-1}.
La velocitat del so a la glicerina és de 1 904 m s^{-1}.

Ex. 23 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3) Els ratpenats emeten uns xiscles en forma d'ultrasons i utilitzen els ecos d'aquests ultrasons per a orientar-se i per a detectar obstacles i preses. Una espècie de ratpenats emet ultrasons amb una freqüència de 83,0 kHz quan caça mosquits.



a) Calculeu la longitud d'ona i el període dels ultrasons emesos per aquests ratpenats. Considereu un mosquit situat a 1,5000 m de l'orella dreta i a 1,5030 m de l'orella esquerra del ratpenat. Calculeu la diferència de fase en l'eco percebut per cada orella, provinent del mosquit.

b) Quan el mosquit està més a prop, el ratpenat també podria utilitzar la diferència d'intensitats dels ecos. Calculeu el quocient d'intensitats sonores $\frac{I_{\text{dreta}}}{I_{\text{esquerra}}}$ quan el mosquit està a 33 cm de l'orella dreta i a 34 cm de l'orella esquerra i expresseu en decibels la diferència de nivells d'intensitat sonora. Considereu que l'eco es propaga uniformement des del mosquit en totes les direccions de l'espai.

DADA: Velocitat dels ultrasons en l'aire = 340 m s^{-1}.

Ex. 24 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P5

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5) ***a***) Justifiqueu si es podria determinar la massa d'un objecte penjant-lo d'una molla de constant elàstica coneguda (100 N/m) i deixant-lo oscil·lar unes quantes vegades i, en cas afirmatiu, expliqueu com la calcularíeu. Obtindríem el mateix resultat si ho féssim a la Lluna? Negligiu l'efecte de la força de fricció.
[1,25 punts]

b) Deduïu l'equació de moviment de l'objecte a partir de l'equació del moviment harmònic simple (MHS) tenint en compte que l'amplitud del moviment és de 6,00 cm, que la freqüència d'oscil·lació és de 10,0 Hz i que el moviment s'inicia quan l'acceleració és màxima i positiva. Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes del MHS a partir de l'equació de moviment.
[1,25 punts]

Ex. 25 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P2

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P2) Un remer assegut a la seva barca, de comportament estacionari respecte a l'aigua, observa que les crestes de les ones passen per la proa cada 4,00 s, que l'amplitud de les crestes és de 0,30 m i que la distància entre dues crestes és de 9,00 m.

a) Calculeu la velocitat de propagació de les ones. Determineu l'equació de l'ona suposant que la fase inicial és zero.

b) En un instant donat, calculeu la diferència de fase entre dos punts que disten 4,00 m l'un de l'altre.

Ex. 26 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) El pistó d'un cilindre del motor d'explosió d'un vehicle desenvolupa un moviment vibratori harmònic simple. En un règim de funcionament determinat, té un recorregut de 20,0 cm (d'extrem a extrem) i el motor fa $1{,}91 \times 10^3$ rpm (revolucions per minut). En l'instant $t = 0{,}00$ s, el pistó està situat a 10,0 cm de la seva posició d'equilibri. Determineu:

a) L'equació de moviment i la velocitat màxima del pistó.

b) El valor de la força màxima que actua sobre el pistó, si té una massa de 200 g.

Ex. 27 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) La massa dels astronautes a l'espai es mesura amb un aparell que es basa en el moviment vibratori harmònic. Quan l'astronauta s'hi col·loca, l'aparell inicia un moviment vibratori i en mesura la freqüència. Sabem que per a una massa de 60 kg, la freqüència d'oscil·lació és 0,678 Hz.

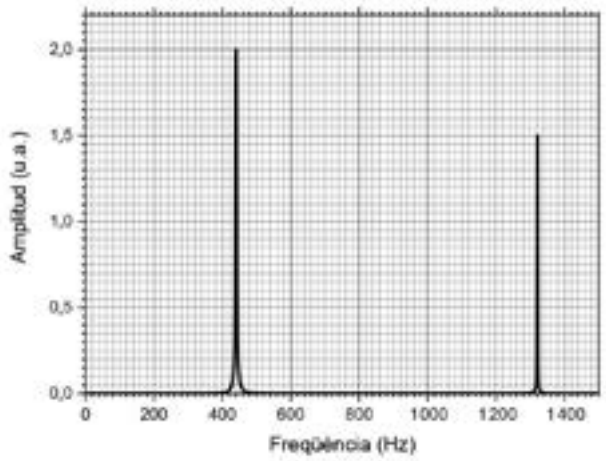
a) Calculeu la velocitat màxima d'oscil·lació d'aquesta massa si sabem que l'amplitud màxima d'oscil·lació és 20 cm.

b) Si la massa d'un astronauta fa oscil·lar l'aparell a una freqüència de 0,606 4 Hz, calculeu la constant elàstica de la molla i la massa de l'astronauta.

Ex. 28 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P7

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P7) Per a identificar els instruments musicals es pot utilitzar un espectre de freqüències. A la figura següent es representa l'espectre d'un instrument que es vol identificar. L'oboè és un instrument que té un extrem obert i un extrem tancat que és l'embocadura amb una canya. A l'extrem obert, l'amplitud de la vibració de les molècules és màxima: tenim un ventre. En canvi, a l'altre extrem, el tudell per on es bufa és una canya que comunica pressió a l'aire i impedeix que aquest es pugui moure amb llibertat: és un node. D'altra banda, en un piano les cordes estan pinçades pels dos extrems, és a dir, els dos extrems de la corda són nodes.



a) Quina és la freqüència fonamental d'aquest espectre? Determineu si es tracta d'un oboè o d'un piano, i justifiqueu la resposta. Determineu també la llargària del tub o de la corda.
[1,25 punts]

b) Un quintet de vent acostuma a estar format per cinc instrumentistes, normalment flauta travessera, oboè, clarinet, trompa i fagot. A l'inici de la interpretació d'una composició tots 5 toquen de forma suau i amb la mateixa intensitat, generant un nivell d'intensitat sonora de 80 dB a un espectador que es troba a una distància d'1,5 m. Quina és la potència sonora de cada instrument? Suposeu que aquesta potència es distribueix uniformement per tota l'àrea d'una semiesfera.
[1,25 punts]

DADES: $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$.
La velocitat del so en l'aire és de $340\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

Ex. 29 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P3) La corda d'una guitarra mesura 0,65 m de llargària i vibra amb una freqüència fonamental de 440 Hz.

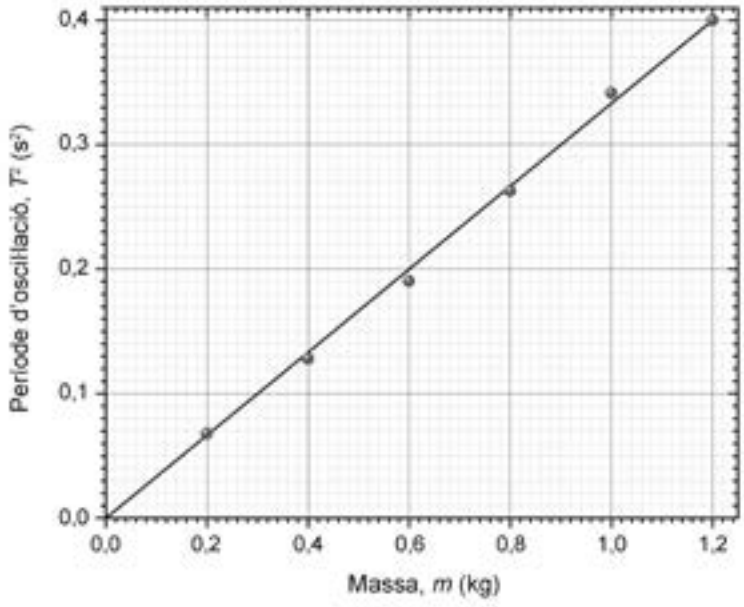
a) Expliqueu raonadament quina és la longitud d'ona de l'harmònic fonamental i digueu en quins llocs de la corda hi ha els nodes i els ventres. Calculeu la velocitat de propagació de les ones que, per superposició, han generat l'ona estacionària de la corda.

b) Dibuixeu el perfil de l'ona estacionària del segon i del quart harmònic i calculeu-ne la freqüència.

Ex. 30 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P3

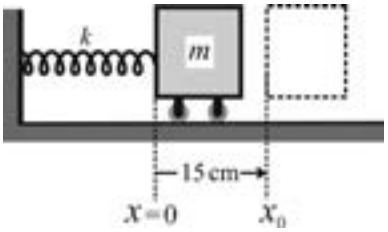
Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Per a estudiar les característiques d'una molla, hem hagut de mesurar la dependència del seu període d'oscil·lació en funció de la massa que hi està unida. La fricció entre la massa i el terra és negligible. En el gràfic següent representem el període mesurat al quadrat en funció de la massa. La línia correspon a la recta ajustada als punts experimentals.



***a*)** Determineu el valor de la constant elàstica de la molla i de la freqüència d'oscil·lació deguda a una massa de 5,00 kg. Per a mesurar el període, hem mesurat el temps que triga a fer 20 oscil·lacions completes. Per quina raó creieu que es mesuren 20 oscil·lacions completes en lloc d'una per a determinar el període?

[1,25 punts]



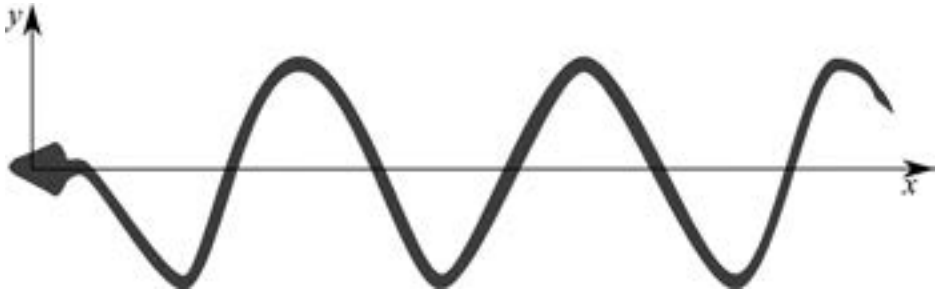
***b*)** Si, per a aquesta massa de 5,00 kg, iniciem l'oscil·lació des d'un punt situat a $x_0 = 15{,}0$ cm de la posició equilibri ($x = 0$) amb una velocitat inicial nul·la (com s'indica al dibuix), quina serà l'equació del moviment? Per a quina coordenada o coordenades x tindrem el mòdul de la velocitat màxima i per a quina coordenada o coordenades tindrem el mòdul de l'acceleració màxima? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

Ex. 31 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3) El moviment d'una anguila es pot aproximar al d'una ona harmònica transversal que es propaga des del cap fins a la cua. Per a estudiar-ne el moviment hem de simplificar: no considerem l'aportació al moviment de la resta de músculs del cos, i suposem, simplement, que l'ona es genera al cap de l'anguila, que vibra amb una freqüència de 0,50 Hz i amb una amplitud de 5,00 cm. La distància entre dos punts consecutius del cos de l'anguila que estan en el mateix estat de vibració és de 20,0 cm.



a) Calculeu la velocitat a la qual es propaga l'ona pel cos de l'anguila, la freqüència angular i el nombre d'ona. Si a l'instant inicial el cap té una elongació zero i la velocitat d'oscil·lació transversal és positiva, determineu l'expressió de l'equació d'ona. Per a l'equació d'ona utilitzeu el sistema de coordenades de la figura superior, on el cap de l'anguila es troba sempre a l'origen de les abscisses.
[1,25 punts]

b) A partir de l'equació d'ona, deduïu i calculeu els mòduls de la velocitat i de l'acceleració màximes de l'oscil·lació transversal. Si la longitud total de l'anguila és de 58,0 cm, calculeu també la velocitat i l'acceleració transversals a la cua 10 s més tard d'haver iniciat el moviment.
[1,25 punts]

Ex. 32 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P7

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P7) *Magnificat en re major* (BWV 243) és una de les grans obres vocals de Johann Sebastian Bach, publicada el 1723 i escrita per a cor a cinc veus i orquestra. La corda d'un violí fa 32,5 cm de llargària i la freqüència fonamental corresponent al re major és de 38,89 Hz.

a) Dibuixeu l'harmònic fonamental i el tercer harmònic i indiqueu-ne els nodes i els ventres. Determineu les longituds d'ona de cadascun dels harmònics i calculeu la velocitat de propagació de l'ona que produeix aquesta nota en la corda del violí. Quina serà la freqüència de l'harmònic fonamental si reduïm la llargària de la corda a 27 cm tot mantenint la mateixa tensió a la corda?
[1,25 punts]

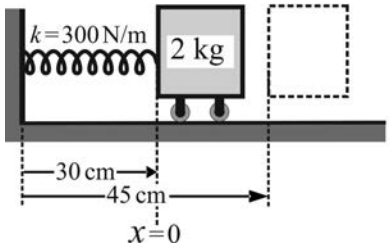
b) Un espectador situat al segon pis del Palau de la Música Catalana percep un nivell d'intensitat sonora de 30 dB, corresponent al so dels violins, situats a 23 m. Quina és la potència amb què els violins emeten el so? Si, degut a les restriccions per la COVID-19, el nombre de violinistes es redueix a la meitat, quin serà el nivell de la intensitat sonora generada pels violins a 23 m de distància?
[1,25 punts]

DADA: $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$.

Ex. 33 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P3

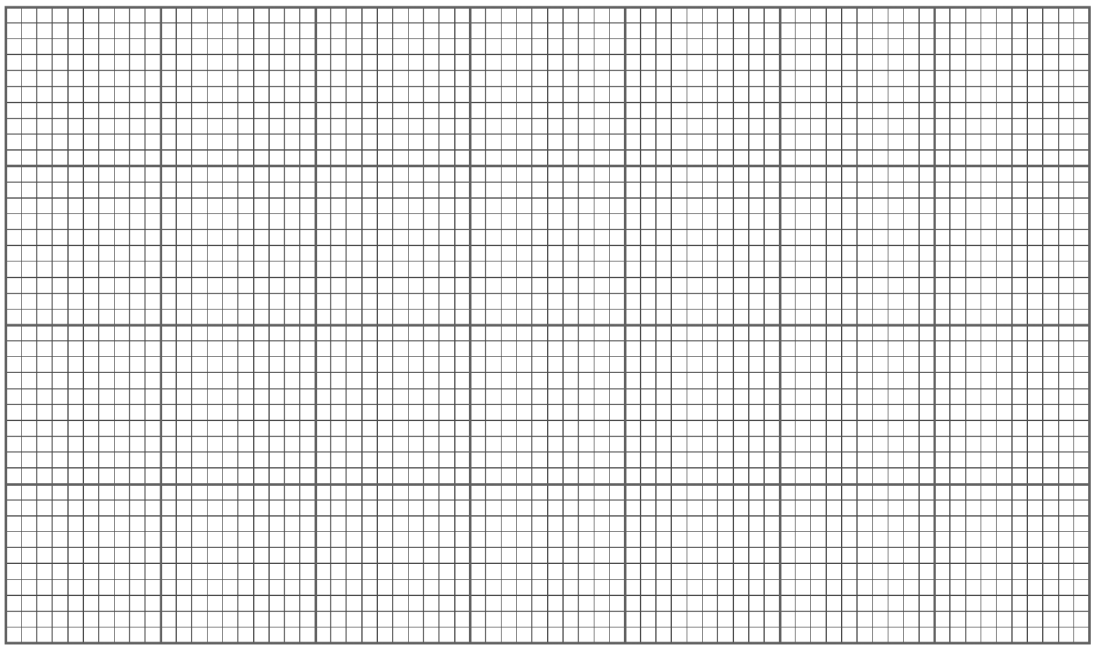
Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Un bloc de massa 2 kg, que inicialment es troba en repòs, està lligat a l'extrem d'una molla de constant elàstica 300 N/m i de longitud natural 30 cm. Per l'altre extrem, la molla està unida a una paret. Desplacem el bloc cap a la dreta fins que la molla assoleix una longitud total de 45 cm i el deixem anar, de manera que el bloc es posa a oscil·lar al voltant de la posició d'equilibri. La fricció entre el terra i el bloc és negligible.



a) Determineu l'amplitud i el període de l'oscil·lació. Escriviu l'equació del moviment.
[1,25 punts]

b) Representeu en la quadrícula adjunta l'evolució de l'energia mecànica, de l'energia cinètica i de l'energia potencial en funció del temps durant un període.
[1,25 punts]



Ex. 34 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4) Disposem d'una massa lligada a una molla que fa un moviment harmònic simple. Sabem que a l'instant inicial la seva posició i velocitat són $x = 1{,}00\,\text{m}$ i $v = -5{,}44\,\text{m s}^{-1}$, i que les energies cinètica i potencial en aquest mateix instant són $E_k = 12{,}00\,\text{J}$ i $E_p = 4{,}00\,\text{J}$. Calculeu:

a) La constant de recuperació de la molla i el valor de la massa del cos que fa el moviment, així com l'energia mecànica total del sistema.

b) L'amplitud, la freqüència angular i la fase inicial del moviment harmònic que fa la massa. Escriviu l'equació del moviment resultant.

Ex. 35 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P6

Ones · MHS (molls i pèndols)

P6) Una saltadora de 60 kg fa salt de pont (*pònting*) vertical amb una corda elàstica de 30 m de longitud. A partir d'aquest moment, la persona efectua 6 oscil·lacions en 30 s. La distància del punt d'equilibri al punt més alt del moviment oscil·latori són 4 m.

a) Calculeu la freqüència, el període i la freqüència angular. Escriviu l'equació del moviment (desplaçament respecte a l'equilibri en funció del temps) si l'instant inicial correspon al punt més alt del moviment.
[1,25 punts]

b) Quant val la constant elàstica de la corda? Quan la saltadora queda aturada en el punt d'equilibri, quina és la longitud de la corda?
[1,25 punts]

DADA: No tingueu en compte les forces de fregament i suposeu que la corda elàstica es comporta com una molla que compleix la llei de Hooke.

Ex. 36 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) L'any 2004 es va aconseguir mesurar la massa d'un virus. Es va determinar la freqüència d'oscil·lació d'un braç horitzontal petitíssim, primer sense el virus i després amb el virus adherit. Sense el virus, la freqüència d'oscil·lació era de $2{,}00 \times 10^{15}$ Hz, i amb el virus, aquesta freqüència va ser de $2{,}87 \times 10^{14}$ Hz.

a) Si suposem que el braç horitzontal sense el virus adherit es comporta com una molla amb una massa oscil·lant de $2{,}10 \times 10^{-16}$ g lligada a un extrem, quina és la constant elàstica d'aquesta suposada molla?
[1 punt]

b) Partint de la mateixa suposició anterior sobre el comportament oscil·latori del sistema, calculeu la massa del virus.
[1 punt]

Ex. 37 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P2) En un estadi el públic fa l'onada per celebrar la bona actuació de l'equip local. L'onada és tan gran que dos espectadors de la mateixa fila separats com a mínim per 50 m es mouen igual i ho fan cada 10 s.



a) Si modelitzéssim aquesta onada a l'estadi com una ona, de quin tipus d'ona estaríem parlant? Calculeu-ne la longitud d'ona i la pulsació (freqüència angular).

b) Un espectador es mou 1,0 m verticalment quan s'aixeca i s'asseu per fer passar l'onada. Escriviu l'equació del moviment d'aquest espectador considerant que descriu un moviment harmònic simple i que en l'instant inicial es troba assegut, és a dir, en la seva posició mínima.

Ex. 38 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P3) Una corda de 60 cm té els extrems fixats i oscil·la amb una freqüència de 200 Hz en un mode que té quatre nodes: dos nodes als extrems i dos nodes interns. El punt central de la corda oscil·la amb una amplitud de 2 cm. Calculeu:

a) La velocitat de propagació de l'ona per la corda, la longitud de l'ona i la velocitat vertical màxima al centre de la corda.
[1,25 punts]

b) L'amplitud de l'oscil·lació d'un punt de la corda situat a 10 cm d'un dels extrems. L'amplitud de l'oscil·lació d'un punt de la corda situat a 20 cm d'un dels extrems. Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]

Ex. 39 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4) Les ones del mar fan navegar un vaixell a la deriva, de manera que es mou 2,00 m en vertical des del punt més alt al punt més baix cada 6,28 s.

a) Escriviu l'equació del moviment del vaixell suposant que a l'instant inicial es troba en el punt més alt. Indiqueu les unitats de totes les magnituds.
[1 punt]

b) Determineu la velocitat i l'acceleració inicials del vaixell.
[1 punt]

Ex. 40 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P5) Les cordes d'una guitarra tenen una longitud de 78,0 cm. Sabem que una de les cordes, quan vibra en el seu harmònic fonamental, emet un la, que correspon a una freqüència de 220 Hz.

a) Dibuixeu el perfil de l'ona quan la corda vibra en l'harmònic fonamental. Quina serà la longitud d'ona del so produït? Quina és la velocitat de propagació de les ones que, per superposició, han format l'ona estacionària de la corda?

b) Dibuixeu la corda quan vibra i emet un so corresponent al tercer harmònic. Indiqueu, en aquest cas, els nodes i els ventres de l'ona i calculeu-ne les posicions.

Ex. 41 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) Una massa $m = 0{,}3\,\text{kg}$, situada en un pla horitzontal sense fricció i unida a una molla horitzontal, descriu un moviment vibratori harmònic. L'energia cinètica màxima de la massa és 15 J.

a) Si sabem que entre els dos punts del recorregut en què el cos té una velocitat nul·la hi ha una distància de 50 cm, calculeu l'amplitud, la freqüència i el període del moviment i la constant elàstica de la molla.

b) Calculeu la posició, la velocitat i l'acceleració del cos en l'instant $t = 3\,\text{s}$, considerant que quan $t = 0\,\text{s}$ el cos té l'energia cinètica màxima.

Ex. 42 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P6

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P6) Un violinista interpreta un solo durant un concert. De cop i volta, quatre violins més l'acompanyen, tocant amb la mateixa intensitat que el primer.

***a*)** Quants decibels ha augmentat el nivell d'intensitat del so?
[1,25 punts]

***b*)** Ara els cinc violins passen de *mezzo piano* a *forte* i mesurem un nivell d'intensitat del so de 76,98 dB. Suposant que tots els violins toquen amb la mateixa intensitat, quina és la intensitat I amb la qual toca un sol violí?
[1,25 punts]

DADA: $I_0 = 10^{-12}\ \text{W m}^{-2}$.

Ex. 43 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P3) Un tub d'un orgue de la basílica de la Sagrada Família està obert pels dos extrems i fa 1,0 m de longitud.

***a*)** Calculeu les freqüències i les longituds d'ona de les ones estacionàries que es poden propagar per aquest tub.

***b*)** Si el tub estigués ple d'heli, el so s'hi propagaria a una velocitat de $975{,}0\ \text{m s}^{-1}$. En aquest cas, quines serien les freqüències?

DADA: Velocitat del so en l'aire = $343{,}0\ \text{m s}^{-1}$.

Ex. 44 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3) Les boies marines s'utilitzen sovint per a mesurar l'alçària de l'onatge. Una d'aquestes boies es mou seguint una oscil·lació harmònica de 3,00 m d'amplitud i 0,10 Hz de freqüència i l'ona es propaga a una velocitat de $0{,}50\ \text{m s}^{-1}$.

***a*)** Calculeu la longitud d'ona i el nombre d'ona.

***b*)** Escriviu l'equació de les ones que fan moure la boia suposant que la fase inicial és zero.

Ex. 45 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P4) Una ona transversal avança per una corda. L'emissor que la produeix vibra amb una freqüència de 25,0 Hz. Considereu que l'ona avança en el sentit positiu de l'eix x. El centre emissor està situat a l'origen de coordenades, i l'elongació en l'instant inicial és nul·la. Sabem que la distància entre dos punts consecutius que estan en el mateix estat de vibració és 24,0 cm i que l'amplitud de l'ona és 3,00 cm. Calculeu:

***a*)** La velocitat de l'ona, la freqüència angular (pulsació), el nombre d'ona i l'equació de l'ona.

***b*)** La velocitat d'oscil·lació i l'acceleració d'un punt situat en $x = 6{,}00$ m en l'instant $t = 3{,}00$ s.

Ex. 46 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P1

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P1) Freddie Mercury ha passat a la història com una de les millors veus del rock. La seva màgica veu ha estat objecte de discussió i estudi, també per a la ciència. El biofísic austríac Christian Herbst va estudiar la veu del cantant de Queen i va determinar que Mercury era un barítion amb un registre vocal que anava del fa 2 (al voltant de 92,2 Hz) al sol 5 (al voltant de 784 Hz).



a) Calculeu les longituds d'ona dels sons més greus i més aguts que Mercury podia emetre.
[1,25 punts]

b) L'any 1985, Queen va actuar al festival Rock in Rio, en un concert que va aplegar unes 350 000 persones. En un moment de molta emoció, els assistents van començar a cantar *a cappella* la famosa cançó *Love of my life*. Si cada assistent al concert cantava amb una potència de 10^{-7} W, quin nivell d'intensitat sonora (en decibels) es podia percebre a 1 km del concert? (A aquesta distància, podeu considerar que el concert és una font puntual de so.)
[1,25 punts]

DADES: $I_0 = 10^{-12}\ \text{W m}^{-2}$.
La velocitat del so en l'aire és de $340\ \text{m s}^{-1}$.

Ex. 47 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5) Les sis cordes d'una guitarra vibren entre dos punts fixos (el pont i la celleta). Per a certes freqüències de vibració de la corda es generen ones estacionàries entre tots dos extrems. Si la guitarra està afinada, la vibració de la primera corda en el mode fonamental correspon a la nota mi, de 330 Hz.

a) Determineu la longitud d'ona del mode fonamental, si la longitud de la corda són 65,0 cm, i calculeu també la velocitat de propagació de les ones que, per superposició, generen l'ona estacionària.

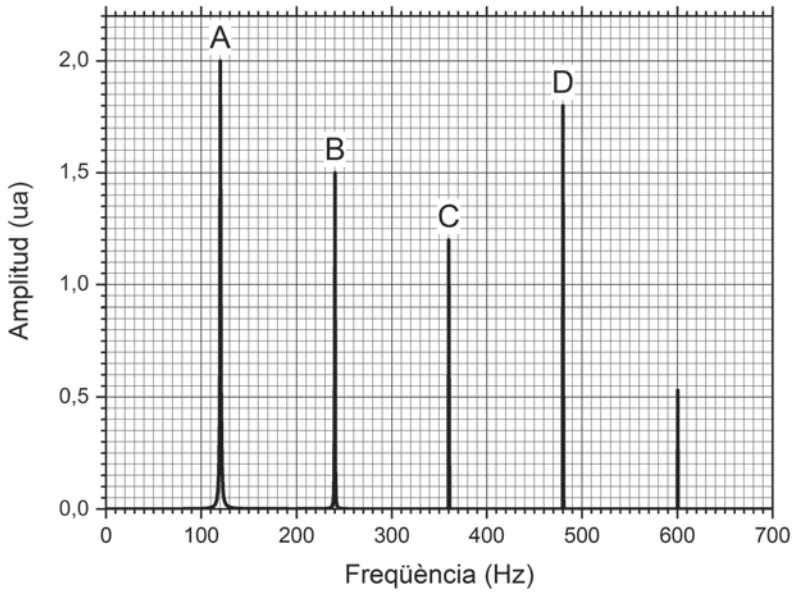
b) Si un espectador situat a 3,0 m de distància de la guitarra percep una sensació sonora de 30 dB, quina sensació sonora percebrà si sonen tres guitarres idèntiques tocant la mateixa nota?

DADA: Intensitat llindar, $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ \text{W m}^{-2}$

Ex. 48 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P7

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P7) Quan es fa vibrar una corda de 40,0 cm de llargada i fixada pels dos extrems emet un so que, un cop analitzat, produeix l'espectre següent:



a) Representeu esquemàticament les ones estacionàries corresponents als pics A, B, C i D indicant tots els nodes i tots els ventres. Calculeu la longitud d'ona de cadascuna d'aquestes quatre ones estacionàries. Quina és la velocitat de propagació?
[1,25 punts]

b) La longitud de la corda disminueix fins a 20,0 cm sense que canviï la velocitat de propagació de les ones per la corda. Quines seran les freqüències i les longituds d'ona de les quatre primeres ones estacionàries?
[1,25 punts]

Ex. 49 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P5) D'una manera molt simplificada, podem dir que la trompeta és un instrument musical de vent en què les diferents notes són produïdes aplicant aire per un extrem (que es considera tancat a causa de la presència dels llavis del músic) i que s'emeten per l'altre, considerat obert.

Les notes produïdes corresponen a determinats harmònics associats a les ones estacionàries que s'originen a l'instrument. La trompeta consta també de tres pistons que, quan es premen, augmenten de manera efectiva la longitud i canvien les notes emeses.

a) Si la longitud total del tub que representa la trompeta és $l_0 = 0{,}975$ m, indiqueu quina és la longitud d'ona i la freqüència dels tres primers modes de vibració estacionaris que es poden generar a la trompeta.

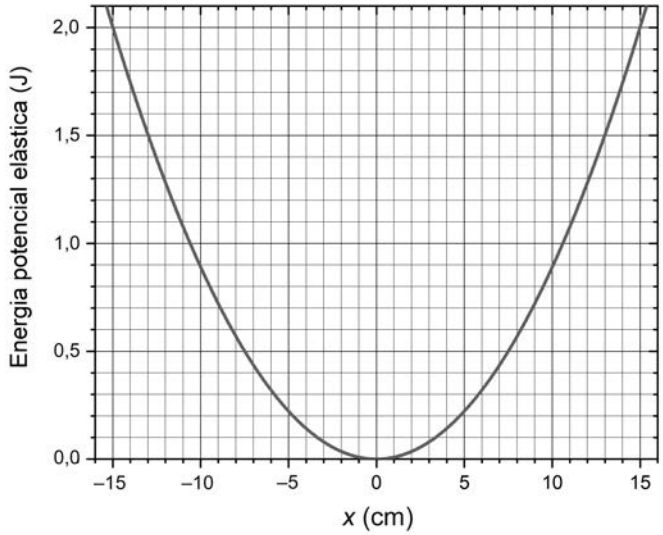
b) Quan el músic fa sonar l'instrument mentre prem el segon pistó, produeix la nota *si* de la tercera octava, de freqüència $f = 247$ Hz. Sabent que aquesta nota correspon al segon mode de vibració permès a la cavitat de l'instrument, quina és ara la longitud efectiva de la cavitat? Quin és el recorregut extra Δl que fa l'aire dins de la trompeta quan es prem aquest pistó?

DADA: Velocitat del so en l'aire, 340 m s^{-1}

Ex. 50 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) La gràfica següent ens mostra l'energia potencial elàstica en funció de l'elongació (x) per a un sistema format per una massa unida a una molla horitzontal que compleix la llei de Hooke.



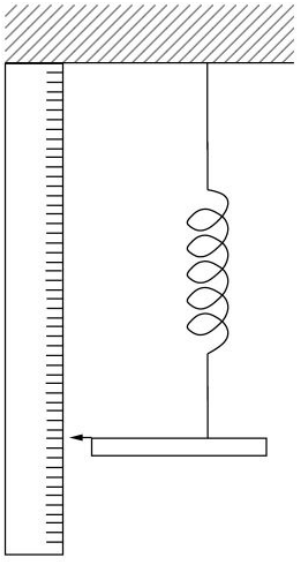
a) Trobeu el valor de la constant elàstica (o constant de rigidesa) de la molla. Quan fem oscil·lar el sistema, descriu 10 oscil·lacions completes en 6,52 s. Calculeu la massa de l'objecte que està lligat a la molla.
[1,25 punts]

b) Representeu, sobre el mateix gràfic, l'energia cinètica i l'energia mecànica en funció de l'elongació, x, per a un moviment harmònic simple de 10 cm d'amplitud.
[1,25 punts]

Ex. 51 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2) Disposem d'una molla de constant de recuperació $k = 4{,}00\ \text{N m}^{-1}$ i de longitud natural $l = 20{,}0$ cm, amb la qual volem fer una balança. Per fer-la, pengem la molla verticalment per un dels extrems i, a l'altre, col·loquem una plataforma de massa $m = 20{,}0$ g amb un dial, de manera que aquest indiqui el valor de la mesura sobre una escala graduada, tal com es mostra a la figura.



a) Determineu la lectura que marca el dial en col·locar la plataforma i deixar que el sistema s'aturi. Considereu que el zero del dial coincideix amb l'extrem superior del regle de la figura.

b) Afegim un objecte de massa $M = 300$ g damunt de la plataforma. A continuació, desplacem el conjunt una distància de 10,0 cm respecte a la nova posició d'equilibri i el deixem anar, de manera que el sistema comença a oscil·lar lliurement. Amb quina velocitat tornarà a passar per la posició d'equilibri?

Ex. 52 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) El moviment dels insectes en la teranyina feta per les aranyes és un moviment harmònic simple (MHS), és a dir, es pot modelitzar com una massa a l'extrem d'una molla. S'ha observat que quan l'aranya està sola a la teranyina produeix una vibració de freqüència 12 Hz. Si un insecte d'1,00 g de massa queda atrapat a la teranyina, el conjunt aranya i insecte produeix una vibració de 10 Hz.

a) Calculeu la massa de l'aranya.
[1,25 punts]

b) Calculeu la constant elàstica d'aquesta teranyina. En quines posicions aquest MHS assoleix la màxima velocitat? I la màxima acceleració?
[1,25 punts]

Ex. 53 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P4) La longitud de la corda d'un violoncel és de 70 cm i la velocitat de propagació de les ones en aquesta corda és de 308 m s^{-1}. Per al tercer harmònic:

a) Representeu esquemàticament l'ona estacionària d'aquest harmònic i indiqueu-hi tots els nodes i tots els ventres. Calculeu la longitud d'ona. Quina és la distància entre dos nodes consecutius?
[1 punt]

b) Suposant que la corda està en posició horitzontal, calculeu, per a un ventre, el temps que triga la posició vertical a passar del seu valor màxim al valor mínim (del punt més alt al punt més baix).
[1 punt]

Ex. 54 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3) En l'últim campionat mundial de futbol, la *vuvuzela*, un instrument musical d'animació molt sorollós, atesa la forma cònica i acampanada que té, va despertar una gran controvèrsia per les molèsties que causava. Aquest instrument produeix el so a una freqüència de 235 Hz i crea uns harmònics, és a dir, sons múltiples de la freqüència fonamental (235 Hz), d'entre 470 Hz i 1 645 Hz de freqüència. La *vuvuzela* és molt irritant, perquè els harmònics amb freqüències més altes són els més sensibles per a l'oïda humana.

NOTA: Considereu que el tub sonor és obert pels dos cantons.

a) Amb les dades anteriors, calculeu la longitud aproximada d'una *vuvuzela*.

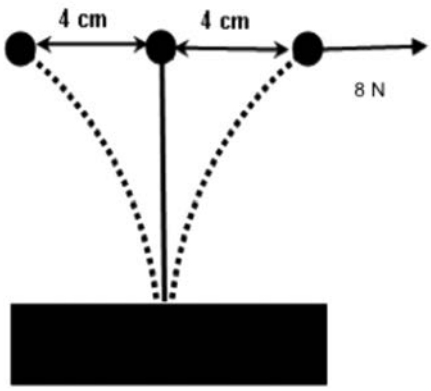
b) Un espectador es troba a 1 m d'una *vuvuzela* i percep 116 dB. Molest pel soroll, s'allunya fins a una distància de 50 m. Quants decibels percep, aleshores?

DADES: $v_{\text{so a l'aire}} = 340$ m/s; $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.

Ex. 55 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Una massa esfèrica d'acer de 0,300 kg està subjecta a una vareta metàl·lica prima i de massa negligible. Aquesta vareta està clavada verticalment a una massa fixa, de manera que l'extrem on hi ha la massa pot oscil·lar lliurement. Si apliquem una força de 8,00 N sobre l'esfera, aquesta es desplaça 4,0 cm. Suposeu que aquest desplaçament és rectilini i horitzontal, com mostra la figura, i que la força recuperadora de la vareta obeeix la llei de Hooke.



a) Calculeu la constant elàstica *k*. Deduïu, a partir de la segona llei de Newton, la fórmula per a obtenir la freqüència d'oscil·lació i calculeu el període d'oscil·lació.
[1 punt]

b) Deduïu, a partir de l'equació del moviment harmònic simple (MHS), la fórmula per a obtenir l'acceleració màxima i calculeu-la en aquest cas.
[1 punt]

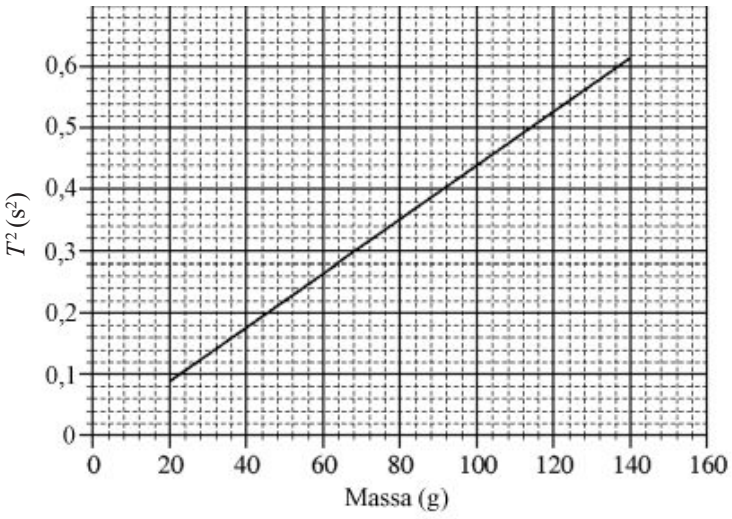
Ex. 56 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P4) Duem a terme l'experiència següent: pengem d'una molla fixada en un suport per un dels seus extrems set masses diferents, i provoquem que aquestes masses facin petites oscil·lacions i realitzin un MVHS. Mesurem amb molta cura el temps que triga a fer deu oscil·lacions cadascuna de les masses i, a partir d'aquí, obtenim els períodes (T) del moviment, el quadrat dels quals es representa en la gràfica.

a) Calculeu la constant elàstica de la molla i expliqueu raonadament si depèn de la massa. Indiqueu el període que mesuraríem si provoquéssim les oscil·lacions amb una massa de 32,0 g.

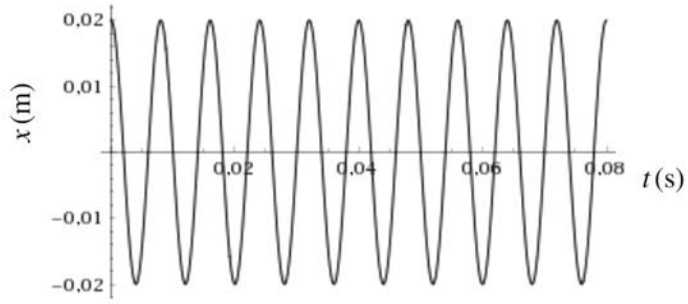
b) El MVHS que descriu la massa de 100 g que hem penjat de la molla té una amplitud de 10,0 cm. Calculeu l'elongació i l'acceleració que tindrà la massa quan hauran transcorregut 3,00 s des del moment en què l'hem deixat oscil·lar a partir del punt més baix de la trajectòria.



Ex. 57 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2) La figura mostra la gràfica posició-temps d'un objecte que descriu un moviment harmònic simple (MHS).



a) Determineu l'amplitud i la freqüència i escriviu l'equació del moviment $x(t)$, incloent-hi totes les unitats. Representeu la gràfica x-t d'un moviment harmònic simple (MHS) que tingui la mateixa amplitud però la meitat de freqüència (les escales dels eixos han d'estar indicades clarament).
[1 punt]

b) Les vibracions de l'objecte generen una ona sonora en el medi que l'envolta. Quins efectes sobre la freqüència i la longitud d'ona d'aquesta ona sonora tindran els canvis següents?

— L'ona es reflecteix en una superfície.
[0,3 punts]

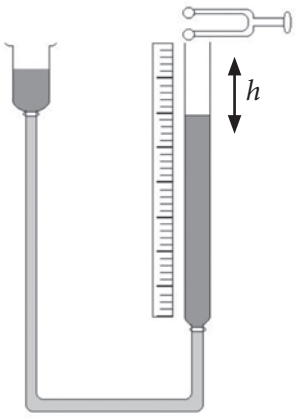
— L'ona passa de l'aire a l'aigua (on la velocitat del so és més gran).
[0,3 punts]

— El focus sonor es posa en moviment en direcció a nosaltres.
[0,4 punts]

Ex. 58 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5) Per a mesurar la velocitat del so en l'aire podem fer servir un tub de ressonància. Regulant el nivell de l'aigua, es poden produir situacions de ressonància quan l'ona estacionària té un ventre a l'extrem obert del tub. Quan el diapasó vibra amb una freqüència de 440 Hz, fem baixar el nivell de l'aigua fins que observem la primera situació de ressonància per a $h = 19$ cm, que es reconeix perquè es produeix una intensificació nítida del so, i també observem una segona situació de ressonància per a $h = 57$ cm.



a) Dibuixeu l'esquema de l'ona estacionària per a cadascuna de les situacions de ressonància descrites i determineu la velocitat del so en l'aire.

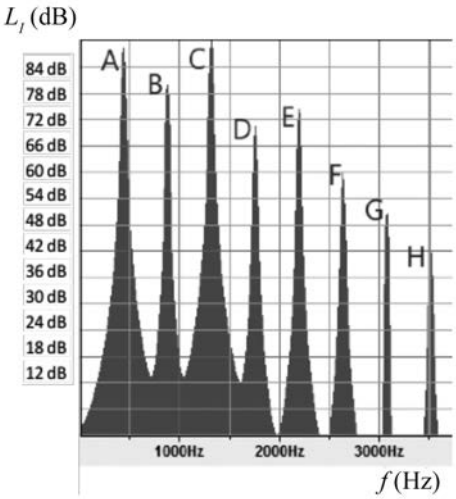
b) Si el diapasó emet ones sonores amb una potència de 0,01 W, calculeu els decibels que percebrà una persona situada a 3 m.

DADA: Intensitat del llindar d'audició: $I_0 = 10^{-12}\ \text{W m}^{-2}$

Ex. 59 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3) Hem recollit el so produït per un instrument musical i n'hem obtingut l'espectre representat en la figura. Els pics que hi apareixen corresponen als diferents harmònics del so produït i s'han etiquetat amb lletres de la A a la H. El pic B correspon a una freqüència de 880 Hz.



a) Digueu si el so produït per l'instrument musical és un to pur o bé és un so complex i justifiqueu la resposta. Indiqueu quin és el pic que correspon a la freqüència fonamental i quina és aquesta freqüència. Indiqueu també a quina freqüència s'espera trobar el pic següent (pic I), que no ha cabut a la figura.

[1 punt]

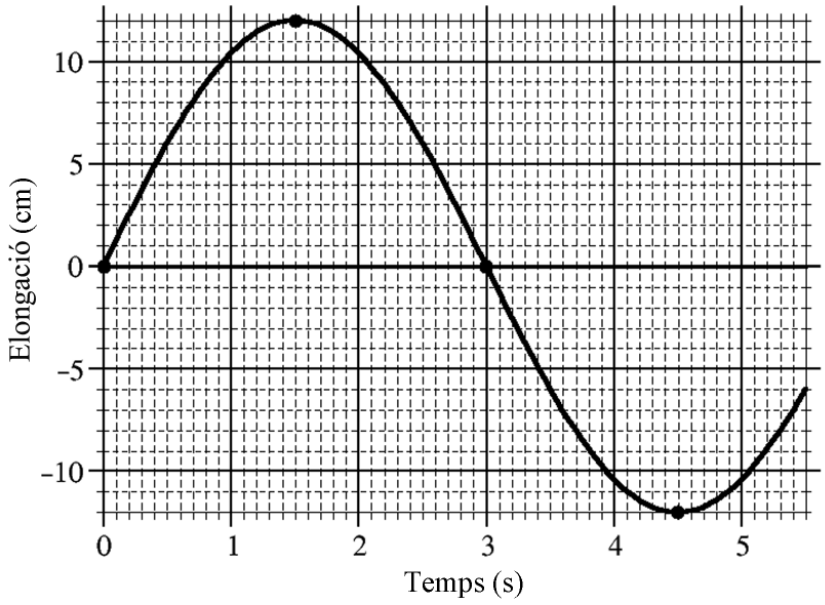
b) El pic amb més nivell d'intensitat (pic C) arriba a 87 dB, mentre que el pic F arriba a 60 dB. Quantes vegades és més gran la intensitat sonora corresponent al pic C que la del pic F?

[1 punt]

Ex. 60 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4) La gràfica següent representa el moviment d'un cos de 250 g de massa que oscil·la, sense fregament, unit a una molla.



a) Calculeu l'amplitud, la freqüència angular, el període i la fase inicial d'aquest moviment.

b) Escriviu l'equació del moviment i calculeu l'energia mecànica total del sistema.

Ex. 61 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P4) Un gos borda amb una potència de 2,00 mW.

a) Si aquest so es distribueix uniformement per l'espai, quin és el nivell d'intensitat sonora (en dB) a una distància de 5,00 m?
[1 punt]

b) Si en comptes d'un gos, fossin dos gossos bordant alhora, quin seria el nivell d'intensitat sonora?
[1 punt]

DADA: Intensitat del llindar d'audició (0 dB), $I_0 = 1{,}00 \times 10^{-12}\ \text{W m}^{-2}$.

Ex. 62 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5) El terme musical *soprano* es refereix a la veu més aguda, característica del sexe femení. El rang vocal típic d'aquesta veu és de més de dues octaves, del do_3 (261,7 Hz) al re_5 (1 174,7 Hz).

a) Calculeu les longituds d'ona dels sons més greu i més agut que pot emetre una cantant *soprano*.

b) En una actuació, un espectador situat a 10,0 m d'una *soprano* percep un nivell d'intensitat sonora de 80 dB. Calculeu la potència d'aquest so.

DADES: Intensitat del llindar d'audició (0 dB), $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ \text{W m}^{-2}$
Velocitat del so en l'aire = $340\ \text{m s}^{-1}$

Ex. 63 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P4) Una boia marina sura sobre la superfície de l'aigua i descriu un moviment harmònic simple (MHS) a mesura que li arriben les ones. En un instant inicial $t = 0{,}0$ s, l'onatge que hi ha fa que el punt més alt de les ones estigui 1,0 m més amunt que el punt més baix i que arribi una ona cada 2,0 segons.

a) Escriviu l'equació del moviment de la boia.

b) Si la boia té una massa d'1,5 kg, quina és l'energia cinètica màxima de la boia?

Ex. 64 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols) | Bloc secundari: Òptica

P4) Els grills perceben sons de freqüència d'entre 20 Hz i 100 kHz i els saltamartins perceben sons d'entre 15 Hz i 35 kHz de freqüència. Les balenes blanques emeten sons de 20 Hz. Si el so de la balena arriba a la superfície amb un angle de 60° respecte de la normal, calculeu:

a) L'angle amb què sortirà el so de la balena a l'aire. Podran sentir aquest so els grills i els saltamartins que són arran de la costa? I dalt d'un penya-segat?

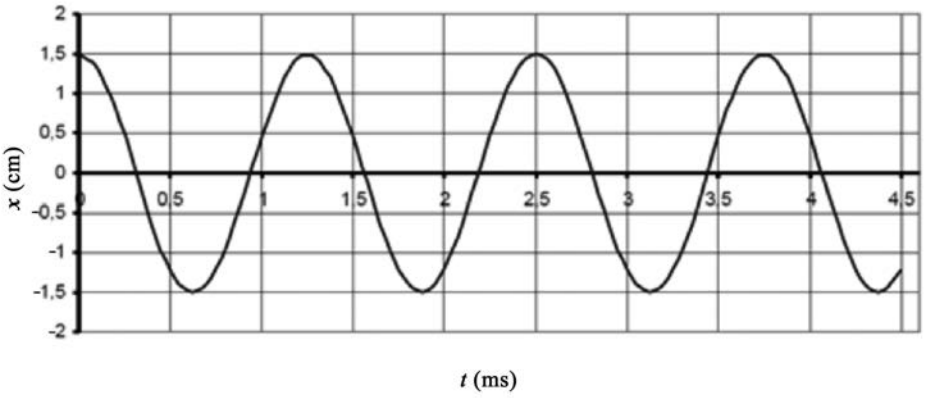
b) La longitud d'ona, dins i fora de l'aigua, del so produït per la balena.

DADES: $\boldsymbol{v}_{\text{so a l'aire}} = 340\ \text{m/s}$; $\boldsymbol{v}_{\text{so a l'aigua}} = 1\,500\ \text{m/s}$.

Ex. 65 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3) Un sistema vibrador situat al punt $x = 0$ oscil·la tal com s'indica en aquest gràfic elongació-temps i transmet el moviment a una corda, de manera que es genera una ona transversal amb una longitud d'ona de 20,0 cm.



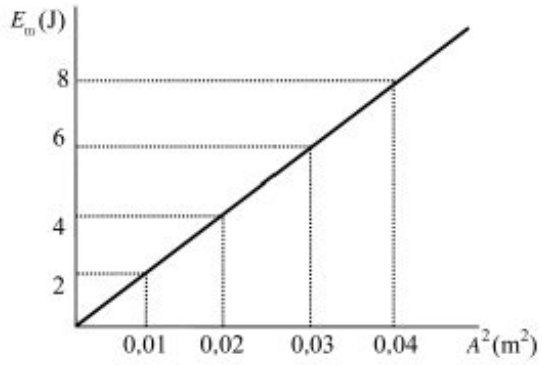
a) Determineu el període, l'amplitud i la freqüència de la vibració i la velocitat de propagació de l'ona per la corda. Escriviu l'equació de l'ona plana (no oblideu indicar totes les unitats de les magnituds que hi apareixen).

b) Demostreu, a partir de l'equació d'ona, que la velocitat màxima a la qual es mouen els punts de la corda en les seves oscil·lacions es pot calcular amb l'expressió $v_{max} = A\omega$ (en què A és l'amplitud i ω és la pulsació).

Ex. 66 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4) Una massa de 0,5 kg descriu un moviment harmònic unida a l'extrem d'una molla, de massa negligible, sobre una superfície horitzontal sense fregament. En la gràfica següent es relaciona el valor de l'energia mecànica de la molla amb el quadrat de l'amplitud d'oscil·lació del moviment harmònic:



Calculeu:

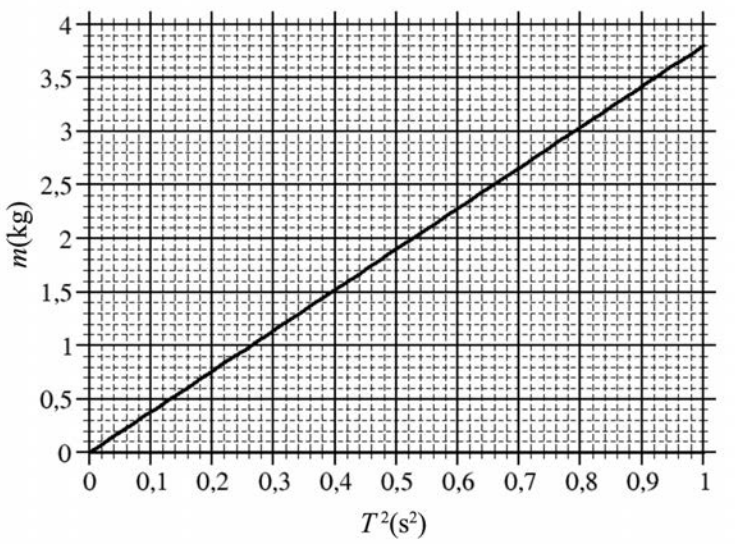
a) El valor de la freqüència d'oscil·lació.

b) El valor de la velocitat màxima de la massa quan l'amplitud d'oscil·lació del moviment és 0,141 4 m.

Ex. 67 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5) Una manera d'obtenir la constant elàstica d'una molla és penjar-hi una massa i mesurar-ne el període de les petites oscil·lacions al voltant de la posició d'equilibri. En la gràfica següent hi ha representada la relació entre la massa penjada de la molla i el quadrat del període de les oscil·lacions:



***a*)** A partir de la gràfica, calculeu la constant elàstica de la molla. Si l'amplitud de les oscil·lacions fos de 0,10 m, quina seria l'energia cinètica màxima assolida per la massa en l'oscil·lació?

***b*)** Suposem que la constant elàstica de la molla és de 150 N m^{-1}, hi pengem una massa d'1,5 kg i la fem oscil·lar amb una amplitud de 0,20 m. Quina és l'acceleració màxima que assoleix? Si submergim tot el conjunt en un recipient ple d'aigua de manera que la massa oscil·la fins a aturar-se a causa del fregament, quin és el treball fet per la força de fregament que ha aturat l'oscil·lació?

Ex. 68 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2) En la vida quotidiana estem sotmesos a moviments vibratoris. Per exemple, en caminar, córrer, viatjar amb algun mitjà de locomoció o estar a prop d'alguna màquina. A l'hora de dissenyar vehicles i màquines, cal fer un estudi d'aquests moviments per tal d'aconseguir que siguin confortables i segurs, ja que els efectes de les vibracions poden anar des de simples molèsties fins al dolor o la mort.

Aquests estudis solen utilitzar l'acceleració màxima del moviment vibratori com a variable, per a relacionar-la amb les molèsties que percebem.

Se sap que som molt sensibles a un moviment vibratori de 6,0 Hz i que, amb aquesta freqüència, a partir d'una acceleració màxima de 6,0 m s^{-2}, les molèsties són tan fortes que ens poden arribar a alarmar.

***a*)** Calculeu l'amplitud d'oscil·lació que correspon a un moviment vibratori harmònic de 6,0 Hz i una acceleració màxima de 6,0 m s^{-2}.

***b*)** Calculeu el valor de la constant elàstica d'una molla per tal que una massa de 85 kg que hi estigui enganxada oscil·li amb una freqüència de 6,0 Hz.

Ex. 69 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5) El timbre que sona en una escola a l'hora del pati perquè els alumnes tornin a classe és molt fort. Per tal de saber fins on el sentiran, en cas de no haver-hi edificis ni cap mena de pèrdua d'energia, mesurem amb el telèfon intel·ligent (*smartphone*) el nivell d'intensitat sonora a 7,0 m de distància del timbre i obtenim un valor de 50 dB. Calculeu:

***a*)** La intensitat del so en el lloc on fem la mesura.

***b*)** La potència del timbre. A partir de quina distància del timbre els alumnes deixaran de sentir el so?

DADA: Les persones no poden percebre els sons que tenen una intensitat inferior a $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$. Suposeu que el timbre és un emissor de so puntual que emet en totes les direccions.

Ex. 70 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5) L'agulla d'una màquina de cosir oscil·la verticalment entre dos punts separats per una distància de 20 mm. En les especificacions del fabricant s'indica que l'agulla pot fer 1 800 puntades per minut. Si sabem que l'agulla descriu un moviment harmònic simple:



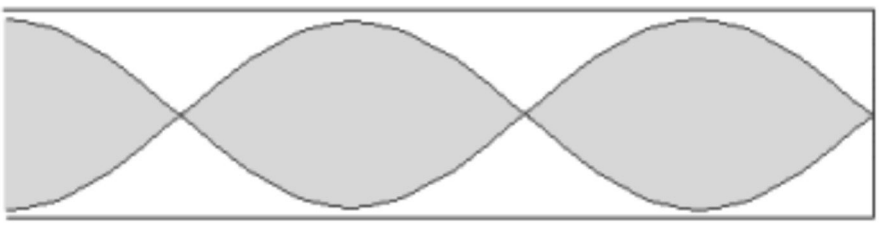
***a*)** Determineu la freqüència en Hz i escriviu l'equació del moviment suposant que en el moment inicial l'agulla es troba en la posició de màxima altura.

***b*)** Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes de l'agulla.

Ex. 71 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P4) El clarinet és un instrument de fusta en forma de tub en el qual es generen ones estacionàries. L'instrument es pot assimilar a un tub ple d'aire obert per un extrem i tancat per l'altre. La figura mostra el mode tercer harmònic, on l'aire vibra amb una freqüència de 637 Hz.



***a*)** Quina és la llargària del clarinet?

***b*)** Si la nota es toca amb una intensitat d'$1{,}00 \times 10^{-5}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$ i produeix una intensitat sonora determinada a dos metres de distància, en quants decibels augmenta el nivell de sensació sonora a la mateixa distància si la intensitat es duplica?

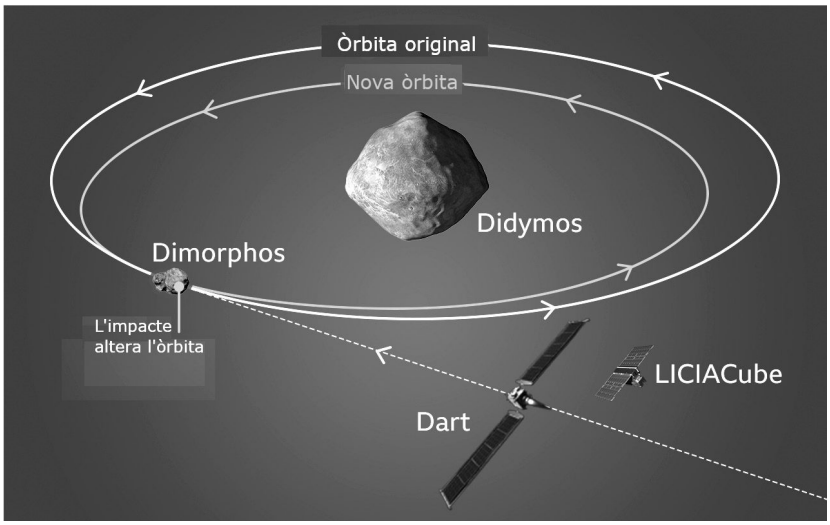
DADA: $v_{so} = 340\ \mathrm{m\,s^{-1}}$

Bloc 2. Camp gravitatori (56 exercicis)

Ex. 72 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P1) El mes de novembre del 2021, la NASA va llançar la missió DART (Double Asteroid Redirection Test). Aquesta missió té per objectiu canviar l'òrbita de Dimorphos, un petit asteroide que orbita al voltant de Didymos, que és un asteroide més gran.



Esquema de la missió DART.
NOTA: La imatge no està escalada, les proporcions entre les òrbites i els objectes no es corresponen a les escales reals.

a) A partir de la llei de la gravitació universal, trobeu l'expressió de la intensitat del camp gravitatori que crea un objecte astronòmic esfèric de massa M i radi R a la seva superfície. El diàmetre de Didymos és de 781 m i la seva densitat és de 2 146 kg/m^3. Calculeu el valor de la intensitat del camp gravitatori que crea Didymos a la seva superfície. Si Dimorphos té una massa de $4{,}42 \times 10^{10}$ kg i el radi orbital mitjà (distància entre els centres dels dos objectes) és d'1,12 km, calculeu el mòdul de la força gravitatòria mitjana entre Didymos i Dimorphos.
[1,25 punts]

b) L'objectiu de la missió DART és colpejar Dimorphos, de tal manera que orbiti en una nova òrbita de radi menor, com s'indica en la figura anterior. Deduïu, a partir de principis fonamentals, l'expressió de la velocitat orbital d'un satèl·lit en funció del radi de l'òrbita. Argumenteu si Dimorphos orbitarà a més velocitat a la nova òrbita o a l'òrbita original.
[1,25 punts]

DADA: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

NOTA: Considereu que les òrbites són circulars i que els dos asteroides són esfèrics.

Ex. 73 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

Exercici 1. Camps gravitatoris

[2,5 punts en total]

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

La nau espacial *Hera* ($m_H = 1\,130$ kg) ha d'arribar a un sistema d'asteroides per a recollir-ne informació. Per aconseguir-ho, el 2025 va passar a prop de Mart i en va aprofitar la gravetat per a accelerar.

1.1. En un punt de la trajectòria, *Hera* va passar a una distància de 5 000 km de la superfície de Mart. Calculeu en aquest punt la intensitat del camp gravitatori generat per Mart i la força gravitatòria exercida per Mart sobre *Hera*. Feu un esquema que representi Mart i *Hera*, i dibuixeu la força que Mart exerceix sobre *Hera*.

[1,25 punts]

1.2. *Hera* descriu una trajectòria el·líptica al voltant del Sol amb un període de 2 anys i 274 dies. Sabent que el període de l'òrbita de la Terra al voltant del Sol és de 365 dies, calculeu el semieix major de l'òrbita el·líptica d'*Hera*. Sabent que el periheli de l'òrbita d'*Hera* es troba a $1{,}49 \times 10^8$ km, a quina distància del Sol es troba l'afeli? Calculeu el quocient entre la velocitat d'*Hera* al periheli i a l'afeli.

[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
Massa de Mart: $M_M = 6{,}42 \times 10^{23}$ kg.
Radi de Mart: $R_M = 3{,}39 \times 10^3$ km.
Semieix major Sol-Terra: $a_{ST} = 1{,}50 \times 10^8$ km.
Tercera llei de Kepler: $\frac{T^2}{a^3} = constant$, on a és el semieix major de l'òrbita.

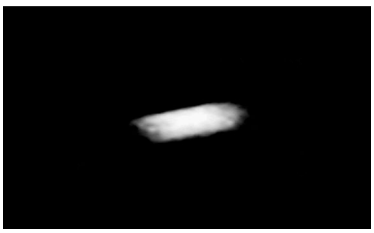
Ex. 74 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P3 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P3) Galatea és el quart satèl·lit de Neptú més allunyat del planeta. Va ser descobert per la sonda espacial *Voyager 2* l'any 1989. Suposem que l'òrbita que descriu és circular.

***a*)** Calculeu la velocitat lineal orbital de Galatea en el sistema de referència centrat en Neptú i calculeu la massa de Neptú.

***b*)** Calculeu el valor de la intensitat de camp gravitatori que Neptú crea a la seva pròpia superfície.



Imatge de Galatea vista per la sonda *Voyager 2*

DADES: Període de l'òrbita de Galatea, $T_{Galatea} = 0{,}428$ dies
Radi de l'òrbita de Galatea, $R_{Galatea} = 6{,}20 \times 10^4$ km
Radi de Neptú, $R_{Neptú} = 2{,}46 \times 10^4$ km
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$

Ex. 75 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

Exercici 1. Camps gravitatoris

[2,5 punts en total]

Starlink és una constel·lació de satèl·lits que ofereix serveis d'Internet de banda ampla utilitzant òrbites terrestres baixes per a fer més ràpida la comunicació. Cada satèl·lit té una massa de 227 kg i descriu una òrbita circular a una altura de 550 km per sobre de la superfície terrestre.

1.1. A partir de la llei de gravitació universal, deduïu l'expressió de la velocitat orbital en funció del radi orbital i de la massa de la Terra. A continuació, calculeu la velocitat orbital dels satèl·lits a l'altura de 550 km i determineu quantes voltes completes a la Terra descriu cada satèl·lit en un dia.

[1,25 punts]

1.2. Per a evitar possibles col·lisions amb altres objectes, cada satèl·lit disposa d'un sistema de maniobra que, en detectar un risc, redueix l'altura de l'òrbita. En una d'aquestes maniobres, un satèl·lit baixa gradualment fins a una altura de 530 km. Deduïu l'expressió de l'energia mecànica en funció del radi orbital, la massa de la Terra i la massa del satèl·lit. A continuació, calculeu l'energia mecànica del satèl·lit en aquesta nova òrbita i justifiqueu per què l'energia mecànica orbital ha de ser negativa.

[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.
Massa de la Terra: $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg.
Radi de la Terra: $R_T = 6\,370$ km.

Ex. 76 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P2

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P2) Determinar la massa i les posicions dels cossos celestes va ser, sens dubte, un gran repte per als primers astrònoms. Gràcies a les valuoses dades sobre les posicions dels astres que Tycho Brahe va recollir al llarg de la seva vida, Johannes Kepler va poder formular les seves famoses tres lleis.



Kepler (esquerra) i Brahe (dreta)

a) Deduïu la tercera llei de Kepler a partir de la segona llei de Newton i de la llei de la gravitació universal, suposant que els planetes descriuen moviments circulars uniformes al voltant del Sol.

[1 punt]

b) Determineu la massa del Sol emprant les dades que necessiteu de la taula següent:

Planeta	*Radi de l'òrbita (m)*	*Període (anys)*
Mercuri	$57{,}90 \times 10^9$	0,2408
Venus	$108{,}2 \times 10^9$	0,6152
Terra	$149{,}6 \times 10^9$	1,000
Mart	$228{,}0 \times 10^9$	1,881

[1 punt]

Ex. 77 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 (Opció B)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

OPCIÓ B

Edmond Halley (1656-1742) va estudiar els registres històrics d'observacions de cometes dels segles XVI i XVII, i va concloure que diverses d'aquestes observacions corresponien al mateix objecte. Es tractava d'un cometa periòdic gran i brillant que orbitava al voltant del Sol i que havia estat observat per darrera vegada l'any 1682. Actualment aquest cometa és conegut com el cometa Halley.

1.1. Feu un dibuix esquemàtic de l'òrbita el·líptica del cometa Halley, indicant-ne el periheli i l'afeli. Calculeu el semieix major de l'el·lipse i el període orbital del cometa. Raoneu si Edmond Halley va poder observar el cometa que porta el seu nom més d'una vegada.
[1,25 punts]

1.2. Raoneu en quin punt de l'òrbita el cometa assoleix la velocitat màxima. A partir de les dades que es faciliten, calculeu la velocitat del cometa Halley quan passa pel periheli de l'òrbita, indicant clarament els principis físics que heu emprat.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
Massa del Sol: $M_S = 1{,}99 \times 10^{30}\ \text{kg}$.
Distància del periheli al centre del Sol: $r_P = 0{,}575\ \text{ua}$.
Velocitat a l'afeli: $v_A = 896\ \text{m s}^{-1}$.
Distància de l'afeli al centre del Sol: $r_A = 35{,}3\ \text{ua}$.

Ex. 78 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses



P1) El projecte ExoMars és una missió espacial amb la finalitat de buscar vida al planeta Mart. En una primera fase, el 2016, constava d'un satèl·lit, l'*ExoMars Trace Gas Orbiter*, en òrbita circular al voltant de Mart a 400 km d'altura, i d'un mòdul de descens, l'*Schiaparelli*, que havia d'aterrar a Mart.

Però quan el mòdul de descens estava a 3,7 km d'altura sobre Mart, pràcticament aturat, els sistemes automàtics van interpretar erròniament que ja havia arribat a la superfície. Van aturar els retrocoets i el mòdul es va desprendre del paracaigudes. Com a resultat, l'*Schiaparelli* es va precipitar en caiguda lliure.

a) Calculeu el període de l'*ExoMars Trace Gas Orbiter*.

b) Determineu el valor de l'acceleració de la gravetat a la superfície de Mart i la velocitat a la qual la nau va impactar a la superfície. (Considereu que la gravetat és constant durant la caiguda i la fricció amb l'atmosfera de Mart és negligible.)

DADES: Massa de Mart $= 6{,}42 \times 10^{23}\ \text{kg}$.
Radi de Mart $= 3{,}38 \times 10^{6}\ \text{m}$.
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Ex. 79 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 (Opció B)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

OPCIÓ B

La sonda *Mars Global Surveyor* de la NASA es va llançar l'any 1996 i va acabar la missió l'any 2006. Aquesta missió va permetre elaborar un primer mapa de la superfície de Mart. La seva òrbita al voltant de Mart era estacionària, és a dir, era una òrbita circular amb un període igual a la duració d'un dia marcià.

1.1. Determineu l'altura a què es trobava la sonda per sobre de la superfície de Mart. Quina és la intensitat del camp gravitatori creat per Mart a aquesta altura?
[1,25 punts]

1.2. Una segona sonda, la *Mars Reconnaissance Orbiter*, està ampliant l'estudi de la superfície de Mart des del 2006. Aquesta sonda segueix una òrbita el·líptica al voltant del planeta a una altura sobre la superfície de Mart de 255 km al periastre i de 320 km a l'apoastre. Determineu el semieix de l'òrbita $a = \frac{r_a + r_p}{2}$ i el període de la sonda. Tenint en compte que l'energia mecànica d'una òrbita el·líptica és $E_m = -G\frac{M \cdot m}{2a}$ i que la massa de la sonda és de 1 187 kg, trobeu la velocitat al periastre i el mòdul del seu moment angular.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
Massa de Mart: $M_M = 6{,}42 \times 10^{23}$ kg.
Radi de Mart: $R_M = 3{,}39 \times 10^3$ km.
Dia marcià: 24 h 37 min.

Ex. 80 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P6

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P6) El 1971 l'astronauta David Scott, de la missió *Apollo 15*, va fer l'experiment següent a la superfície de la Lluna: en una mà hi tenia una ploma de falcó de 30 g de massa i a l'altra mà hi tenia un martell d'alumini d'1,32 kg. Els va deixar anar alhora des de la mateixa altura i va comprovar la predicció de Galileu segons la qual en caiguda lliure els dos objectes havien d'arribar simultàniament a terra. Concretament, tots dos objectes van trigar 1,1 s a recórrer els 100 cm que els separaven del terra.

a) A partir de l'experiment de David Scott, calculeu la intensitat del camp gravitatori a la superfície de la Lluna i la massa de la Lluna.
[1,25 punts]

b) Calculeu el període orbital de la Lluna al voltant de la Terra.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
$M_{Terra} = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg.
Distància Terra-Lluna $= 3{,}84 \times 10^8$ m.
$R_{Lluna} = 1{,}74 \times 10^6$ m.

Ex. 81 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

Exercici 1. Camps gravitatoris

[2,5 punts en total]

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

A finals de l'any 2025, la Generalitat de Catalunya va llançar a l'espai un nanosatèl·lit que descriu una òrbita circular al voltant de la Terra a una altura aproximada de 500 km per sobre de la superfície terrestre.

1.1. A partir de la llei de la gravitació universal, deduïu l'expressió del període orbital en funció del radi orbital i de la massa de la Terra, i calculeu el període orbital del nanosatèl·lit.
[1,25 punts]

1.2. Sabent que la massa del nanosatèl·lit és d'11,1 kg, calculeu l'increment d'energia potencial gravitatòria del satèl·lit en passar de la superfície terrestre a l'òrbita. Calculeu també l'energia mecànica del satèl·lit a l'òrbita. Es tracta d'una òrbita tancada? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
Massa de la Terra: $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}\ \text{kg}$.
Radi de la Terra: $R_T = 6\,370\ \text{km}$.

Ex. 82 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Camp gravitatori · Camp i potencial gravitatori de masses

P3) Un aventurer desitjós de batre definitivament el rècord del món de caiguda lliure planeja deixar-se caure, partint d'un estat de repòs, des d'una altura de 330,0 km i no obrir el paracaigudes fins als 50,0 km d'altura. Calculeu:

a) L'acceleració de la gravetat quan comença el salt i quan obre el paracaigudes.

b) La velocitat que portarà quan sigui a 80,0 km d'altura (considereu negligible la resistència de l'aire).

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
$M_{\text{Terra}} = 5{,}97 \times 10^{24}\ \text{kg}$.
$R_{\text{Terra}} = 6\,370\ \text{km}$.



Ex. 83 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament

Exercici 1. Camps gravitatoris

La nau *BepiColombo*, de 2 700 kg de massa, sobrevola Mercuri per estudiar el planeta.

***a*)** Completeu la taula següent calculant la distància respecte al centre de Mercuri per als dos punts indicats.

	Distància respecte al centre de Mercuri (m)	*Energia potencial (J)*
Punt 1		$-1{,}89 \times 10^{10}$
Punt 2		$-1{,}35 \times 10^{10}$

En el punt més proper d'una altra aproximació a Mercuri, la intensitat del camp gravitatori és de 3,23 m s^{-2}. Calculeu a quants kilòmetres de la superfície de Mercuri ha arribat la *BepiColombo*.

[1,25 punts]

***b*)** Una part de la nau *BepiColombo*, anomenada *Mio*, està previst que se separi del conjunt i orbiti al voltant de Mercuri seguint una òrbita el·líptica, en què el punt més proper a Mercuri (punt *P*) es troba a 590 km de la superfície del planeta i el punt més llunyà a Mercuri (punt *A*) es troba a una distància d'11 600 km sobre la superfície del planeta. La velocitat orbital de *Mio* serà de $2{,}64 \times 10^3$ m s^{-1} en el punt *A*. Utilitzant el principi de conservació del moment angular, calculeu quin serà el mòdul de la velocitat de *Mio* en el punt *P*. Justifiqueu si l'acceleració normal variarà al llarg de l'òrbita. En cas afirmatiu, indiqueu en quin punt tindrà el valor màxim.

[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.
Massa de Mercuri: $M_M = 3{,}285 \times 10^{23}$ kg.
Radi de Mercuri: $R_M = 2{,}44 \times 10^3$ km.

Ex. 84 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1) Un meteorit, de 400 kg de massa, cau sobre la Lluna amb una trajectòria perpendicular a la superfície d'aquest satèl·lit. Quan es troba a 10 000 km de la superfície lunar, la velocitat del meteorit és de 15 000 km/h.

***a*)** Determineu el valor de la velocitat amb què el meteorit arriba a la superfície de la Lluna.

***b*)** Calculeu l'energia mecànica que té el meteorit a 10 000 km de la Lluna i la que té un cos de la mateixa massa situat en una òrbita a aquesta mateixa altura sobre la superfície de la Lluna. Indiqueu quina de les dues energies mecàniques és més gran.

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}
$M_{Lluna} = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg
$R_{Lluna} = 1{,}74 \times 10^6$ m

Ex. 85 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

Exercici 1. Camps gravitatoris

Trieu una de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

a) Considerant l'òrbita de la Terra al voltant del Sol com una circumferència de radi R_{ST}, deduïu l'expressió de la velocitat orbital de la Terra al voltant del Sol i calculeu aquesta velocitat. Deduïu l'expressió de la velocitat que hauria de tenir la Terra per a allunyar-se indefinidament del Sol i calculeu aquesta velocitat.
[1,25 punts]

b) Ara considereu que l'òrbita de la Terra al voltant del Sol és el·líptica. Aplicant la conservació del moment angular, determineu quantes vegades més gran és la velocitat de la Terra al periheli que a l'afeli. A partir de la segona llei de Kepler, justifiqueu que la velocitat al periheli és més gran que a l'afeli.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
Massa del Sol: $M_S = 1{,}99 \times 10^{30}\ \text{kg}$.
Distància mitjana Sol-Terra: $R_{ST} = 1{,}496 \times 10^{8}\ \text{km}$.
Distància Sol-periheli: $R_P = 1{,}475 \times 10^{8}\ \text{km}$.
Distància Sol-afeli: $R_A = 1{,}526 \times 10^{8}\ \text{km}$.

Ex. 86 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1) Els dos satèl·lits de Mart, Fobos i Deimos, porten el nom dels fills bessons d'Afrodita i Ares. En la mitologia romana, Ares, déu de la guerra, s'identifica amb Mart. Els dos satèl·lits tenen forma irregular, però els podem aproximar a una esfera de diàmetre 22,2 km per a Fobos i de 12,6 km per a Deimos. Per tant, comparats amb la Lluna, que té un diàmetre de 3 475 km, són petits. El radi orbital mitjà (distància entre els centres dels dos objectes) de Fobos al voltant de Mart és de 9 377 km i el seu període de revolució és de 7 hores, 39 minuts i 14 segons. Sabent que el radi orbital mitjà de Deimos és de 23 460 km, determineu a partir d'aquestes dades:

a) La massa de Mart i la intensitat del camp gravitatori que Mart crea a la seva superfície.
[1,25 punts]

b) El període de revolució de Deimos al voltant de Mart i la seva energia mecànica.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
$M_{\text{Fobos}} = 1{,}10 \times 10^{16}\ \text{kg}$.
$M_{\text{Deimos}} = 2{,}00 \times 10^{15}\ \text{kg}$.
$R_{\text{Mart}} = 3\,390\ \text{km}$.

NOTA: Considereu que els dos satèl·lits descriuen una trajectòria circular al voltant de Mart.

Ex. 87 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

Exercici 1. Camps gravitatoris

La brossa espacial deixada per satèl·lits antics i els seus coets llançadors s'està convertint en un perill per a altres satèl·lits. El novembre de 2023, durant unes tasques de reparació, dos astronautes es van deixar una caixa d'eines a l'exterior de l'*Estació Espacial Internacional* (EEI).

a) A partir de la llei de gravitació universal, deduïu l'expressió de la velocitat orbital en funció del radi orbital. Calculeu la velocitat de la caixa d'eines en òrbita a 400 km per sobre de la superfície terrestre i el nombre de voltes que farà la caixa cada dia al voltant de la Terra.
[1,25 punts]

b) La fi de l'EEI està planificada per a l'any 2031. D'una manera gradual i controlada se'n baixarà l'òrbita fins als 280 km d'altura per sobre de la superfície terrestre. Calculeu l'energia mecànica de l'EEI en aquesta òrbita i justifiqueu-ne el signe. L'última tripulació abandonarà l'estació i, posteriorment, l'estació caurà des d'aquesta altura al mig de l'oceà Pacífic. Calculeu amb quina energia cinètica impactarà l'estació contra l'aigua, sense tenir en compte els efectes de l'atmosfera terrestre.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.
Massa de la Terra: $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$.
Radi de la Terra: $R_T = 6{,}37 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$.
Massa de l'EEI: $M_{EEI} = 430 \times 10^{3}\ \mathrm{kg}$.

Ex. 88 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 (Opció B)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

OPCIÓ B

Al voltant de l'estrella Tau Ceti orbiten dos planetes que es trobarien en zona habitable i que, per tant, podrien contenir aigua líquida. Un d'aquests planetes es coneix com a Tau Ceti e.

a) Considerant una òrbita circular i a partir de la llei de la gravitació universal de Newton, deduïu l'expressió del període orbital d'un planeta al voltant d'una estrella en funció de la massa de l'estrella i del radi orbital. Quants dies dura un any del planeta Tau Ceti e?
[1,25 punts]

b) A partir de la llei de la gravitació universal de Newton, deduïu l'expressió de la intensitat del camp gravitatori a la superfície d'un planeta en funció de la massa del planeta i del seu radi. Quina és l'acceleració de la gravetat a la superfície de Tau Ceti e?
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.
Massa de l'estrella Tau Ceti: $M_T = 1{,}56 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$.
Radi de l'òrbita del planeta Tau Ceti e $= 8{,}05 \times 10^{10}\ \mathrm{m}$.
Massa del planeta Tau Ceti e: $M_{Te} = 2{,}26 \times 10^{25}\ \mathrm{kg}$.
Radi del planeta Tau Ceti e: $R_{Te} = 1{,}15 \times 10^{7}\ \mathrm{m}$.

Ex. 89 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1) BepiColombo és una missió espacial que té per objectiu l'exploració de Mercuri. La missió va ser llançada l'any 2018, i hi arribarà el 2025. Un cop allà, posarà en òrbita dos satèl·lits al voltant del planeta. Un dels satèl·lits és el *Mercury Planetary Orbiter* (MPO), construït per l'Agència Espacial Europea, que orbitarà al voltant de Mercuri amb un radi orbital mitjà de 3 360 km.

a) Considereu un satèl·lit que fa una òrbita circular al voltant de Mercuri. Deduïu l'expressió de la velocitat orbital del satèl·lit en funció del radi orbital i la massa de Mercuri (indiqueu clarament en quins principis o lleis físiques us baseu per fer la vostra deducció). Amb aquesta expressió, calculeu la velocitat orbital del satèl·lit MPO mentre orbita al voltant de Mercuri. Calculeu quantes voltes haurà fet al planeta al cap d'un any terrestre.

[1,25 punts]

b) A partir de l'expressió general de l'energia mecànica, obtingueu la seva equació per al cas particular d'un satèl·lit en òrbita circular (cal que l'equació final només estigui expressada en funció de G, el radi orbital i les masses del satèl·lit i del planeta). Una vegada el satèl·lit MPO estigui orbitant al voltant de Mercuri, encara tindrà combustible per a poder fer maniobres. Considereu que el combustible disponible pot proporcionar una energia de $4{,}5 \times 10^9$ J. Determineu el valor màxim que podria tenir la massa del MPO per tal que amb l'energia disponible pogués escapar del camp gravitatori de Mercuri.

[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
Massa de Mercuri, $M_\text{M} = 3{,}285 \times 10^{23}$ kg.
Any terrestre = 365,25 dies.

Ex. 90 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1) ***a)*** Un satèl·lit descriu una trajectòria circular de radi R al voltant d'una massa central. El temps que triga a donar-hi una volta sencera és T. Deduïu l'expressió per a calcular la intensitat del camp gravitatori, g, creat per la massa central en els punts de l'òrbita del satèl·lit en funció dels paràmetres R i T. Considereu que la Lluna descriu una òrbita circular al voltant de la Terra amb una distància entre centres de 384×10^6 m i amb un període de 27,3 dies. Fent ús només d'aquestes dues dades i de l'expressió trobada anteriorment, calculeu la intensitat del camp gravitatori als punts de l'òrbita de la Lluna.

[1,25 punts]

b) Deduïu l'expressió de l'energia cinètica mínima necessària perquè un coet de massa m pugui escapar d'un objecte astronòmic de massa M i radi R. Quantes vegades més gran és l'energia cinètica mínima perquè el coet pugui escapar de la Terra respecte de l'energia mínima que necessita per a escapar de la Lluna? (Només podeu fer servir les dades donades tot seguit.)

[1,25 punts]

DADES: $M_\text{Terra} = 81{,}3\, M_\text{Lluna}$
$R_\text{Terra} = 3{,}67\, R_\text{Lluna}$

Ex. 91 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1) Els sistemes planetaris tendeixen a formar-se en ressonància. Això vol dir que, quan un planeta completa *n* òrbites, el planeta veí en completa *m*, en què *n* i *m* són nombres enters. El novembre de 2023 la revista *Nature* publicava el descobriment de sis planetes que orbitaven en ressonància al voltant de l'estrella HD110067.

a) Suposem que aquesta estrella té la massa del Sol i que els planetes tenen òrbites circulars. El sisè planeta, el més exterior, té un període de 54,7 dies. Calculeu la distància entre el planeta i l'estrella. Representeu l'estrella i el planeta, dibuixeu el vector d'acceleració normal i calculeu-ne el mòdul.
[1,25 punts]

b) El cinquè planeta completa 4 òrbites en el mateix temps que el sisè planeta en completa 3 (relació 4:3). Calculeu el radi de l'òrbita del cinquè planeta i la seva energia mecànica suposant que la seva massa és 2,5 vegades la terrestre.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.
Massa de la Terra, $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$.
Massa del Sol, $M_S = 1{,}98 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$.

Ex. 92 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P2) Disposem de les dades següents del Sistema Solar:

DADES: $1\ \mathrm{UA} = 1{,}496 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$; $R_{\text{Terra}} = 6{,}378 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$;
$M_{\text{Terra}} = 5{,}974 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Planetes	*Distància mitjana al Sol (UA)*	*Període orbital (anys)*	*Radi mitjà* / $\mathrm{R}_{\text{Terra}}$	*Massa*/$\mathrm{M}_{\text{Terra}}$
Mercuri	0,387	0,240 8	0,386	0,055
Venus	0,723	0,615 2	0,949	0,815
Terra	1	1,000	1	1
Mart	1,52	1,881	0,532	0,107
Júpiter	5,20	11,86	11,2	318
Saturn	9,54	29,45	9,45	95
Urà	19,2	84,02	4,01	14
Neptú	30,1	164,8	3,88	17

a) Calculeu el valor de la constant de la tercera llei de Kepler per a Venus, Júpiter i Saturn. Expresseu-la amb les xifres significatives adequades i amb les unitats que figuren en la taula. Amb els valors calculats, determineu el valor més correcte de la constant per al Sistema Solar.

b) Calculeu la massa del Sol i l'acceleració de la gravetat a la superfície de Mart.

Ex. 93 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1) El telescopi espacial *James Webb* és un observatori espacial que estudia l'Univers a partir de llum infraroja. Fou llançat el 25 de desembre de 2021 i gira amb una òrbita circular al voltant del Sol al punt de Lagrange 2 (L_2) del sistema Sol-Terra. Aquest punt està alineat amb el Sol i la Terra i es troba a una distància d'$1{,}50 \times 10^6$ km de la Terra i a una distància de $151{,}1 \times 10^6$ km del Sol (les dues distàncies estan calculades respecte als centres geomètrics dels objectes).



a) Calculeu la força gravitatòria exercida pel Sol, l'exercida per la Terra i la total que actuaran sobre el telescopi *James Webb*. Suposant que la força gravitatòria total que actua sobre el telescopi és constant i que el telescopi descriu una òrbita circular al voltant del Sol, calculeu el període orbital del telescopi. Expresseu els resultats en segons i en dies terrestres.
[1,25 punts]

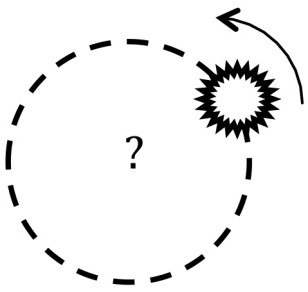
b) Calculeu la constant de Kepler aplicada al sistema Terra-Sol si suposem que la Terra descriu una òrbita circular al voltant del Sol. Té el mateix valor la constant de Kepler per al telescopi si tenim en compte la presència de la Terra?
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
$M_{\text{Sol}} = 1{,}99 \times 10^{30}$ kg.
$M_{\text{Terra}} = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg.
Massa del telescopi *James Webb*: $M_{JW} = 6\,161$ kg.
$R_{\text{Terra}} = 6\,371$ km.

Ex. 94 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1) Un dels candidats a forat negre més pròxims a la Terra és A0620-00, que està situat a uns 3 500 anys llum. Es calcula que la massa d'aquest forat negre és de $2{,}2 \times 10^{31}$ kg. Encara que A0620-00 no és visible, s'ha detectat una estrella que descriu cercles amb un període orbital de 0,33 dies al voltant d'un lloc on no es detecta cap altre astre.



a) Deduïu la fórmula per a obtenir el radi d'una òrbita circular a partir de les magnituds proporcionades. Utilitzeu aquesta fórmula per a calcular el radi de l'òrbita de l'estrella que es mou al voltant d'A0620-00.

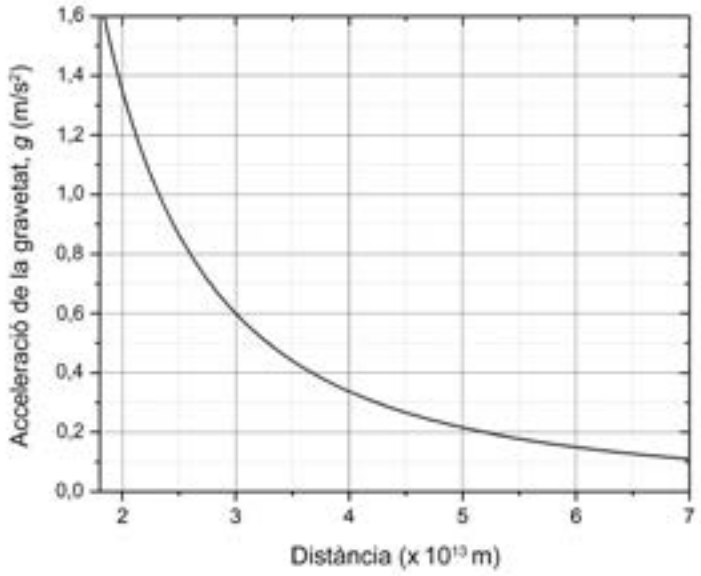
b) Calculeu la velocitat lineal i l'acceleració centrípeta de l'estrella i representeu els dos vectors $\boldsymbol{v}$ i $\boldsymbol{a}_c$ sobre una figura similar a la d'aquest problema.

DADA: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Ex. 95 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1) El Premi Nobel de Física de l'any 2020 es va concedir a tres científics: Andrea Ghez, Reinhard Genzel i Roger Penrose (Ghez és la quarta dona de la història que aconsegueix un Nobel de Física). En concret, Ghez i Genzel van ser guardonats per les seves deduccions sobre Sagitari A* (el forat negre supermassiu del centre de la Via Làctia) a partir de l'observació de les òrbites d'estels propers. La gràfica adjunta mostra la intensitat del camp gravitatori provocat per Sagitari A* en funció de la distància.



a) Al voltant de Sagitari A* hi orbita una estrella anomenada S2. Quin és el mòdul de la velocitat d'aquesta estrella quan es troba a una distància de $3{,}00 \times 10^{13}$ m?
[1,25 punts]

b) Calculeu la massa de Sagitari A*. A quantes masses del Sol equival? Com que Sagitari A* és un forat negre, fins a una certa distància d'ell la velocitat d'escapament de Sagitari A* és superior a la velocitat de la llum. Calculeu a partir de quina distància aquesta velocitat d'escapament és menor que la velocitat de la llum. Cal deduir la velocitat a partir de consideracions energètiques.
[1,25 punts]

NOTA: Podeu negligir els efectes relativistes i podeu suposar que la llei de la gravitació universal és vàlida.

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.
$M_{\mathrm{Sol}} = 1{,}99 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

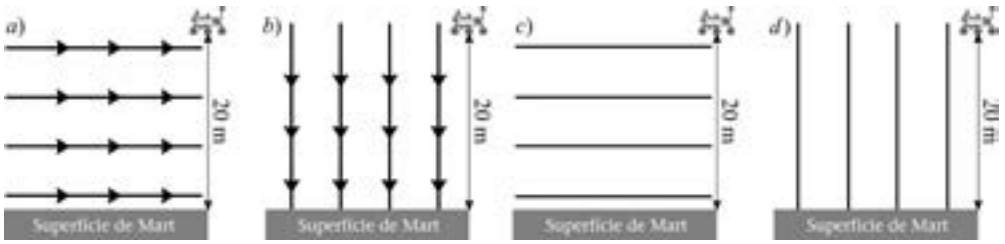
Ex. 96 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P6

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P6) El juliol del 2020 la NASA va posar en marxa una missió espacial que, entre altres tasques, havia de fer arribar el vehicle d'exploració *Perseverance* a la superfície de Mart. El 18 de febrer de 2021 va tenir lloc l'aterratge del vehicle. En la darrera etapa d'aquest procés complex d'aterratge, una grua fa baixar d'una manera controlada el vehicle des d'una altura de 20,0 m per sobre de la superfície de Mart. Durant tot aquest recorregut, la intensitat del camp gravitatori es pot considerar uniforme.

a) El valor absolut de la diferència de potencial gravitatori entre la superfície del planeta i un punt elevat 20,0 m per sobre de la superfície és 74,4 J/kg. A partir de la diferència de potencial, determineu el mòdul de la intensitat del camp gravitatori a la superfície de Mart. Quin dels esquemes següents (*a*, *b*, *c* o *d*) representa les línies equipotencials a la superfície de Mart? Situeu en el diagrama triat la línia de menor potencial (V_{baix}) i la de major potencial (V_{alt}). Justifiqueu totes les respostes.

[1,25 punts]



b) Si durant aquesta darrera etapa, el vehicle fa un descens de 20,0 m a una velocitat constant, quin treball ha fet la grua? Podeu negligir el treball fet per les forces de fregament.

[1,25 punts]

DADA: La massa del vehicle és 1 025 kg.

Ex. 97 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1) Gràcies a les valuoses dades sobre les posicions dels astres que Tycho Brahe va recollir al llarg de la seva vida, Johannes Kepler va poder formular les seves famoses tres lleis.

a) Deduïu la tercera llei de Kepler a partir de la segona llei de Newton i de la llei de gravitació universal, suposant que els planetes descriuen moviments circulars uniformes.

[1,25 punts]

b) A partir de les dades de la taula, determineu la massa del Sol.

[1,25 punts]

Planeta	*Radi de l'òrbita (10^9 m)*	*Període (anys)*
Mercuri	57,90	0,240 8
Venus	108,2	0,615 2
Terra	149,6	1,000
Mart	228,0	1,881

DADA: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Ex. 98 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1) El març del 2021 es va llançar el primer nanosatèl·lit de la Generalitat de Catalunya a l'espai. Els nanosatèl·lits tenen com a funció millorar les comunicacions, controlar els cabals dels cursos d'aigua i prevenir incendis. També contribueixen a la recerca i realització de missions espacials més àgils i econòmiques. Aquests nanosatèl·lits acostumen a orbitar a uns 500 km d'altura (distància respecte a la superfície de la Terra).

a) Suposant que l'òrbita d'un d'aquests nanosatèl·lits és circular, a partir de la llei de la gravitació universal deduïu-ne l'expressió de la velocitat orbital en funció del radi orbital. Calculeu també la velocitat i el període orbitals d'aquests nanosatèl·lits.
[1,25 punts]

b) Partint de la llei de la conservació de l'energia mecànica (negligiu la força de fregament), deduïu l'expressió de la velocitat de llançament necessària per a posar en òrbita un satèl·lit en funció del radi orbital. Calculeu la velocitat de llançament necessària per a posar en òrbita el nanosatèl·lit a 500 km d'altura.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.
$M_{\mathrm{Terra}} = 5{,}98 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$.
$R_{\mathrm{Terra}} = 6{,}37 \times 10^{3}\ \mathrm{km}$.

Ex. 99 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses



P1) Ceres és el planeta nan més petit del Sistema Solar i durant molts anys va ser considerat un asteroide, ja que està situat en el cinturó que hi ha entre Mart i Júpiter. Ceres té un període orbital al voltant del Sol de 4,60 anys, amb una massa de $9{,}43 \times 10^{20}\ \mathrm{kg}$ i un radi de 477 km. Calculeu:

a) Quin és el valor de la intensitat de camp gravitatori que Ceres crea a la seva superfície? Quina és la velocitat i l'energia mecànica mínima d'una nau espacial que, sortint de la superfície, escapés totalment de l'atracció gravitatòria del planeta?

b) La distància mitjana entre Ceres i el Sol, tenint en compte que la distància mitjana entre la Terra i el Sol mesura $1{,}50 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$ i que el període orbital de la Terra al voltant del Sol és d'un any.

DADA: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$

Ex. 100 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1) Edmond Halley, contemporani d'Isaac Newton, va descobrir que tres cometes descrits el 1531, el 1607 i el 1682 eren, en realitat, un mateix cometa, el cometa Halley. Aquest cometa descriu una òrbita el·líptica amb un període de 76 anys, aproximadament.

a) Determineu la longitud del semieix major de l'òrbita del cometa Halley. Representeu esquemàticament l'òrbita del cometa, indicant la posició del Sol, l'afeli (punt més allunyat) i el periheli (punt més proper).
[1,25 punts]

b) El periheli es troba a 0,586 ua del centre del Sol. Determineu la intensitat de camp gravitatori a l'afeli i al periheli.
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
$m_{\text{Sol}} = 1{,}99 \times 10^{30}\ \text{kg}$.
$1\ \text{ua} = 1{,}50 \times 10^{11}\ \text{m}$.

Ex. 101 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P1

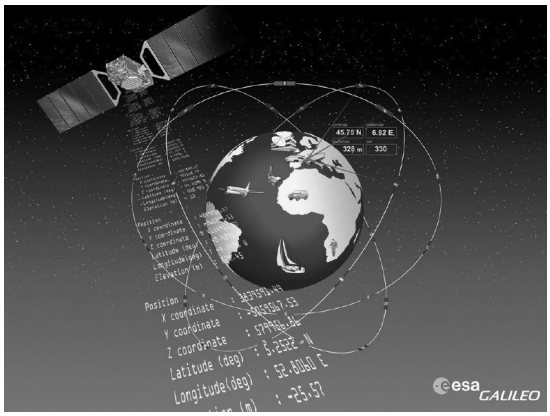
Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1) El sistema de navegació europeu Galileu estarà format per trenta satèl·lits distribuïts en tres plans orbitals a $2{,}36 \times 10^4$ km d'altura sobre la Terra, i cada un d'ells descriurà una òrbita circular. Calculeu:

a) Quin període de rotació tindran aquests satèl·lits?

b) Quina serà la velocitat orbital dels satèl·lits?

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$
$R_{\text{Terra}} = 6{,}37 \times 10^6\ \text{m}$
$M_{\text{Terra}} = 5{,}98 \times 10^{24}\ \text{kg}$



Esquema de les òrbites dels satèl·lits Galileu

Ex. 102 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1) El febrer del 2009 es va descobrir CoRoT-7b, un dels planetes extrasolars més petits trobats fins ara. El planeta CoRoT-7b gira al voltant de l'estel CoRoT-7, en una òrbita pràcticament circular de $2{,}58 \times 10^9$ m de radi, i fa una volta a aquest estel cada 20,5 h. La massa del planeta és $2{,}90 \times 10^{25}$ kg i té un radi de $1{,}07 \times 10^7$ m. Calculeu:

a) La massa de l'estel CoRoT-7.

b) L'acceleració de la gravetat en la superfície del planeta CoRoT-7b i la velocitat d'escapament en aquest planeta.

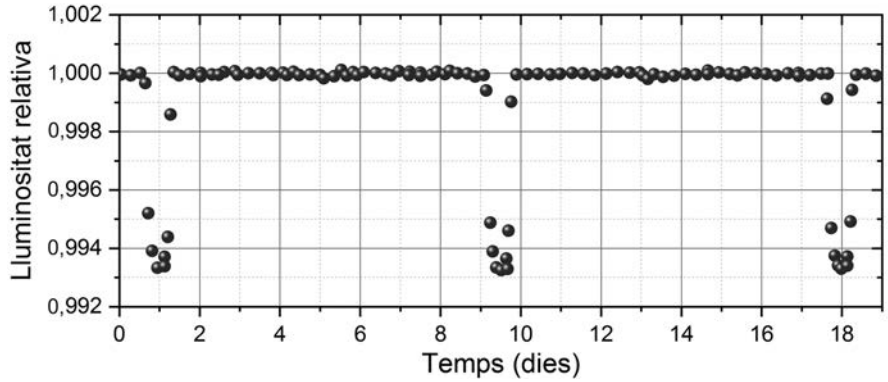
DADA: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Ex. 103 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1) Un dels mètodes emprats per a detectar exoplanetes (planetes extrasolars) és l'observació del *trànsit planetari*, un fenomen astronòmic que s'esdevé quan un planeta passa per davant de l'estel al voltant del qual orbita i que es percep des de la Terra per la disminució de la llum de l'estel.

El gràfic següent mostra la variació de lluminositat provocada pel trànsit d'un planeta que descriu una òrbita circular al voltant d'un estel. Aquest estel té una massa pràcticament idèntica a la massa del Sol. Considereu que la constant de Kepler d'aquest sistema és igual a la del Sistema Solar.



a) Calculeu el període i el radi de l'òrbita.
[1,25 punts]

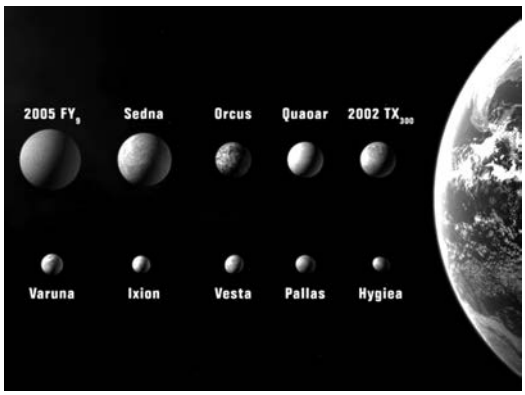
b) Determineu el mòdul de la velocitat i l'acceleració centrípeta del planeta.
[1,25 punts]

DADA: Radi orbital mitjà de la Terra = 1,00 ua = $1{,}50 \times 10^{11}$ m.

Ex. 104 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1) Orcus (2004 DW), un objecte del Sistema Solar descobert el febrer del 2004, és un dels cossos celestes més grans del cinturó de Kuiper i un dels candidats a ser considerat, en el futur, planeta nan per la Unió Astronòmica Internacional (UAI). Orcus té, aproximadament, una massa de $6{,}41 \times 10^{20}$ kg, un radi de 459 km i un període orbital de 248 anys.



a) Calculeu la distància mitjana entre Orcus i el Sol en unitats astronòmiques (UA).
[1 punt]

b) Determineu la velocitat d'escapament (deduïu la fórmula tenint en compte l'energia del cos que s'escapa) i la intensitat del camp gravitatori a la seva superfície.
[1 punt]

DADES: Radi orbital mitjà de la Terra = 1,00 UA.
Període orbital de la Terra = 1,00 any.
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.

Ex. 105 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Camp i potencial gravitatori de masses

P1) El 20 de juliol de 1969, la missió nord-americana *Apollo 11* va aconseguir que l'ésser humà trepitgés per primera vegada la Lluna.

a) Dibuixeu les línies de camp gravitatori i les superfícies equipotencials al voltant de la Lluna en un pla que la contingui. Indiqueu si el potencial gravitatori augmenta o disminueix quan ens allunyem de la superfície de la Lluna. Justifiqueu la resposta. A quina distància de la superfície de la Lluna comença la maniobra d'allunatge si en aquest punt $g = 1{,}306\ \text{m/s}^2$?
[1,25 punts]

b) Quina energia mínima han d'aportar els motors a la nau per a poder escapar-se de la gravetat de la Lluna, partint de la seva superfície?
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
$m_{\text{Lluna}} = 7{,}35 \times 10^{22}\ \text{kg}$.
$m_{\text{nau}} = 45{,}7 \times 10^{3}\ \text{kg}$.
$r_{\text{Lluna}} = 1{,}74 \times 10^{3}\ \text{km}$.

Ex. 106 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P3

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P3) Una de les llunes de Júpiter, Io, descriu una òrbita de radi mitjà $4{,}22 \times 10^{8}\ \text{m}$ i de període $1{,}53 \times 10^{5}\ \text{s}$.

a) Calculeu la massa de Júpiter.
[1,25 punts]

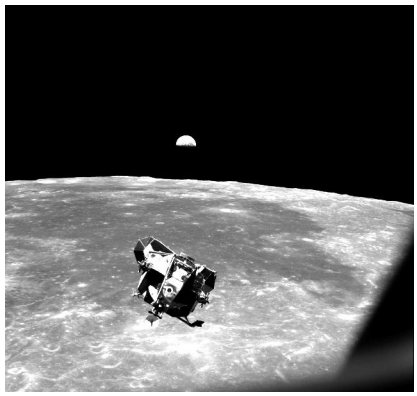
b) Calculeu el radi mitjà de l'òrbita d'una altra lluna de Júpiter, Calꞏlisto, que té un període d'$1{,}44 \times 10^{6}\ \text{s}$.
[1,25 punts]

DADA: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Ex. 107 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1) L'any 1969, el mòdul de comandament *Columbia*, de la missió Apollo 11, tripulada per l'astronauta Michael Collins, orbitava a 100 km d'altura sobre la superfície de la Lluna amb un període de 118 minuts. Mentrestant, Neil Armstrong i Edwin Aldrin, els altres dos tripulants, caminaven sobre la Lluna. Calculeu:



a) La massa de la Lluna i la intensitat del camp gravitatori a la superfície lunar.

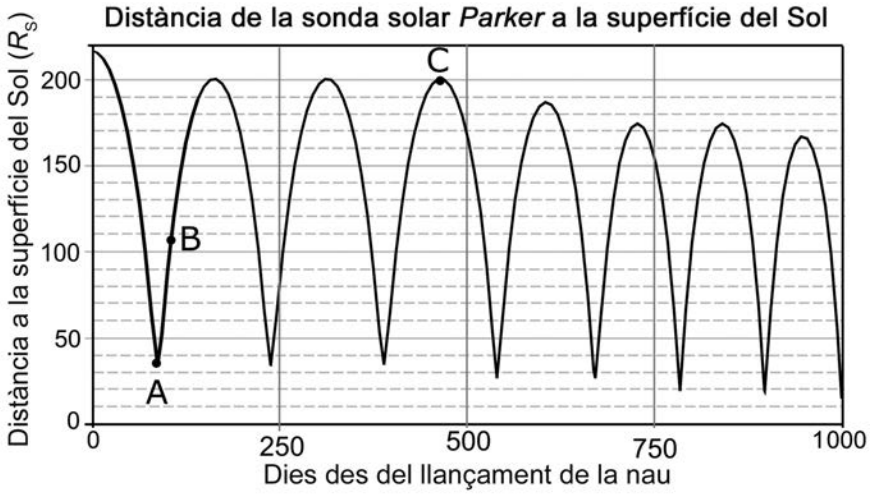
b) La velocitat d'escapament des de la superfície lunar.

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$
$R_{\text{Lluna}} = 1{,}74 \times 10^{3}\ \text{km}$

Ex. 108 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P3

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P3) La sonda solar *Parker* (en anglès, *Parker Solar Probe*) és una nau espacial en òrbita al voltant del Sol que té com a objectiu acostar-se molt a la superfície solar. La gràfica següent mostra com varia la distància de la nau respecte al Sol al llarg dels primers 1 000 dies de missió i indica els instants A, B i C. Les unitats emprades per a mesurar la distància a la superfície del Sol són radis solars, R_S.



***a*)** Observeu a la gràfica els moments de màxim acostament al Sol de cada òrbita i determineu quantes voltes completes ha fet la nau al voltant del Sol en aquests 1 000 dies. Quant mesura l'eix major de l'òrbita entre els moments A i C? (Doneu el resultat en radis solars.)

[1,25 punts]

***b*)** Representeu esquemàticament el Sol i l'òrbita de la nau entre els moments A i C. Indiqueu sobre el dibuix les posicions corresponents a A, B i C. Situeu la nau en la posició B i dibuixeu en aquest instant els vectors velocitat i acceleració de la nau (no cal calcular-ne els mòduls). En quina posició la velocitat de la nau és màxima? Justifiqueu la resposta i indiqueu el principi físic en què us baseu.

[1,25 punts]

Ex. 109 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P6

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P6) La Lluna es troba a $3{,}84 \times 10^8$ m de la Terra. La massa de la Lluna és $7{,}35 \times 10^{22}$ kg i la de la Terra $5{,}98 \times 10^{24}$ kg.

***a*)** Calculeu el període de translació de la Lluna al voltant de la Terra. Calculeu l'energia potencial gravitatòria de la Lluna deguda a la gravetat de la Terra.

[1,25 punts]

***b*)** A quina distància de la Terra, entre la Terra i la Lluna, ens hem de situar per tal que es cancel·lin les forces gravitatòries de la Terra i la Lluna?

[1,25 punts]

DADA: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Ex. 110 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P1) La trajectòria de la Terra al voltant del Sol és una el·lipse; aquest fet fa que la distància des de la Terra al Sol no sigui la mateixa en totes les èpoques de l'any. El periheli, la distància més curta entre la Terra i el Sol, és de $1{,}471 \times 10^8$ km. La Terra passa pel periheli durant els primers dies del mes de gener de cada any. La velocitat de la Terra al periheli és de 30,75 km/s. L'afeli és la posició més allunyada del Sol. Quan la Terra es troba a l'afeli, la seva velocitat orbital és de 28,76 km/s.

a) Dibuixeu una òrbita clarament el·líptica (no cal que sigui l'òrbita real) on s'indiqui la posició del Sol i la de la Terra un dia d'hivern de l'hemisferi nord. Utilitzant arguments basats en l'energia, justifiqueu per què la velocitat de la Terra és mínima a l'afeli. Quina és la distància de la Terra al Sol a l'afeli?
[1,25 punts]

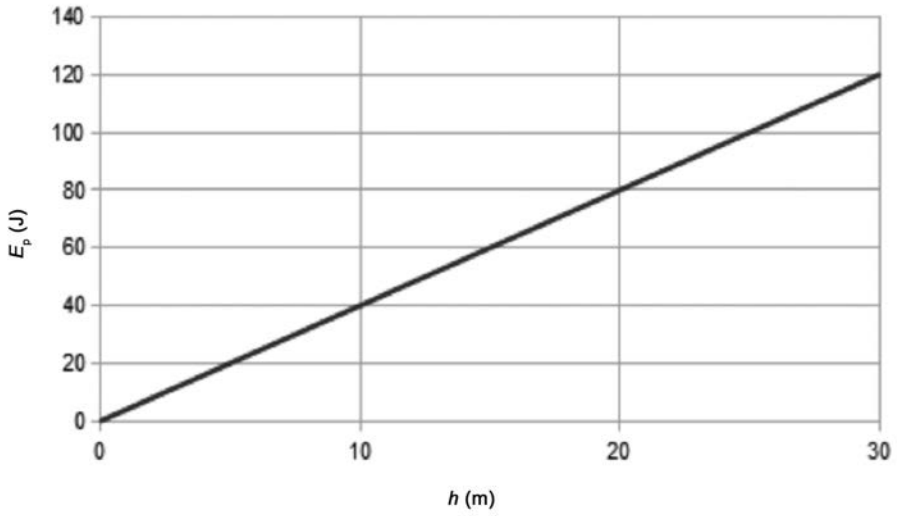
b) Quina intensitat de camp gravitatori genera el Sol a la seva superfície? Quin és el pes d'una massa de 10,0 kg a la superfície del Sol?
[1,25 punts]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
$M_{\text{Terra}} = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg.
$M_{\text{Sol}} = 1{,}99 \times 10^{30}$ kg.
$R_{\text{Sol}} = 6{,}96 \times 10^{5}$ km.

Ex. 111 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P1

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P1) La gràfica següent mostra la variació de l'energia potencial en funció de l'altura d'un cos de 2,00 kg de massa a la superfície d'un planeta amb un radi de 5 000 km.



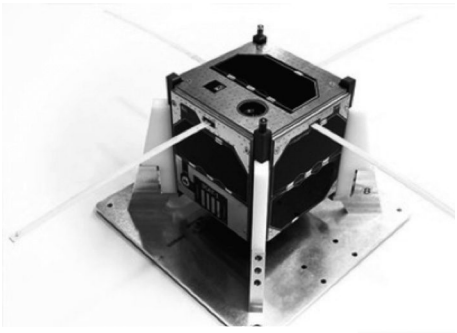
a) Calculeu l'acceleració de la gravetat a la superfície del planeta i la massa d'aquest.

b) Deduïu l'expressió de la velocitat d'escapament a partir del principi de conservació de l'energia i calculeu-la.

DADA: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Ex. 112 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)



P2) El 29 de novembre de 2018, el nanosatèl·lit *CubeCat-1*, desenvolupat per estudiants i investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), es va llançar a l'espai des de la base espacial de Sriharikota, a la costa est de l'Índia, dins d'un coet de l'agència espacial índia ISRO.

El *CubeCat-1* té una massa d'1,30 kg i orbita a 530 km de la superfície de la Terra.

a) Calculeu el període orbital del *CubeCat-1* i indiqueu el nombre de voltes completes que fa cada dia al voltant de la Terra.
[1 punt]

b) Quin és el pes del nanosatèl·lit en la seva òrbita?
[1 punt]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
$M_{\text{Terra}} = 5{,}98 \times 10^{24}\ \text{kg}$.
$R_{\text{Terra}} = 6{,}37 \times 10^{6}\ \text{m}$.

Ex. 113 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P3 (Opció B)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)



P3) L'*Estació Espacial Internacional* es mou en una òrbita pràcticament circular al voltant de la Terra a 385 km d'altura sobre la superfície terrestre. Des de la superfície terrestre som capaços de veure l'estació orbital.

a) Quina és la velocitat lineal orbital de l'estació i quin és el temps que s'ha d'esperar entre dues visualitzacions consecutives?

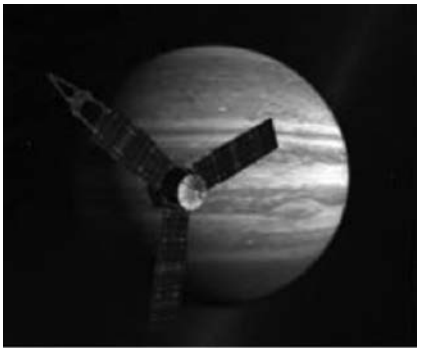
b) Des de l'estació espacial es vol llançar un coet que escapi de l'atracció terrestre. Considerant negligible la massa de l'estació, quina velocitat addicional hem de donar al coet en el moment del llançament?

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$
$M_{\text{Terra}} = 5{,}98 \times 10^{24}\ \text{kg}$
$R_{\text{Terra}} = 6\,370\ \text{km}$

NOTA: Considereu negligible el moviment de rotació de la Terra.

Ex. 114 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P2

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses



P2) La sonda *Juno* descriu una òrbita polar al voltant del planeta Júpiter des del dia 5 de juliol de 2016. La seva missió és estudiar l'atmosfera, l'origen i l'estructura de Júpiter, així com la seva evolució dins del Sistema Solar. Suposeu que l'òrbita és circular i que l'altura de l'òrbita sobre el planeta és de 4 300 km.

a) Calculeu l'energia cinètica de *Juno* i el seu període de rotació.
[1 punt]

b) Calculeu l'energia que caldria comunicar-li perquè abandonés el camp gravitatori de Júpiter.
[1 punt]

DADES: Massa de Júpiter, $M_J = 1{,}90 \times 10^{27}$ kg.
Radi de Júpiter, $R_J = 69\,911$ km.
Massa de la sonda *Juno*, $m_{Juno} = 3\,625$ kg.
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Ex. 115 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament

P3) ***a***) Demostreu, a partir del principi de conservació de l'energia mecànica, que la velocitat d'escapament des d'un punt pròxim a la superfície d'un astre esfèric de massa M i radi R és $v_{esc} = \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$.

b) Un objecte es llança verticalment des de la superfície de la Lluna amb una velocitat igual a la meitat de la velocitat d'escapament de la Lluna. Calculeu a quina altura màxima arribarà abans de tornar a caure.

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
$M_{Lluna} = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg
$R_{Lluna} = 1\,737$ km

Ex. 116 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P3)

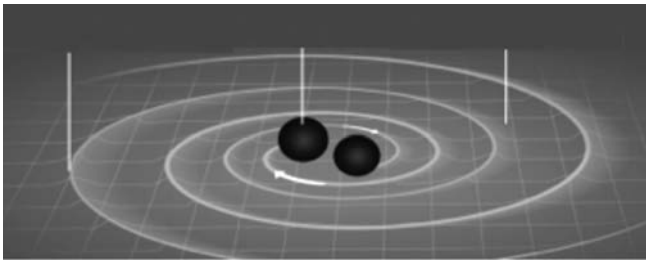
a) A la superfície d'un planeta, l'acceleració de la gravetat és $\boldsymbol{g}_s = 9\ \mathrm{m/s^2}$, i a una altura $h = 100$ km, és $\boldsymbol{g}_h = 8{,}7\ \mathrm{m/s^2}$. Determineu el radi d'aquest planeta.

b) És possible que un satèl·lit artificial orbiti al voltant de la Terra a una velocitat de 10 km/s? Calculeu l'hipotètic radi d'aquesta òrbita i compareu-lo amb el radi de la Terra per justificar la resposta.

DADES: $M_{Terra} = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg; $R_{Terra} = 6\,371$ km; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Ex. 117 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses



P2) Una vegada més, Einstein tenia raó. Cent anys després d'haver predit l'existència d'ones gravitatòries en la seva teoria general de la relativitat, han estat detectades, i aquesta detecció ha comportat la concessió del Premi Nobel de Física de l'any 2017. Les ones gravitatòries detectades van ser originades per la col·lisió de dos forats negres.

Igual que les ones gravitatòries, els forats negres també van ser descrits per la teoria general de la relativitat. Les idees bàsiques relatives als forats negres es poden entendre amb les lleis de Newton.

a) L'any 1783, noranta-sis anys abans del naixement d'Einstein, l'astrònom John Michell (1724-1793) va publicar que un cos esfèric que tingués la mateixa densitat que el Sol i 500 vegades el radi d'aquest tindria una velocitat d'escapament, des de la seva superfície, superior a la velocitat de la llum. Calculeu la massa del cos i aquesta velocitat d'escapament.

[1 punt]

b) Calculeu el mòdul de la intensitat del camp gravitatori que el cos de l'apartat anterior crea a la seva pròpia superfície. Quina força (mòdul, direcció i sentit) fa el cos sobre 1 μg situat a la seva superfície?

[1 punt]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
Massa del Sol, $M_S = 1{,}99 \times 10^{30}\ \text{kg}$.
Radi del Sol, $R_S = 6{,}96 \times 10^{8}\ \text{m}$.

Ex. 118 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament



P1) El 1877, l'astrònom Asaph Hall va descobrir els satèl·lits del planeta Mart: Fobos i Deimos. El dia 6 d'agost de 2012, el robot *Curiosity* va arribar al planeta Mart i des de llavors envia informació a la Terra sobre les característiques d'aquest planeta. A partir de les dades subministrades, calculeu:

a) La massa del planeta Mart.

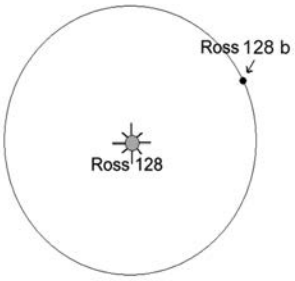
b) El radi de l'òrbita de Deimos i la velocitat d'escapament del robot *Curiosity* des de la superfície del planeta.

DADES: Radi de Mart, $R_{\text{Mart}} = 3\,390\ \text{km}$
Acceleració de la gravetat en la superfície de Mart, $g_{\text{Mart}} = 3{,}71\ \text{m s}^{-2}$
Període orbital de Deimos, $T_{\text{Deimos}} = 30{,}35\ \text{h}$
Massa de Deimos, $m_{\text{Deimos}} = 2 \times 10^{15}\ \text{kg}$
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$

Ex. 119 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Camp i potencial gravitatori de masses

P1) Un dels exoplanetes amb més possibilitats d'acollir vida és el Ross 128 b. Gira al voltant de l'estrella Ross 128 amb un període orbital de 9,9 dies, en una òrbita pràcticament circular de radi $7{,}42 \times 10^6$ km, i la seva massa és 1,35 vegades la massa de la Terra.



a) Calculeu la massa de l'estrella Ross 128.
[1 punt]

b) Suposant que l'exoplaneta Ross 128 b tingui la mateixa densitat que la Terra, calculeu-ne el radi i el mòdul de la intensitat del camp gravitatori a la seva superfície.
[1 punt]

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
Massa de la Terra, $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg.
Radi de la Terra, $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m.

Ex. 120 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P1) El satèl·lit *Terra* de la NASA està dissenyat per a recollir dades sobre la superfície de la Terra, els oceans i l'atmosfera, amb l'objectiu d'estudiar la interrelació entre aquests medis i els sistemes biològics existents. El satèl·lit segueix una òrbita circumpolar (circular en el pla que passa pels dos pols) a 760 km de la superfície de la Terra i té una massa de $4{,}86 \times 10^3$ kg.

a) Quin és el període del moviment del satèl·lit en la seva òrbita?

b) Calculeu l'energia necessària que hem de subministrar al satèl·lit per a enviar-lo a la seva òrbita, si és llançat des de la superfície de la Terra.

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$;
$M_{\text{Terra}} = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg;
$R_{\text{Terra}} = 6{,}38 \times 10^6$ m.

Ex. 121 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1) Al voltant de l'estrella WASP-18, que té una massa de $2{,}66 \times 10^{30}$ kg, s'ha descobert un planeta que gira en una òrbita aproximadament circular amb un període orbital excepcionalment curt: només 22,6 hores. La massa del planeta és deu vegades més gran que la massa de Júpiter.

a) Calculeu el radi de l'òrbita d'aquest planeta.

b) Calculeu l'energia cinètica del planeta en el seu moviment orbital i l'energia mecànica del sistema format per l'estrella i el planeta.

DADES: $M_{\text{Júpiter}} = 1{,}90 \times 10^{27}$ kg;
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.

Ex. 122 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P1

Camp gravitatori · Camp i potencial gravitatori de masses



P1) A finals de l'any 1933, a la Universitat de Stanford (EUA), Fritz Zwicky i Walter Baade van proposar per primera vegada l'existència de les estrelles de neutrons. Aquestes estrelles, formades només per neutrons, es poden originar després de l'explosió d'una supernova. Els neutrons que les formen són el resultat de la fusió de protons i electrons, provocada per la compressió que exerceix el camp gravitatori d'aquestes estrelles. Per a una estrella de neutrons determinada que té una massa de $2{,}9 \times 10^{30}$ kg i un radi de 10 km, calculeu:

a) El mòdul de la intensitat de camp gravitatori que l'estrella de neutrons crea a la seva pròpia superfície.

b) La velocitat mínima que hem de donar a un coet en el moment del llançament des de la superfície de l'estrella perquè es pugui escapar de l'atracció d'aquesta (ignoreu els possibles efectes relativistes). Demostreu l'expressió utilitzada per a fer el càlcul i feu esment del principi de conservació en què us baseu.

DADA: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Ex. 123 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P1

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament



P1) El *Meteosat* és un satèl·lit meteorològic llançat per l'Agència Espacial Europea (ESA) que proporciona informació meteorològica d'València i Europa. Com que l'objectiu del *Meteosat* és oferir imatges d'una mateixa zona del planeta, el satèl·lit segueix una òrbita geostacionària: gira en el pla equatorial a la mateixa velocitat angular que la Terra.

a) A quina distància de la superfície terrestre es troba el *Meteosat*?

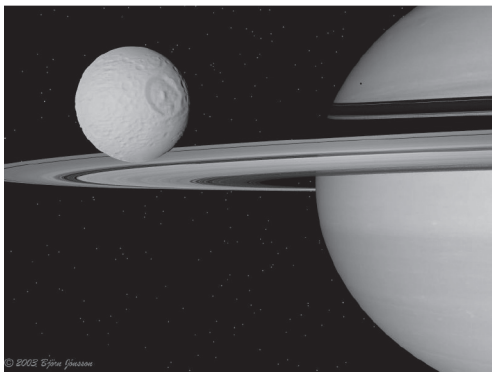
b) Quina és l'energia cinètica del *Meteosat*? Quina energia mínima caldria proporcionar-li perquè s'allunyés indefinidament de la Terra?

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
$R_{\mathrm{Terra}} = 6\,370\ \mathrm{km}$
$M_{\mathrm{Terra}} = 5{,}97 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$
$m_{Meteosat} = 2{,}00 \times 10^{3}\ \mathrm{kg}$

Ex. 124 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament; Camp i potencial gravitatori de masses

P3) La massa de Saturn crea un camp gravitatori al seu voltant. Un dels seus satèl·lits, Mimas, té una massa de $3{,}80 \times 10^{19}$ kg i descriu una òrbita pràcticament circular al voltant del planeta.



a) Si el període de Mimas al voltant de Saturn és de 22 h 37 min i 5 s, a quina altura per sobre de la superfície de Saturn orbita Mimas? A quina velocitat?

b) Quina és l'energia mecànica de Mimas? Què significa el signe del resultat?

DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$.
$R_{\text{Saturn}} = 5{,}73 \times 10^{7}$ m.
$M_{\text{Saturn}} = 5{,}69 \times 10^{26}$ kg.

Ex. 125 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P1

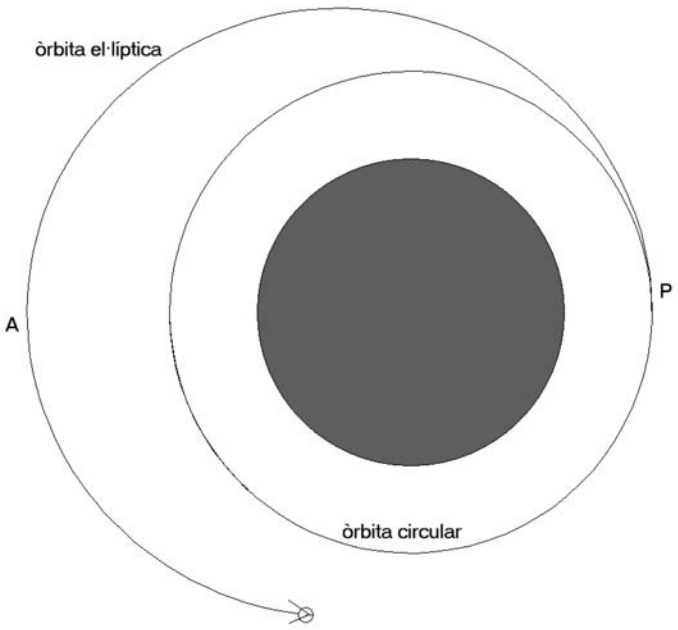
Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler); Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1) Un satèl·lit de 2 000 kg de massa gira en una òrbita circular a una altura de 3 630 km sobre la superfície de la Terra.

a) Calculeu el període d'aquesta òrbita circular i la velocitat del satèl·lit.

En passar pel punt P, el satèl·lit augmenta la velocitat fins a $7{,}00 \times 10^{3}\ \text{m s}^{-1}$ i passa a descriure una òrbita el·líptica amb una altura màxima (apogeu) en el punt A de 9 530 km.

b) Calculeu l'energia cinètica, l'energia potencial gravitatòria i l'energia mecànica total en els punts P i A en la nova òrbita el·líptica.



DADES: $M_{\text{Terra}} = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$
$R_{\text{Terra}} = 6\,370$ km

Ex. 126 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P1

Camp gravitatori · Energia mecànica i velocitat d'escapament

P1) El 6 d'agost de 2012, el robot *Curiosity* va ser dipositat damunt la superfície de Mart per una càpsula d'entrada atmosfèrica ideada pel Mars Science Laboratory. Aquesta càpsula va iniciar l'entrada a l'atmosfera a 125 km de la superfície de Mart i a una velocitat de 5 845 m s^{-1}. Les tècniques usades en el descens van fer que el vehicle arribés a la superfície marciana a una velocitat de només 0,60 m s^{-1}. Tenint en compte que la massa del *Curiosity* és de 899 kg, calculeu:

a) L'increment de l'energia mecànica del vehicle en el descens.

b) El mòdul de la intensitat de camp gravitatori que fa Mart en el punt inicial del descens del *Curiosity* i la força (mòdul, direcció i sentit) que el planeta fa sobre el robot en aquest punt.



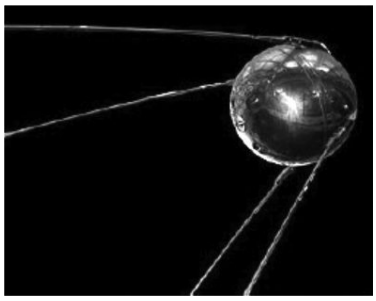
Imatge del *Curiosity* al cràter Gale, a la superfície de Mart (31 d'octubre de 2012)

DADES: Massa de Mart, $M_{Mart} = 6{,}42 \times 10^{23}$ kg.
Radi de Mart, $R_{Mart} = 3{,}39 \times 10^{6}$ m.
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.

Ex. 127 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp gravitatori · Satèl·lits i òrbites (Kepler)

P3) L'*Sputnik 1* va ser el primer satèl·lit artificial de la història. Consistia en una esfera d'alumini de 58 cm de diàmetre, que allotjava dins seu l'instrumental científic i de transmissions i amb quatre antenes longitudinals adossades a la part exterior. Tenia una massa de 83,6 kg i el seu període orbital era de 96,2 minuts. Actualment, hi ha rèpliques del satèl·lit en diversos museus del món, com la que es mostra en la fotografia.



a) Expliqueu raonadament si l'*Sputnik 1* pot ser considerat un satèl·lit geostacionari. Suposant que l'òrbita hagués estat circular, calculeu-ne l'altura sobre la superfície de la Terra.

b) L'*Sputnik 1* va ser llançat a prop de Baikonur, ciutat del Kazakhstan que es troba a uns 45,5° de latitud nord. A aquesta latitud, els objectes en repòs sobre la superfície de la Terra van a una velocitat d'uns 325 m/s a causa de la rotació del planeta. Calculeu l'energia que va caldre subministrar a l'*Sputnik 1* per a situar-lo en la seva òrbita circular.

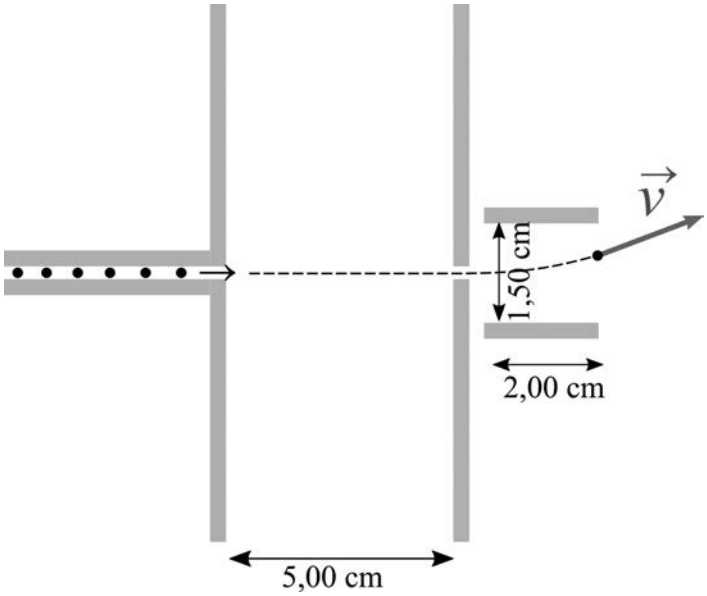
DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}
$M_{Terra} = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg
$R_{Terra} = 6\,370$ km

Bloc 3. Camp elèctric (64 exercicis)

Ex. 128 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) En una impressora de tinta, les gotes de tinta tenen una massa de 3,00 μg i una càrrega negativa de –9,00 nC. Les gotes carregades són guiades per un tub abans d'entrar en una primera zona on un camp elèctric uniforme i horitzontal les accelera sense desviar-les. El camp elèctric el creen dues plaques conductores (ànode i càtode) foradades per tal de deixar passar les gotes. La distància entre l'ànode i el càtode és de 5,00 cm i la diferència de potencial entre ells és de 50,0 V.



***a*)** Representeu les línies de camp elèctric en la figura superior. Indiqueu quina placa està connectada a potencial alt i quina a potencial baix. Sabent que l'ànode està carregat positivament i que el càtode està carregat negativament, indiqueu quina placa és l'ànode i quina placa és el càtode. Justifiqueu tant la representació de les línies de camp com les respostes. Calculeu el mòdul de la velocitat a la qual les gotes surten d'aquesta primera zona si quan hi entren la velocitat es pot considerar pràcticament nulla.

[1,25 punts]

***b*)** Just després, les gotes entren en una segona zona on dues plaques carregades generen un camp elèctric uniforme, vertical i dirigit cap avall. Les plaques estan sotmeses a una diferència de potencial de 30,0 V i estan separades 1,50 cm. Suposant que el camp elèctric només hi és al llarg de 2,00 cm, determineu el mòdul de l'acceleració de les gotes en aquesta segona zona. Quin tipus de moviment descriuen les gotes en aquesta segona zona?

[1,25 punts]

NOTA: Negligiu la força de la gravetat i la força de fregament.

Ex. 129 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

Exercici 2. Camps electromagnètics

[2,5 punts en total]

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

Una càrrega puntual $q_A = -2{,}00\ \mu C$ se situa a l'origen de coordenades, i una càrrega puntual $q_B = -4{,}00\ \mu C$ se situa a la posició $x = 1{,}00$ m i $y = 0{,}00$ m.

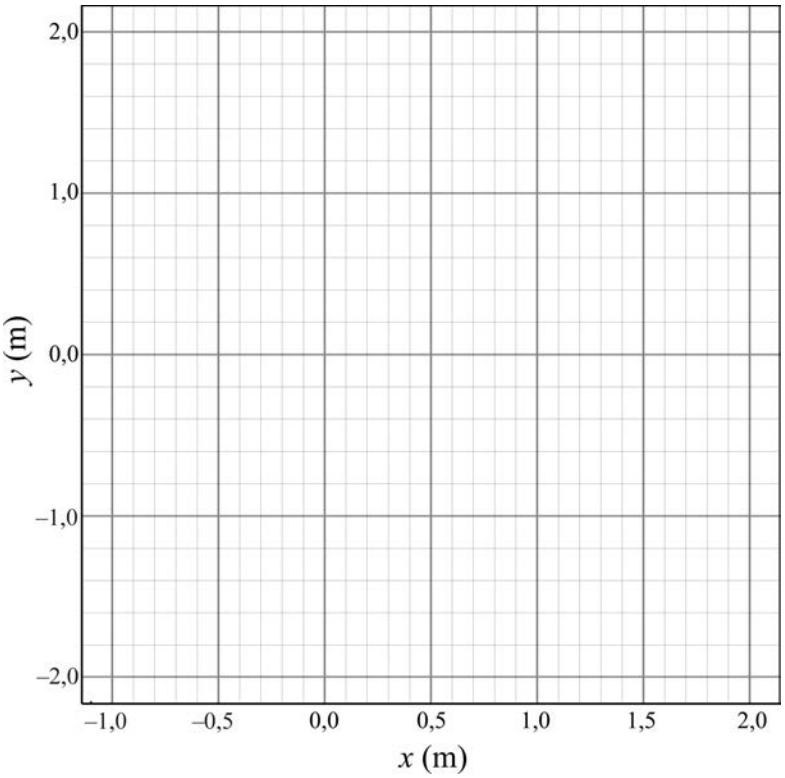
2.1. Representeu les dues càrregues a la quadrícula (pla *xy*). Dibuixeu-hi també qualitativament (de manera aproximada) les línies del camp elèctric i les línies equipotencials generades per aquest sistema de dues càrregues.

[1,25 punts]

2.2. En quin punt de l'eix *x* s'ha de situar una tercera càrrega, $q_C = -8{,}00\ \mu C$, perquè la força elèctrica total sobre q_C sigui nul·la? Calculeu el treball que fa el camp elèctric quan la càrrega q_C es mou de la posició inicial que heu calculat fins a un punt equidistant de q_A i q_B situat a l'eix *x*. Interpreteu el signe del resultat obtingut.

[1,25 punts]

DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.



Ex. 130 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Física moderna

Exercici 2. Camps electromagnètics

[2,5 punts en total]

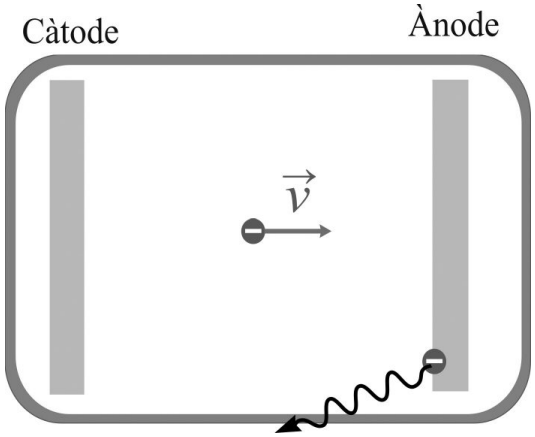
Els raigs X es generen mitjançant un tub on s'ha fet el buit i que conté dues plaques de tungstè. La placa negativa (càtode) s'escalfa i emet electrons, els quals són accelerats cap a la placa positiva (ànode). En xocar contra aquesta altra placa, els electrons s'aturen bruscament i es generen els raigs X.

2.1. La diferència de potencial entre dues plaques d'un tub de raigs X és de 70,0 kV i la separació entre elles és de 2,00 cm. Calculeu el mòdul del camp elèctric (suposeu que és constant i uniforme entre les plaques) i, tot seguit, el mòdul de la força elèctrica que experimenta un electró dins del tub. A la figura adjunta, representeu el camp elèctric entre plaques i la força elèctrica que actua sobre l'electró.

[1,25 punts]

2.2. Determineu l'energia cinètica i la velocitat d'un electró quan arriba a l'ànode, suposant que parteix del repòs des del càtode. A continuació, sabent que en el xoc amb l'ànode l'electró perd part de la seva energia, que es transforma en un fotó de raigs X amb una longitud d'ona d'1,00 nm, calculeu l'energia d'aquest fotó i la nova velocitat de l'electró després de l'emissió.

[1,25 punts]



DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

NOTA: Negligiu els efectes del camp magnètic terrestre i els efectes relativistes.

Ex. 131 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millika

Exercici 2. Camps electromagnètics

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

L'experiment de Millikan va permetre determinar la càrrega de l'electró. El muntatge d'aquest experiment consta de dues plaques metàl·liques horitzontals, una sobre de l'altra, separades verticalment per una distància d i connectades a una font de potencial elèctric regulable. En l'espai que hi ha entre les plaques s'introdueixen algunes gotetes d'oli carregades negativament. L'experiment consisteix a crear un camp elèctric entre les plaques i aconseguir una posició d'equilibri de les gotetes d'oli contrarestant el seu pes.

a) Feu un esquema del dispositiu emprat per Millikan, dibuixant les forces que actuen sobre una gota d'oli esfèrica. Indiqueu i raoneu el signe de la càrrega que tindrà cada placa i la direcció i el sentit del camp elèctric generat per aquestes plaques.

Suposant que les plaques es connecten a un potencial elèctric de 2,00 kV i que la distància entre plaques és $d = 2{,}00$ cm, calculeu el camp elèctric creat entre plaques i dibuixeu-lo en el mateix esquema.

[1,25 punts]

b) Tenint en compte que la densitat de l'oli és de $923\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ i que el radi d'una gota és d'1,08 μm, calculeu la càrrega d'una gota que es troba en equilibri. Quants electrons calen per a generar aquesta càrrega?

Què s'observaria si il·luminéssim la gota amb raigs ultraviolats i aquesta perdés un electró? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$g = 9{,}8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

Volum d'una esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$.

Ex. 132 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) Tres càrregues elèctriques puntuals de valor $Q = 10^{-5}$ C es troben, cadascuna, en un vèrtex d'un triangle equilàter de $\sqrt{3}$ m de costat. Dues són positives, mentre que la tercera és negativa.

a) Calculeu la força elèctrica total que fan la càrrega negativa i una de les positives sobre l'altra càrrega positiva. Dibuixeu un esquema de les forces que actuen sobre les càrregues.

b) Calculeu l'energia potencial elèctrica emmagatzemada en el sistema de càrregues. Traslladem una de les càrregues positives al centre del costat que uneix les altres dues càrregues. Determineu el treball fet per la força elèctrica que actua sobre la càrrega que hem traslladat.

DADA: $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 133 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals | Bloc secundari: Física moderna

OPCIÓ B

El model de l'àtom d'hidrogen de Bohr suposa que l'electró descriu una òrbita circular al voltant del protó i que el moment angular de l'òrbita és un múltiple enter de la constant de Planck $L = n \cdot \frac{h}{2\pi}$, on n és un nombre natural.

a) Demostreu que el moment angular s'expressa com $L = e\sqrt{k \cdot m \cdot r}$, on e és la càrrega de l'electró, k és la constant de Coulomb, m és la massa de l'electró i r és el radi de l'òrbita. Trobeu l'expressió del radi de l'òrbita de l'electró en funció de h, n, k, m i e. Calculeu el radi per a $n = 1$.
[1,25 punts]

b) Suposant que el radi de l'òrbita per a $n = 1$ és 53 pm, calculeu les energies cinètica, potencial i mecànica clàssiques de l'electró.
[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

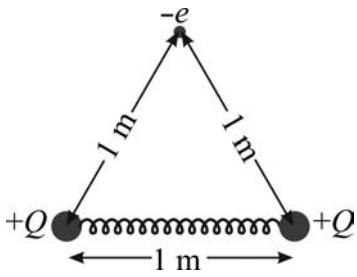
$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

$m = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

Ex. 134 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P2

Camp elèctric · Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Ones

P2) Dues esferes conductores idèntiques i suficientment petites per a ser considerades puntuals estan unides per una molla. La constant elàstica de la molla és 10 N/m. El conjunt es col·loca sobre una taula que és elèctricament aïllant. A més, no hi ha fricció entre la taula i el conjunt de les dues esferes i la molla. Les esferes estan separades per una distància de 0,40 m quan no estan carregades (la molla no fa cap força). Carreguem amb la mateixa càrrega positiva les dues esferes amb un generador fins que la distància entre elles sigui 1,00 m.



a) Quan les esferes estan carregades, quina és la força aplicada per la molla sobre cadascuna de les esferes? Quina és la càrrega de cadascuna de les esferes?
[1,25 punts]

b) Col·loquem un electró a 1 m de cadascuna de les dues esferes (equidistant a les dues esferes, tal com indica la figura). Calculeu el mòdul del camp elèctric que actua sobre l'electró i el mòdul de l'acceleració en aquest instant. Sobre la figura, representeu la direcció i sentit del camp elèctric i de l'acceleració en el punt on es troba l'electró.
[1,25 punts]

DADES: $k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}\ \mathrm{N m^2\,C^{-2}}$.

$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 135 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P3

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) El Fun-Fly-Stick és un enginyós generador d'electricitat estàtica que funciona amb piles i que permet fer levitar objectes metàl·lics lleugers. Quan es prem el botó es genera una càrrega estàtica negativa a la vareta. Tocant l'objecte amb la vareta, part d'aquesta càrrega es transfereix a l'objecte de manera que tots dos queden carregats i l'objecte levita per sobre la vareta. (En fer els càlculs, considereu la vareta i l'objecte metàl·lic com si fossin càrregues puntuals.)



a) Suposem que, després de tocar l'objecte, la vareta i l'objecte tenen la mateixa càrrega. Feu un dibuix de la situació de la vareta i l'objecte metàl·lic levitant i dibuixeu les forces sobre l'objecte. Calculeu quina és la càrrega electroestàtica de l'objecte metàl·lic si aquest té una massa de 10 g i es troba a una distància de 55 cm de la vareta.
[1,25 punts]

b) Considereu ara una altra situació, en què tant la vareta com l'objecte metàl·lic estan carregats amb una càrrega $q = -2\ \mu C$ i separats a una distància de 60 cm. Calculeu el mòdul del camp elèctric al punt central de la línia que els uneix i el potencial elèctric en aquest punt. Determineu quin és el treball que haurà de fer una força externa per a portar un electró des de l'infinit fins a aquest punt central.
[1,25 punts]

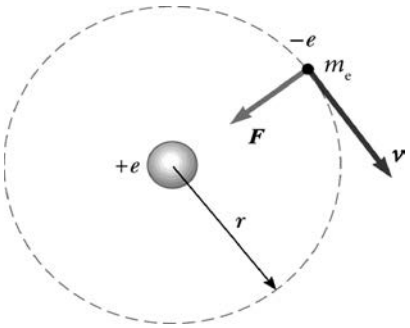
DADES: Gravetat a la superfície de la Terra, $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}.$$

Ex. 136 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Física moderna

P1) Segons el model atòmic de Bohr, en l'àtom d'hidrogen en estat fonamental l'electró està separat del protó per una distància mitjana $r = 5{,}30 \times 10^{-11}$ m.



a) Quin és el mòdul de la força elèctrica del protó sobre l'electró? Quina acceleració li provoca?
[1 punt]

b) Calculeu el potencial elèctric (en V) a la distància r del protó i l'energia potencial (en eV) de la distribució de càrregues.
[1 punt]

DADES: Massa de l'electró, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
Càrrega elemental, $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}.$$

Ex. 137 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P3

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) La superfície de la Terra és principalment aigua que conté ions en dissolució i que li fan adquirir una càrrega neta negativa. Es pot considerar que la Terra té un camp elèctric en punts propers a la seva superfície amb un mòdul constant de 150 N/C.

a) Dibuixeu l'esfera terrestre i representeu-hi el camp elèctric al voltant de la superfície. Calculeu el valor de la càrrega total que produeix aquest camp elèctric. Per fer-ho, considereu que el camp elèctric creat per una superfície esfèrica carregada uniformement és igual al generat per tota la càrrega situada al centre de l'esfera.
[1,25 punts]

b) Calculeu el mòdul de la força elèctrica que produirà el camp elèctric sobre un electró lliure situat a la vora de la superfície de la Terra. Calculeu la massa que ha de tenir una gota esfèrica d'aigua amb una càrrega extra d'un sol electró perquè el seu pes es compensi amb la força elèctrica. Feu un esquema en què es mostrin les forces que actuen sobre la gota. Calculeu el diàmetre d'aquesta gota d'aigua.
[1,25 punts]

DADES: Radi de la Terra, $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m.
Densitat de l'aigua, $\rho = 10^3$ kg/m^3.
Massa de l'electró, $M_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
Superfície esfèrica: $4\pi r^2$.
Volum d'una esfera: $4/3\pi r^3$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

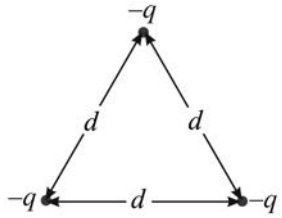
$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

$g = 9{,}81$ m/s^2.

Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P2) Tres càrregues negatives iguals, $-q$, es troben situades en els vèrtexs d'un triangle equilàter de costat d.



a) Hi ha algun punt a l'interior del triangle on el camp elèctric sigui nul? Justifiqueu la resposta.

Determineu el mòdul, la direcció i el sentit del camp elèctric en el vèrtex superior del triangle creat per les dues càrregues situades a la base. Expresseu el resultat en funció de q, d i la constant de Coulomb.
[1,25 punts]

b) Determineu l'energia de formació d'aquest sistema de càrregues. Expresseu el resultat en funció de q, d i la constant de Coulomb.
[1,25 punts]

Ex. 139 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) En un laboratori s'ha fet l'experiment que es mostra a la figura 1. En una cubeta de plàstic transparent s'ha afegit aproximadament un centímetre d'aigua de l'aixeta, i s'han col·locat a banda i banda dues plaques conductores de coure separades a una distància de 20 cm. Les plaques s'han connectat a una font d'alimentació. A sota de la cubeta transparent hi ha un paper quadriculat que permet determinar les posicions (figura 1). A la placa connectada al terminal negatiu de la font d'alimentació s'hi ha connectat el terminal negatiu del voltímetre. El terminal positiu del voltímetre s'ha mogut per diferents punts de la quadrícula per a mesurar el potencial elèctric i el resultat s'indica a la taula de sota.

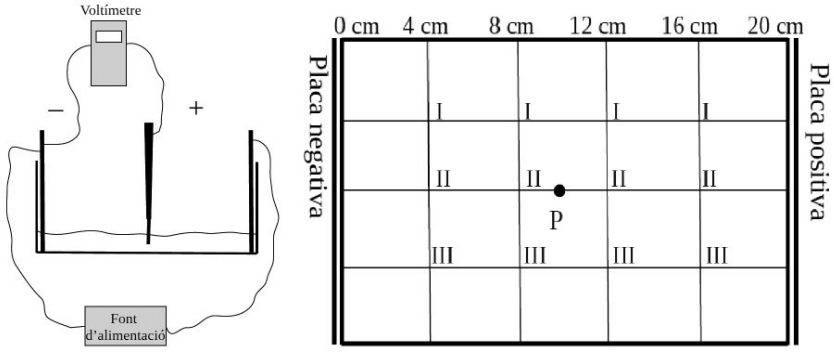


Figura 1. Esquema del muntatge de l'experiment i paper quadriculat de la cubeta

x (cm)	V_I (V)	V_{II} (V)	V_{III} (V)	$V_{mitjà}$ (V)
4,00	1,4	1,5	1,4	
8,00	2,8	2,9	2,8	
12,00	4,2	4,3	4,4	
16,00	5,7	5,7	5,8	

***a*)** Empleneu la taula de dalt amb la mitjana aritmètica del potencial elèctric a les posicions $x = 4$, 8, 12 i 16 cm. Dibuixeu les línies equipotencials a $x = 4$, 8, 12 i 16 cm i les línies de camp elèctric en el paper quadriculat de la cubeta (figura 1). Representeu en els eixos de coordenades (figura 2) la mitjana aritmètica del potencial elèctric en funció de x. Calculeu el mòdul del camp elèctric a partir de la gràfica.

[1,25 punts]

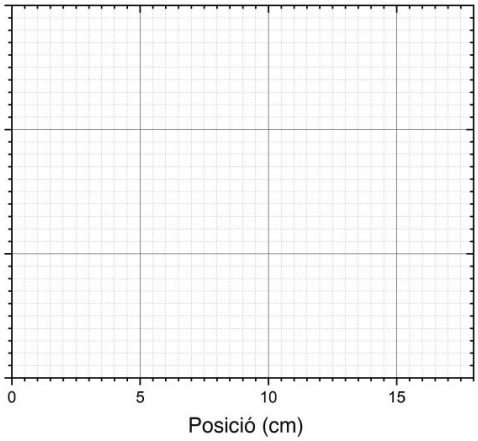


Figura 2

***b*)** Col·loquem una càrrega positiva de 3,00 mC al punt P indicat dins la cubeta en la figura 1. Indiqueu quina trajectòria seguirà. Representeu en el paper quadriculat (figura 1) la direcció i el sentit de la força que aplica el camp elèctric sobre aquesta càrrega. Determineu el mòdul de la força. Calculeu el treball que fa el camp elèctric per moure la càrrega des de $x = 8$ cm fins a $x = 0$ cm.

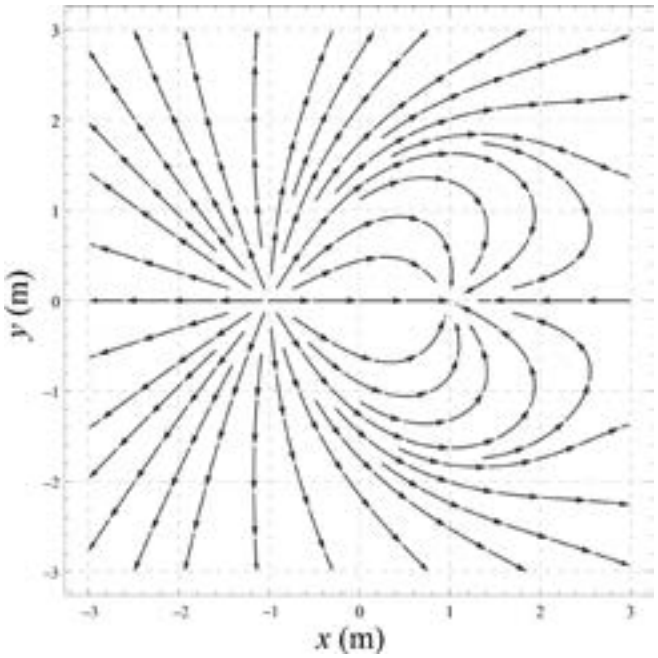
Ex. 140 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P2) En el pla (x, y) de la figura següent es representen les línies de camp elèctric. En aquest pla hi ha dos ions, un de carregat positivament i un altre de carregat negativament. Sabem que un dels ions ha perdut o guanyat 4 electrons i que l'altre ió ha perdut o guanyat 1 electró.

a) Determineu les coordenades x i y de la posició de l'ió carregat positivament i de l'ió carregat negativament. Determineu quina és la càrrega de cada ió, i indiqueu si és positiva o negativa. Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]

b) Si ens situéssim molt lluny d'aquests dos ions, quina seria la forma aproximada de les superfícies equipotencials? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]



Ex. 141 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

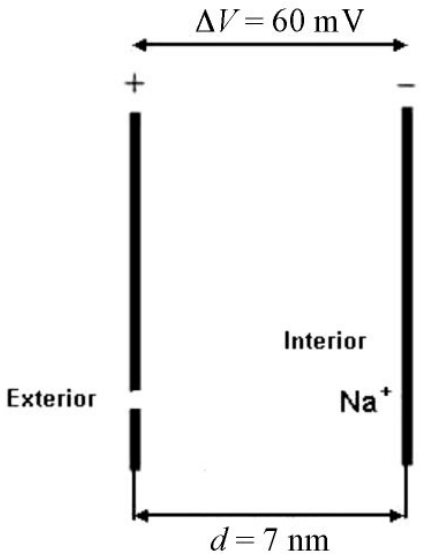
Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P3) Molts processos vitals tenen lloc en les membranes cel·lulars i depenen bàsicament de l'estructura elèctrica d'aquestes.
La figura següent mostra l'esquema d'una membrana biològica.

a) Calculeu el camp elèctric, suposat constant, a l'interior de la membrana de la figura. Indiqueu-ne el mòdul, la direcció i el sentit.

b) Calculeu l'energia que es requereix per a transportar l'ió Na^+ de la cara negativa a la positiva.

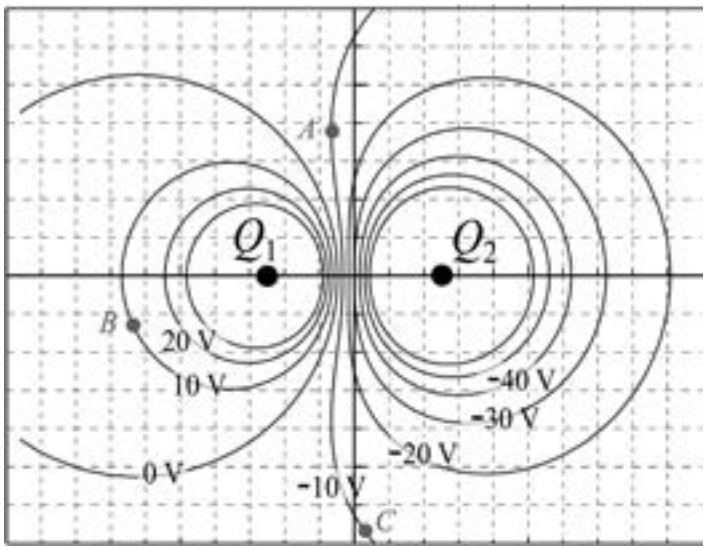
DADES: $Q_{Na^+} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.



Ex. 142 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P5

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P5) Quan mesurem els valors de potencial elèctric en una cubeta obtenim la distribució representada a la figura, en què podem observar dues càrregues (Q_1 i Q_2), una de positiva i una de negativa.



a) Determineu de manera raonada quina és la càrrega positiva i quina la negativa. Segons la vostra resposta, dibuixeu la direcció i el sentit del camp elèctric al punt *A*.
[1,25 punts]

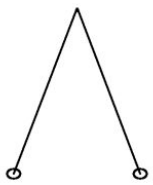
b) Suposeu que un electró es mou del punt *A* al punt *B*. Calculeu el treball que fa el camp elèctric durant aquest moviment. Quin treball fa el camp elèctric quan l'electró es mou del punt *A* al punt *C* passant per *B*?
[1,25 punts]

DADA: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 143 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P5) Un electroscopi simplificat consta de dues esferes metàl·liques unides a un ganxo aïllant mitjançant dos fils conductors, tal com indica la figura. Les dues esferes tenen la mateixa massa i la mateixa càrrega elèctrica, i els fils formen un angle de 30,0° i tenen una longitud de 3,00 cm cadascun.



a) Dibuixeu el diagrama de forces per a una de les esferes i anomeneu-les. Calculeu també el valor de la tensió de cada fil, si la massa de cada esfera és 1,00 mg.

b) Calculeu el valor de la càrrega elèctrica de cada esfera.

DADES: $k = 9{,}00 \times 10^9$ N m^2 C^{-2}; $\boldsymbol{g} = 9{,}80$ m s^{-2}.

Ex. 144 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P2

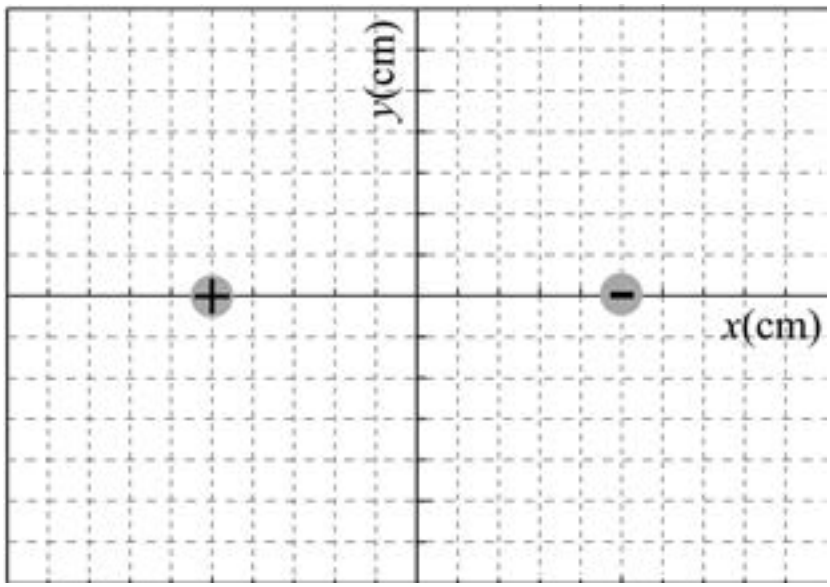
Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P2) Un dipol elèctric és un sistema de dues càrregues puntuals d'igual magnitud Q i signe oposat.

a) Representeu dins del requadre adjunt les línies de camp elèctric creades per un dipol elèctric. Representeu la projecció de les superfícies equipotencials en el pla de la figura.

Orientació: per al camp elèctric dibuixeu 12 línies de camp i 3 línies equipotencials per cada càrrega.

[1,25 punts]



b) El valor de la càrrega és $|Q| = 1{,}50\,\mu\text{C}$, la càrrega positiva està situada a $-5\vec{\imath}$ cm i la càrrega negativa està situada a $5\vec{\imath}$ cm. Calculeu el camp elèctric creat pel dipol elèctric a l'origen de coordenades i també el valor del potencial elèctric a l'origen de coordenades. Per a les magnituds vectorials podeu donar les components o el mòdul, la direcció i el sentit.

[1,25 punts]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 145 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P2) En una zona de l'espai hi ha situades dues càrregues elèctriques puntuals de 3,0 μC i –7,0 μC separades 15 cm l'una de l'altra. Calculeu:

a) El camp elèctric en un punt situat sobre la línia que uneix les càrregues. Aquest punt està situat a una distància de 5,0 cm de la càrrega de 3,0 μC i a 10 cm de la càrrega de –7,0 μC. Indiqueu-ne el mòdul, la direcció i el sentit.

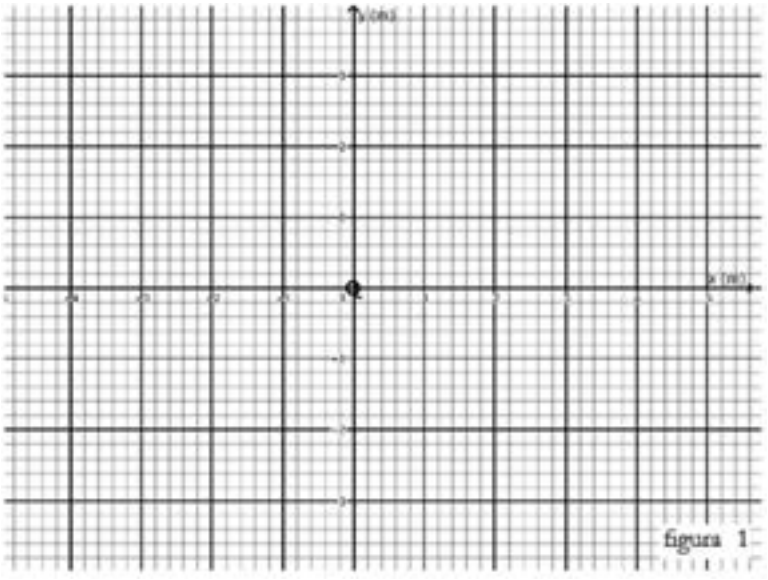
b) El punt entre les dues càrregues en el qual el potencial és nul.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 146 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P2) En la figura 1 adjunta, hem situat una càrrega puntual $Q = +1{,}00$ nC a l'origen de coordenades.



***a*)** Determineu a quina distància de la càrrega el potencial és igual a 3,00 V, 6,00 V, 9,00 V i 12,0 V, respectivament. Representeu dins de la figura les línies equipotencials corresponents als potencials de 3,00 V, 6,00 V, 9,00 V i 12,0 V. Digueu si la distància entre les línies equipotencials és constant i quant val o valen aquestes distàncies.
[1,25 punts]

***b*)** En la mateixa figura, representeu 8 línies de camp elèctric. Quin angle formen les línies de camp amb les línies equipotencials en el punt on es creuen?
[1,25 punts]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cong 9{,}00 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 147 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P7

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P7) Tenim tres càrregues puntuals fixes, $Q_1 = -3$ μC, $Q_2 = 2$ μC i $Q_3 = 3$ μC, situades respectivament a l'origen de coordenades i en els punts (2, 0) m i (0, 2) m.

***a*)** Representeu les tres càrregues indicant clarament els eixos de coordenades, etiquetant numèricament els segments i indicant les unitats. Determineu les components i el mòdul de la força que actua sobre Q_2. Indiqueu esquemàticament la direcció i el sentit d'aquesta força en la representació de les tres càrregues.
[1,25 punts]

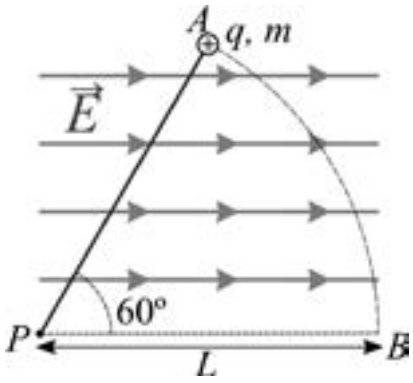
***b*)** Quin treball haurem de fer per a portar una càrrega puntual de 5 μC des d'una distància molt gran fins al punt (2, 2) m?
[1,25 punts]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 148 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) Una partícula carregada és a sobre d'una taula horitzontal sense fricció i dins d'un camp elèctric homogeni i constant. La partícula està lligada amb un fil a un punt *P* respecte del qual pot pivotar lliurement. Inicialment, la partícula està subjectada al punt *A* i en repòs, de manera que el fil, que està tens, forma un angle de 60° respecte al camp elèctric.



a) En la figura anterior, representeu sobre la partícula la força elèctrica $\vec{F}_e$ i la força que fa el fil $\vec{T}$. Calculeu el mòdul de la força elèctrica que actua sobre la partícula quan és a la posició *A*. Aquesta força elèctrica serà constant al llarg de la trajectòria des de *A* fins a *B*? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

b) Calculeu el mòdul de la velocitat de la partícula quan passa pel punt *B*. Justifiqueu la resposta i indiqueu el principi físic en què us heu basat.
[1,25 punts]

DADES: $L = 1{,}0$ m.
$m = 2{,}5$ g.
$\vec{E} = 1{,}2 \times 10^3 \, \vec{i}$ V/m.
$q = 3$ μC.

Ex. 149 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4) Un núvol elèctricament carregat està situat a 4,7 km d'altura sobre el terra. La diferència de potencial entre la base del núvol i el terra és de $2{,}3 \times 10^6$ V. Suposem que el camp elèctric en aquesta regió és uniforme i que la càrrega elèctrica del núvol és positiva.

Una gota d'aigua que es troba entre el núvol i el terra té una massa d'1,3 mg i una càrrega de valor *Q*. En un moment donat, la gota ascendeix cap al núvol amb una velocitat constant de 2 m s^{-1} (sense tenir en compte els corrents d'aire ni el fregament).

a) Dibuixeu un esquema de la situació descrita pel problema i representeu-hi les càrregues elèctriques implicades i els camps vectorials (gravitatori i elèctric). Calculeu la intensitat del camp elèctric que hi ha entre el núvol i el terra, i indiqueu-ne el mòdul, la direcció i el sentit.

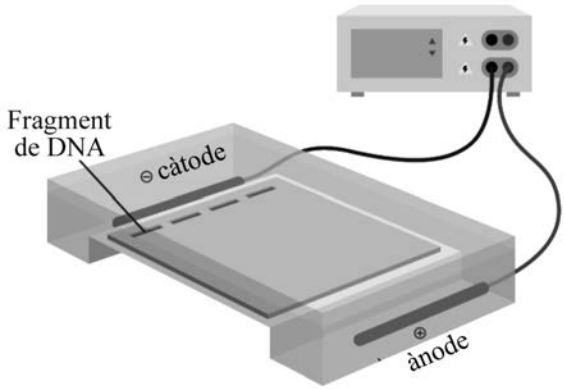
b) Calculeu el valor de la càrrega *Q* (en nC) i expliqueu raonadament quin signe hauria de tenir.

DADA: $g = 9{,}81$ m s^{-2}.

Ex. 150 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P5

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P5) L'electroforesi és una tècnica que s'utilitza per a estudiar fragments de DNA carregats elèctricament. Tal com mostra la figura, els fragments de DNA es col·loquen a l'interior d'un condensador submergit en un gel que permet el moviment lliure dels fragments de DNA. El condensador genera un camp elèctric uniforme i constant entre el càtode (carregat negativament, –) i l'ànode (carregat positivament, +). Les mostres se situen prop del càtode i són accelerades cap a l'ànode. A partir de l'anàlisi de les seves acceleracions es pot estimar la massa dels fragments de DNA. El càtode i l'ànode es troben separats 18 cm i estan sotmesos a una diferència de potencial de 115 V.



a) Quin és el signe de la càrrega dels fragments de DNA? Justifiqueu la resposta. Determineu el mòdul de la força electroestàtica que experimenten els fragments de DNA. Dibuixeu les línies de camp elèctric i indiqueu en aquest esquema la direcció i el sentit de la força que actua sobre el fragment de DNA.
[1,25 punts]

b) Un fragment de DNA experimenta una acceleració de $2{,}13 \times 10^{-2}\ \text{m/s}^2$. Considerant que no hi ha fricció, quina seria la seva massa? Si no negligim la fricció, el resultat que obtindrem serà més gran o més petit que el valor de la massa que heu determinat anteriorment? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $|q_{\text{fragment}}| = 2{,}00 \times 10^{-18}\ \text{C}$.

Ex. 151 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P4) Dues càrregues de 3,0 μC estan localitzades a $x = 0$ m, $y = 2{,}0$ m i a $x = 0$ m, $y = -2{,}0$ m. Dues càrregues més, de valor Q, estan localitzades a $x = 4{,}0$ m, $y = 2{,}0$ m i a $x = 4{,}0$ m, $y = -2{,}0$ m.

a) Si a l'origen de coordenades el camp elèctric és $4{,}0 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$ en la direcció de l'eix x en sentit positiu, calculeu el valor de les càrregues.

b) Si el valor de les càrregues fos $Q = 2{,}0$ μC, calculeu la força $\vec{F}$ que experimentaria un protó situat a l'origen de coordenades.

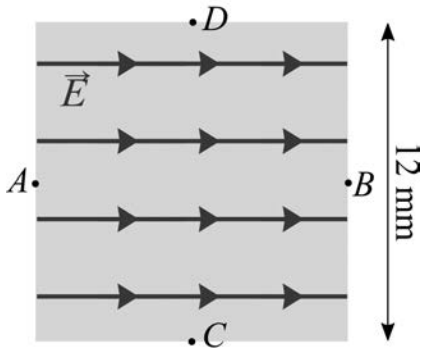
DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Càrrega elemental $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 152 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P4

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) En una regió de l'espai de forma quadrada i de costat $d = 12$ mm, hi ha un camp elèctric uniforme i constant de valor $2{,}00 \times 10^6$ N/C.



a) Quina és la diferència de potencial, $V_B - V_A$, entre els punts A i B de la figura? Quina és la diferència de potencial, $V_D - V_C$, entre els punts C i D de la figura? Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]

b) Deixem un protó, inicialment aturat, en el punt A. Quin moviment descriurà? Justifiqueu la resposta. Quina velocitat (només el mòdul) tindrà en l'instant en què abandoni aquesta regió quadrada? Quin treball ha fet el camp elèctric sobre el protó?
[1,25 punts]

DADES: $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 153 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P4) ***a)*** Un camp elèctric de més de $3{,}00 \times 10^6$ V m^{-1} provoca la ruptura dielèctrica de l'aire (els electrons són arrencats dels àtoms i en recombinar-se emeten llum). La descàrrega a través de l'aire causada per la ruptura dielèctrica s'anomena *descàrrega en arc*. Un exemple familiar de descàrrega en arc és la descàrrega elèctrica que rebem quan toquem el pom metàl·lic d'una porta després d'haver caminat per una catifa en un dia sec. Calculeu, en aquest cas, la mínima diferència de potencial entre la mà i el pom de la porta si en el moment de la descàrrega elèctrica estan separats per 1,00 mm.



[1 punt]

b) Calculeu el treball que s'ha de fer perquè tres electrons que inicialment estaven molt separats quedin a 0,1 nm l'un de l'altre i configurin un triangle equilàter.
[1 punt]

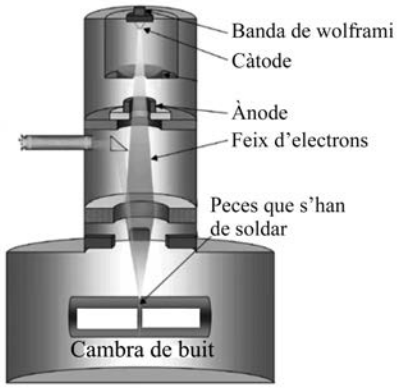
DADES: Càrrega de l'electró, $q_e = -1{,}60 \times 10^{-9}$ C.

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

Ex. 154 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) Per a aconseguir soldadures profundes, en la indústria aeroespacial s'utilitza la tècnica de feixos d'electrons d'alta densitat energètica. Aquesta tècnica consisteix a bombardejar amb electrons d'alta energia les peces que s'han de soldar dins d'una cambra de buit. El feix d'electrons es genera escalfant a alta temperatura una banda de wolframi. Posteriorment, el feix s'accelera sota l'acció d'un camp elèctric uniforme que es crea aplicant una diferència de potencial de 15 kV entre l'ànode i el càtode.



FONT: *http://ss.whiteclouds.com/3dpedia-index/electron-beam-melting-ebm.*

a) Si la separació entre el càtode i l'ànode és d'1,50 cm, determineu el mòdul del camp elèctric que es crea entre l'un i l'altre. Feu un esquema que indiqui la trajectòria dels electrons i la direcció i el sentit del camp elèctric. Quina placa es troba a un potencial més alt, l'ànode o el càtode? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

b) Considerant que un electró està situat al càtode i parteix del repòs, determineu l'energia i el mòdul de la velocitat de l'electró quan surt de l'ànode. Si la peça que s'ha de soldar es troba al mateix potencial que l'ànode, a quina velocitat impacta l'electró contra aquesta peça?

[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 155 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4) Després de diversos mesuraments es va determinar que hi ha un camp elèctric que envolta la Terra. La magnitud d'aquest camp a la superfície terrestre és d'uns 150 N m^{-1} i està dirigit cap al centre de la Terra.

a) Quin és el valor de la càrrega elèctrica de la Terra? (Considereu tota la càrrega concentrada en un punt al centre del planeta.)

[1 punt]

b) Quants electrons de més ha de tenir una gota d'aigua de 18 μm de radi perquè estigui estacionària, és a dir, perquè no caigui, quan es troba a una altura propera a la superfície terrestre? (Considereu que la gota té forma esfèrica.)

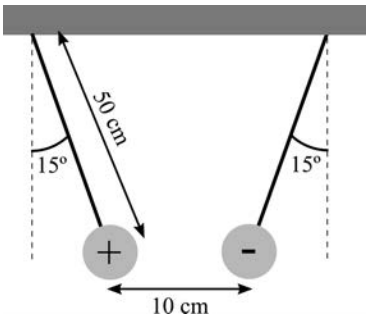
[1 punt]

DADES: Radi de la Terra, $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m.
Càrrega de l'electró, $q_e = -1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
Densitat de l'aigua, $\rho_{aigua} = 1{,}00 \times 10^3$ kg m^{-3}.
$g = 9{,}81$ m s^{-2}.
$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9$ N m^2 C^{-2}.

Ex. 156 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P4

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4) Dues esferes iguals de 20 g de massa pengen cadascuna d'un fil de 50 cm de llarg, tal com mostra la figura. Totes dues esferes tenen càrregues elèctriques iguals, però de signe contrari. A causa de l'atracció elèctrica que hi ha entre les esferes, els fils formen un angle de 15° amb la vertical. En aquesta configuració, la distància entre les esferes és de 10 cm.



a) Calculeu el mòdul de la força elèctrica entre les esferes i el valor de les seves càrregues elèctriques.
[1,25 punts]

b) Si retiréssim la càrrega positiva, quin camp hauríem de crear al voltant de la càrrega negativa perquè aquesta última no canviés de posició? Indiqueu-ne el mòdul i representeu esquemàticament la direcció i el sentit que tindria. Com hauria de ser aquest camp si, en lloc de retirar la càrrega positiva, retiréssim la càrrega negativa?
[1,25 punts]

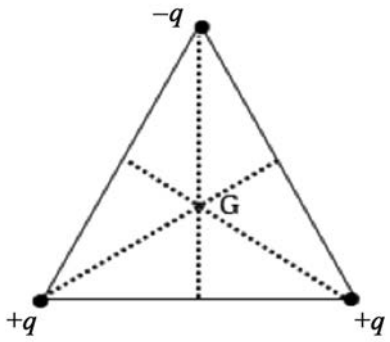
DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

NOTA: Suposeu que les dues càrregues són puntuals.

Ex. 157 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) Tres càrregues elèctriques puntuals, de valor $q = 1{,}0$ nC, es troben situades en els vèrtexs d'un triangle equilàter de 10,0 cm de costat. Dues d'aquestes càrregues són positives, mentre que la tercera és negativa.



a) Calculeu la intensitat del camp elèctric en el baricentre del triangle (punt G).
[1 punt]

b) Calculeu la variació d'energia potencial electroestàtica que experimenta el sistema si les càrregues se separen fins a formar un altre triangle equilàter de 20,0 cm de costat. Digueu si l'energia potencial electroestàtica augmenta o disminueix i justifiqueu la resposta.
[1 punt]

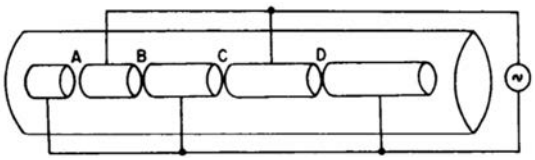
DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

NOTA: El baricentre d'un triangle és el punt d'intersecció de les mitjanes (línies que uneixen cada vèrtex amb el punt mitjà del costat oposat).

Ex. 158 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P4

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) La figura mostra l'estructura d'un accelerador lineal. Els cilindres metàl·lics tenen càrregues elèctriques alternades positives i negatives. A l'interior dels cilindres el camp elèctric és negligible. Les partícules carregades són accelerades per un camp elèctric aproximadament uniforme als espais entre els tubs (*A*, *B*, *C*…). La diferència de potencial entre cilindres és de 250 kV.



a) Si volem accelerar un electró que es mou del primer al segon cilindre, quins signes hauran de tenir les càrregues acumulades al primer i al segon cilindre? Justifiqueu la resposta. Dibuixeu les línies de camp elèctric a l'espai *A* entre cilindres. Si volem obtenir un camp de $8{,}00 \times 10^6$ N/C, calculeu la distància que separa els dos primers cilindres.

[1,25 punts]

b) Per a mantenir el sentit de l'acceleració, les polaritats dels cilindres s'inverteixen cada vegada que l'electró entra en el cilindre següent. Quants espais entre cilindres hauria de tenir l'accelerador si volem que l'electró surti amb una energia d'1,0 MeV? Sense tenir en compte la correcció relativista, quina seria la velocitat dels electrons? Comenteu el resultat obtingut.

[1,25 punts]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$.

Ex. 159 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) Un electró es llança des del punt P i passa successivament per les regions A i B. A la regió A, un camp elèctric constant fa que l'electró es mogui amb un moviment rectilini i una acceleració uniforme cap a la dreta. A la regió B, el camp elèctric també és constant i està dirigit cap avall.



a) Quina direcció i quin sentit té el camp elèctric a la regió A? Quin tipus de moviment realitza l'electró a la regió B?

Sabem que la regió A fa 5,00 cm de llarg i que el camp elèctric en aquesta regió és $E = 40{,}0 \times 10^3\ \text{N C}^{-1}$.

b) Calculeu la diferència de potencial entre l'inici i el final de la regió A i l'energia cinètica que guanyarà l'electró en travessar-la.

DADA: $Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

Ex. 160 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P7

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P7) Dues càrregues elèctriques puntuals de –5,0 μC i 7,0 μC estan separades 10 cm l'una de l'altra.

a) Calculeu el camp elèctric (mòdul, direcció i sentit) en un punt a 3,0 cm de la càrrega negativa i a 7,0 cm de la càrrega positiva. Aquest punt pertany a la línia que uneix les dues càrregues.
[1,25 punts]

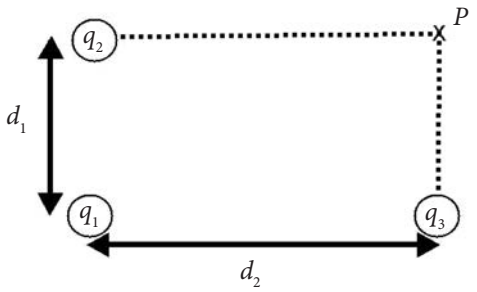
b) Calculeu en quin punt de la línia que uneix les càrregues el potencial elèctric és nul.
[1,25 punts]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 161 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P5) Tres càrregues elèctriques $q_1 = 1{,}00\ \mu\mathrm{C}$, $q_2 = 3{,}00\ \mu\mathrm{C}$ i $q_3 = 12{,}00\ \mu\mathrm{C}$ estan fixades en tres dels vèrtexs del rectangle, tal com es veu en la figura. La distància d_1 és de 2,00 m i la distància d_2 és de 4,00 m.



a) Representeu en un esquema les forces elèctriques que actuen sobre la càrrega q_1 per efecte de les altres dues càrregues. Representeu-hi també la força total i calculeu-ne el mòdul.

b) Calculeu el potencial elèctric en el punt P i l'energia potencial de la distribució de les tres càrregues.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 162 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P1

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P1) Dues càrregues elèctriques de 0,03 μC cadascuna, però de signe contrari, es troben separades 40,0 cm.

a) Representeu i calculeu el vector del camp elèctric en el punt que forma un triangle equilàter amb la posició de les càrregues. Calculeu també el potencial elèctric en el mateix punt.

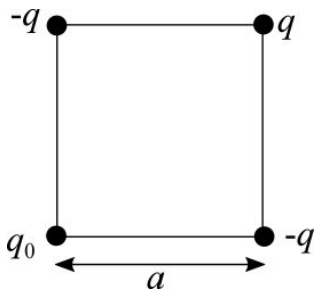
b) Si modifiquem la distància entre les càrregues fins a duplicar-la, en quant varia l'energia potencial elèctrica de la distribució de càrregues? Expliqueu raonadament si augmenta o disminueix.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$

Ex. 163 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Hem situat una partícula puntual amb una càrrega $q = 10\ \mu C$ i dues partícules puntuals amb una càrrega $-q$ als vèrtexs d'un quadrat de costat $a = 1{,}50$ cm tal com s'indica en la figura.



a) Quin és el valor de la càrrega puntual q_0 situada al quart vèrtex si la força elèctrica sobre la càrrega q és nul·la?
[1 punt]

b) Quin treball haurem de fer per a portar una càrrega puntual de 0,50 μC des d'una distància molt gran fins al centre del quadrat?
[1 punt]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

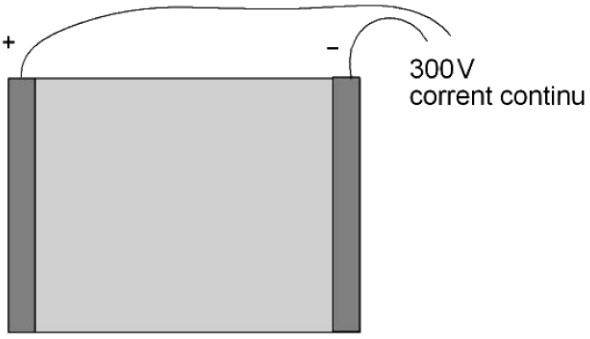
NOTA: Suposeu que les velocitats inicial i final de la càrrega que portem fins al centre

---

Ex. 164 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P3) L'electroforesi és un mètode per a analitzar mescles. Disposem una mostra entre dos elèctrodes connectats a una diferència de potencial de 300 V. La distància entre els elèctrodes és de 20,0 cm.



a) Dibuixeu les línies del camp elèctric que hi ha entre els dos elèctrodes i les diferents superfícies equipotencials. Indiqueu el potencial de cada una de les superfícies. Calculeu el valor del camp elèctric que hi ha entre els dos elèctrodes, i indiqueu la direcció i el sentit de les partícules positives i les negatives.

b) En les condicions adequades, les molècules adquireixen càrrega elèctrica i es desplacen en l'aparell d'electroforesi amb un moviment rectilini lent i uniforme. Calculeu la força elèctrica i la força de fricció que actuen sobre una molècula de timina amb una càrrega de $-1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 165 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P3) Una partícula carregada crea, a una distància d d'on es troba, un potencial de $-6{,}00 \times 10^3$ V i un camp elèctric de mòdul 667 N C^{-1}.

a) Calculeu el valor de la càrrega i el valor de la distància d.

b) Expliqueu com són les línies de camp i les superfícies equipotencials del camp que crea la càrrega.

DADA: $k = 9{,}00 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 166 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) Unes quantes gotes petites d'oli adquireixen una càrrega negativa mentre cauen a velocitat constant a través del buit entre dues plaques horitzontals separades per una distància de 2,00 cm. Entre aquestes plaques hi ha un camp elèctric uniforme, de mòdul $5{,}92 \times 10^4\ \mathrm{N\,C^{-1}}$.

a) Dibuixeu un esquema de la situació descrita i representeu-hi les plaques esmentades, especificant el signe de cadascuna, i els camps vectorials (gravitatori i elèctric). Calculeu la diferència de potencial entre les plaques.
[1 punt]

b) Dibuixeu les forces que actuen sobre una gota de massa 2,93 pg, si la gota té una càrrega tal que fa que estigui suspesa en equilibri dins del camp elèctric esmentat. Calculeu el valor d'aquesta càrrega.
[1 punt]

Ex. 167 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P4) L'enllaç iònic de la sal comuna (NaCl) es produeix per l'atracció electrostàtica entre el catió Na^+ i l'anió Cl^-.



a) Calculeu la separació entre aquests dos ions, sabent que l'energia potencial elèctrica del sistema és de $-9{,}76 \times 10^{-19}$ J.

b) Si apliquem un camp elèctric uniforme de $50{,}0\ \mathrm{N\,C^{-1}}$ a l'ió Na^+, calculeu el treball necessari per a separar els ions fins a una distància de 2 cm.

DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Càrrega elemental $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 168 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Tenim tres partícules carregades, $Q_1 = 3{,}0\ \mu$C, $Q_2 = -5{,}0\ \mu$C i $Q_3 = -8{,}0\ \mu$C, situades, respectivament, en els punts $P_1 = (-1{,}0\,,\ 3{,}0)$, $P_2 = (3{,}0\,,\ 3{,}0)$ i $P_3 = (3{,}0\,,\ 0{,}0)$.

a) Dibuixeu les forces que exerceixen Q_1 i Q_2 sobre Q_3. Calculeu la força elèctrica total, expressada en coordenades cartesianes, que actua sobre Q_3.

b) Calculeu el treball que fa la força elèctrica sobre Q_3 quan aquesta càrrega es desplaça des del punt P_3, que ocupa inicialment, fins al punt $P_4 = (-1{,}0\,,\ -3{,}0)$. Interpreteu el signe del resultat.

NOTA: Les coordenades dels punts estan expressades en metres.

DADA: $k = 9{,}0 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 169 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) A prop de la Lluna hi ha un camp elèctric que, en la cara il·luminada, està dirigit cap a l'exterior de la Lluna i, en la cara fosca, cap al centre. Tot i que a la Lluna no hi ha atmosfera, aquests camps elèctrics poden mantenir partícules de pols en suspensió.



A la superfície de la cara il·luminada, el mòdul del camp és $10\ \mathrm{N\,C^{-1}}$, mentre que a la superfície de la cara fosca és $1{,}0\ \mathrm{N\,C^{-1}}$.

a) Calculeu la relació $\frac{q}{m}$ (càrrega elèctrica/massa) que ha de tenir una partícula de pols situada a la cara il·luminada de la Lluna perquè es trobi en situació d'equilibri de forces. Expliciteu el signe que ha de tenir la càrrega elèctrica.
[1 punt]

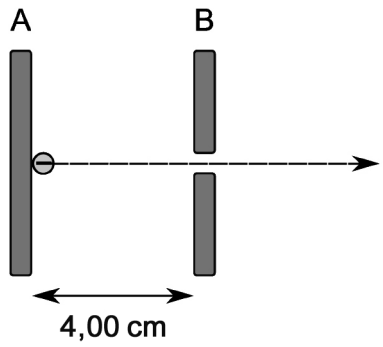
b) Considereu una partícula amb una càrrega $q = +10\ \mathrm{nC}$ i una massa $m = 0{,}020\ \mathrm{mg}$ situada a la cara fosca de la Lluna. Calculeu la força total que actua sobre la partícula i el temps que tardarà a recórrer 10 metres partint del repòs.
[1 punt]

Ex. 170 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) Un canó electrònic que dispara electrons els accelera, mitjançant un camp elèctric uniforme generat per dues plaques metàl·liques (A i B), des del repòs fins a una velocitat de $2{,}00 \times 10^{6}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ (figura 1). Dins del canó, els electrons inicien el recorregut a la placa A i viatgen cap a la placa B, per on surten horitzontalment cap a la dreta per un petit orifici. Les dues plaques són paral·leles i estan separades per 4,00 cm.

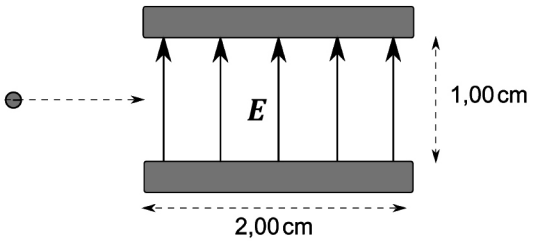
Figura 1



a) Calculeu la diferència de potencial entre les dues plaques i indiqueu quina placa té el potencial més alt i quina té el potencial més baix. Dibuixeu la figura 1 i representeu-hi les línies de camp elèctric entre les dues plaques.

b) Més endavant, els electrons passen entre dues altres plaques, que generen un camp elèctric uniforme de $500\ \mathrm{N\,C^{-1}}$ vertical cap amunt (figura 2). Calculeu l'acceleració dels electrons quan estiguin sota l'acció d'aquest camp elèctric i les dues components de la velocitat en sortir del recinte on hi ha el camp elèctric.

Figura 2



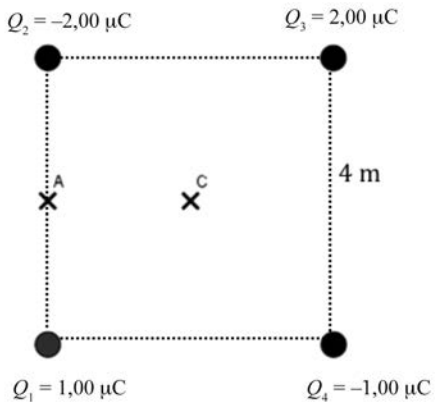
Dades: $|e| = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$.

Nota: Considereu negligible el camp gravitatori.

Ex. 171 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Quatre càrregues estan situades en els vèrtexs d'un quadrat de 4,00 m de costat, tal com s'indica en la figura. Els valors de les càrregues són $Q_1 = 1{,}00\ \mu C$, $Q_2 = -2{,}00\ \mu C$, $Q_3 = 2{,}00\ \mu C$ i $Q_4 = -1{,}00\ \mu C$. El punt C és a la intersecció de les dues diagonals. El punt A està situat a la meitat del segment que va des de la càrrega Q_1 fins a la càrrega Q_2.



a) Representeu i calculeu el vector camp elèctric en el punt C.
[1 punt]

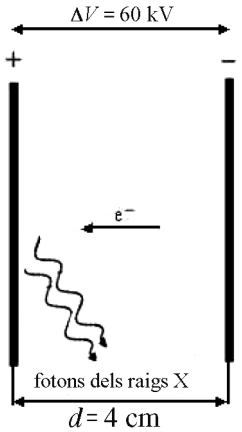
b) Calculeu la diferència de potencial entre els punts A i C.
[1 punt]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 172 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques) | Bloc secundari: Física moderna

P2) El 1895, Wilhelm Conrad Röntgen va descobrir els raigs X, que, entre altres aplicacions, són un recurs fonamental per a la medicina. La manera més habitual de generar raigs X consisteix a accelerar electrons fins a velocitats altes i a fer-los xocar amb un material, de manera que emetin una part de l'energia, o tota, en forma de raigs X. En un determinat aparell, aquesta acceleració es produeix aplicant als electrons una diferència de potencial de 60 kV al llarg de 4 cm, tal com s'indica en la figura següent:



a) Determineu el camp elèctric, que considerem constant, aplicat als electrons a l'interior de les plaques. Indiqueu-ne el mòdul, la direcció i el sentit.

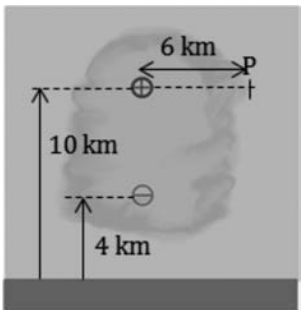
b) Calculeu l'energia cinètica amb què xoquen els electrons contra la placa positiva i la freqüència dels fotons dels raigs X emesos. Considereu que els electrons incidents els transfereixen tota l'energia possible; és a dir, l'energia cinètica que porten en xocar contra la placa.

DADES: $Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C}$; $h = 6{,}62 \times 10^{-34}\,\text{J s}$.

Ex. 173 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) Un model simplificat de distribució de càrregues elèctriques a l'interior d'un núvol es pot aproximar a dues càrregues puntuals situades a diferents altures. La figura mostra aquesta distribució aproximada, que consta d'una càrrega de +40 C situada a 10 km d'altura i una càrrega de –30 C situada a 4 km d'altura.



a) Calculeu el vector camp elèctric que crea el núvol en el punt P que s'indica a la figura.
[1 punt]

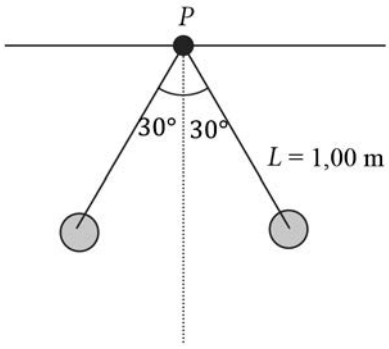
b) Calculeu l'energia potencial electroestàtica emmagatzemada en el núvol.
[1 punt]

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9{,}0 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 174 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P4) Dues esferes metàl·liques massisses pengen cadascuna d'un fil no conductor, com mostra la figura. Les dues esferes tenen la mateixa massa i la mateixa càrrega negativa de valor –5,80 μC i es troben en equilibri formant un angle de 30° amb la vertical. La distància des del punt *P* fins al centre de cada esfera és d'1,00 m.



a) Calculeu el valor de la massa de cadascuna de les esferes.

b) Calculeu el camp elèctric total (mòdul, direcció i sentit) en el punt *P*.

DADES: $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$$

Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica

P2) Una càrrega puntual $Q_1 = +1{,}00 \times 10^{-8}$ C està situada a l'origen de coordenades. Una altra càrrega puntual $Q_2 = -2{,}00 \times 10^{-8}$ C està situada en el semieix *Y* positiu, a 3,00 m de l'origen. Calculeu:

a) El camp i el potencial electrostàtic en un punt A situat en el semieix *X* positiu, a 4,00 m de l'origen. Dibuixeu un esquema de tots els camps elèctrics que intervenen en el problema.

b) El treball fet pel camp elèctric en traslladar una càrrega puntual d'1,00 C des del punt A a un punt B de coordenades (4,00 , 3,00) m.

DADA: $k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$

Ex. 176 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) Un electró és projectat a l'interior d'un camp elèctric uniforme $\vec{E} = (-2\,000\ \text{N C}^{-1})\vec{j}$ amb una velocitat inicial $\vec{v}_0 = (10^6\ \text{m s}^{-1})\vec{i}$ perpendicular al camp.

a) Compareu (digueu quantes vegades és més gran) la força gravitatòria de l'electró amb la força elèctrica exercida sobre aquest electró.
[1 punt]

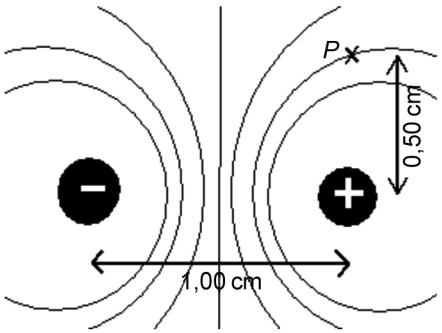
b) Quant s'haurà desviat verticalment l'electró quan hagi recorregut 1,0 cm en la direcció x?
[1 punt]

DADES: Càrrega de l'electró, $q_e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
Massa de l'electró, $m_e = 9{,}10 \times 10^{-31}$ kg.
$g = 9{,}81\ \text{m s}^{-2}$.

Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) Un dipol està format per una càrrega positiva $+q$ i una càrrega negativa $-q$, del mateix valor, separades per 1,00 cm. En la figura s'han representat les superfícies equipotencials amb la mateixa separació de potencials entre cada parell de línies consecutives. Sabem que en el punt P el potencial és de +10 V.



a) Reproduïu la figura i indiqueu els valors de potencial elèctric de cada una de les superfícies equipotencials que hi apareixen. Representeu-hi també, de manera aproximada, les línies de camp elèctric d'aquesta regió de l'espai.

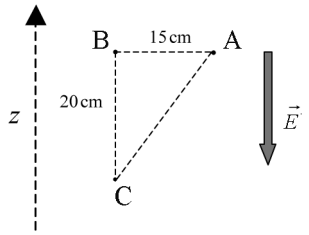
b) Calculeu el valor de les càrregues $+q$ i $-q$.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}$.

Ex. 178 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) En una regió de l'espai hi ha un camp elèctric constant de mòdul $500\ \text{N C}^{-1}$ dirigit cap avall. Vegeu la figura, en què l'eix z representa la vertical.



a) Calculeu les diferències de potencial següents: $V_A - V_B$, $V_B - V_C$ i $V_A - V_C$.

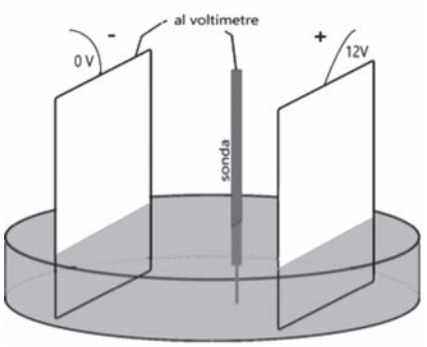
b) Col·loquem una partícula carregada, de massa 2,00 g, en el punt C i volem que es mantingui en equilibri. Calculeu quina càrrega i quin signe hauria de tenir aquesta partícula. Estarà en equilibri en algun altre punt d'aquesta regió? Justifiqueu les respostes.

DADA: $\boldsymbol{g} = 9{,}80\ \text{m/s}^2$.

Ex. 179 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P4) En una càpsula de Petri plena d'aigua destil·lada hem submergit dues plaques metàl·liques paral·leles connectades a una diferència de potencial de 12,0 V, tal com mostra la figura. Les dues plaques estan separades per una distància de 6,00 cm. Amb un voltímetre, explorem la diferència de potencial entre la placa negativa i diferents punts de la regió intermèdia.



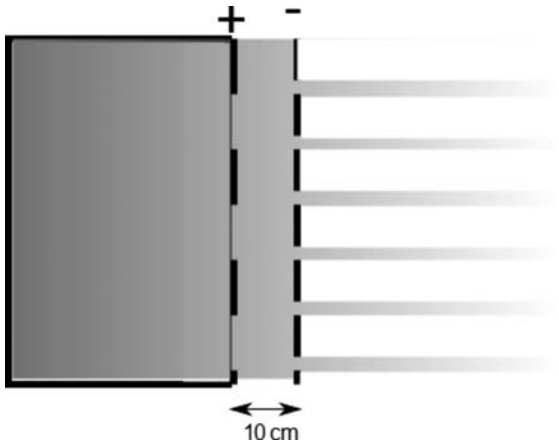
a) Calculeu el camp elèctric (suposant que és uniforme) entre les dues plaques, i indiqueu-ne també la direcció i el sentit. Feu un dibuix en què representeu, de manera aproximada, les superfícies equipotencials que espereu trobar a la regió compresa entre les dues plaques i indiqueu el valor del potencial en cadascuna de les superfícies representades.

b) Amb la sonda, tal com veiem a la figura, el voltímetre indica 7,0 V. Calculeu el treball que hauria de fer una força externa per a desplaçar una càrrega positiva de 0,1 μC des d'aquest punt fins a la placa positiva.

Ex. 180 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) En algunes missions espacials s'han utilitzat motors iònics. En aquests motors es produeixen ions positius que s'envien a una cambra on un camp elèctric constant els impulsa. El motor expulsa ions positius a gran velocitat i la nau adquireix impuls en sentit contrari. Considereu un motor iònic en què ions Xe^+, inicialment en un estat de repòs, s'acceleren entre dues plaques separades 10 cm fins a adquirir una velocitat de $3{,}0 \times 10^5$ m/s.



a) Calculeu l'acceleració dels ions i el camp elèctric (que podeu considerar constant) a la cambra d'acceleració.

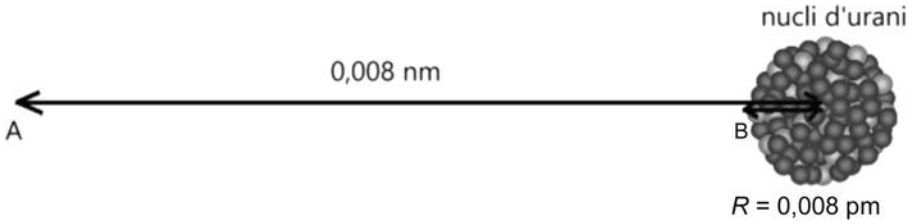
b) Calculeu la diferència de potencial entre les dues plaques amb les dades de la figura. Indiqueu també el valor que hauria de tenir aquesta diferència de potencial si les dues plaques estiguessin separades només 6 cm per a aconseguir la mateixa velocitat de sortida dels ions.

DADES: $Q(\text{ions } Xe^+) = +1{,}60 \times 10^{-19}$ C
$m(\text{ions } Xe^+) = 132$ u
1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg

Ex. 181 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals | Bloc secundari: Física moderna

P3) Una partícula α ($^{4}_{2}\mathrm{He}$) es dirigeix directament cap al nucli d'un àtom d'urani ($^{238}_{92}\mathrm{U}$). El radi del nucli d'urani és, aproximadament, de 0,008 pm (picòmetres).



a) Compareu quantitativament els valors del mòdul de la intensitat del camp elèctric degut al nucli d'urani en dos punts, A i B, situats a 0,008 nm i 0,008 pm, respectivament, del centre d'aquest nucli.

b) Quanta energia cinètica ha de tenir, com a mínim, la partícula α quan passa pel punt A per a arribar fins al punt B? (Ignoreu la influència que els electrons pròxims puguin tenir.)

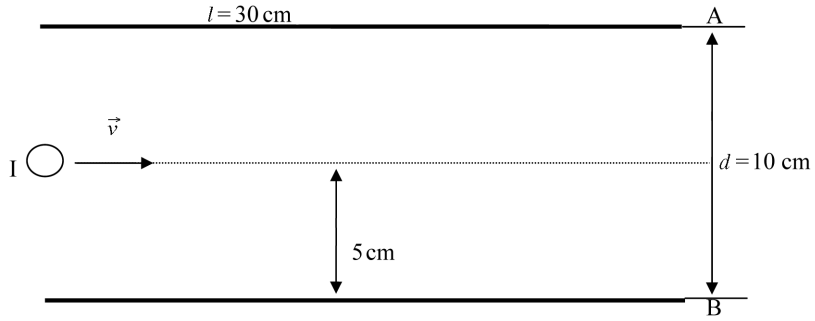
DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99\times10^{9}\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Càrrega elemental = $1{,}60\times10^{-19}$ C.
Nombre atòmic de l'urani = 92.

Ex. 182 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P1) Entre dues plaques metàl·liques conductores, de 30 cm de llargària, hi ha un camp elèctric uniforme vertical, d'intensitat $E = 10^{4}$ V/m.



a) A quina velocitat $\vec{v}$ (horitzontal) s'ha de llançar un electró des de la posició I, a l'entrada del camp, perquè en surti fregant un dels extrems (A o B) de les plaques?

b) Expliqueu raonadament quin tipus de trajectòria descriu l'electró dins del camp. Calculeu el treball que fa la força elèctrica que actua sobre l'electró en el recorregut que descriu pel camp.

DADES: $m_{\text{electró}} = 9{,}11\times10^{-31}$ kg; $Q_{\text{electró}} = 1{,}602\times10^{-19}$ C.

Ex. 183 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals | Bloc secundari: Física moderna

P5) En el model clàssic de l'àtom d'hidrogen, l'electró gira al voltant del protó en una òrbita circular de radi $r = 53$ pm.

a) Calculeu el mòdul de la força elèctrica que actua sobre l'electró. Representeu aquesta força en dos punts de l'òrbita amb una separació angular de 90°. Calculeu el mòdul del camp elèctric que crea el protó en un punt de la trajectòria de l'electró.

b) Calculeu l'energia mecànica d'aquest sistema, que consta d'un protó i un electró girant al seu voltant. Expresseu el resultat en eV.

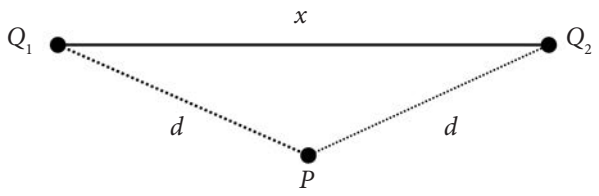
DADES: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Càrrega de l'electró, $q_{\text{electró}} = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C.
Càrrega del protó, $q_{\text{protó}} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.
Massa de l'electró, $m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$1\ \mathrm{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.

Ex. 184 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Dues càrregues elèctriques (Q_1 i Q_2) estan disposades tal com mostra la figura. Coneixem les dades següents: $Q_1 = 2{,}00$ μC, $Q_2 = -4{,}00$ μC, $x = 5{,}00$ m i $d = 3{,}00$ m.



a) Representeu i calculeu el camp elèctric (mòdul, direcció i sentit) en el punt *P*, i calculeu també el potencial elèctric en el mateix punt.

b) Canviem les dues càrregues Q_1 i Q_2 per unes altres amb valors diferents, però situades en la mateixa posició que les originals. Amb aquesta nova configuració, el camp elèctric creat per les dues càrregues sobre el segment *x* s'anul·la a 1 m de distància de la nova càrrega Q_1. Expliqueu raonadament quin serà el signe d'aquestes càrregues i calculeu la relació que hi haurà entre els seus valors.

DADA: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 185 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) Les càrregues $Q_A = -2$ μC, $Q_B = -4$ μC i $Q_C = -8$ μC estan situades sobre una mateixa recta. La càrrega A és a una distància d'1 m de la càrrega B, i la càrrega C està situada entre totes dues.

a) Si la força elèctrica total sobre Q_C deguda a les altres dues càrregues és zero, calculeu la distància entre Q_C i Q_A.

b) Calculeu el treball que cal fer per a traslladar la càrrega C des del punt on es troba fins a un punt equidistant entre A i B. Interpreteu el signe del resultat.

DADA: $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

Ex. 186 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P2) Per a obtenir un camp elèctric vertical aproximadament uniforme de 5 000 N/C i dirigit cap amunt, disposem de dues plaques metàl·liques paral·leles separades 10,0 mm, a les quals apliquem una diferència de potencial.

a) Feu un esquema del muntatge en què indiqueu el signe de la càrrega de cada placa i representeu-hi les línies del camp elèctric. Calculeu la diferència de potencial entre les plaques i justifiqueu el signe del resultat.

b) Dues partícules de pols, de 0,50 μg de massa cadascuna, es troben entre les dues plaques. Una de les partícules (A) queda suspesa en equilibri i l'altra (B) es mou amb una acceleració de 14,7 $\mathrm{m/s^2}$ cap avall. Determineu la càrrega elèctrica de cada partícula. Considereu que entre les plaques no hi ha aire.

Ex. 187 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P4) En una zona de l'espai hi ha dues càrregues elèctriques puntuals de la mateixa magnitud però de signe contrari separades 20,0 cm.

a) Calculeu l'energia potencial de la distribució de càrregues.

b) Quin treball cal fer per a separar les càrregues des d'una distància inicial de 20,0 cm fins a una distància final de 50,0 cm?

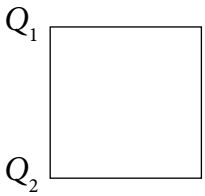
DADES: Valor absolut de cada càrrega = 1,00 μC

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$$

Ex. 188 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals; Potencial i energia electrostàtica

P3) En el quadrat de la figura, de 2,00 m de costat, hi ha dues càrregues $Q_1 = 9{,}00\ \mu\mathrm{C}$ i $Q_2 = -9{,}00\ \mu\mathrm{C}$ en els vèrtexs de l'esquerra.



a) Determineu la intensitat del camp elèctric en el centre del quadrat.

b) En el centre del quadrat hi situem una tercera càrrega $Q_3 = 7{,}00\ \mu\mathrm{C}$. Calculeu el treball que farà la força elèctrica que actua sobre Q_3 quan la traslladem del centre del quadrat al vèrtex inferior dret.

Ex. 189 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Camp elèctric · Camp i força de càrregues puntuals

P5) Quatre càrregues elèctriques positives, d'$1{,}00 \times 10^{-5}\ \mathrm{C}$ cadascuna, es troben als vèrtexs respectius d'un quadrat de $\sqrt{2}$ m de costat. Calculeu:

a) L'energia necessària per a la formació del sistema de càrregues.

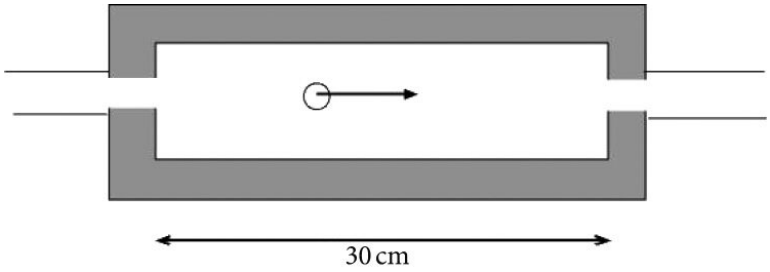
b) El valor de la càrrega elèctrica negativa que hem de situar al centre del quadrat perquè la força electrostàtica sobre cadascuna de les càrregues sigui nul·la.

DADA: $k = 9{,}00 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$

Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P2

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)

P2) A la cambra acceleradora de la figura, de 30,0 cm de llargària, els electrons entren per l'esquerra i surten per la dreta. Mentre estan dins la cambra es mouen amb un MRUA (moviment rectilini uniformement accelerat), amb una acceleració cap a la dreta de $1{,}20 \times 10^{13}\ \text{m s}^{-2}$. En aquesta situació, es poden negligir les forces gravitatòries i els efectes relativistes.



a) Calculeu el camp elèctric a l'interior de la cambra acceleradora. Indiqueu-ne també la direcció i el sentit.

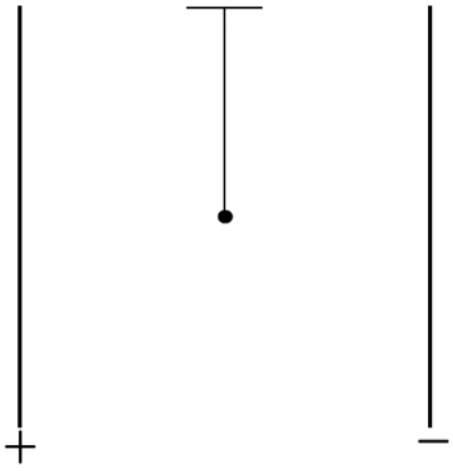
b) Quina diferència de potencial hi ha entre les parets esquerra i dreta de la cambra? Quina està a un potencial més alt? Quanta energia guanya cada electró que travessa la cambra?

DADES: $Q_{\text{electró}} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$

Ex. 191 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp elèctric · Potencial i energia electrostàtica; Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques); Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)

P3) Entre les dues làmines de la figura, separades una distància $d = 3{,}0\ \text{m}$, tenim un camp elèctric uniforme de $1{,}5 \times 10^{3}\ \text{N C}^{-1}$.



En el centre de l'espai limitat per les dues làmines posem una llentia metàl·lica carregada, penjada d'un fil. Tenint en compte que la longitud del fil és de 1,5 m, que la càrrega de la llentia és de $Q = -5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{C}$ i que té una massa $m = 12\ \text{g}$:

a) Representeu les forces que actuen sobre la llentia en el punt d'equilibri i calculeu l'angle que forma el fil amb la vertical en l'equilibri.

b) Calculeu la diferència de potencial entre la posició d'equilibri i la posició vertical.

Bloc 4. Camp electromagnètic (74 exercicis)

Ex. 192 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

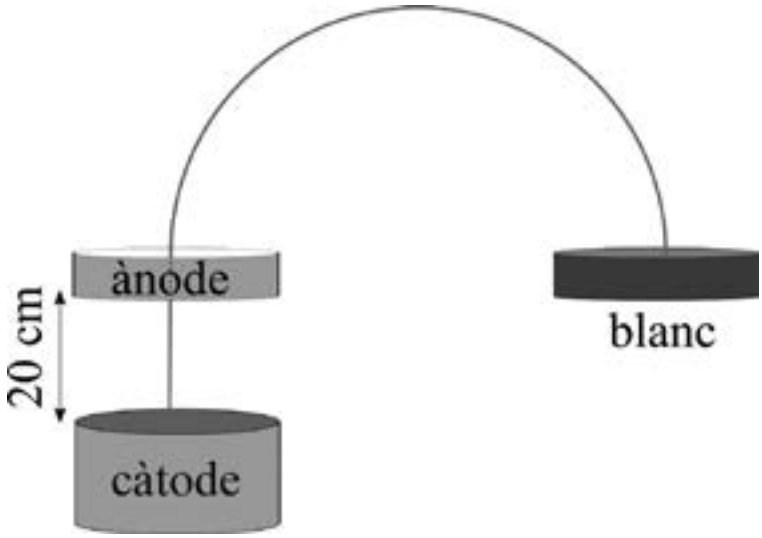
P4) Un canó d'electrons és un dispositiu format per un càtode i un ànode, i té per objectiu accelerar electrons que després seran dirigits mitjançant un camp magnètic per a bombardejar un blanc on es troba una mostra d'un cert material. La corba de la figura següent representa la trajectòria que segueix un electró des que surt del càtode fins que impacta en el blanc. L'objectiu és escalfar el material fins a poder-lo sublimar.

Els electrons són emesos pel càtode del canó i tenen una velocitat inicial nul·la. Posteriorment, els electrons són accelerats en l'espai de 20,0 cm que separa el càtode de l'ànode. El camp elèctric entre l'ànode i el càtode és uniforme i constant. La diferència de potencial entre el càtode i l'ànode és de 220 V.

a) Determineu el mòdul del camp elèctric que hi ha entre l'ànode i el càtode. Representeu sobre el dibuix les línies de camp elèctric indicant-ne clarament la direcció i el sentit. Quin punt està a un potencial més alt, l'ànode o el càtode? Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]

b) Després de travessar l'ànode, els electrons són dirigits per un camp magnètic perquè impactin contra el blanc. En aquest espai, el camp elèctric és nul. Calculeu el mòdul de la velocitat dels electrons just després de travessar l'ànode i just abans d'impactar en el blanc. Quina direcció i quin sentit ha de tenir el camp magnètic perquè els electrons impactin en el blanc? Representeu sobre el dibuix el camp magnètic. Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

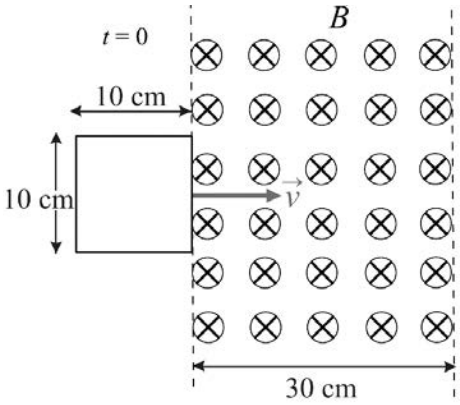


Ex. 193 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

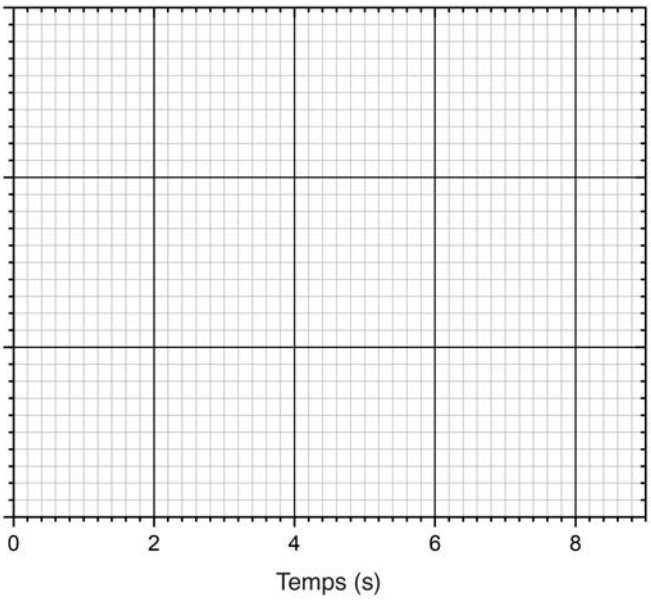
OPCIÓ B

Una espira quadrada de 10,0 cm de costat es desplaça a una velocitat constant de 5,00 cm s^{-1} i entra en una regió on hi ha un camp magnètic uniforme, perpendicular al pla del paper i dirigit cap endins. El mòdul del camp magnètic és de 5,00 mT. L'amplària de la regió amb camp magnètic és de 30,0 cm. Es pren com a instant inicial $t = 0$ s, el moment en què l'espira comença a entrar a la regió amb camp magnètic.



2.1. Calculeu el valor absolut del flux magnètic que travessa l'espira en els instants $t = 1{,}00$ s, $t = 5{,}00$ s i $t = 7{,}00$ s.
[1,25 punts]

2.2. Representeu a la quadrícula de sota el valor absolut de la força electromotriu induïda en funció del temps durant els primers 9,00 s. Justifiqueu el sentit del corrent induït en els diferents intervals en què es genera la força electromotriu.
[1,25 punts]



Ex. 194 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una bobina rectangular de 2,0 cm × 1,5 cm té 300 espires i gira en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic uniforme de 0,4 T.

***a*)** Escriviu l'equació de la força electromotriu induïda en funció del temps si la bobina gira a 60 rev/min.

***b*)** Si la bobina té una resistència $R = 1{,}0\ \Omega$, quin corrent màxim pot circular per la bobina?

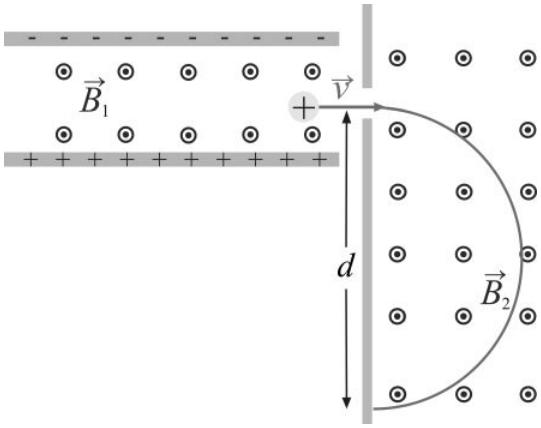
Ex. 195 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

Exercici 2. Camps electromagnètics

[2,5 punts en total]

La figura mostra l'esquema d'un espectròmetre de masses. Hi tenim un ió de clor (Cl^+) que surt de la font d'ions cap al selector de velocitats. En el selector de velocitats hi ha un camp elèctric generat per les plaques carregades i un camp magnètic extern B_1, en sentit cap enfora del paper.



2.1. Volem que els ions surtin del selector de velocitats a una velocitat de $4{,}00 \times 10^4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Dibuixeu el diagrama de les forces que actuen sobre l'ió Cl^+ dins el selector de velocitats. Si el voltatge aplicat a les plaques, que estan separades a una distància de 20,0 mm, és de 500 V, quin valor ha de tenir el mòdul del camp magnètic B_1 perquè els ions surtin a la velocitat desitjada?

[1,25 punts]

2.2. Posteriorment, els ions entren per una escletxa en una zona on només hi ha un camp magnètic B_2, de mòdul 0,30 T, en sentit enfora del paper. A quina distància d de l'escletxa impactarà l'ió Cl^+? Calculeu també quin serà l'increment de l'energia cinètica de l'ió des que surt del selector de velocitats fins que impacta a la placa.

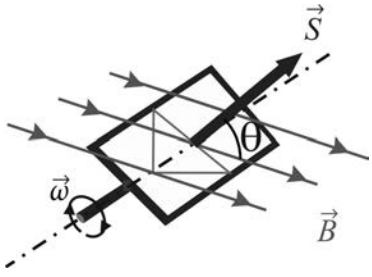
[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$.
Massa de l'ió de clor: $Cl^+ = 5{,}81 \times 10^{-26}\ \mathrm{kg}$.

Ex. 196 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P7

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P7) Un alternador consisteix en una bobina de 100 espires rectangulars. Les dimensions dels costats llarg i curt de la bobina són 2,0 cm i 1,6 cm, respectivament. La bobina gira amb una freqüència de 60 voltes per segon dins d'un camp magnètic uniforme de magnitud $B = 0{,}1$ T. L'orientació relativa entre el camp magnètic i la bobina ve donada per l'angle θ que formen el camp magnètic i el vector $\vec{S}$ perpendicular al pla que conté la bobina.



a) Determineu el valor del flux del camp magnètic a través d'una espira de la bobina quan el camp magnètic és perpendicular a la superfície de l'espira (angle $\theta = 0$ rad) i per a una orientació qualsevol (indiqueu el resultat en funció de l'angle θ).

[1,25 punts]

b) A partir del flux del camp magnètic a través de la bobina, determineu l'evolució de la força electromotriu en funció del temps, suposant que inicialment l'angle θ és igual a 0 rad. Calculeu el valor màxim de la força electromotriu induïda en la bobina.

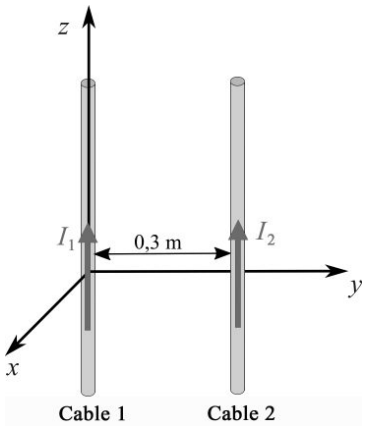
[1,25 punts]

Ex. 197 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

Exercici 2. Camps electromagnètics

Tenim dos cables separats per 0,30 metres, tal com es mostra a la figura de la dreta.



a) Si suposem que per aquests cables hi circula la mateixa intensitat d'1,50 kA i en el mateix sentit, quin camp magnètic generarà el cable 1 a la distància on es troba el cable 2? Quina força per unitat de longitud rebrà el cable 2? Feu un esquema dels dos cables indicant el sentit del camp magnètic i de la força que rep el cable 2.
[1,25 punts]

b) Si ens fixem en un sol cable, i tenim una espira rectangular conductora a una certa distància d'aquest i l'anem allunyant tal com s'indica a la figura 1, apareixerà corrent induït a l'espira? Hi haurà un corrent induït si l'espira es desplaça cap amunt, tal com es mostra a la figura 2? En els casos en què es generi un corrent induït, indiqueu el sentit del corrent. Justifiqueu totes les respostes.
[1,25 punts]

Figura 1

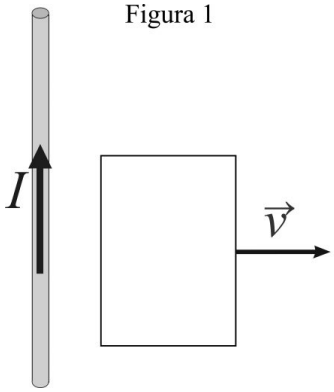
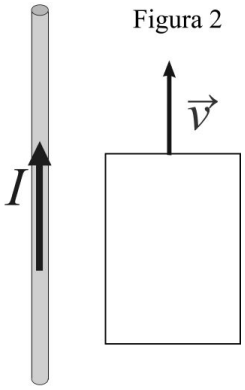


Figura 2



DADES: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$.

NOTA: Negligiu els efectes del camp magnètic terrestre.

Ex. 198 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

Exercici 2. Camps electromagnètics

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

Una vareta metàl·lica es desplaça a una velocitat constant de 3,00 m s^{-1} sobre un conductor en forma de U dins un camp magnètic uniforme $B = 0{,}40$ T, perpendicular al pla i en el sentit indicat a les figures. En l'instant inicial, la vareta es troba a una distància de 3,00 cm de la part esquerra del conductor.

***a*)** Calculeu el flux magnètic a través del circuit tancat per la vareta en l'instant inicial indicat a la figura 1. En el moment en què la vareta es posa en moviment, apareix un corrent induït en el sentit indicat a la figura 2. Justifiqueu quin és el sentit de moviment de la vareta, a l'esquerra o a la dreta, i dibuixeu el vector de velocitat sobre la figura de la vareta en moviment. Determineu la FEM induïda mentre la vareta es mou a 3,00 m s^{-1}.
[1,25 punts]

Figura 1

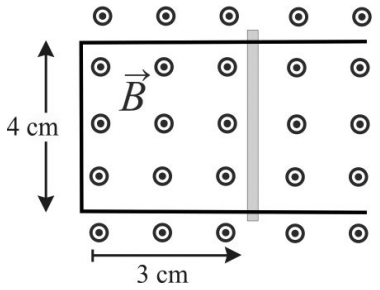
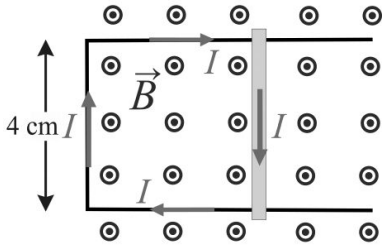


Figura 2

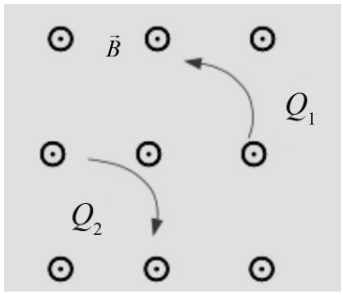


***b*)** Considereu la situació il·lustrada a la figura 2, en què la intensitat induïda és de 6,00 mA. Justifiqueu si en aquestes condicions apareixerà alguna força magnètica sobre la vareta. En cas afirmatiu, calculeu el mòdul de la força magnètica sobre la vareta i dibuixeu-la.
[1,25 punts]

Ex. 199 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Dues partícules carregades es mouen en el pla del paper a la mateixa velocitat per una zona en què hi ha un camp magnètic uniforme de valor $4{,}50 \times 10^{-1}$ T perpendicular al pla i que surt del paper (vegeu la figura). Part de les trajectòries descrites per les càrregues són les que es veuen també en la figura. La partícula Q_1 té una massa de $5{,}32 \times 10^{-26}$ kg i la partícula Q_2, de $1{,}73 \times 10^{-25}$ kg. La magnitud de cadascuna de les càrregues és la mateixa, $3{,}20 \times 10^{-19}$ C, i la força magnètica que actua sobre elles també té el mateix mòdul, que és $1{,}01 \times 10^{-12}$ N.



***a*)** Expliqueu raonadament el signe que tindrà cadascuna de les càrregues. Calculeu la velocitat d'aquestes càrregues.

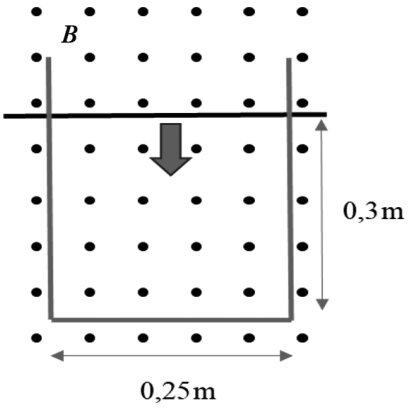
***b*)** Calculeu els radis de les trajectòries de cada partícula i la freqüència (Hz) del moviment de Q_2.

Ex. 200 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

OPCIÓ B

Formem un circuit amb un cable metàl·lic en forma de U i tanquem la part superior amb una barra metàl·lica que pot lliscar lliurement, tal com mostra la figura. L'amplària de la U és de 0,25 m, i inicialment l'alçària del circuit és de 0,30 m. A continuació, desplacem la barra cap avall a una velocitat constant de 5,00 m s^{-1}. Aquest circuit es troba situat en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic de mòdul $B = 2{,}00$ T, perpendicular al pla que forma el circuit i amb sentit cap enfora del paper.



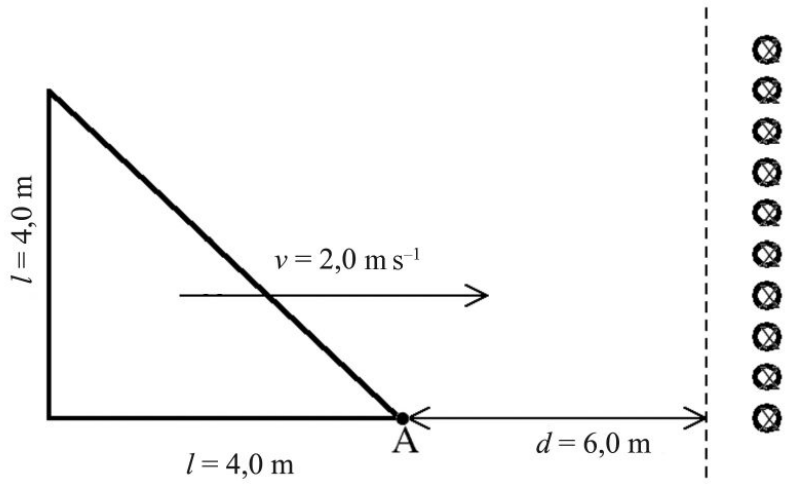
a) Calculeu l'expressió del flux magnètic del circuit en funció del temps i la força electromotriu induïda al circuit. Indiqueu el sentit de circulació del corrent induït i justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

b) Suposem que la barra presenta una resistència de 50,0 Ω i la resta del circuit no presenta cap resistència. Calculeu la intensitat elèctrica que circularà pel circuit. Calculeu la força magnètica que actua sobre la barra i representeu-la en la figura.
[1,25 punts]

Ex. 201 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una espira triangular de $l = 4{,}0$ m de costat com la de la figura es troba inicialment ($t = 0{,}0$) situada a una distància de 6,0 m d'una regió on hi ha un camp magnètic B perpendicular al pla del paper i cap endins.



a) Indiqueu l'expressió de la FEM induïda a l'espira quan aquesta s'endinsa a la regió on hi ha el camp magnètic. Determineu el valor de B sabent que, per a $t = 4{,}0$ s, la FEM induïda és $E = 160$ V.

b) Representeu gràficament la FEM induïda $E = E(t)$ entre $t = 0{,}0$ i $t = 8{,}0$ s. Indiqueu en cada instant el sentit del corrent induït a l'espira.

Ex. 202 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) Un parallamps és una barra metàl·lica vertical que atrau i dirigeix grans descàrregues de corrent cap a terra. La gran majoria de llamps núvol-terra són negatius, és a dir, són transferències de càrrega negativa del núvol cap a terra. En el moment de la descàrrega es crea un camp magnètic al voltant del parallamps que podem equiparar al creat per un fil de corrent infinit. El corrent màxim que pot assumir un parallamps és d'uns 100 kA.

***a*)** Calculeu el camp magnètic màxim que pot crear el parallamps a una distància de 10 cm. Feu un dibuix esquemàtic del parallamps indicant el sentit del moviment dels electrons, la intensitat de corrent i tres línies de camp magnètic. Justifiqueu el sentit de les línies de camp.

[1,25 punts]

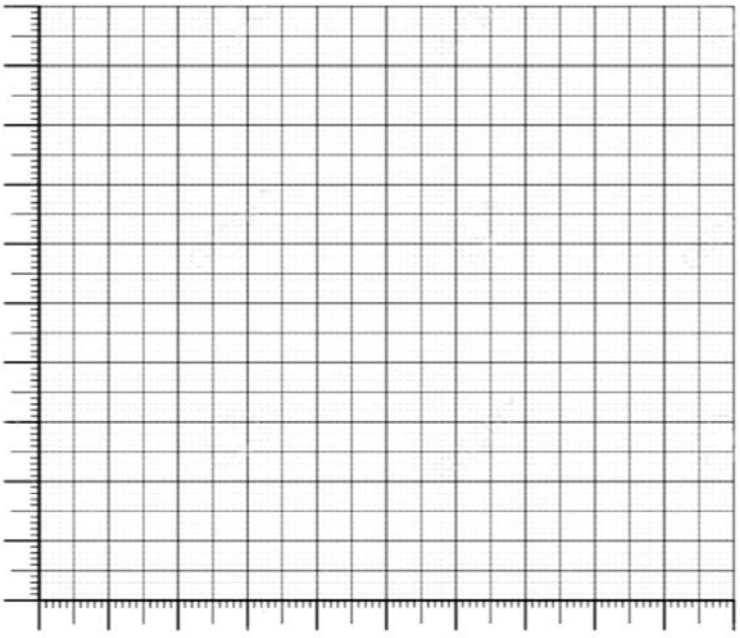
***b*)** Representeu gràficament, en la quadrícula de sota, el mòdul d'aquest camp magnètic màxim en funció de la distància r al parallamps en l'interval següent: $10\text{ cm} \leq r \leq 50\text{ cm}$. Suposem que hi ha un electró que en el moment de la descàrrega es troba a 10 cm del parallamps i que té una velocitat de 10^3 m/s paral·lela al parallamps i cap a terra. Calculeu el mòdul de la força que crea el camp magnètic sobre l'electró i justifiqueu-ne la direcció i el sentit.

[1,25 punts]

DADES: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit per on circula un corrent I a una distància r del fil és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ T m A}^{-1}$.

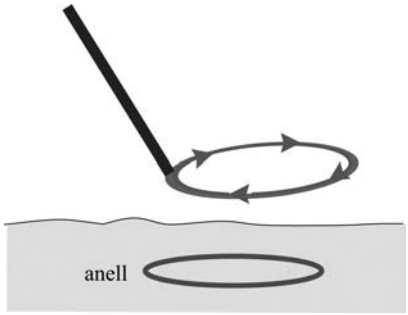
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\text{ C}$.



Ex. 203 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4) L'esquema bàsic d'un detector de metalls d'objectes soterrats és una espira de corrent per la qual es fa circular un corrent altern. El detector incorpora un sensor de camps magnètics que quan detecta un camp magnètic extern genera un senyal acústic.

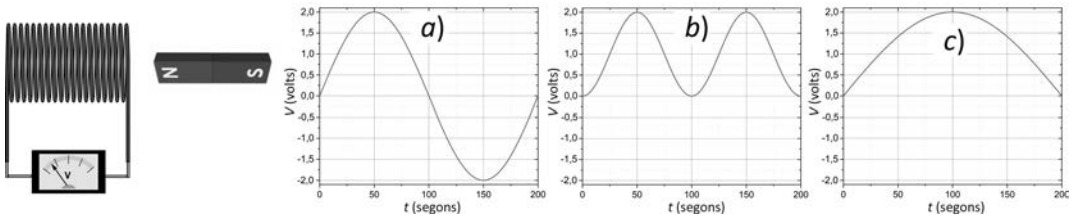


***a*)** Representeu esquemàticament en el dibuix superior el camp magnètic creat per l'espira del detector de metalls en l'espai, incloent-hi la regió on es troba l'anell. Si el detector es troba immòbil damunt d'un anell conductor que està enterrat a la sorra, a partir de les lleis de la física, expliqueu com l'anell generarà un camp magnètic. Per què el detector de metalls no funcionaria si el corrent de l'espira del detector fos un corrent continu?

[1,25 punts]

***b*)** L'imant de la figura següent es mou horitzontalment seguint uns passos concrets: primer es mou cap a la bobina fins que el pol nord arriba al centre de la bobina. Seguidament, recula per tornar a la posició original. Durant el desplaçament de l'imant enregistrem l'evolució temporal de la tensió generada entre els extrems de la bobina. Quin dels tres gràfics que mostren l'evolució de la tensió en funció del temps (*a*, *b* o *c*) correspon a aquesta experiència? Justifiqueu la resposta. Expliqueu com canviaria la representació de $V(t)$ si el desplaçament de l'imant es fes el doble de ràpid, és a dir, si es trigués la meitat de temps a realitzar el desplaçament complet de l'imant.

[1,25 punts]



Ex. 204 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) L'experiment d'Oersted fet el 1820 (figura 1) consisteix en un fil conductor paral·lel a la component horitzontal del camp magnètic terrestre per on passa un corrent elèctric i una agulla magnètica just a sobre o a sota del fil. Oersted observà que l'orientació de l'agulla canviava si el fil connectat estava situat a sobre o a sota de l'agulla.

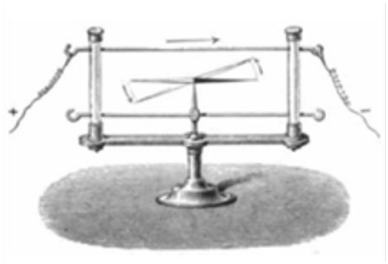


FIGURA 1. Experiment d'Oersted.

En la figura 2 no sabem si el fil conductor està situat per sobre o per sota de la brúixola.

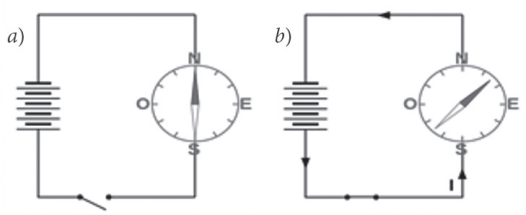


FIGURA 2. *a*) Circuit obert. *b*) Circuit tancat.

***a*)** Representeu sobre l'agulla de la brúixola del dibuix *b* de la figura 2 els vectors del camp magnètic terrestre (B_{Terra}) i del camp magnètic generat pel fil (B_{fil}). Argumenteu si la brúixola del dibuix *b* de la figura 2 està situada a sobre o a sota del fil conductor en aquest cas.

[1,25 punts]

***b*)** En aquest muntatge experimental, la separació entre la brúixola i el fil és de 10 cm. Observem que l'agulla de la brúixola forma un angle de 45° amb la direcció del corrent elèctric quan circulen 20 A pel fil conductor. Calculeu la component horitzontal del camp magnètic terrestre (B_{Terra}).

[1,25 punts]

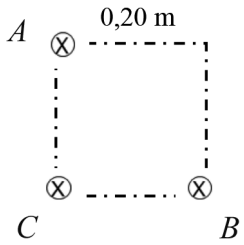
DADES: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit per on circula un corrent I a una distància r del fil és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$.

Ex. 205 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) En la figura es mostren tres fils conductors rectilinis i infinitament llargs, perpendiculars al pla del paper, per cadascun dels quals circula una mateixa intensitat de corrent de 0,30 A en el sentit que va cap a dins del paper. Aquests tres conductors estan situats en tres vèrtexs d'un quadrat de 0,20 m de costat.



***a*)** Representeu en un esquema els camps magnètics, en el vèrtex *C*, generats pels conductors *A* i *B*, i també el camp total. Calculeu el mòdul del camp magnètic total en aquest punt.

***b*)** Representeu la força total sobre el conductor *C* i calculeu el mòdul de la força que suporten 2,00 m del conductor que passa per *C*.

NOTA: El mòdul del camp magnètic a una distància r d'un fil infinit pel qual circula una intensitat I és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, on $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$.

Ex. 206 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

P4) Un espectròmetre de masses és un aparell que permet determinar la relació càrrega/massa d'ions. L'espectròmetre de masses conté tres parts diferenciades. La primera part és un filament que ionitza les molècules o àtoms que entren dins l'espectròmetre. A la sortida del filament tots els ions tenen una càrrega negativa. A la segona part de l'aparell els ions passen per un selector de velocitats (figura 1) que està format per dues plaques paral·leles, entre les quals es genera un camp elèctric uniforme. La separació entre aquestes plaques és d'1,50 cm. Entre les plaques també es genera un camp magnètic uniforme de 0,50 T perpendicular al pla del paper i en sentit sortint, tal com es mostra en la figura 1.

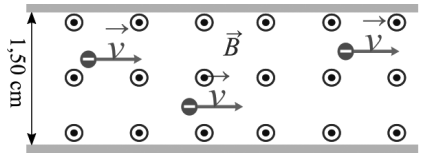


Figura 1

a) Volem que el selector de velocitats només deixi passar els ions que es moguin a una velocitat de $2{,}00 \times 10^5\ \text{m s}^{-1}$. Determineu la diferència de potencial que hem d'aplicar entre les plaques perquè els ions que es mouen a aquesta velocitat no es desviïn. Quina placa s'ha de connectar a potencial alt i quina a potencial baix? Justifiqueu les respostes i representeu les forces que actuen sobre un ió. Digueu si el selector de velocitats configurat d'aquesta manera també funciona per a ions positius i justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

b) La tercera part de l'espectròmetre es troba a la sortida del selector de velocitats i és una regió on hi ha un altre camp magnètic uniforme de 0,20 T, perpendicular al pla del paper i en sentit entrant (figura 2). Les pantalles laterals permeten mesurar la posició a què impacten els ions i d'aquesta manera poder determinar-ne la massa.

Representeu esquemàticament sobre la figura 2 la trajectòria que descriuen els ions que surten del selector de velocitats indicant la direcció i el sentit de la força que exerceix el camp magnètic en un punt de la trajectòria. Justifiqueu la resposta. Calculeu a quina distància de la sortida del selector de velocitats impactarà l'ió dels isòtops del neó $^{20}Ne^-$ (l'ió té la mateixa càrrega que un electró).

[1,25 punts]

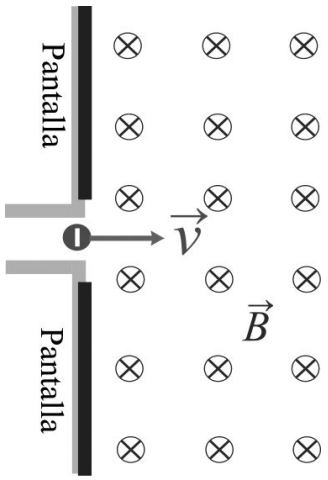


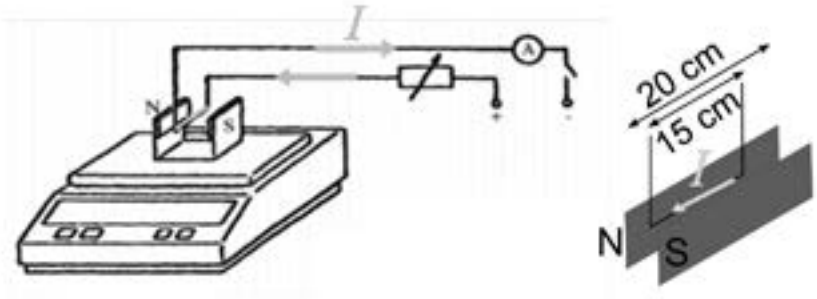
Figura 2

Dades: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
Massa de l'ió: $^{20}Ne^- = 3{,}32 \times 10^{-26}$ kg.

Ex. 207 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P6

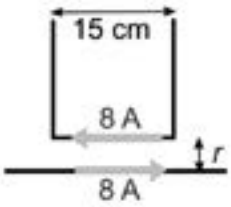
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6) En un experiment per a mesurar la força magnètica sobre una intensitat de corrent, situem un imant sobre una balança. L'imant té una llargària $L = 20{,}0$ cm. Entre els pols de l'imant hi passa un fil conductor de 15,0 cm de llargària que està orientat perpendicularment al camp magnètic. El camp magnètic creat per l'imant és homogeni en la regió on es troba el fil conductor. La balança marca 239 g quan no passa cap intensitat de corrent pel fil, mentre que quan hi circula una intensitat de 8,00 A la balança marca 243 g.



a) Quina és la intensitat del camp magnètic creat per l'imant? Justifiqueu per què la lectura de la balança augmenta quan hi passa corrent.
[1,25 punts]

b) Posteriorment, traiem l'imant i fem passar la mateixa intensitat de corrent, 8,00 A, per un fil recolzat sobre la balança, paral·lel al fil anterior i situat a una distància r per sota.



Quina hauria de ser aquesta distància r per a obtenir la mateixa força sobre el primer fil conductor?
[1,25 punts]

DADA: La intensitat del camp magnètic creat per un conductor rectilini pel qual circula un corrent I en un punt situat a una distància r del conductor és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, en què $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\,m\,A^{-1}}$.

Ex. 208 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4) Un grup d'alumnes disposa de bobines de 1 000 i de 500 espires, nuclis de ferro laminats i connectors, en quantitats suficients. A partir d'una tensió eficaç de 220 V i d'una intensitat eficaç d'1,00 A, volen obtenir una tensió final de 110 V de valor eficaç.

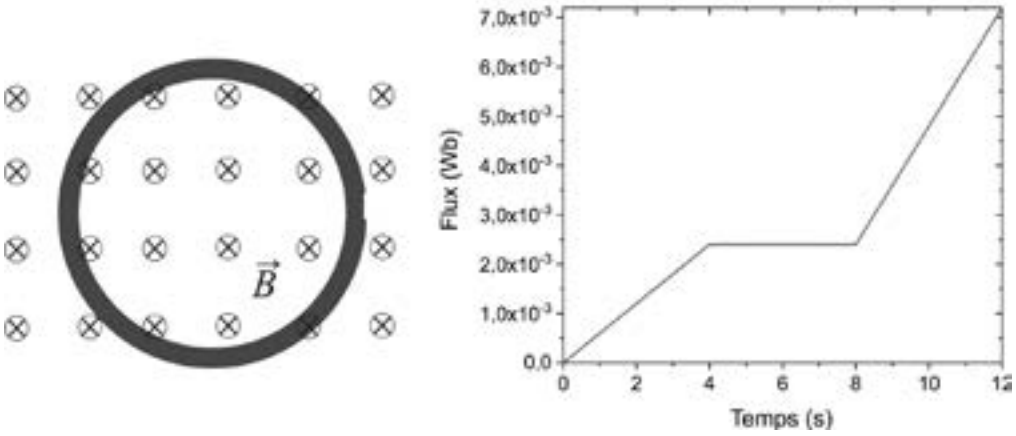
a) Feu un esquema i expliqueu raonadament quin muntatge cal fer. Especifiqueu clarament on estarà connectat el circuit primari i on estarà connectat el circuit secundari.

b) Calculeu els valors màxims de la tensió i la intensitat en el circuit primari. Quina intensitat circula a la part del circuit que es troba a 110 V?

Ex. 209 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P6

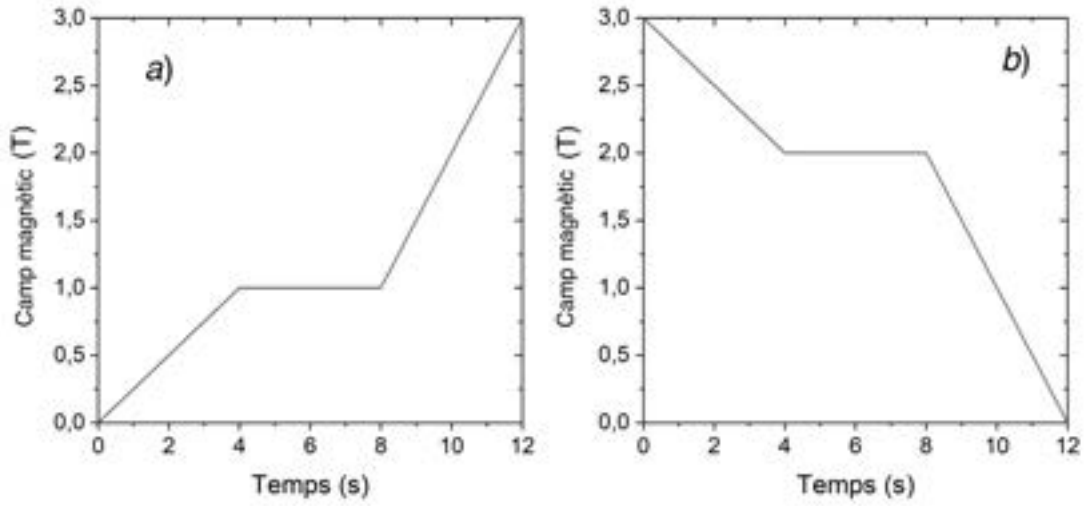
Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6) Una espira es troba fixa en una regió on hi ha un camp magnètic uniforme en direcció perpendicular al full i cap endins, tal com s'indica a la figura de l'esquerra. En la figura de la dreta es mostra la gràfica de la variació del flux que travessa l'espira en funció del temps.



***a*)** Determineu el sentit del corrent induït en l'interval de temps de 0 s a 4 s, en l'interval de 4 s a 8 s i en l'interval de 8 s a 12 s. Justifiqueu quina de les variacions de camp magnètic representades a sota (*a* o *b*) provoca la variació de flux.

[1,25 punts]



***b*)** Calculeu la intensitat de corrent elèctric en cada interval de temps si la resistència de l'espira és de 5 mΩ.

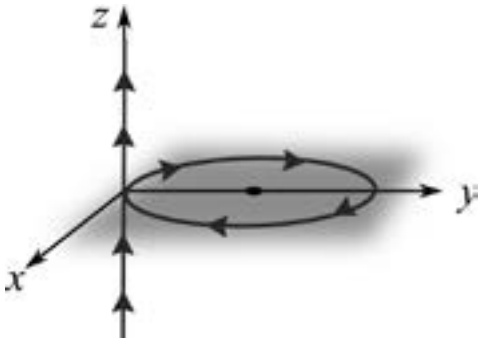
[1,25 punts]

NOTA: La llei d'Ohm estableix que $I = V/R$.

Ex. 210 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2) Un fil conductor molt llarg segueix l'eix z i transporta un corrent $I = 2{,}00$ A. Quan arriba a l'altura de $z = 0{,}00$ cm canvia de direcció i traça una circumferència en el pla xy, de radi $R = 2{,}00$ cm i centrada al punt $(0, R, 0)$, i després continua per l'eix z.



a) Calculeu el vector i el mòdul del camp magnètic total al centre de la circumferència, és a dir, al punt $(0, R, 0)$.
[1,25 punts]

b) Podem girar a voluntat l'espira respecte a l'eix y. En quina direcció hem d'orientar-la per a obtenir el mòdul del camp magnètic mínim i el mòdul del camp magnètic màxim? Trobeu aquests dos valors del mòdul del camp magnètic i especifiqueu el pla on hi ha l'espira i el sentit de gir del corrent en cada cas.
[1,25 punts]

DADES: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit per on circula un corrent I a una distància r del fil és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

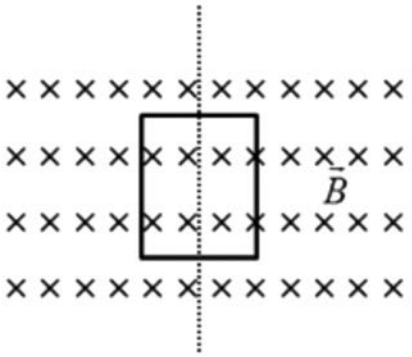
El mòdul del camp magnètic creat al centre d'una espira de radi R per on circula un corrent I és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$.

Ex. 211 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una bobina que està formada per 200 espires quadrades de 4,00 cm de costat es troba en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic uniforme, tal com es veu a la figura, i gira sobre ella mateixa per la línia de punts. El camp magnètic és uniforme i perpendicular a l'eix de gir de la bobina, de valor $1{,}25 \times 10^{-2}$ T.



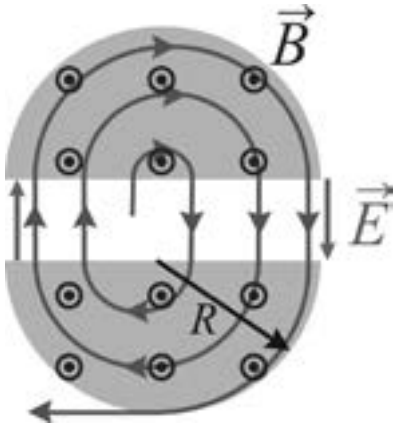
a) Escriviu l'equació de la força electromotriu que es generarà a la bobina quan giri a un ritme constant de 10 voltes cada segon. Considereu que, en el temps inicial igual a zero, els vectors superfície i camp magnètic són paral·lels. Calculeu, per a $t = 1{,}28$ s, el valor de la força electromotriu a la bobina.
[1 punt]

b) Representeu la força electromotriu en funció del temps per a dos períodes sencers i determineu-ne el valor màxim i eficaç que es generarà a la bobina.
[1 punt]

Ex. 212 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Un ciclotró és un accelerador de partícules format per dos elèctrodes buits semicirculars (en forma de D) on actua un camp magnètic homogeni $\vec{B}$ perpendicular al pla horitzontal (pla de la figura). Així, a l'interior dels elèctrodes les partícules carregades positives, que es mouen en el pla horitzontal, descriuen una trajectòria circular. A l'espai buit que separa els dos elèctrodes s'aplica un camp elèctric altern $\vec{E}$, de manera que les partícules són accelerades. Inicialment, les partícules tenen poca velocitat i a cada cicle, en passar d'un semicercle a l'altre, van augmentant de velocitat i de radi de gir fins que finalment surten fora del ciclotró.



a) Les partícules tenen una càrrega elèctrica positiva q i una massa m. Deduïu l'expressió de la velocitat de les partícules en funció del quocient càrrega-massa (q/m), del radi r de la trajectòria de les partícules i del mòdul del camp magnètic. Comproveu que el temps de recorregut dins una D no depèn de la velocitat de les partícules. Per què el camp elèctric ha de ser altern? Trobeu l'expressió de la freqüència del camp elèctric.

[1,25 punts]

b) El ciclotró té un radi de 0,50 m i un camp magnètic de 0,20 T. Quan hi accelerem protons, quina velocitat tenen quan surten del ciclotró? Quina és la longitud d'ona associada a aquests protons? Quin radi mínim hauria de tenir el ciclotró per a considerar que els protons tenen velocitats relativistes (és a dir, un 10 % de la velocitat de la llum)?

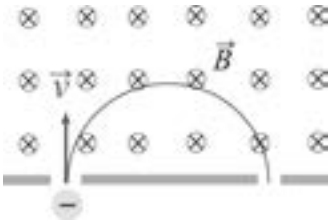
[1,25 punts]

DADES: $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 213 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Volem utilitzar un espectròmetre de masses per a separar els ions de carboni ${}^{12}_{6}C^{-}$ i ${}^{14}_{6}C^{-}$, amb la finalitat de datar un fòssil. En un gresol, sublimem el material i posteriorment, emprant un feix d'electrons, els àtoms són ionitzats, de manera que cada ió ha adquirit una càrrega $-e$. A continuació, fem passar aquests ions per un selector de velocitats, amb la qual cosa tots els ions entren dins l'espectròmetre amb la mateixa velocitat. Finalment, els ions són desviats per un camp magnètic, de manera que cada tipus d'ió surt per una obertura diferent (a la imatge següent es veu una d'aquestes obertures).



a) A partir de la força magnètica, determineu el radi de la trajectòria en funció de la massa de l'ió, m, de la seva velocitat, v, de la seva càrrega, e, i del mòdul del camp magnètic, B; és a dir, deduïu com s'expressa el radi de la trajectòria en funció de m, v, e i B.

[1,25 punts]

b) Sabem que tots els ions entren dins l'espectròmetre amb una velocitat de $4{,}80 \times 10^{5}$ m/s i que els ions ${}^{12}_{6}C^{-}$ surten per una obertura situada a 30,0 cm de l'entrada. Calculeu el mòdul del camp magnètic. A quina distància de l'entrada hem de posar la segona obertura per a recollir els ions ${}^{14}_{6}C^{-}$?

[1,25 punts]

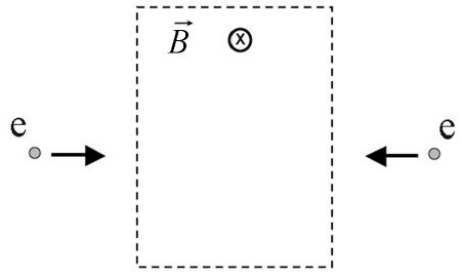
NOTA: En el càlcul de la massa dels ions, podeu negligir la massa dels electrons i suposar que els protons i els neutrons tenen la mateixa massa.

DADES: $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 214 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P2) En una regió de l'espai hi ha un camp magnètic constant dirigit cap a l'interior del paper. En aquesta regió entren dos electrons amb la mateixa rapidesa i la mateixa direcció, però movent-se en sentits contraris, tal com indica la figura.



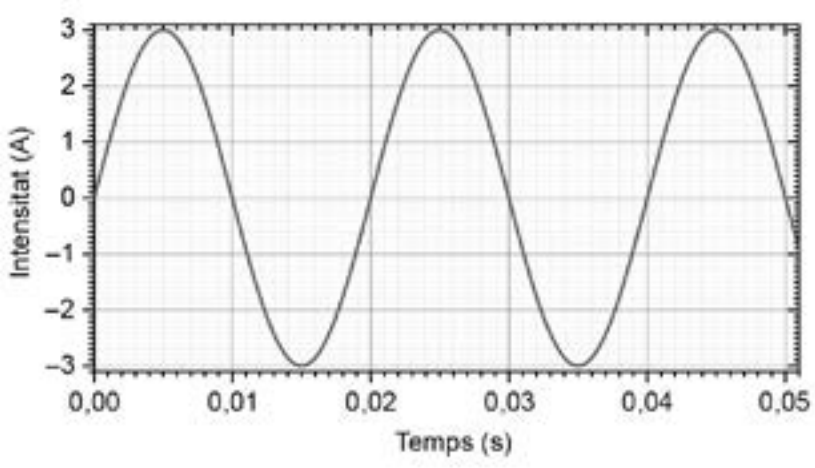
a) Dibuixeu la força magnètica que actua sobre cada electró quan entra en la regió on hi ha el camp magnètic. Justifiqueu i dibuixeu les trajectòries dels dos electrons i indiqueu el sentit de gir.

b) Eliminem aquest camp magnètic i el substituïm per un altre camp magnètic, de manera que els electrons no es desvien quan entren en aquesta regió. Dibuixeu com hauria de ser aquest nou camp magnètic. Justifiqueu la resposta.

Ex. 215 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P7

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P7) Considereu un petit generador elèctric domèstic que està format per una bobina que pot girar tallant les línies de camp magnètic d'un imant fix. Aquest generador produeix el corrent altern representat en el gràfic següent:



***a*)** A partir del gràfic, deduïu la freqüència de gir de la bobina (en Hz) i el valor de la intensitat màxima $I_{màx}$. Escriviu la funció $I(t)$ que descriu la relació entre la intensitat i el temps que mostra el gràfic.

[1,25 punts]

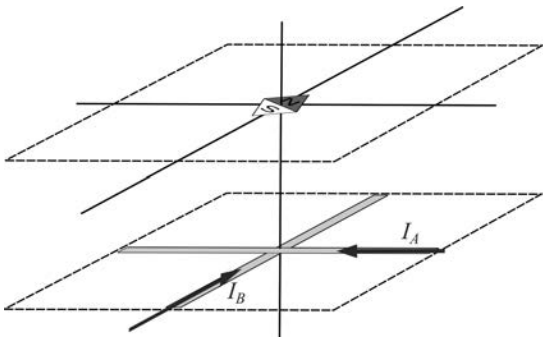
***b*)** Per a poder connectar electrodomèstics a aquest generador elèctric, disposem d'un transformador. Connectem aquest corrent altern al primari d'un transformador. La bobina del primari del transformador té 124 voltes. Calculeu el nombre de voltes que són necessàries a la bobina del secundari per a obtenir una FEM eficaç (ε_{ef}) de 220 V. Suposeu que es tracta d'un transformador ideal. Es tracta d'un transformador elevador o reductor?

[1,25 punts]

Ex. 216 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2) Posem dos cables prims conductors sobre una taula perpendiculars entre si i sense que hi hagi contacte elèctric entre ells. Posteriorment, col·loquem un petit imant, una brúixola, a un metre de la taula just per sobre l'encreuament dels dos fils conductors, com indica la figura.



***a*)** Representeu els camps magnètics creats pels fils A i B en el punt on està situada la brúixola. Si pel fil A hi circula un corrent d'intensitat 5 A, quina intensitat ha de circular pel fil B perquè la brúixola quedi orientada paral·lela al fil B?

[1,25 punts]

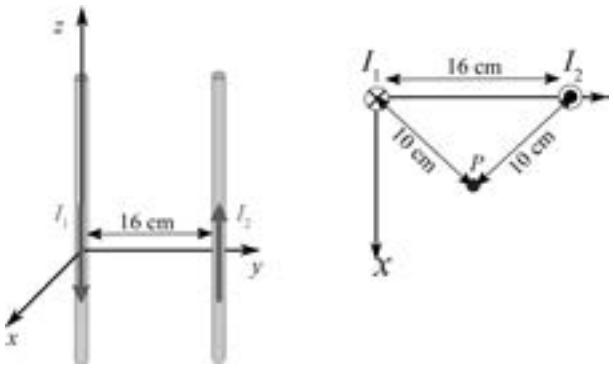
***b*)** Pel fil A hi passa una intensitat $I_A = 10$ A i la brúixola queda orientada amb un angle de 30° respecte al fil B. Quina intensitat passa pel fil B?

[1,25 punts]

Ex. 217 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) Dos fils conductors rectilinis molt llargs es troben situats paral·lels a l'eix z (perpendiculars al pla xy) i separats una distància de 16,0 cm. Pel fil 1 circula un corrent $I_1 = 1{,}50$ A dirigit cap avall i pel fil 2 circula un corrent $I_2 = 1{,}50$ A dirigit cap amunt.



a) Donat un punt P situat al pla xy i equidistant als dos fils (la distància a cada fil és de 10,0 cm), feu un esquema sobre el pla xy del camp magnètic creat per cada fil al punt P i justifiqueu la direcció i el sentit del camp. Quin és el sentit i la direcció del camp magnètic total al punt P? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

b) Calculeu la força per unitat de longitud que fa el fil 1 sobre el fil 2, és a dir, la força que fa el fil 1 sobre un tram d'1,00 m de longitud del fil 2. Indiqueu tant el mòdul com la direcció i el sentit de la força.
[1,25 punts]

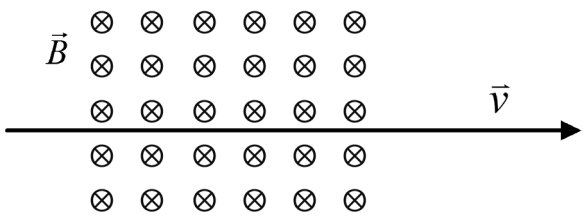
DADES: El mòdul de camp magnètic creat per un fil infinit per on circula un corrent I a una distància r del fil és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$.

Ex. 218 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) En un selector de velocitats, un camp elèctric i un camp magnètic formen un angle de 90° entre si. El selector deixa passar ions de He^+ amb una velocitat de $3{,}20 \times 10^5\ \text{m s}^{-1}$, que no es desvien de la trajectòria rectilínia inicial. El camp elèctric té un mòdul de $2{,}00 \times 10^5\ \text{N C}^{-1}$. La disposició del camp magnètic i la velocitat són els que es veuen en la figura.



a) Indiqueu, d'una manera justificada, la direcció i el sentit del camp elèctric i de la força magnètica que actua sobre un ió He^+ amb una càrrega d'$1{,}60 \times 10^{-19}$ C. Calculeu també el mòdul del camp magnètic en aquest dispositiu.

b) Calculeu el radi de l'òrbita que descriu un ió He^+ si només hi actua el camp magnètic. La massa d'aquests ions és de $6{,}68 \times 10^{-27}$ kg.

Ex. 219 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P6

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P6) Una línia de mitjana tensió de 25,0 kV proveeix una masia propera de l'energia elèctrica necessària. La necessitat de potència de la masia és de 18,0 kW. Tots els aparells de la masia funcionen a 220 V, per la qual cosa disposa d'un transformador que té un rendiment del 90 % i el seu primari requereix, com a mínim, una espira per cada 0,50 mA. Calculeu:

a) La intensitat elèctrica en el primari i en el secundari del transformador.
[1,25 punts]

b) El nombre mínim d'espires que tindrà cadascuna de les dues bobines del transformador.
[1,25 punts]

Ex. 220 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P2) Una espira conductora i circular de 25 cm de radi descansa sobre el pla XY (centrada a l'origen de coordenades) i està sotmesa a un camp magnètic uniforme donat per l'expressió $\vec{B}(t) = 0{,}014 \cdot t^2\,\vec{k}$, on el temps està expressat en segons i el camp magnètic en tesles.

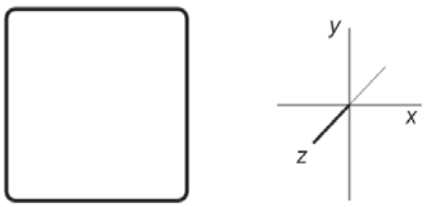
a) Representeu les línies de camp magnètic a través de l'espira. S'indueix un corrent a l'espira? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

b) Determineu l'expressió del flux magnètic en funció del temps. Determineu el valor de la força electromotriu induïda. Indiqueu esquemàticament el sentit del corrent induït i justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

Ex. 221 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Tenim una espira quadrada de 5 cm de costat. Un camp magnètic en direcció perpendicular al pla de l'espira varia en funció del temps segons l'equació $B_z(t) = B_{0_z}\cos(\omega t)$, en què $B_{0_z} = 5{,}0 \times 10^{-6}$ T i $\omega = 6{,}0 \times 10^8$ rad s^{-1}.



a) Escriviu l'expressió del flux magnètic a través de l'espira en funció del temps i calculeu-ne el valor màxim. Indiqueu explícitament totes les unitats que intervenen en l'equació.
[1 punt]

b) Escriviu l'expressió de la força electromotriu induïda a l'espira.
[1 punt]

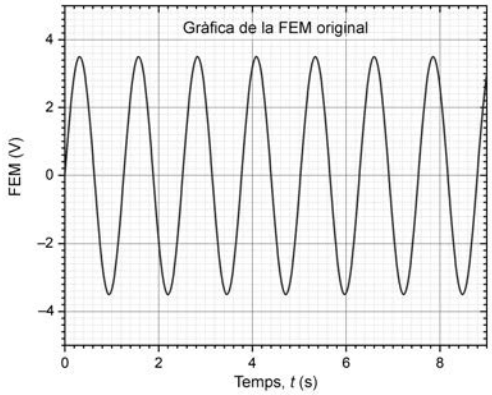
Ex. 222 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6) Un imant es desplaça horitzontalment, entrant i sortint d'una bobina plana (de N espires i secció S), seguint un moviment harmònic simple, que crea un camp magnètic $\vec{B}$ perpendicular a la bobina i de mòdul $B(t) = B_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$.

a) Determineu el flux del camp magnètic a través d'una espira i la força electromotriu (FEM) en funció dels paràmetres B_0, ω, φ_0, N i S.

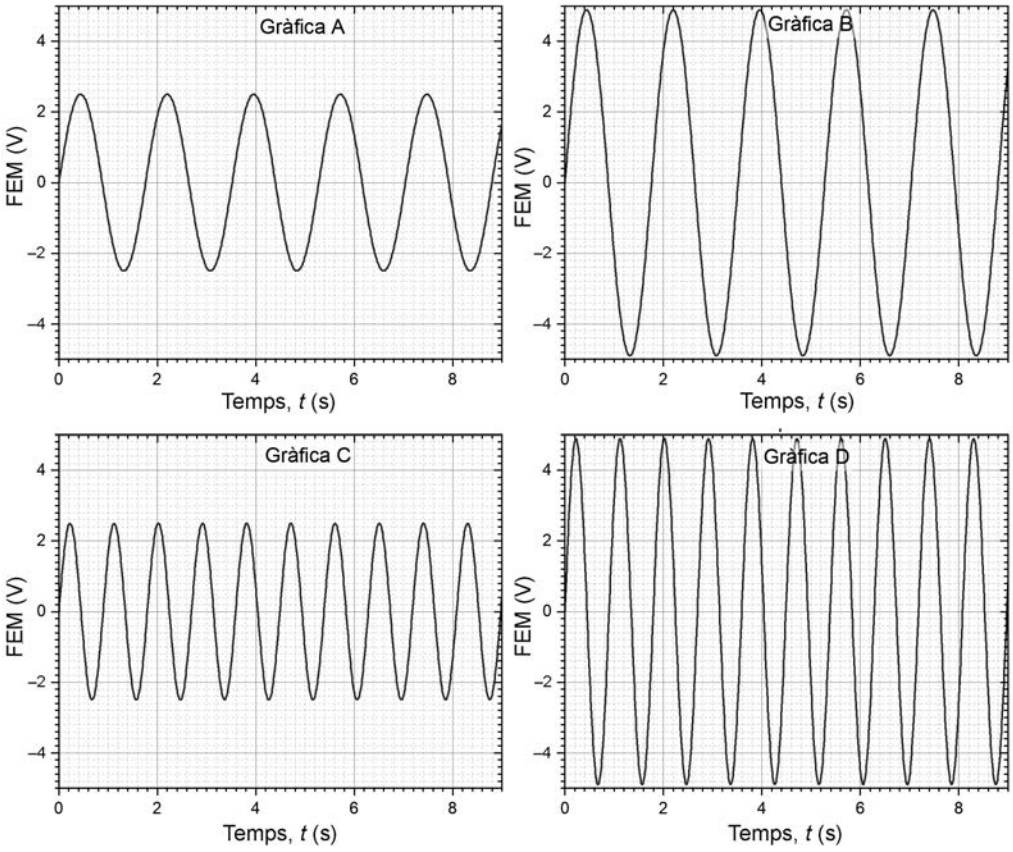
[1,25 punts]



b) Si la bobina té una resistència R, determineu el corrent màxim que pot circular per la bobina en funció dels paràmetres B_0, ω, φ_0, N, S i R. Indiqueu quina de les gràfiques següents (de la A fins a la D) mostra correctament la FEM si es redueix la freqüència del moviment de l'imant. Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

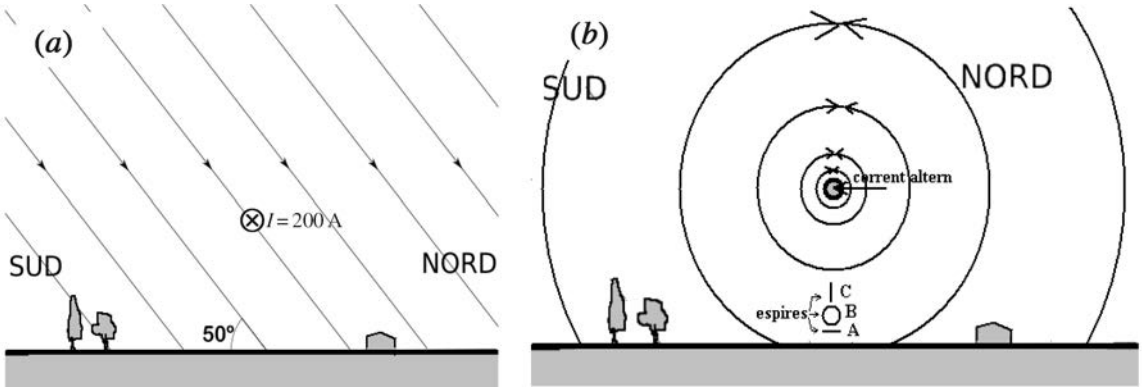
DADA: En totes les gràfiques s'utilitza la mateixa escala per al temps (eix x) i per a la FEM (eix y).



Ex. 223 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P5

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) Ens trobem en un indret en què el camp magnètic terrestre té una magnitud de 35 μT i apunta cap al nord, però està inclinat 50° (cap avall) respecte a l'horitzontal (figura *a*). Per un cable d'una línia d'alta tensió situada en aquest indret hi circula un corrent de 200 A d'intensitat. Aquest corrent circula d'est a oest (cap endins a la figura *a*, ⊗).



***a*)** Calculeu la força magnètica que actua sobre un tram de 100 metres del cable deguda al camp magnètic terrestre. Després, determineu-ne el mòdul i representeu-ne esquemàticament la direcció i el sentit. Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

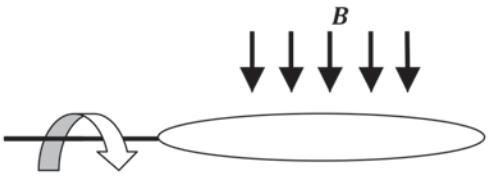
***b*)** El corrent que circula pel cable d'alta tensió és un corrent altern i genera un camp magnètic que contínuament canvia de sentit (vegeu la figura *b*). A sota del cable s'han situat tres espires conductores: una (A) és paral·lela a la superfície horitzontal del terreny, una altra (B) és paral·lela al pla del dibuix, i la tercera (C) està situada en el pla vertical que conté la direcció est-oest. En quina o quines de les espires el camp magnètic variable produït per la línia d'alta tensió induirà un corrent elèctric? Justifiqueu la resposta especificant les lleis o els principis físics en què us heu basat.
[1,25 punts]

NOTA: Considereu que el camp magnètic és uniforme en la regió on es troben les espires.

Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) En una zona de l'espai hi ha un camp magnètic uniforme de 0,40 T. En aquesta regió hi ha una espira circular de 200 cm^2 d'àrea que gira a 191 rpm (revolucions per minut), tal com indica la figura.



***a*)** Si en l'instant inicial el camp magnètic és perpendicular al pla de l'espira, expresseu l'equació del flux magnètic que travessa l'espira en funció del temps.

***b*)** Quina és la força electromotriu (FEM) màxima generada per l'espira?

Ex. 225 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Un protó es mou en direcció positiva de l'eix OY en una regió on existeix un camp elèctric $\vec{E} = 3{,}0 \times 10^5\ \vec{k}$ N/C i un camp magnètic $\vec{B} = 0{,}60\ \vec{\imath}$ T.

a) Feu una representació esquemàtica de les forces que actuen sobre el protó indicant clarament els eixos, direccions i sentits. En quines condicions el protó no es desvia? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

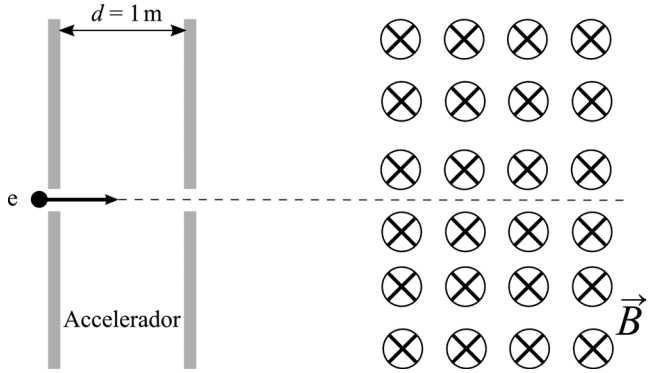
b) Un electró que es mou amb una velocitat $\vec{v} = 5 \times 10^5\ \vec{j}$ m/s entra en aquesta regió. L'electró es desviarà? En cas afirmatiu, indiqueu cap a quina direcció es desvia. Justifiqueu la resposta representant esquemàticament les forces que actuen sobre l'electró.

[1,25 punts]

Ex. 226 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

P1) El sincrotró Alba és una instal·lació de recerca que utilitza llum generada per electrons accelerats per a analitzar les propietats i l'estructura de la matèria. Les principals qualitats d'aquesta radiació són un ampli espectre, una intensitat elevada i una brillantor extraordinària. Per a accelerar els electrons s'utilitzen camps elèctrics i magnètics. L'esquema mostra un model molt simplificat de funcionament: al començament del procés es generen electrons que s'acceleren en un accelerador lineal mitjançant un camp elèctric que suposarem uniforme al llarg de la zona d'acceleració, la qual té una longitud $d = 1{,}00$ m.



L'energia cinètica inicial dels electrons és zero, però quan surten de l'accelerador és d'1,00 keV.

a) Calculeu la intensitat del camp elèctric dins de l'accelerador i dibuixeu com són les línies de camp en aquesta regió.

[1 punt]

b) Un cop els electrons han estat accelerats, se'ls condueix a l'anell de propulsió. Per a guiar els electrons al llarg de l'anell s'utilitzen camps magnètics. En l'esquema es mostra el primer camp magnètic que troben els electrons quan surten de l'accelerador lineal i entren a l'anell de propulsió. Si en aquesta regió no hi ha camp elèctric i el camp magnètic és de 0,15 T, calculeu la magnitud de la força que actuarà sobre l'electró. Quin tipus de trajectòria descriurà l'electró en aquesta regió? Justifiqueu la resposta.

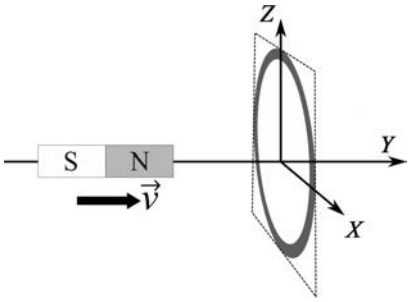
[1 punt]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

Ex. 227 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6) Un imant es mou amb una velocitat $\vec{v}$ en l'eix Y cap a una espira conductora en el pla XZ, com s'observa a la figura. Els pols de l'imant són els que s'indiquen en la figura.



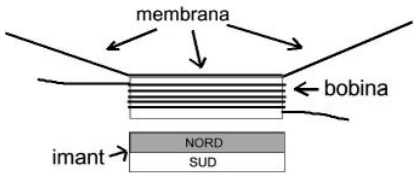
a) Dibuixeu 8 línies de camp magnètic de l'imant de manera que algunes línies travessin l'espira. Indiqueu clarament el sentit de les línies de camp. S'indueix un corrent a l'espira a causa del moviment de l'imant? En cas afirmatiu, indiqueu el sentit del corrent induït. Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

b) Si ara movem l'imant en sentit oposat, de manera que s'allunya de l'espira, es produirà alguna força entre l'imant i l'espira? En cas afirmatiu, quin sentit tindrà aquesta força? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

Ex. 228 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) ***a)*** Un altaveu està format per un imant permanent en forma de disc i per una bobina per la qual circula un corrent elèctric. La bobina està unida a una membrana que participa dels moviments de la bobina.



— Com es mourà el conjunt bobina-membrana si fem circular un corrent continu per la bobina que, vist des de dalt, giri en sentit horari?
[0,5 punts]

— Com es mourà el conjunt bobina-membrana si fem circular un corrent altern per la bobina?
[0,5 punts]

Justifiqueu les respostes explicitant en cada cas la direcció i el sentit del camp magnètic produït per la bobina.

b) Necessitem més força sobre la bobina i per a aconseguir-ho cal que generi un camp magnètic més intens. Justifiqueu quin efecte tindria cada una de les modificacions següents sobre la intensitat del camp magnètic produït per la bobina:

— Un augment del nombre de voltes de la bobina.
[0,5 punts]

— Un augment de la intensitat del corrent elèctric.
[0,5 punts]

NOTA: S'entén que en cada cas es manté constant el paràmetre que canvia en l'altra opció.

Ex. 229 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P2) Durant una tempesta cau un llamp pel qual circula un corrent elèctric de 400 kA. Suposeu que la intensitat del corrent del llamp és constant durant els 50 μs que dura.

a) Quina és la càrrega elèctrica total que ha transportat aquest llamp? Quin és el camp magnètic que crea aquest corrent a una distància de 100 m?
[1,25 punts]

b) Quina força magnètica actua sobre una partícula carregada que es troba en repòs a aquesta mateixa distància? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$.
La intensitat del camp magnètic creat per un corrent rectilini és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, en què r és la distància al corrent.

Ex. 230 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4) Trobem una aplicació de la inducció electromagnètica en els aparells de soldadura elèctrica. En un d'aquests aparells desmuntat veiem dues bobines com les d'un transformador.

La bobina primària té 1 000 espires i la secundària en té 20. En la bobina secundària, feta d'un fil molt més gruixut, és on va connectat l'elèctrode per a fer la soldadura.

Sabem, per les especificacions tècniques impreses en la màquina, que pel circuit secundari circula una intensitat de corrent de 100 A. Determineu:

a) La tensió del circuit secundari quan es connecta la màquina, és a dir, quan es connecta el circuit primari a una tensió alterna de 220 V.

b) La intensitat que circula pel circuit primari i la potència consumida per la màquina.

NOTA: Negligiu qualsevol tipus de dissipació d'energia.

Ex. 231 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Per la paret que teniu al darrere de l'aula on feu l'examen, entren protons amb una trajectòria horitzontal i a una velocitat $\vec{v}_{p+} = 2{,}00 \times 10^6 \vec{i}$ m/s. Dins l'aula hi ha un camp magnètic també horitzontal el valor del qual és $\vec{B} = 0{,}500\vec{j}$ T. Determineu:

a) La força causada pel camp magnètic que actua sobre els protons quan entren en la zona on hi ha aquest camp magnètic.

b) El radi de la trajectòria circular dels protons dins l'aula i indiqueu si aquests protons impactaran contra les persones que estan assegudes a l'aula.

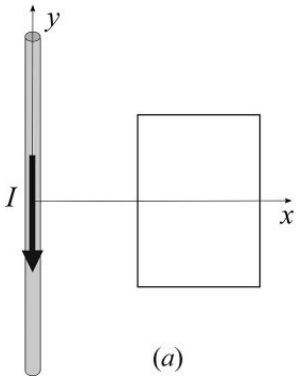
DADES: Càrrega del protó: $1{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
Massa del protó: $1{,}67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$

NOTA: Negligiu el pes del protó.

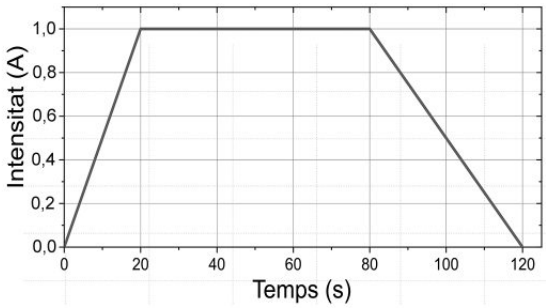
Ex. 232 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P3) Una espira rectangular i conductora es troba a prop d'un fil conductor rectilini infinit pel qual circula una intensitat de corrent *I* cap avall, tal com es mostra en la figura *a*.



(*a*)



(*b*)

a) Representeu el sentit i la direcció del camp magnètic creat pel fil conductor en la regió plana delimitada per l'espira. Aquest camp magnètic és uniforme en la regió delimitada per l'espira? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

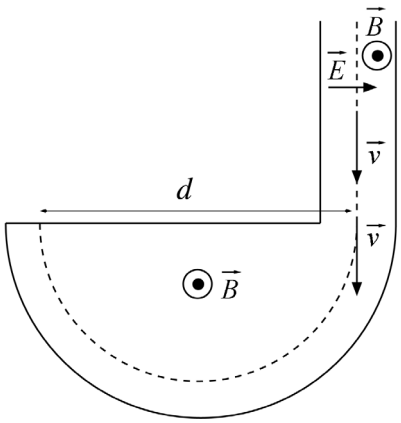
b) El fil conductor i l'espira no es mouen, però la intensitat del corrent que circula pel conductor varia amb el temps, tal com indica la gràfica (figura *b*). Argumenteu si s'indueix o no corrent en l'espira en els intervals de temps següents: de 0 a 20 s, de 20 a 80 s i de 80 a 120 s. En quin d'aquests tres intervals de temps la intensitat del corrent induït és més gran? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Ex. 233 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Un espectròmetre de masses consta d'un selector de velocitats i d'un recinte semicircular. En el selector de velocitats hi ha un camp elèctric i un camp magnètic, perpendiculars entre si i en la direcció de la velocitat dels ions. En entrar al selector, els ions d'una velocitat determinada no es desvien i entren a la zona semicircular, on només hi ha el camp magnètic perpendicular a la velocitat, que els fa descriure una trajectòria circular.



a) Si el camp elèctric del selector té un valor $E = 20{,}0\ \text{N C}^{-1}$ i el valor de la inducció magnètica és $B = 2{,}50 \times 10^{-3}\ \text{T}$, calculeu el valor del mòdul de la velocitat dels ions que **NO** es desvien. Feu l'esquema corresponent dels vectors següents: velocitat, força elèctrica, camp magnètic i força magnètica.

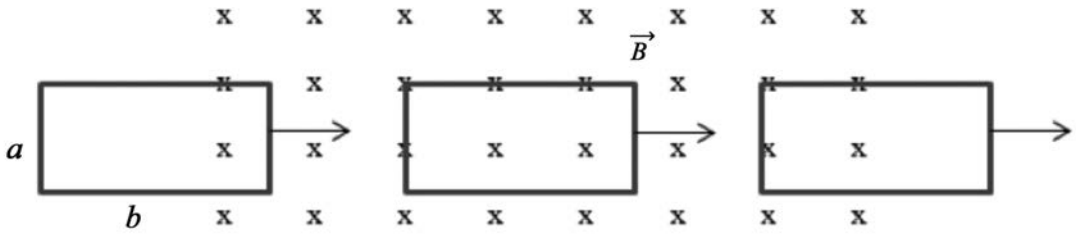
b) Calculeu la distància, *d,* a què impactaran els ions de triti, que són isòtops de l'hidrogen i tenen una massa $m = 3$ u.

DADES: $1\ \text{u} = 1{,}67 \times 10^{-27}\ \text{kg}$; $Q_{\text{protó}} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

Ex. 234 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Introduïm una espira metàl·lica rectangular de 5 Ω de resistència elèctrica en una regió de l'espai delimitada per un camp magnètic uniforme de 0,2 T perpendicular a la superfície de l'espira. Les dimensions de l'espira són $a = 3$ cm i $b = 6$ cm, i es mou a una velocitat de 2 m s^{-1}.



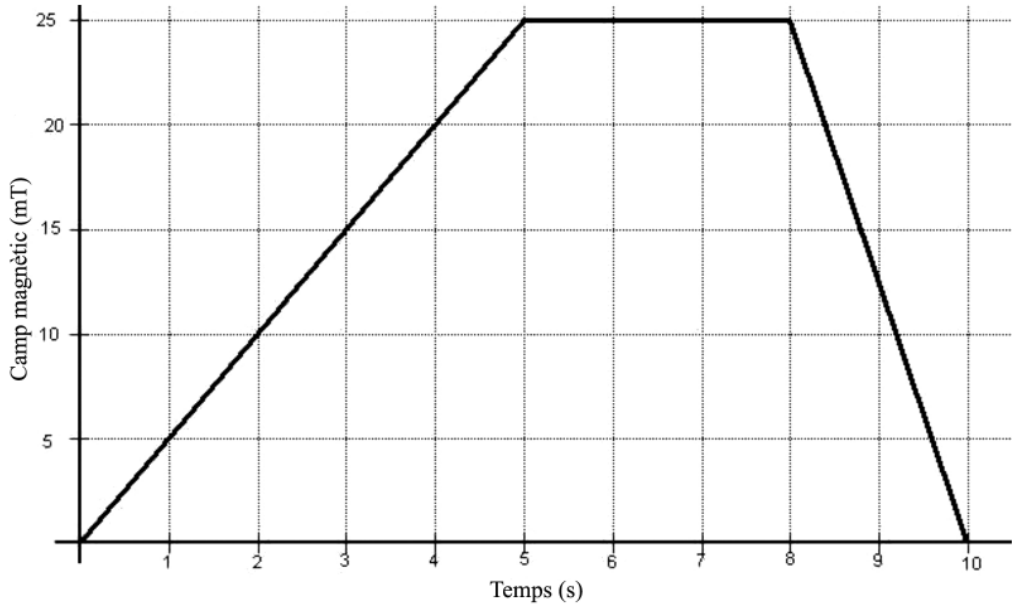
a) Digueu si circula corrent elèctric per l'espira en les tres situacions següents: en entrar al camp, quan hi està totalment immersa i en sortir-ne, i determineu en cada cas el sentit de circulació de la intensitat corresponent. Justifiqueu les respostes.
[1 punt]

b) Calculeu la força electromotriu i la intensitat del corrent elèctric que es genera en cada cas.
[1 punt]

Ex. 235 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Un camp magnètic penetra perpendicularment en una bobina de 2 000 espires quadrades i 2,5 cm de costat. Aquest camp varia tal com mostra la figura següent:



a) Determineu l'equació que relaciona el flux magnètic que passa a través de la bobina amb el temps en dos dels intervals (de 0,0 a 5,0 s i de 5,0 a 8,0 s) que es veuen en la figura.

b) Calculeu la tensió induïda (FEM) a la bobina en cada un dels intervals: de 0,0 a 5,0 s, de 5,0 a 8,0 s i de 8,0 a 10,0 s, que es veuen en la figura.

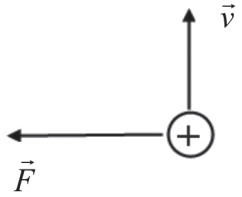
Ex. 236 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) ***a)*** Un mètode per a determinar les masses d'ions pesants consisteix a mesurar el temps que necessiten per a fer un nombre determinat de voltes en un camp magnètic conegut. En un d'aquests mesuraments, un ió amb una càrrega igual a la d'un electró fa 7,00 voltes en 1,29 ms en un camp magnètic perpendicular a la velocitat i amb un mòdul de 45,0 mT. Feu una representació de la trajectòria de l'ió i dibuixeu en dues posicions d'aquesta trajectòria el vector força que actua sobre l'ió. Calculeu la massa de l'ió.

[1 punt]

b) Un protó que es mou a una velocitat de $5{,}00 \times 10^5\ \text{m s}^{-1}$ entra en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic. El mòdul de la força que produeix el camp magnètic sobre la càrrega és $8{,}00 \times 10^{-14}$ N. Calculeu el mòdul del camp magnètic. Especifiqueu clarament la direcció i el sentit d'aquest camp magnètic si les direccions i els sentits, tant de la força com de la velocitat, són els representats en la figura.



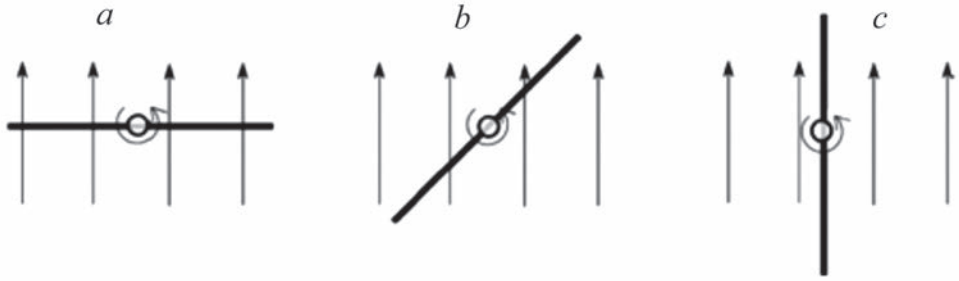
[1 punt]

DADES: Càrrega de l'electró, $q_e = -1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
Càrrega del protó, $q_p = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 237 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) Un generador molt simplificat consta d'una espira circular de 5,00 cm de radi, situada en un lloc on el camp magnètic és de 60 mT, que gira al voltant del seu eix a 300 revolucions per minut. La figura mostra una vista de la situació en cadascun dels tres moments *a*, *b* i *c*. L'espira ha girat 45° entre cada situació i la següent.



a) Calculeu el flux magnètic en les situacions *a*, *b* i *c*.

[1 punt]

b) En quin dels tres instants la força electromotriu induïda en l'espira és zero? Calculeu la força electromotriu induïda en l'espira en cadascun dels altres dos instants.

[1 punt]

Ex. 238 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P4) En un transformador que consta de dues bobines, la bobina primària té N_p espires i la secundària té N_s espires.

a) Deduïu, a partir de la conservació del flux magnètic, la fórmula per a obtenir la tensió del circuit secundari quan connectem la bobina primària d'un transformador a una tensió alterna ε.

Si $N_p = 1\,200$ espires i $N_s = 300$ espires, calculeu la tensió eficaç a la bobina secundària quan connectem la bobina primària a una tensió eficaç de 230 V.

[1 punt]

b) Calculeu la intensitat eficaç en el circuit primari si pel circuit secundari circulen 2,0 A d'intensitat eficaç. Feu un esquema i indiqueu-hi cada element del transformador, sabent que les dues bobines estan enrotllades sobre un nucli de ferro comú.

[1 punt]

NOTA: Considereu un transformador ideal.

Ex. 239 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Un ciclotró que accelera protons té un camp magnètic de $9{,}00 \times 10^{-3}$ T, perpendicular a la velocitat dels protons, que descriuen una trajectòria circular de 0,50 m de radi. Calculeu:

a) La freqüència del moviment circular dels protons en el ciclotró.

b) L'energia cinètica dels protons accelerats i la longitud d'ona de De Broglie que tenen associada.

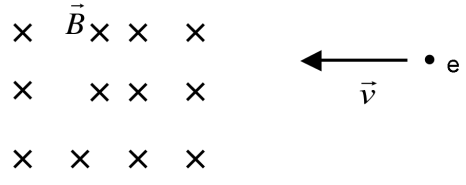
DADES: $Q_{protó} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C;
$m_{protó} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg;
$h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 240 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Un electró entra amb una velocitat de $3{,}00 \times 10^5$ m s^{-1} en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic uniforme d'1,20 T perpendicular a la velocitat de l'electró i en sentit perpendicular al paper, tal com indica la figura, i queda confinat en aquesta regió de l'espai.

a) Dibuixeu i justifiqueu la trajectòria que descriu l'electró dins del camp indicant el sentit de gir i calculeu el valor de la freqüència (en GHz).



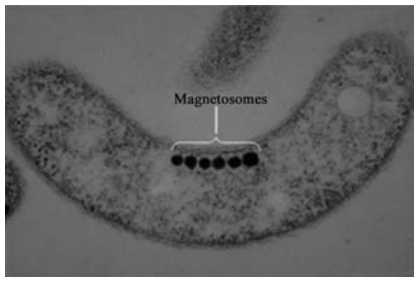
b) Perquè l'electró travessi el camp magnètic sense desviar-se, cal aplicar un camp elèctric uniforme en aquesta mateixa regió. Dibuixeu el vector camp elèctric que permetria que això fos possible (justifiqueu-ne la direcció i el sentit) i calculeu-ne el mòdul.

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg; $Q_e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 241 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P3) ***a***) El bacteri *Aquaspirillum magnetotacticum* conté partícules molt petites, els magnetosomes, que són sensibles als camps magnètics. Fan servir el camp magnètic terrestre per a orientar-se en els oceans i nedar cap al pol Nord geogràfic. S'ha quantificat que una intensitat de camp magnètic inferior al 5 % del camp magnètic terrestre no té efectes sobre aquests bacteris. El camp magnètic terrestre és de $5{,}00 \times 10^{-5}$ T. Si circula un corrent elèctric de 100 A per una línia submarina, a partir de quina distància d'aquesta línia el camp magnètic deixarà de tenir efecte sobre els bacteris? Considereu la línia submarina com un fil infinit i ignoreu els efectes de l'aigua del mar.



Aquaspirillum magnetotacticum

[1 punt]

b) En la figura es mostren dos fils conductors rectilinis i infinitament llargs, que es troben situats als punts 1 i 2. Estan separats per 10,0 m, són perpendiculars al pla del paper i per tots dos hi circula una mateixa intensitat de corrent de 100 A en el sentit que va cap endins del paper. Representeu en un esquema el camp magnètic a la posició 1 generat pel conductor que passa per 2. Representeu també la força sobre el conductor que passa per 1 causada pel conductor que passa per 2, i calculeu el mòdul de la força que suporten 2,00 m del conductor que passa per 1.



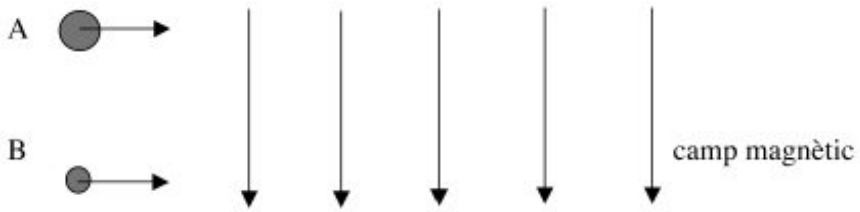
[1 punt]

NOTA: El mòdul del camp magnètic a una distància r d'un fil infinit pel qual circula una intensitat I és $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, en què $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$.

Ex. 242 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3) Dos ions positius A i B de càrrega elèctrica igual ($1{,}60 \times 10^{-19}$ C) es mouen, separats, amb la mateixa velocitat ($3{,}00 \times 10^{5}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$), tal com indica la figura, i entren en una regió on hi ha un camp magnètic de mòdul 0,42 T dirigit cap avall. La massa de l'ió A és el doble que la de l'ió B.



a) Calculeu la força magnètica que actua sobre cada un dels dos ions, i especifiqueu-ne la direcció i el sentit.

b) Indiqueu la relació que hi ha entre els radis de les trajectòries descrites pels ions A i B, és a dir, r_A/r_B.

Ex. 243 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3) Un protó en repòs és accelerat en el sentit positiu de l'eix *x* fins a assolir una velocitat d'$1{,}00 \times 10^5\ \text{m s}^{-1}$. Aleshores, penetra en un espectròmetre de masses on hi ha un camp magnètic $\vec{B} = 1{,}00 \times 10^{-2}\ \text{T}\,\vec{k}$.

a) Calculeu la força (mòdul, direcció i sentit) que actua sobre el protó.
[1 punt]

b) Calculeu el camp magnètic (mòdul, direcció i sentit) tal que, si entra un electró amb la mateixa velocitat en l'espectròmetre, segueixi la mateixa trajectòria que el protó.
[1 punt]

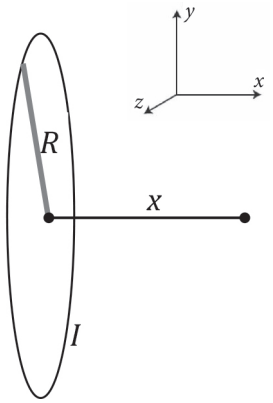
DADES: Càrrega elemental, $e = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
Massa del protó, $m_\text{p} = 1{,}67 \times 10^{-27}\ \text{kg}$.
Massa de l'electró, $m_\text{e} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$.

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\,\text{C}^{-2}.$$

Ex. 244 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Una espira magnètica es troba situada en el pla *YZ*, té un radi $R = 5\ \text{cm}$ i transporta un corrent de 10 A.



a) Calculeu el mòdul del camp magnètic en el centre de l'espira (en μT).

b) Quin sentit ha de tenir el corrent elèctric que circula per l'espira perquè el camp magnètic en el centre vagi en el sentit positiu de l'eix *x*?

DADA: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$.

NOTA: El mòdul del camp magnètic creat per una espira magnètica en un punt de l'eix *x* és:

$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(x^2 + R^2)^{3/2}}.$$

Ex. 245 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) Una partícula α es llança en la direcció de l'eix *X* a una velocitat $\vec{v} = 8{,}00 \times 10^5\,\vec{i}\ \text{m s}^{-1}$ i en presència d'un camp magnètic perpendicular $\vec{B} = 1{,}20\vec{k}\ \text{T}$.

a) Determineu la força magnètica que actua sobre la partícula i dibuixeu la trajectòria que seguirà dins del camp magnètic, així com els vectors velocitat, camp magnètic i força magnètica. Indiqueu en quin sentit gira la partícula.

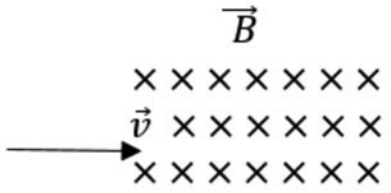
b) Calculeu el radi de gir de la partícula i la freqüència del moviment circular en MHz.

DADES: $m_\alpha = 6{,}64 \times 10^{-27}\ \text{kg}$.
$q_\text{protó} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

Ex. 246 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Una partícula amb una càrrega $q = -1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C}$ i una massa $m = 1{,}70 \times 10^{-27}\,\text{kg}$ entra amb una velocitat $\vec{v} = v\,\vec{i}$ en una regió de l'espai en la qual hi ha un camp magnètic uniforme $\vec{B} = -0{,}50\,\text{T}\,\vec{k}$. El radi de la trajectòria circular que descriu és $r = 0{,}30\,\text{m}$.



a) Dibuixeu la força que fa el camp sobre la partícula en l'instant inicial i calculeu la velocitat v.

[1 punt]

b) Calculeu el període del moviment i la velocitat angular. Calculeu l'energia cinètica de la partícula en el moment que entra en el camp magnètic i també després de fer una volta completa.

[1 punt]

Ex. 247 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) La bobina d'un transformador té 2 000 espires, una longitud de 10 cm i un nucli de ferro a l'interior. Per la bobina circula un corrent de 2 A.

a) Calculeu el camp i el flux magnètics a l'interior de la bobina, sabent que la secció del nucli és de $10\,\text{cm}^2$.

b) Estimeu el nombre d'electrons que circulen pel cable en un minut.

DADES: Permeabilitat magnètica del ferro, $\mu = 5{,}00 \times 10^{-4}\,\text{T m A}^{-1}$.
Càrrega elemental $= 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C}$.

NOTA: El mòdul del camp magnètic creat per una bobina en el buit és $B = \dfrac{\mu_0 N I}{l}$.

Ex. 248 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Un fil conductor rectilini de longitud $l = 5\,\text{m}$ i massa $m = 100\,\text{g}$ es troba situat paral·lelament al terra (pla xy), sobre l'eix x, i sota l'acció d'un camp magnètic uniforme.

a) Determineu el mòdul, la direcció i el sentit del camp magnètic que fa que es mantingui suspès en l'aire quan un corrent $I = 0{,}3\,\text{A}$ circula pel fil des de les x negatives cap a les x positives.

b) Si ara enrotllem el fil per a crear una espira circular i la situem de manera que el seu pla sigui paral·lel al pla xy, calculeu la FEM que indueix sobre l'espira un camp magnètic variable $\vec{B} = 0{,}1[\cos(10\pi t)\vec{i} + \cos(10\pi t)\,\vec{j}]$. Justifiqueu la resposta.

DADA: L'acceleració de la gravetat és $9{,}8\,\text{m s}^{-2}$

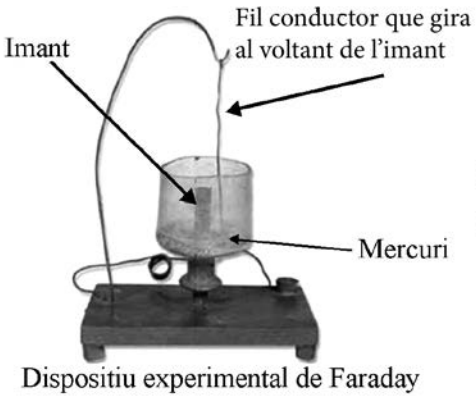
Ex. 249 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

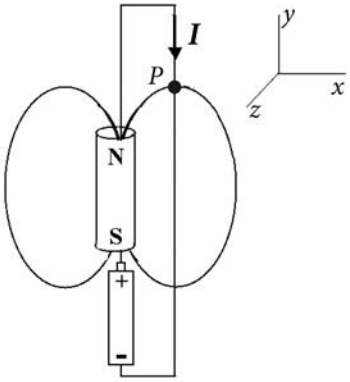
P4) De les dues imatges de sota, la figura de l'esquerra mostra un dels dispositius experimentals que Faraday va construir l'any 1821 i que es considera el primer motor elèctric. L'esquema de la dreta representa un circuit equiparable format per una pila, un imant i un conductor que gira al voltant de l'imant. També hi ha representada una línia de camp que té un vector de camp magnètic $\vec{B}$ perpendicular al fil en el punt *P*.

a) Representeu el vector de camp magnètic en el punt *P*. Indiqueu i justifiqueu el sentit de gir del fil.

b) Calculeu el mòdul de la força magnètica que actua sobre 1 cm del conductor centrat en el punt *P*, suposant que en aquest segment el camp és constant, amb el mòdul igual a 0,1 T i la intensitat de corrent igual a 10 A.



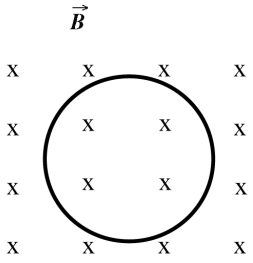
Dispositiu experimental de Faraday

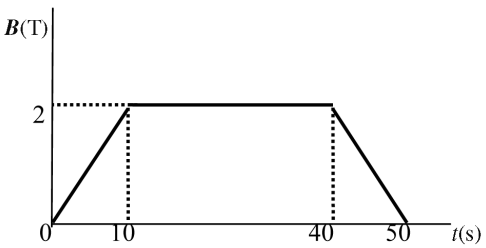


Ex. 250 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una espira de radi $r = 25$ cm està sotmesa a un camp magnètic que és perpendicular a la superfície que delimita l'espira i de sentit entrant. En la gràfica següent es mostra el valor de la inducció magnètica ***B*** en funció del temps:





a) Expliqueu raonadament si circula corrent elèctric per l'espira en cadascun dels intervals de temps indicats i determineu-ne, si s'escau, el sentit de circulació.

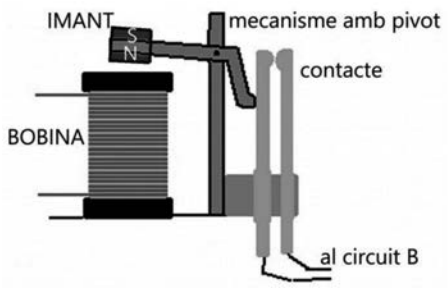
b) Calculeu la intensitat de corrent elèctric en cada interval de temps, si la resistència de l'espira és 5 Ω. Recordeu que la llei d'Ohm estableix que

$$I = \frac{\Delta V}{R}.$$

Ex. 251 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P2) La figura mostra l'esquema d'un relé. Quan circula un corrent elèctric per la bobina, l'extrem inferior de l'imant (nord) és atret per la bobina i el moviment es transmet per un pivot, de manera que es tanca el circuit B.



a) Especifiqueu clarament quin ha de ser el sentit del corrent elèctric a la bobina perquè s'activi el relé (i es tanqui el circuit B) i dibuixeu les línies del camp magnètic generat per la bobina en aquesta situació.

b) En unes proves observem que el mecanisme no fa prou força per a tancar el contacte. Indiqueu quin efecte tindria sobre el dispositiu cadascuna de les modificacions següents:

1) Augmentar la intensitat del corrent que circula per la bobina.

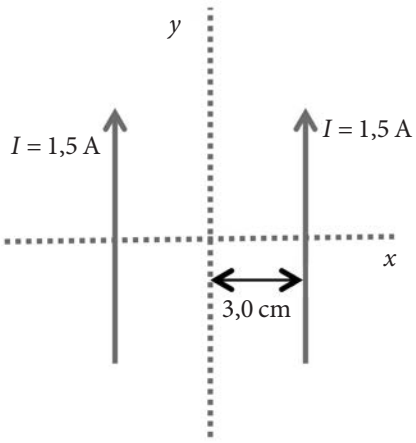
2) Situar un material ferromagnètic al nucli de la bobina.

3) Fer passar per la bobina un corrent altern en comptes d'un corrent continu.

Ex. 252 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2) Per un fil recte molt llarg circula un corrent d'1,5 A en el sentit positiu de la direcció y, seguint la línia $x = -3{,}0$ cm. Un altre fil amb les mateixes característiques, pel qual també circula un corrent d'1,5 A en el sentit positiu de la direcció y, segueix la línia $x = 3{,}0$ cm, com mostra la figura.



a) Calculeu el camp magnètic (mòdul, direcció i sentit) en $x = 0$ i feu un esquema que justifiqui el resultat.

b) Calculeu el camp magnètic (mòdul, direcció i sentit) en $x = 5{,}0$ cm i feu un esquema que justifiqui el resultat.

DADA: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$.

NOTA: El mòdul del camp magnètic creat per un fil conductor infinit pel qual circula una intensitat de corrent I és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, en què r és la distància al fil conductor.

Ex. 253 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4) En una zona de l'espai hi ha un camp magnètic uniforme de valor $\vec{B} = 2{,}00\vec{k}$ mT. Un electró, un neutró i un protó hi entren per l'origen de coordenades a la mateixa velocitat $\vec{v} = 5{,}00\vec{j}$ m s^{-1}.

***a*)** Determineu el mòdul de la força que actua sobre cada partícula i indiqueu el tipus de moviment que fa cadascuna.

***b*)** A continuació, situem paral·lelament a l'eix *Y*, a 3,00 mm de l'origen de coordenades, un fil infinit pel qual circula un corrent *I*. Determineu el valor del corrent del fil que fa que el protó segueixi una trajectòria rectilínia. Considereu que el mòdul del camp magnètic creat per aquest fil infinit és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$, en què $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ N A^{-2} i *R* és la distància al fil conductor.

DADES: Càrrega elèctrica del protó, $q_{\text{protó}} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
Càrrega elèctrica de l'electró, $q_{\text{electró}} = -q_{\text{protó}}$.

Ex. 254 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5) En un selector de velocitats, un protó es mou en la direcció *x* en una regió amb camps creuats, on $\boldsymbol{E} = 2{,}00 \times 10^5$ N/C $\boldsymbol{j}$ i $\boldsymbol{B} = 3{,}00 \times 10^3$ G $\boldsymbol{k}$.

***a*)** Dibuixeu un esquema dels camps i també de les forces que actuen sobre el protó. Quina és la velocitat del protó si no es desvia de la seva trajectòria rectilínia?

***b*)** Mentre el protó es mou sense desviar-se interrompem el camp elèctric. Calculeu el radi de curvatura de la trajectòria del protó.

DADES: $1\text{ T} = 10^4$ G
Càrrega del protó, $Q_{\text{protó}} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C
Massa del protó, $m_{\text{protó}} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg

---

Ex. 255 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5) Un petit generador està format per una bobina de 200 espires que pot girar tallant les línies del camp magnètic d'un imant fix. La superfície del quadrat que forma la bobina i que és travessat per les línies del camp magnètic de manera perpendicular en el moment en què el flux és màxim, té 16 cm^2. L'imant crea un camp magnètic constant de 2×10^{-4} T en la zona que travessa la bobina i aquesta gira amb una freqüència de 25 Hz.

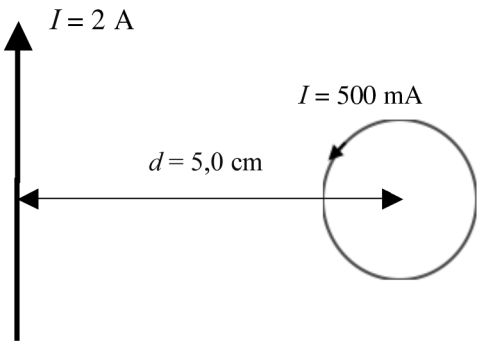
***a*)** Representeu la força electromotriu generada en funció del temps per un període complet. Assenyaleu clarament en la gràfica els valors extrems d'aquesta força electromotriu i el valor del temps en què es donen.

***b*)** Enviem el corrent generat en un dispositiu similar al de l'apartat anterior al primari d'un transformador que té 10 voltes. Suposem que la FEM eficaç que arriba a aquest primari és de 0,05 V. Calculeu el nombre de voltes que són necessàries en el secundari per a obtenir 2,5 V eficaços. Calculeu també la intensitat eficaç que ha d'arribar al primari per tal que en el secundari hi circulin 20 mA.

Ex. 256 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P5) Un fil infinit que porta un corrent de 2 A es troba a 5,0 cm de distància del centre d'una espira circular de 2,0 cm de diàmetre que transporta 500 mA.



a) Calculeu el vector del camp magnètic al centre de l'espira produït pel fil infinit i el vector del camp magnètic al centre de l'espira que produeix la mateixa espira.

b) Quin és el valor del camp magnètic total al centre de l'espira? Si volem un camp magnètic total $B = 0$ al centre de l'espira, quin ha de ser el valor de la nova intensitat que hi circuli?

DADA: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m A}^{-1}$

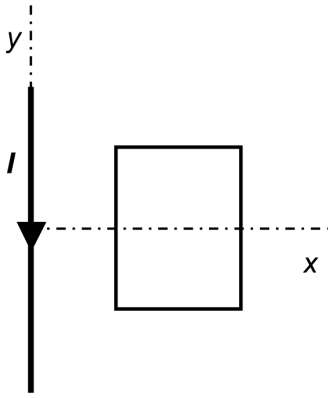
NOTA: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit pel qual circula una intensitat I és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, on r és la distància al fil conductor. El mòdul del camp magnètic al centre d'una espira de corrent de radi R és: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$.

Ex. 257 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

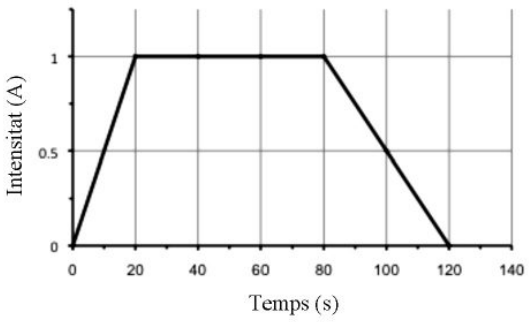
Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una espira rectangular es troba prop d'un fil conductor rectilini infinit pel qual circula una intensitat de corrent I cap avall, tal com mostra la figura.

a) Si la intensitat de corrent I és constant, dibuixeu el camp magnètic creat pel fil conductor en la regió on es troba l'espira. Es tracta d'un camp magnètic constant? Justifiqueu la resposta.



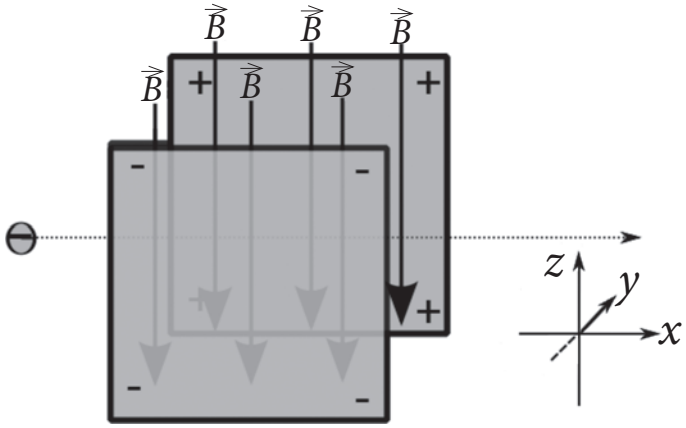
b) Si el conductor i l'espira no es mouen, però la intensitat de corrent que circula pel conductor varia amb el temps tal com indica el gràfic, expliqueu raonadament si s'indueix o no corrent en l'espira en els intervals de temps següents: de 0 a 20 s, de 20 a 80 s i de 80 a 120 s. En quin dels tres intervals de temps el corrent induït és més gran?



Ex. 258 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4) Uns electrons que es mouen horitzontalment travessen un selector de velocitats format per un camp magnètic de 0,040 T dirigit cap avall i un camp elèctric de 250 V/m perpendicular al camp magnètic i a la direcció de moviment dels electrons.



a) Dibuixeu i anomeneu les forces que actuen damunt l'electró quan és dins del selector de velocitats. Calculeu la velocitat dels electrons que travessaran el selector sense desviar-se.

b) Dins del selector un electró té una velocitat $\vec{v} = 1{,}25 \times 10^4 \vec{i}$ m s^{-1} en el moment en què es desactiva el camp elèctric sense modificar el camp magnètic. Indiqueu la freqüència de rotació, el radi, el pla de gir i el sentit de gir del moviment circular uniforme d'aquest electró.

DADES: $Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}$ C
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg

NOTA: Considereu negligible l'efecte de la força gravitatòria.

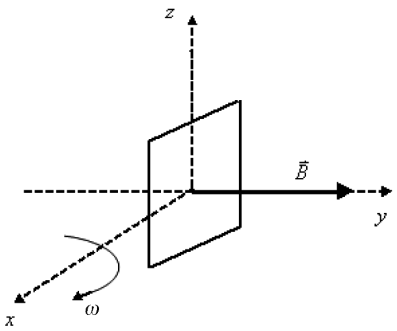
Ex. 259 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Calculeu, dins d'un camp magnètic $\vec{B} = 0{,}2\vec{j}$, expressat en T:

a) La força (mòdul, direcció i sentit) que actua sobre una càrrega positiva $Q = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C que es mou a una velocitat $\vec{v} = 2\vec{k}$, expressada en m/s.

b) La força electromotriu induïda en funció del temps quan una espira quadrada de 0,01 m^2 de superfície gira, a una velocitat angular constant de 30 rad/s, al voltant d'un eix fix (l'eix x de la figura) que passa per la meitat de dos dels seus costats oposats, tal com s'indica en la figura.

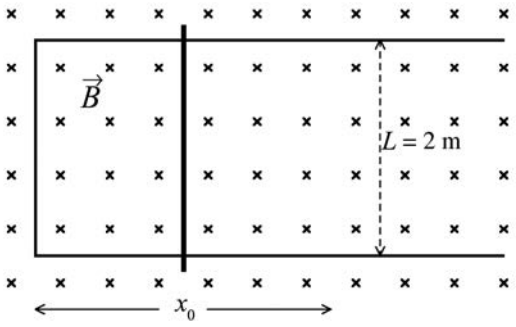


Ex. 260 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Sobre una forca conductora com la de la figura adjunta, llisca una barra metàl·lica amb un moviment vibratori harmònic simple al voltant de la posició d'equilibri $x_0 = 1$ m, segons l'equació de moviment següent (totes les magnituds estan expressades en el sistema internacional, SI):

$$x(t) = x_0 - 0{,}3\,\sin(32t)$$



Tot el conjunt es troba dins un camp magnètic uniforme, perpendicular al pla de la forca i en el sentit d'entrada al pla del paper, de mòdul $B = 0{,}5$ T.

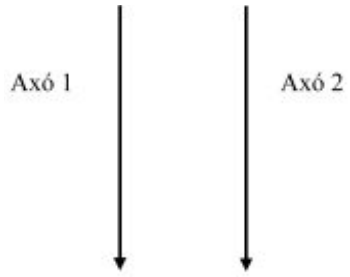
a) Quin valor té el flux de camp magnètic a través de la superfície compresa entre la barra metàl·lica i la part tancada de la forca en l'instant $t = 0$? Quina és l'expressió d'aquest flux en funció del temps?

b) Determineu la força electromotriu del corrent induït en funció del temps. Obteniu-ne el valor màxim.

Ex. 261 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2) Els axons són una part de les neurones i transmeten l'impuls nerviós. El corrent elèctric que circula per l'axó produeix un camp magnètic que podem considerar igual al que produiria un fil conductor rectilini infinitament llarg. Per dos axons paral·lels, representats en la figura següent, circula un corrent de $0{,}66 \times 10^{-6}$ A en el mateix sentit:



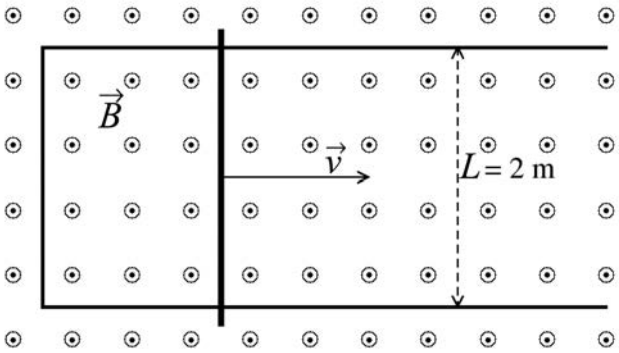
a) Indiqueu la direcció i el sentit del camp magnètic que produeix cada axó en la posició que ocupa l'altre. Dibuixeu la força que actua sobre cada axó causada pel corrent que circula per l'altre.

b) Calculeu el mòdul de la força que actua sobre 2 cm de l'axó 2 si el mòdul del camp magnètic que produeix l'axó 1 en la posició de l'axó 2 és $1{,}1 \times 10^{-10}$ T.

Ex. 262 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4) Una vareta metàl·lica es desplaça a una velocitat constant $v = 6$ m/s sobre una forca conductora dins un camp magnètic uniforme, $\vec{B} = 0{,}25$ T, perpendicular al pla i en sentit sortint:



Si suposem que la resistència de la vareta és de 30 Ω i que la de la forca és negligible, calculeu:

a) La força electromotriu del corrent induït en el circuit i expliqueu raonadament el sentit de la circulació del corrent.

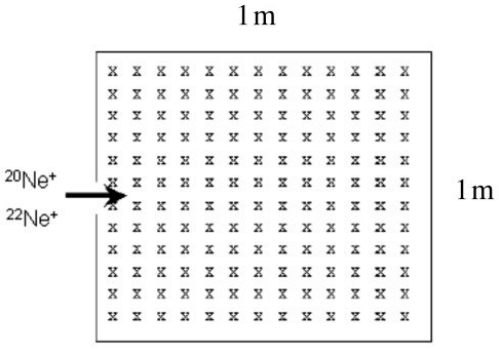
b) La intensitat del corrent que circula pel circuit i la força que cal fer sobre la vareta, en mòdul, direcció i sentit, per a mantenir la velocitat constant sobre la forca.

NOTA: Llei d'Ohm, $I = V/R$.

Ex. 263 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3) L'espectròmetre de masses fa entrar partícules carregades, com per exemple ions, dins un camp magnètic uniforme. Quan les partícules carregades i amb una velocitat coneguda entren dins del camp magnètic constant, a partir de la trajectòria, en podem calcular la massa.



Un feix de ions compost per $^{20}Ne^+$ i $^{22}Ne^+$ (que foren els primers isòtops naturals trobats) entra en l'espectròmetre de masses de la figura. La velocitat dels ions és $1{,}00 \times 10^5$ m s^{-1} i el camp magnètic de l'espectròmetre de 0,23 T, perpendicular al paper.

a) Expliqueu raonadament quin tipus de trajectòria descriu cada un dels ions dins del camp. Quin treball realitzarà la força que exerceix el camp magnètic en aquesta trajectòria?

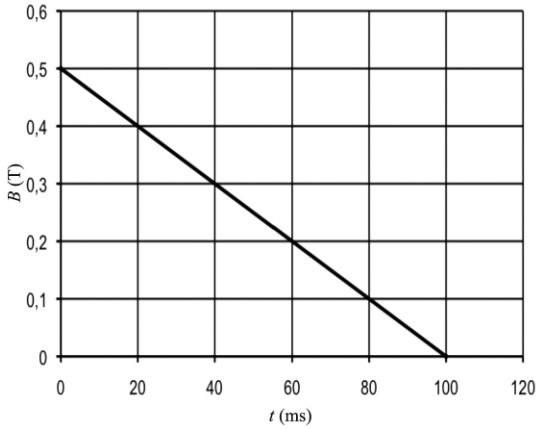
b) Calculeu a quina distància del punt d'entrada impactarà cada un dels ions.

DADES: m(ió $^{22}Ne^+$) = 22,0 u; m(ió $^{20}Ne^+$) = 20,0 u;
Q(ió $^{22}Ne^+$) = Q(ió $^{20}Ne^+$) = $1{,}60 \times 10^{-19}$ C;
1 u = $1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.

Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5) Una espira circular de 4,0 cm de radi es troba en repòs en un camp magnètic constant de 0,50 T que forma un angle de 60° respecte de la normal a l'espira.



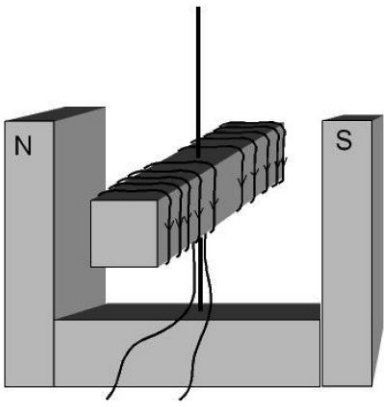
a) Calculeu el flux magnètic que travessa l'espira. S'indueix una força electromotriu en l'espira dins el camp magnètic? Justifiqueu la resposta.

b) En un moment determinat el camp magnètic disminueix tal com mostra la figura. Calculeu la força electromotriu induïda en l'espira.

Ex. 265 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

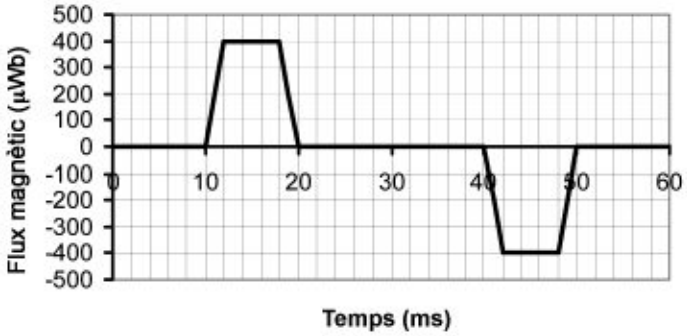
Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P3) En la figura es mostra un dispositiu format per una barra de ferro que pot girar lliurement al voltant d'un eix vertical entre els pols d'un imant permanent de ferradura. Un fil elèctric aïllat envolta la barra.



a) Fem circular un corrent continu pel fil elèctric en el sentit indicat en la figura. Dibuixeu les línies del camp magnètic generat per l'electroimant i expliqueu raonadament com es mourà la barra.

b) Si fem girar la barra sense fer circular cap corrent elèctric, tenim un generador. En la gràfica es mostra la variació del flux magnètic (Φ) a través de la bobina en funció del temps quan la barra gira. Expliqueu raonadament en quins moments hi ha força electromotriu (FEM) induïda en les espires.



Bloc 5. Física moderna (90 exercicis)

Ex. 266 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

Exercici 4. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

[2,5 punts en total]

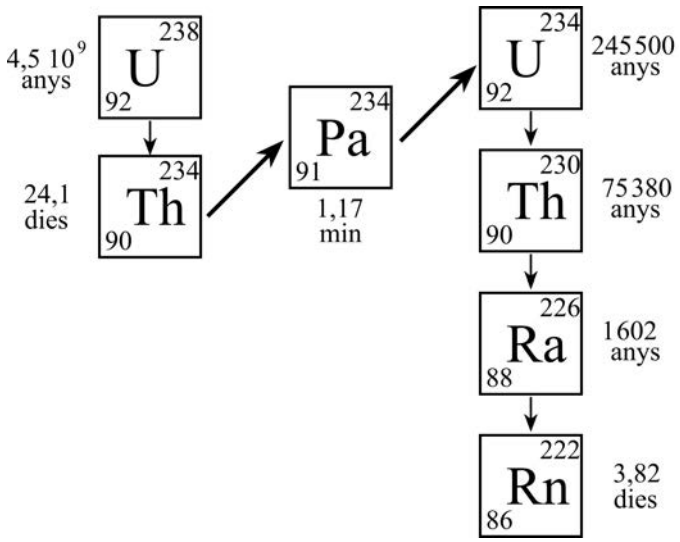
El radó és un gas noble radioactiu que es produeix de manera natural al subsol com a resultat de la cadena de desintegració de l'urani. El radó es pot acumular en espais tancats com ara soterranis. La inhalació de concentracions superiors a 300 Bq m^{-3} d'aquest gas durant períodes prolongats incrementa significativament el risc de patir càncer de pulmó.

4.1. Observeu la figura i escriviu les principals desintegracions que constitueixen la cadena de desintegració de l'urani fins a la formació del radó. En cada cas, indiqueu de quin tipus de reacció es tracta.

[1,25 punts]

4.2. Es prenen mesures de la massa i l'activitat del radó en una habitació tancada de 18 m^3 de volum. Si es mesura una massa de 0,80 pg de radó, a quina activitat correspon? Aquest valor està per sobre o per sota del llindar d'activitat per unitat de volum indicat a l'enunciat? Si inicialment es mesura una activitat per unitat de volum de 230 Bq m^{-3} i l'habitació queda perfectament aïllada, quina activitat per unitat de volum hi haurà al cap de 15 dies?

[1,25 punts]



DADES: Nombre d'Avogadro: $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$.
$m(^{222}_{86}\text{Rn}) = 222\ \text{g mol}^{-1}$.
El període de semidesintegració del $^{222}_{86}$Rn és de 3,82 dies.

Ex. 267 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

Exercici 4. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

[2,5 punts en total]

Un dels accidents nuclears més importants dels darrers temps va ser el de Fukushima, l'11 de març de 2011. Les mesures de l'activitat radioactiva que es van fer al cap de cinc anys van mostrar que un tanc de $8{,}60 \times 10^5\ \text{m}^3$ d'aigua contaminada amb triti radioactiu produïa una activitat de 760 TBq.

4.1. Escriviu la reacció de desintegració del triti radioactiu, ${}^{3}_{1}\text{H}$, si un dels productes de la reacció és heli-3, ${}^{3}_{2}\text{He}$. Completeu la reacció nuclear amb totes les partícules que intervenen en el procés. Justifiqueu de quin tipus de decaïment radioactiu es tracta.
[1,25 punts]

4.2. Determineu la constant de desintegració d'aquesta reacció. Quina era l'activitat original del tanc en el moment de l'accident? Si l'OMS recomana que l'activitat per triti per cada litre d'aigua no hauria de superar els $10^7\ \text{Bq m}^{-3}$, quants anys des del dia de l'accident han de passar perquè l'aigua d'aquest tanc sigui segura? El Japó va proposar desfer-se d'aquesta aigua abocant-la en petites quantitats a l'oceà Pacífic. Expliqueu si aquesta proposta és raonable o bé implica un risc ambiental.
[1,25 punts]

DADA: Període de semidesintegració del triti: 4 500 dies.

Ex. 268 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P7) Volem construir un sensor de radiació ultraviolada que sigui sensible a radiacions de longitud d'ona de 300 nm. Decidim utilitzar l'efecte fotoelèctric com a principi del sensor. Així doncs, utilitzarem una cèl·lula fotoelèctrica que emeti electrons. Per al bon funcionament d'aquesta cèl·lula, cal que l'energia mínima dels electrons emesos sigui d'1 eV.

a) Calculeu la longitud d'ona llindar del material que hauríem d'utilitzar per a construir la cèl·lula.
[1,25 punts]

b) Empleneu la taula de sota amb els valors de la longitud d'ona llindar dels tres materials donant el resultat en nanòmetres. Si podem triar un dels tres materials mostrats a la taula de sota per a construir la cèl·lula, quin triaríeu? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

Element	*Símbol*	*Funció de treball (J)*	*Longitud d'ona llindar (nm)*
tungstè	W	$8{,}36 \times 10^{-19}$	
magnesi	Mg	$5{,}86 \times 10^{-19}$	
potassi	K	$3{,}67 \times 10^{-19}$	

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 269 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

Exercici 4. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

[2,5 punts en total]

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

Enguany fa 40 anys de l'accident nuclear més greu de la història. La central nuclear de Txernòbil va alliberar una gran quantitat de materials radioactius a l'atmosfera. En particular, cesi-137 ($^{137}_{55}$Cs), que en desintegrar-se mitjançant una emissió β^- genera un nucli de bari. Aquest isòtop té una vida mitjana llarga (30,17 anys) i, per tant, representa un perill durant dècades.

4.1. Escriviu la reacció de desintegració del cesi-137. Calculeu quin percentatge de la quantitat inicial de cesi-137 queda avui, 40 anys després de l'accident.

[1,25 punts]

4.2. En una zona a uns 10,0 km de la central es va detectar una concentració inicial de $6{,}00 \times 10^5$ Bq m^{-2} de cesi-137, immediatament després de l'accident. Segons alguns estudis, es considera segur tornar a habitar una zona afectada quan la concentració estigui per sota de $3{,}70 \times 10^4$ Bq m^{-2}. Quin any podrà tornar-se a habitar aquesta zona si només considerem la desintegració natural del cesi-137?

[1,25 punts]

Ex. 270 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P6

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P6) Al jaciment neolític de la Draga (Banyoles) s'utilitza el mètode del carboni 14 (^{14}C) per a la datació de restes. El ^{14}C és un isòtop radioactiu que es produeix a l'atmosfera de manera continuada quan neutrons provinents dels raigs còsmics xoquen amb els nuclis de nitrogen (^{14}N). Els éssers vius l'incorporem a l'organisme mentre interactuem amb l'atmosfera, però, a partir del moment de la mort, el ^{14}C comença a desintegrar-se novament en ^{14}N, amb un període de semidesintegració de 5 730 anys. La datació d'una mostra d'os d'animal del sector D de la Draga és de 6 010 anys.

a) Escriviu la reacció nuclear que correspon al decaïment del ^{14}C a ^{14}N, incloent-hi els antineutrins. Justifiqueu de quin tipus de reacció nuclear es tracta. A partir de l'equació de la desintegració, determineu la relació entre la constant de desintegració λ i el període de semidesintegració.

[1,25 punts]

b) Calculeu la constant de desintegració λ del ^{14}C. Determineu quin percentatge de ^{14}C encara roman a la mostra d'os del sector D respecte al ^{14}C que hi havia quan l'organisme estava viu. Calculeu l'activitat de l'os en el moment de morir l'animal si actualment l'activitat de l'os és de 3,63 Bq.

[1,25 punts]

DADES: El nombre atòmic del carboni és $Z = 6$.
El nombre atòmic del nitrogen és $Z = 7$.

Ex. 271 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

OPCIÓ B

En un experiment d'efecte fotoelèctric, fem incidir una llum monocromàtica sobre el càtode d'una cèl·lula fotoelèctrica. Quan s'il·lumina el càtode amb llum blava de longitud d'ona 460 nm, s'observa un corrent fotoelèctric. Aplicant una diferència de potencial de com a mínim 0,50 V entre càtode i ànode, el corrent desapareix completament.

4.1. Calculeu l'energia mínima necessària per a arrencar un electró del càtode (funció de treball) i la velocitat màxima amb què surten els electrons emesos quan no s'aplica cap diferència de potencial.
[1,25 punts]

4.2. Determineu quina diferència de potencial caldria aplicar per a anul·lar el corrent fotoelèctric si primer el càtode s'il·lumina amb llum verda de longitud d'ona 520 nm, i després amb llum vermella de longitud d'ona 650 nm. Justifiqueu els resultats obtinguts.
[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 272 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P4) La radioactivitat és un mitjà fiable per a calcular l'edat de les roques i minerals que contenen isòtops radioactius concrets. Aquest sistema de datació radiomètrica ens permet mesurar el temps geològic.

Un d'aquests mètodes es basa en la desintegració de l'isòtop $^{40}_{19}\mathrm{K}$ (potassi) en $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ (argó). El rellotge potassi-argó comença a funcionar quan els minerals que contenen potassi cristal·litzen a partir d'un magma o dins una roca. En aquest moment, els nous minerals contenen $^{40}_{19}\mathrm{K}$ i no contenen $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$. A mesura que passa el temps, el $^{40}_{19}\mathrm{K}$ es desintegra i tots els àtoms de $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ que trobem en el mineral en un temps posterior a la formació provenen de la descomposició del $^{40}_{19}\mathrm{K}$.

a) Escriviu la reacció nuclear de l'emissió de partícules β de l'isòtop $^{40}_{19}\mathrm{K}$.

b) En una roca s'han trobat 10,0 g de $^{40}_{19}\mathrm{K}$ i 10,0 g de $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$. Quina quantitat de $^{40}_{19}\mathrm{K}$ hi haurà quan hauran transcorregut $5{,}00 \times 10^{9}$ anys? Fent servir la datació radiomètrica basada en el potassi-argó, digueu quina edat té la roca. Considereu que el $^{40}_{19}\mathrm{K}$ es desintegra només en $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$.

DADA: Període de semidesintegració del $^{40}_{19}\mathrm{K}$, $t_{1/2} = 1{,}25 \times 10^{9}$ anys

Ex. 273 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

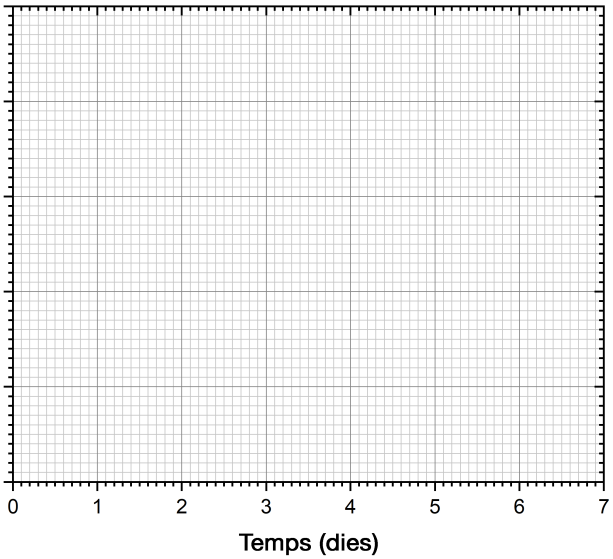
Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

Exercici 4. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

L'isòtop del iode 131 ($Z = 53$) es fa servir en radioteràpia per a tractar determinades malalties de la tiroide, especialment l'hipertiroïdisme i el càncer de tiroide. Aquest isòtop es desintegra i dona lloc al xenó 131 estable ($Z = 54$).

***a*)** Escriviu la reacció de desintegració d'aquest isòtop. Completeu la reacció nuclear amb totes les partícules que intervenen en la reacció i justifiqueu la resposta. De quin tipus de desintegració es tracta?
[1,25 punts]

***b*)** Si a un pacient se li subministra una pastilla de I-131 amb una activitat de $40{,}0 \times 10^6$ Bq, quina massa de iode 131 conté aquesta pastilla? Quina activitat tindrà el I-131 al cap d'una setmana? Representeu a la quadrícula de sota l'evolució de l'activitat durant aquesta setmana en funció del temps en dies. La corba ha de tenir com a mínim tres punts calculats.
[1,25 punts]



DADES: Nombre d'Avogadro: $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$.
$m(^{131}\text{I}) = 131$ g/mol.
El període de semidesintegració del iode 131 és de 8,02 dies.

Ex. 274 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) El poloni, ^{210}Po, és un emissor natural de partícules α.

***a*)** Escriviu la reacció de desintegració del ^{210}Po sabent que quan es desintegra genera un isòtop del plom (Pb).
[1 punt]

***b*)** Sabent que el període de semidesintegració del ^{210}Po és de 138 dies, quina quantitat de ^{210}Po queda en una mostra de 10,0 g després de 69 dies des de l'inici de l'activitat?
[1 punt]

DADES: Nombre atòmic del poloni, $Z(\text{Po}) = 84$.

Ex. 275 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Relativitat especial

OPCIÓ B

En un experiment d'efecte fotoelèctric, fem incidir una llum monocromàtica sobre diferents superfícies metàl·liques. Els valors de les funcions de treball dels metalls utilitzats es recullen a la taula següent.

Metall	cesi (Cs)	sodi (Na)	potassi (K)	calci (Ca)	alumini (Al)
Treball d'extracció (eV)	2,14	2,75	2,30	2,87	4,28

***a*)** La llum utilitzada té una longitud d'ona $\lambda = 514$ nm. Justifiqueu en quins metalls de la taula anterior es produirà l'efecte fotoelèctric. Expliqueu què és el potencial de frenada i com es relaciona amb l'energia cinètica dels electrons. Calculeu el potencial de frenada per a cadascun dels metalls en què hi ha efecte fotoelèctric.
[1,25 punts]

***b*)** Fem l'experiment de l'efecte fotoelèctric amb una superfície de cesi i una llum de longitud d'ona $\lambda = 300$ nm. Calculeu quina serà la velocitat màxima dels electrons emesos. Calculeu també quina seria la massa relativista d'aquests electrons. A partir d'aquests resultats, justifiqueu si cal tenir en compte el comportament relativista en aquest cas.
[1,25 punts]

DADES: Càrrega de l'electró: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
Massa de l'electró: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
1 eV $= 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
Massa relativista: $m_{r,e} = \dfrac{m_e}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$.

Ex. 276 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) Dins de la nucleosíntesi, el procés S es dona a les supernoves i és el responsable d'aproximadament la meitat dels elements més pesants que el ferro. Al final del procés S apareix un cicle tancat de bismut. La primera part d'aquest cicle correspon a la cadena de reaccions següent: el bismut $^{209}_{83}$Bi captura un neutró i cedeix rajos gamma. El producte d'aquesta primera reacció es desintegra en poloni seguint un decaïment β^-. En la tercera desintegració, el nucli de poloni es desintegra en un nucli de plom i una partícula α.

***a*)** Escriviu les tres reaccions que componen aquesta primera part del cicle.
[1,25 punts]

***b*)** La part final, que tanca el cicle, es compon de dues reaccions. En la primera, el nucli de plom captura 3 neutrons, i, en la segona, s'alliberen 1 electró i 1 antineutrí, de manera que s'obté el nucli inicial de bismut $^{209}_{83}$Bi. Escriviu aquestes dues reaccions finals. Escriviu també la reacció resultant del balanç del cicle tancat del bismut, és a dir, el balanç final dels dos cicles, que correspon a la reacció dels 4 neutrons que entren en el cicle.
[1,25 punts]

Ex. 277 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

Exercici 4. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

L'isòtop del sodi $^{24}_{11}$Na té un excés de neutrons i sabem que és un emissor beta.

a) Raoneu si el sodi 24 serà una font d'emissió d'electrons o de positrons. Escriviu la reacció de la desintegració beta del $^{24}_{11}$Na sense oblidar els neutrins o antineutrins. Quin és l'altre nucli resultant?
[1,25 punts]

b) L'isòtop del sodi 24 té un període de semidesintegració de 15,0 h. Una solució salina amb àtoms de sodi 24 té una activitat inicial de 580 kBq. Aquesta solució s'injecta a un pacient i es dissol per tota la seva sang. Trobeu l'activitat de la solució injectada al cap de 10,0 h. Si al cap d'aquest temps en 1,00 mL de sang hi ha una activitat de 60,0 Bq, quin és el volum de sang del pacient?
[1,25 punts]

DADES:

Element	F	Ne	Na	Mg	Al
Z	9	10	11	12	13

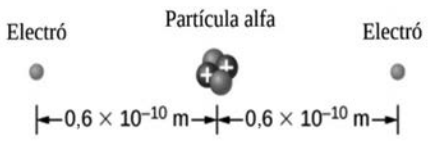
Ex. 278 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P6

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P6) El poloni ($Z = 84$) fou descobert el 1898 per Marie Sklodowska-Curie i Pierre Curie. L'isòtop de poloni amb un temps de semidesintegració més llarg és el Po-210, que el té de 138 dies. Es desintegra per emissió d'una partícula alfa i origina un isòtop estable de plom (Pb).

a) Escriviu la desintegració del Po-210. Si l'activitat inicial per unitat de massa del Po-210 és d'$1{,}66 \times 10^{14}$ Bq/g, quina serà l'activitat de 5 mg d'aquest element al cap d'una setmana?
[1,25 punts]

b) Els nuclis d'heli que es produeixen en les desintegracions alfa no triguen a captar dos electrons. Suposem que es forma un àtom d'heli en dos passos ben diferenciats. Primerament, es transporta des d'una distància molt gran un primer electró a $0{,}6 \times 10^{-10}$ m de la partícula alfa i es manté allà. Posteriorment, un segon electró es porta a l'altra banda de la partícula alfa a $0{,}6 \times 10^{-10}$ m. La configuració final es mostra en la figura.



Calculeu el treball realitzat pel camp elèctric en cada un dels dos passos. Quina és l'energia potencial electroestàtica de la configuració final?
[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}.$$

Ex. 279 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

Exercici 4. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

El potassi ($Z = 19$) constitueix el 0,36 % de la nostra massa corporal i el 0,012 % del potassi és potassi 40. L'isòtop potassi 40 és radioactiu, té una massa molar de 40,0 g/mol i un període de semidesintegració d'$1{,}30 \times 10^9$ anys.

a) Calculeu el nombre de nuclis del potassi 40. Calculeu també l'activitat del potassi 40 en una persona de 80 kg.
[1,25 punts]

b) El 89 % del potassi 40 es desintegra en calci ($Z = 20$). Escriviu l'equació de la desintegració del potassi 40 en calci incloent-hi totes les partícules que hi intervenen. De quin tipus de desintegració es tracta?
[1,25 punts]

DADA: Nombre d'Avogadro: $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$.

Ex. 280 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P7

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P7) El $^{239}_{94}$Pu és un dels residus nuclears generats a les centrals nuclears de fissió. En una primera reacció nuclear, un neutró d'alta energia impacta contra el nucli d'urani 238 i forma urani 239. L'urani 239 experimenta ràpidament una desintegració β^- i es forma neptuni 239. Una segona desintegració β^- transforma el neptuni 239 en plutoni.

a) Escriviu les tres reaccions nuclears de formació de plutoni a partir de l'urani 238.
[1,25 punts]

b) El $^{239}_{94}$Pu es desintegra i s'obté com a productes l'urani 235 i una partícula alfa. Suposeu que un àtom de plutoni es desintegra. Calculeu l'energia alliberada en aquesta desintegració.
[1,25 punts]

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^8$ m s^{-1}.
El nombre atòmic de l'urani és 92.
Masses nuclears (en kg):

Partícula alfa	*Nucli de plutoni 239*	*Nucli d'urani 235*
$6{,}642\,835 \times 10^{-27}$	$3{,}968\,698 \times 10^{-25}$	$3{,}902\,158 \times 10^{-25}$

Ex. 281 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5) L'isòtop de rubidi $^{87}_{37}\text{Rb}$ es desintegra i forma $^{87}_{38}\text{Sr}$, que té un període de semidesintegració de $4{,}92 \times 10^{10}$ anys.

a) Escriviu la reacció nuclear de desintegració del $^{87}_{37}\text{Rb}$. De quin tipus de desintegració es tracta?

[1,25 punts]

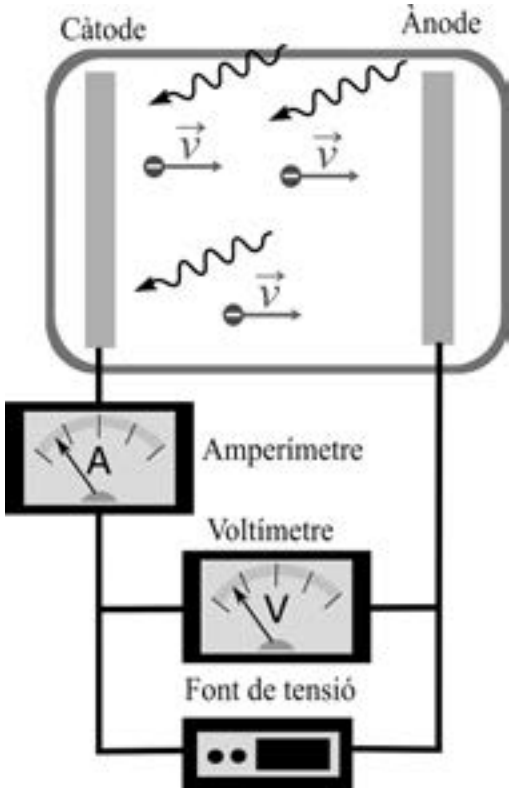
b) Aquesta desintegració s'utilitza per a determinar l'edat de roques i fòssils. En unes roques amb fòssils d'animals primitius s'ha trobat que per cada mol de $^{87}_{37}\text{Rb}$ hi ha 0,004 80 mol de $^{87}_{38}\text{Sr}$. Suposant que no hi havia $^{87}_{38}\text{Sr}$ quan es van formar les roques, calculeu l'edat d'aquests fòssils.

[1,25 punts]

Ex. 282 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P7) El 1921 Albert Einstein (1897-1955) va guanyar el Premi Nobel de Física pel seu treball sobre l'explicació de l'efecte fotoelèctric. Amb el mètode del potencial invers es pot trobar l'energia cinètica màxima dels electrons que són emesos quan s'il·lumina una cel·la fotoelèctrica amb llum monocromàtica. Aquest mètode consisteix a aplicar un potencial entre l'ànode i el càtode per a frenar aquests electrons i impedir que arribin a l'ànode de la cèl·lula fotoelèctrica.



a) D'acord amb l'esquema de la dreta, a quina placa s'aplica el potencial alt, a l'ànode o al càtode? Quina relació hi ha entre el potencial mínim que cal aplicar per a aturar el corrent (potencial de frenada) i la freqüència dels fotons? Justifiqueu les respostes. En un experiment amb el mètode del potencial invers es van obtenir els resultats indicats a la taula de sota. Determineu la constant de Planck a partir d'aquests resultats.

[1,25 punts]

Freqüència de la llum incident ($\times 10^{14}$ *Hz*)	5,49	7,41	12,5
Potencial de frenada (V)	0,40	1,19	3,29

b) Quina és la freqüència llindar? Hi haurà emissió d'electrons si il·luminem la cel·la amb una llum monocromàtica d'una longitud d'ona de 350 nm? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.

Ex. 283 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie)

P7) Observem que en una mostra metàl·lica apareix l'efecte fotoelèctric quan la il·luminem amb llum monocromàtica de longituds d'ona més petites o iguals a 650 nm.

a) Calculeu el treball d'extracció del metall. Determineu el potencial de frenada si il·luminem el metall amb llum de 300 nm.
[1,25 punts]

b) Trobeu l'expressió de la velocitat dels electrons en funció de la longitud d'ona incident per a aquest metall. Calculeu la velocitat dels electrons per a una longitud d'ona incident de 500 nm i la longitud d'ona de De Broglie associada a aquests electrons.
[1,25 punts]

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$.
$h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 284 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P5) La irradiància solar que arriba a la superfície de la Terra (potència incident per unitat de superfície) és aproximadament de 1 400 W m^{-2}. Suposem que l'energia mitjana dels fotons que hi arriben és de 2,20 eV.

a) Quina és la longitud d'ona mitjana (en nm) dels fotons que arriben a la Terra?

b) Calculeu el nombre de fotons que incideixen sobre una superfície d'1,00 cm^2 cada segon.

DADES: Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.

Ex. 285 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P3) L'urani 235 té uns quaranta modes possibles de desintegració per absorció d'un neutró.

a) Completeu la reacció nuclear següent, que s'esdevé quan un nucli d'urani 235 absorbeix un neutró:

$$^{b}_{a}\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{95}_{38}\text{Sr} + {}^{c}_{d}\text{Xe} + 2\,{}^{b}_{a}\text{n}$$

Indiqueu també quants neutrons i protons té aquest nucli d'urani.

b) Calculeu l'energia produïda en la fissió d'un nucli d'urani 235, d'acord amb la reacció anterior.

DADES: $m_{\text{neutró}} = 1{,}008\,66\ \text{u}$; $m(^{235}\text{U}) = 235{,}124\ \text{u}$;
$m(^{95}\text{Sr}) = 94{,}9194\ \text{u}$; $m(^{139}\text{Xe}) = 138{,}919\ \text{u}$;
$c = 2{,}99792 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$; $1\ \text{u} = 1{,}660\,54 \times 10^{-27}\ \text{kg}$.

Ex. 286 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P6

Física moderna · Fissió, fusió i energia d'enllaç

P6) En les centrals nuclears es produeix electricitat a partir de la fissió de nuclis d'urani. Aquesta energia s'utilitza per a generar vapor d'aigua, que fa girar una turbina. L'urani és un element químic metàl·lic de símbol U i nombre atòmic 92. A la natura trobem diferents isòtops de l'urani, però els més comuns són l'urani 238 i l'urani 235.

***a*)** Calculeu el defecte de massa i l'energia d'enllaç per nucleó per a l'urani 235, i introduïu el valor obtingut a la taula de sota. Expliqueu la relació entre l'energia d'enllaç per nucleó i l'estabilitat del nucli. A partir d'aquí, indiqueu quin dels nuclis de la taula és el més estable.

[1,25 punts]

Nucli	sofre 34	ferro 56	radi 226	urani 235
Energia d'enllaç per nucleó (MeV)	8,58	8,79	7,66	

***b*)** En una reacció nuclear de fissió de l'urani 235, un neutró d'alta energia impacta en un nucli d'urani. Com a resultat, es formen dos nuclis més petits i tres neutrons. Si considerem que un dels nuclis que es formen és el bari 141, escriviu-ne la reacció nuclear completa. Per a cada nucli d'urani fissionat, s'alliberen 202,5 MeV. Calculeu quants grams d'urani 235 són necessaris per a produir l'energia necessària per a il·luminar un estadi esportiu durant un partit en què es consumeixen aproximadament 25 000 kW h.

[1,25 punts]

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
Masses nuclears (en kg):

Protó	*Neutró*	*Nucli d'urani 235*
$1{,}672\,622 \times 10^{-27}$	$1{,}674\,927 \times 10^{-27}$	$3{,}902\,158 \times 10^{-25}$

Nombre atòmic de diversos elements químics:

Kr	*Rb*	*Sr*	*Ba*	*La*	*U*
$Z = 36$	$Z = 37$	$Z = 38$	$Z = 56$	$Z = 57$	$Z = 92$

Ex. 287 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie)

P3) Una porta s'obre i es tanca mitjançant un dispositiu fotoelèctric. La longitud d'ona de la radiació electromagnètica utilitzada és de 850 nm i l'energia mínima d'extracció del material fotodetector és d'1,20 eV. Calculeu:

***a*)** L'energia cinètica dels fotoelectrons emesos i la longitud d'ona de De Broglie associada a aquests electrons.

***b*)** La longitud d'ona que hauria de tenir una radiació electromagnètica incident per a duplicar l'energia cinètica dels fotoelectrons emesos de l'apartat *a*.

DADES: $m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$
$Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$

Ex. 288 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç; Relativitat especial

P4) Arran de l'anunci fet el desembre del 2022 pels Estats Units que s'havia aconseguit per primera vegada la fusió nuclear amb un guany net d'energia, alguns mitjans de comunicació han publicat que un got d'aigua pot produir l'energia que consumirà una família de quatre membres durant tota la vida. Per una altra banda, a dins del Sol hi ha una pressió i una temperatura tan elevades que els àtoms d'hidrogen es fusionen i es transformen en heli. El principal procés de fusió nuclear que té lloc al Sol és la cadena protó-protó. El balanç global d'aquest procés és que quatre protons s'uneixen per formar un nucli d'heli.

***a*)** Calculeu l'energia que s'allibera en la cadena protó-protó quan es forma un nucli d'heli. Tenint en compte que un got d'aigua conté, aproximadament, 17 mol d'aigua, quanta energia es pot extreure de l'hidrogen que hi ha a l'aigua d'un got mitjançant la cadena protó-protó?

[1,25 punts]

***b*)** Malauradament, a la Terra no es poden assolir les condicions de temperatura i pressió que hi ha al Sol, per això, en els reactors de fusió es fan servir els isòtops de l'hidrogen: el deuteri ($^{2}_{1}\mathrm{H}$) i el triti ($^{3}_{1}\mathrm{H}$). L'abundància relativa del deuteri és d'un 0,001 %, mentre que la del triti és pràcticament nul·la (a la Terra hi ha uns 20 kg de triti natural).

Per a generar triti, s'utilitza liti 6 ($^{6}_{3}\mathrm{Li}$) obtingut a partir de reactors nuclears de fissió. El triti s'obté a còpia de bombardejar nuclis de liti 6 amb neutrons. Escriviu la reacció nuclear sabent que el resultat és la formació de triti i partícules alfa. S'ha afirmat que la fusió nuclear és una energia neta perquè la reacció de la cadena protó-protó no genera residus radioactius. Ara bé, en el procés de fusió del deuteri i del triti s'alliberen neutrons amb una energia capaç de fer tornar radioactius els materials circumdants. Digueu si la fusió nuclear és una font d'energia neta i inesgotable i justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$.
$N_{\mathrm{A}} = 6{,}022 \times 10^{23}$.
Masses nuclears (en kg):

Protó	*Nucli d'heli*
$1{,}672\,621\,92 \times 10^{-27}$	$6{,}642\,835\,33 \times 10^{-27}$

El consum anual mitjà d'electricitat d'una persona a Catalunya és d'$1{,}22 \times 10^{10}$ J.

Ex. 289 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P7) En un centre d'estètica disposen d'una màquina de bronzejar amb radiació ultraviolada. Cal canviar-ne un dels tubs fluorescents perquè s'ha fet malbé per l'ús. El tub que cal substituir indica: «Llum UVA 300 nm 20 W 600 mm». Atès que el fabricant de la màquina ha fet fallida, es busca un tub fluorescent compatible. Després de fer-ne una selecció, es tria un llum que pot fer servei. A les especificacions del producte triat hi diu: «Llum UVA 350 nm 20 W 600 mm T8 làmpada fluorescent». Com que els dos tubs consumeixen la mateixa potència, emeten el mateix nombre de fotons.

L'aparell disposa d'un dispositiu de seguretat basat en l'efecte fotoelèctric que apaga el fluorescent quan el nombre d'electrons emesos per unitat de temps és superior a $2{,}50 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1}$. Aquest dispositiu està format per una placa de sodi (la funció de treball és 2,40 eV) i, amb els tubs originals, el nombre d'electrons que abandona la superfície de sodi per unitat de temps és $2{,}00 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1}$.

a) Determineu l'energia cinètica màxima dels electrons emesos i la intensitat de corrent que abandona la superfície de sodi amb els tubs originals.
[1,25 punts]

b) Determineu com afecta el nou tub al funcionament del dispositiu de seguretat.
[1,25 punts]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 290 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5) El Reactor Experimental Termonuclear Internacional (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) és el primer projecte que estudia la possibilitat de produir energia per fusió nuclear. De totes les reaccions de fusió possibles, la reacció entre el deuteri i el triti (dos isòtops de l'hidrogen) és la més factible amb la tecnologia actual. Aquesta fusió dona ${}^{4}_{2}\text{He}$ i un neutró.

a) A partir de les dades, digueu quants protons i quants neutrons tenen el deuteri, el triti i el ${}^{4}_{2}\text{He}$. Escriviu l'equació nuclear que correspon a aquest procés de fusió.
[1 punt]

b) Calculeu l'energia que s'allibera en la reacció de fusió anterior.
[1 punt]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
Masses (en kg):

${}^{1}_{0}\text{n}$ (neutró)	${}^{4}_{2}\text{He}$ (heli)	${}^{2}_{1}\text{H}$ (deuteri)	${}^{3}_{1}\text{H}$ (triti)
$1{,}674\,927 \times 10^{-27}$	$6{,}644\,657 \times 10^{-27}$	$3{,}343\,584 \times 10^{-27}$	$5{,}007\,357 \times 10^{-27}$

Ex. 291 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

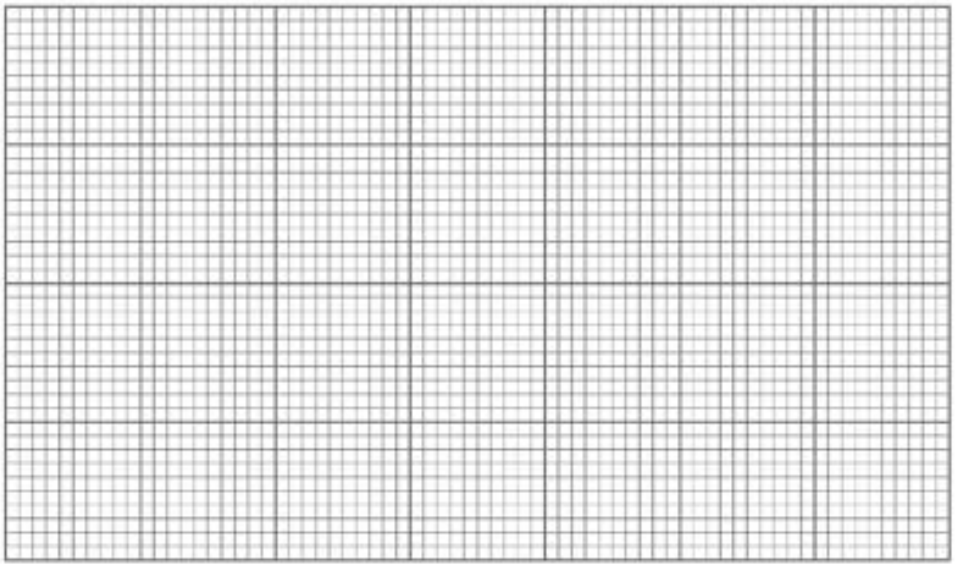
P5) En un accident de trànsit es veu involucrat un camió que transporta diferents tipus de residus nuclears. A conseqüència de l'impacte, part de la càrrega ha perdut l'embalatge i no es pot identificar el material recollit. Per l'aspecte, s'ha pogut saber que només s'han vessat dos tipus diferents de residus, però no és possible identificar amb certesa quin és cadascun. Per tal de gestionar correctament el material recollit, els agents de neteja encarreguen un estudi de l'activitat radioactiva que tenen. Es prenen dues mostres d'1 μg i s'obtenen els resultats següents:

Temps (min)	60	150	240	330	420	510	600	690	780	870
Mostra A (Bq)	1 535	1 025	678	484	315	238	139	103	78	45
Mostra B (Bq)	260	215	170	145	114	92	82	68	55	47

***a*)** Representeu l'activitat en funció del temps. Feu un gràfic per a cada mostra en la quadrícula corresponent. A cada gràfic, dibuixeu-hi la línia de tendència de les dades. [1,25 punts]

***b*)** Determineu, aproximadament, el període de semidesintegració de cada mostra. [1,25 punts]

Mostra A:



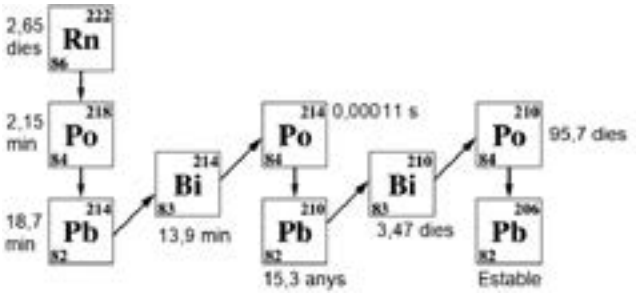
Mostra B:



Ex. 292 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P5

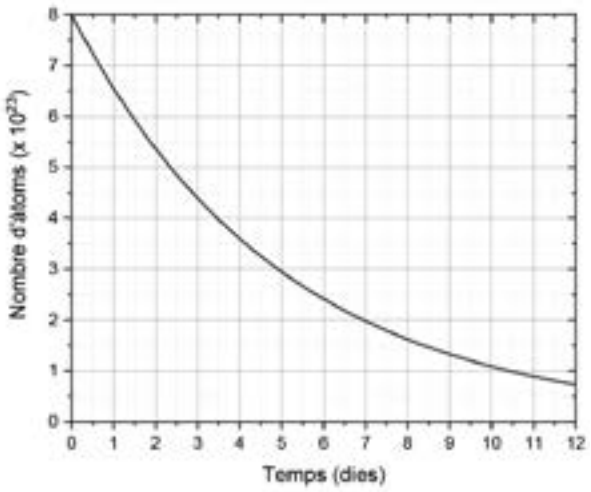
Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) El gas radó és una de les fonts de radioactivitat natural més abundants de la Terra. El radó prové de la descomposició d'elements radioactius naturals (com l'urani i el tori). El gas es difon a través del sòl fins a arribar a la superfície. La cadena de desintegració del radó $^{222}_{86}$Rn inclou vuit desintegracions radioactives, fins que es forma l'isòtop estable del plom $^{206}_{82}$Pb. En la figura següent es representen els nuclis que formen part d'aquesta cadena de desintegració nuclear. Al costat de cada nucli, se n'indica el període de semidesintegració.



***a*)** Escriviu les reaccions nuclears que permeten arribar al $^{206}_{82}$Pb a partir del $^{222}_{86}$Rn.
[1,25 punts]

***b*)** El gràfic següent correspon a l'evolució dels nuclis d'una de les desintegracions radioactives de la cadena del radó. La mostra estudiada inicialment tenia $8{,}00 \times 10^{23}$ nuclis. A partir del gràfic, determineu quin és el període de semidesintegració de la mostra, i raoneu a quin nucli de la cadena correspon. Amb aquesta dada calculeu quants dies han de passar fins que s'hagin desintegrat $7{,}95 \times 10^{23}$ àtoms.
[1,25 punts]



Ex. 293 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) El període de semidesintegració d'un nucli radioactiu és de 600 s. Disposem d'una mostra que inicialment té 10^{10} d'aquests nuclis.

***a*)** Calculeu la constant de desintegració i el nombre de nuclis que queden després d'una hora.

***b*)** Calculeu l'activitat de la mostra dues hores després de l'instant inicial.

Ex. 294 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P8

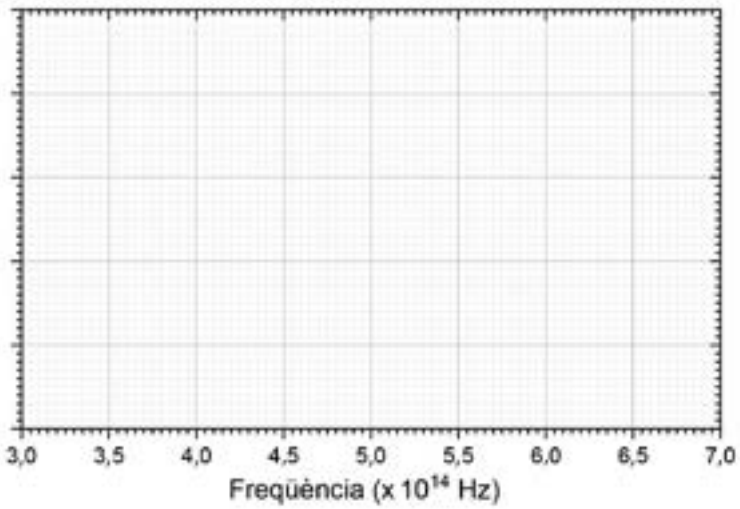
Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie); Fotons i física de partícules

P8) Considereu un experiment d'efecte fotoelèctric en què el càtode és una làmina de cesi que té una freqüència llindar de $4{,}59 \times 10^{14}$ Hz.

a) Calculeu el treball d'extracció del càtode. Si il·luminem el càtode amb els diferents punters làser de la taula que hi ha a continuació, justifiqueu amb quins punters làser es produirà l'efecte fotoelèctric. Completeu la taula i representeu gràficament en la quadrícula adjunta l'energia cinètica màxima dels electrons (en eV) en funció de la freqüència dels fotons incidents (en Hz) per a un interval de freqüències entre $3{,}00 \times 10^{14}$ Hz i $7{,}00 \times 10^{14}$ Hz.

[1,25 punts]

Tipus de punter làser	*Longitud d'ona (nm)*	*Freqüència ($\times 10^{14}$ Hz)*	*Energia fotó ($\times 10^{-19}$ J)*	*E_c electró ($\times 10^{-19}$ J)*	*E_c electró (eV)*
Làser blau	460				
Làser verd	532				
Làser infraroig	1 080				



b) Il·luminem el càtode amb un làser de freqüència $8{,}00 \times 10^{14}$ Hz. Calculeu la velocitat i la longitud d'ona de De Broglie dels electrons arrencats del càtode amb la radiació d'aquest làser.

[1,25 punts]

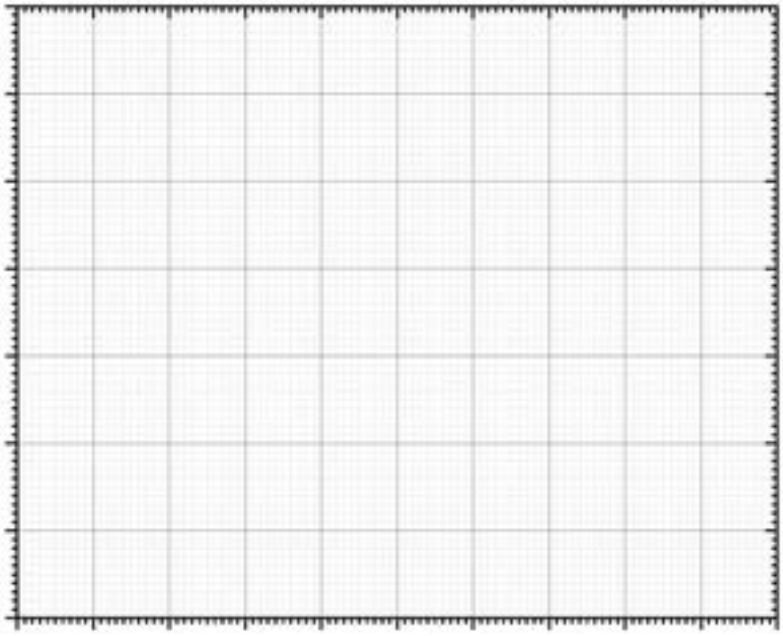
DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 295 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) Per a mesurar la concentració de radó d'una estança, s'agafa una mostra de 180 cm^3 d'aire. Es col·loca la mostra dins d'un detector que compta el nombre total de desintegracions α. Considerem que totes les desintegracions provenen del radó 222, $^{222}_{86}Rn$. S'efectua un mesurament de les desintegracions durant 10 minuts cada dia, 10 dies seguits, i sempre a la mateixa hora. Les dades obtingudes són les següents:

t (dies)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N (nuclis desintegrats)	130	108	91	77	65	55	45	38	33	30



a) Representeu, dins la quadrícula adjunta, els nuclis desintegrats en funció del temps. A partir de la gràfica determineu el període de semidesintegració. Tenint en compte que l'evolució temporal del nombre de nuclis desintegrats és la mateixa que la del nombre total de nuclis de radó a l'estança, calculeu la constant de desintegració.
[1,25 punts]

b) Tenint en compte que un mesurament dura 10 minuts, quina activitat té la mostra de 180 cm^3 d'aire de l'estança el dia $t = 0$? L'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA) recomana no sobrepassar l'activitat de 4 pCi per litre d'aire. Segons aquest límit, és perillosa la concentració a $t = 0$ a l'estança d'on s'ha extret la mostra?
[1,25 punts]

DADA: $1\ Ci = 3{,}70 \times 10^{10}\ Bq$.

Ex. 296 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P8

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

P8) A l'abadia de Westminster, a Anglaterra, s'hi coronen les reines i els reis britànics i s'hi enterren o honoren els personatges més distingits. També s'hi ret homenatge a una equació, l'equació de Dirac, que data de l'any 1928 i és l'única que hi ha per ara. L'equació de Dirac és un exemple d'equació amb conseqüències inesperades. Amb aquesta equació es va predir l'antimatèria a partir de la deducció de l'existència de l'antielectró, que després va passar a anomenar-se *positró*. El positró va ser descobert experimentalment el 1932, un any després d'haver estat predit.

a) Quina és l'energia mínima necessària d'un fotó, en MeV, perquè es materialitzi en un parell electró-positró? Calculeu la freqüència, la longitud d'ona i la quantitat de moviment d'aquest fotó.
[1,25 punts]

b) En la desintegració β^+, es crea una partícula que és antimatèria. De quina partícula es tracta? En la desintegració β^-, quina partícula que també és antimatèria es crea? En el procés d'anihilació positró-electró, per quin motiu s'han de crear un parell de fotons que tenen la mateixa energia que el sistema i que viatgen en sentits oposats? Quant val la càrrega inicial, abans de l'anihilació positró-electró? I la càrrega final, després de l'anihilació?
[1,25 punts]

Dades: Massa de l'electró = massa del positró = $9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$1\text{ eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 297 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8) Tenim dues ones monocromàtiques, una de $\lambda = 750$ nm, corresponent al color vermell, i una altra de $\lambda = 550$ nm, corresponent al color verd.

a) Quina de les dues ones té els fotons més energètics? Calculeu la freqüència i l'energia d'un fotó i les d'un mol de fotons per a cadascuna de les dues radiacions.
[1,25 punts]

b) A continuació, volem reproduir l'efecte fotoelèctric il·luminant amb llum monocromàtica una placa de rubidi. Determineu la longitud d'ona llindar perquè es produeixi l'efecte fotoelèctric. Les ones visibles de l'apartat anterior seran capaces d'arrencar un electró de la superfície del rubidi? Si això és possible, quina serà l'energia cinètica adquirida per l'electró?

Per a l'efecte fotoelèctric, representeu esquemàticament com varia l'energia cinètica màxima dels electrons arrencats en funció de l'energia dels fotons incidents. Comenteu el significat de les dues zones diferenciades.
[1,25 punts]

DADES: La funció de treball del rubidi és $3{,}46 \times 10^{-19}$ J.
$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

Ex. 298 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P8

Física moderna · Fotons i física de partícules | Bloc secundari: Camp gravitatori



P8) A principis dels anys seixanta del segle xx, els físics Robert Pound, Glen Anderson Rebka i Joseph Snider van verificar al Jefferson Physical Laboratory de Harvard la predicció d'Einstein que la gravetat canvia la freqüència de la llum. Entendre aquest efecte és essencial per a la navegació moderna, com per exemple per al funcionament del GPS. L'experiment consistia a mesurar la variació de freqüència d'uns fotons entre dos punts a diferent altura.

a) Calculeu la freqüència, la massa (vegeu la nota) i la quantitat de moviment dels fotons al terra del laboratori de l'experiment si tenen una energia de 14,4 keV.
[1,25 punts]

b) L'energia mecànica dels fotons és la suma de l'energia dels fotons i de l'energia potencial gravitatòria. A partir del principi de conservació de l'energia mecànica, calculeu la variació (en valor absolut) de l'energia i de la freqüència dels fotons entre dos punts separats verticalment 22,6 m. És a dir, entre el terra del laboratori i un altre punt a la mateixa vertical, 22,6 m més amunt. En quin punt el fotó té una freqüència més gran, quan es troba al terra o quan està 22,6 m per sobre del terra?
[1,25 punts]

NOTA: Tot i que la massa en repòs d'un fotó és zero, la seva massa efectiva quan és atret per les altres masses és: $m = \dfrac{E_{\text{fotó}}}{c^2}$.

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.
$g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$.

Ex. 299 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4) El potassi 40 (^{40}K) és un isòtop inestable. Es pot transformar en calci (Ca) mitjançant una desintegració β^- o en argó (Ar) mitjançant una desintegració β^+. El nombre atòmic del calci és 20.

a) Escriviu les equacions nuclears que corresponen a aquests processos, incloent-hi els neutrins i els antineutrins.

b) També és possible que el potassi 40 capturi un electró de la seva escorça i emeti un fotó gamma de 1 460 MeV. Calculeu la longitud d'ona i la freqüència d'aquests raigs gamma. Calculeu també la disminució de la massa de l'àtom de potassi 40 deguda a l'energia que s'endú el fotó.

DADES: Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.
$|e| = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{J}$.

Ex. 300 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P6

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P6) S'observa que els fotons d'una determinada freqüència que incideixen sobre una superfície metàl·lica provoquen l'emissió d'electrons d'aquesta superfície.

a) Si mantenim la intensitat de la llum constant i augmentem la freqüència dels fotons, com varia el nombre d'electrons emesos i l'energia d'aquests? Encercleu la resposta correcta dins del requadre següent i, a continuació, justifiqueu les dues respostes.

Nombre d'electrons emesos: Disminueix / Es manté constant / Augmenta
Energia dels electrons emesos: Disminueix / Es manté constant / Augmenta

[1,25 punts]

b) Determineu la funció de treball dels electrons emesos sabent que el potencial de frenada és de 0,29 V, quan la longitud d'ona incident és de 550 nm. Expresseu el resultat en eV.

[1,25 punts]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 301 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P4) Dues mostres radioactives tenen, en un moment donat, $1{,}00 \times 10^{-1}$ mol cadascuna. Les mostres són de dos isòtops diferents de l'element radó (Rn): en concret, de radó 222 (^{222}Rn) i de radó 224 (^{224}Rn). Els dos isòtops són radioactius i tenen, respectivament, períodes de semidesintegració de 3,82 dies i 1,80 hores. El primer presenta una desintegració de tipus α i el nucli fill és un isòtop del poloni (Po), mentre que el segon presenta una desintegració de tipus β^- i el nucli fill és un isòtop del franci (Fr).

a) Escriviu les equacions nuclears de les dues desintegracions radioactives amb totes les partícules que hi intervenen i els seus nombres atòmics i màssics. Calculeu quants àtoms de ^{224}Rn no s'hauran desintegrat encara quan restin $9{,}00 \times 10^{-2}$ mol de la mostra del ^{222}Rn per desintegrar-se.

b) L'energia que es desprèn per cada desintegració d'un nucli de ^{222}Rn és de 5,590 MeV. Calculeu el defecte de massa d'aquesta reacció nuclear.

DADES: Nombre d'Avogadro, $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
Nombre atòmic del radó = 86.

Ex. 302 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8) En un experiment fotoelèctric, il·luminem una superfície metàl·lica amb una llum verda que té una longitud d'ona de 546,1 nm. Observem que el potencial de frenada és de 0,376 V (tensió per la qual desapareix el corrent).

a) Determineu la funció de treball (treball d'extracció) d'aquesta superfície metàl·lica. Calculeu el llindar de freqüència per a l'extracció de fotoelectrons d'aquest metall.
[1,25 punts]

b) Si il·luminem la superfície anterior amb una llum groga de 587,5 nm, determineu l'energia dels fotons incidents. Calculeu el potencial de frenada amb aquesta nova font de llum.
[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 303 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P3) El triti és un isòtop radioactiu de l'hidrogen. El nucli del triti té dos neutrons.

a) El triti es genera de manera natural a l'atmosfera quan els àtoms de nitrogen xoquen amb una certa partícula que anomenarem «?». La reacció és:

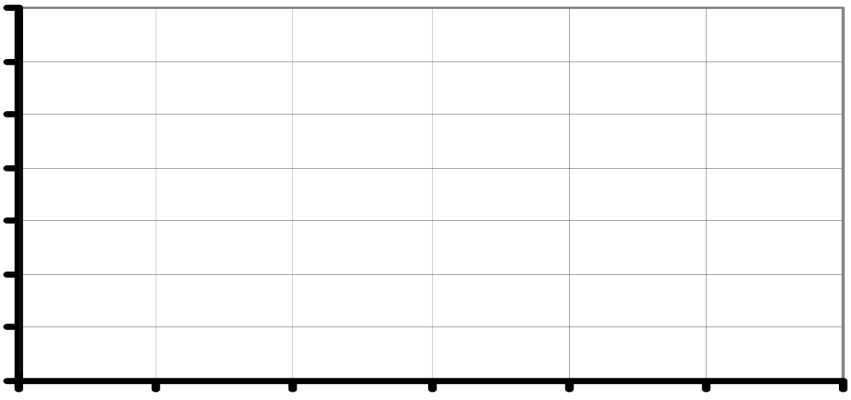
$$^{14}_{7}\text{N} + {}^{x}_{y}? \rightarrow {}^{12}_{6}\text{C} + {}^{z}_{1}\text{T}$$

També es pot produir en reactors nuclears, amb la reacció següent:

$$^{j}_{k}\text{Li} + {}^{x}_{y}? \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{z}_{1}\text{T}$$

Determineu els valors dels índexs x, y, z, j i k.

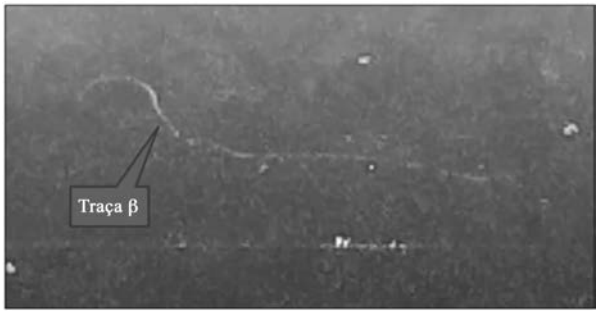
b) El període de semidesintegració del triti és, aproximadament, de dotze anys. Elaboreu una gràfica amb les variables de massa i temps en què s'observi com varia la quantitat de triti d'una mostra que inicialment és de 120 g durant els seixanta anys següents.



Ex. 304 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració | Bloc secundari: Camp electromagnètic

P4) Si fem servir una cambra de boira, podem identificar diferents partícules qualitativament en funció de les traces que s'observen. En la fotografia adjunta veiem una traça fina i erràtica que es corba menys que els fotoelectrons, la qual cosa indica que es tracta d'un electró generat en una desintegració β. Els neutrons lliures són inestables i es descomponen emetent radiació ${}^{0}_{-1}\beta$.



particles-in-the-mist.

a) Escriviu la reacció de desintegració d'un neutró identificant cadascuna de les partícules implicades.
[1,25 punts]

b) Calculeu l'energia que es desprèn en la desintegració d'un neutró i expresseu-ne el resultat en keV.
[1,25 punts]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$1\ \text{u} = 1{,}660\,54 \times 10^{-27}\ \text{kg}$.
Masses (en u):

Neutró	*Protó*	*Electró*	*Antineutrí*
1,008 665	1,007 276	$5{,}485\,8 \times 10^{-4}$	≈ 0

Ex. 305 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8) Per a obrir i tancar la porta del garatge, disposem d'una cèl·lula fotoelèctrica d'un material alcalí que presenta una funció de treball d'1,20 eV. Sobre la superfície d'aquest material hi fem incidir llum de diverses longituds d'ona: $\lambda_1 = 1{,}04\ \mu\text{m}$; $\lambda_2 = 0{,}6\ \mu\text{m}$; $\lambda_3 = 0{,}5\ \mu\text{m}$.

a) Quina freqüència i quina energia (en eV) tenen els fotons incidents en cada cas?
[1,25 punts]

b) Representeu en una gràfica l'energia cinètica màxima dels electrons arrencats del fotocàtode en funció de l'energia dels fotons incidents (en eV). Hi ha electrons arrencats en tots els casos? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 306 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P8) El 1916 Robert A. Millikan va determinar la constant de Planck a partir d'uns mesuraments molt acurats de l'energia dels electrons emesos i de la freqüència de la llum incident en uns experiments sobre l'efecte fotoelèctric. Paradoxalment, malgrat que Millikan volia refutar la teoria d'Albert Einstein, aquests experiments van confirmar plenament la teoria de l'efecte fotoelèctric proposada per Einstein.

a) La teoria d'Einstein anava en contra de la concepció clàssica que la llum només és una ona electromagnètica. Quina concepció nova sobre la naturalesa de la llum aportava la teoria de l'efecte fotoelèctric d'Einstein? Millikan va trobar que per a un cert metall la freqüència llindar tenia un valor de $4{,}39 \times 10^{14}$ Hz. Calculeu el treball d'extracció (o funció de treball) d'aquest metall. Doneu el resultat en joules i electró-volts.

[1,25 punts]

b) Si es fa incidir llum de 420 nm de longitud d'ona sobre el metall de l'apartat anterior, s'arranquen electrons? Raoneu la resposta. Si la resposta és afirmativa, trobeu l'energia cinètica i la longitud d'ona dels electrons emesos.

[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 307 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

P5) L'isòtop radioactiu fluor 18 es fa servir com a radiofàrmac en tomografies per emissió de positrons (TEP). Quan es desintegra radioactivament, aquest isòtop desprèn un positró que s'anihila ràpidament amb un electró de l'entorn i produeix dos fotons gamma amb la mateixa energia. Aquests fotons, detectats per l'aparell mèdic, permeten obtenir imatges útils per a la diagnosi. El període de semidesintegració del fluor 18 és de 109,77 minuts i podem escriure l'equació de la desintegració de la manera següent: ${}^{18}_{9}\text{F} \rightarrow {}^{A}_{B}\text{Y} + {}^{C}_{D}\text{positró} + {}^{0}_{0}\nu_e$, en què Y és el nucli fill i ν_e és un neutrí electrònic.



a) Indiqueu quants protons i quants neutrons té el nucli de fluor 18. Calculeu els coeficients *A*, *B*, *C* i *D* de l'equació i la freqüència dels fotons gamma detectats per l'aparell de la tomografia.

b) Calculeu el temps que ha de transcórrer perquè el nombre de nuclis de fluor 18 que queden sense desintegrar en el cos del pacient sigui l'1 % dels que hi havia a l'inici de la prova.

DADES: Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 308 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) ***a***) Escriviu el nombre màssic, el nombre atòmic i el nombre de neutrons que té el $^{13}_{7}\mathrm{N}$. En la desintegració del $^{13}_{7}\mathrm{N}$, un dels protons del nucli de nitrogen es transforma segons una desintegració $\beta^+ : {}^{1}_{1}\mathrm{p}^+ \rightarrow {}^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{0}_{+1}\mathrm{e}^+ + {}^{0}_{0}\nu$. Escriviu la reacció de desintegració del $^{13}_{7}\mathrm{N}$. Justifiqueu per què la desintegració β^+ no pot tenir lloc fora d'un nucli.

[1,25 punts]

b) A partir de l'equació de l'evolució de la desintegració, determineu la relació entre la constant de desintegració λ i el període de semidesintegració. El període de semidesintegració del $^{13}_{7}\mathrm{N}$ és de 9,965 min. Si en un instant determinat hi ha una massa de 5 ng de $^{13}_{7}\mathrm{N}$, quina quantitat en romandrà al cap de 30 min?

Doneu l'expressió de l'activitat radioactiva en funció del temps. Quant de temps cal esperar perquè l'activitat radioactiva es redueixi fins a un 1 % del seu valor inicial?

[1,25 punts]

DADES: ${}_{4}\mathrm{Be}$ ${}_{5}\mathrm{B}$ ${}_{6}\mathrm{C}$ ${}_{7}\mathrm{N}$ ${}_{8}\mathrm{O}$ ${}_{9}\mathrm{F}$ ${}_{10}\mathrm{Ne}$ ${}_{84}\mathrm{Po}$ ${}_{85}\mathrm{At}$ ${}_{86}\mathrm{Rn}$ ${}_{87}\mathrm{Fr}$ ${}_{88}\mathrm{Ra}$ ${}_{89}\mathrm{Ac}$ ${}_{90}\mathrm{Th}$.

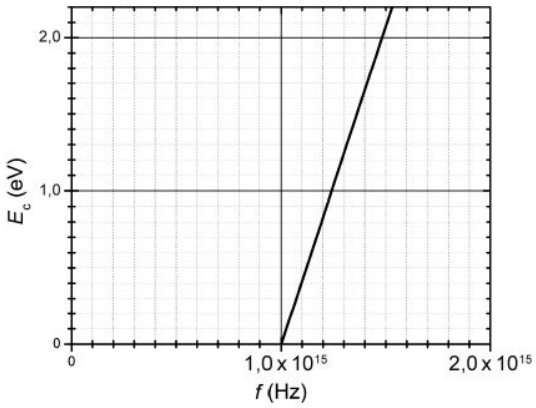
Ex. 309 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5) Al laboratori es mesura l'energia cinètica màxima dels electrons emesos quan es fa incidir llum de freqüències diferents sobre una superfície metàl·lica. Els resultats obtinguts es mostren en la gràfica adjunta.

a) Determineu el valor de la constant de Planck a partir de la gràfica.

b) Calculeu l'energia mínima d'extracció dels electrons (en eV).



DADA: $1\ \mathrm{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$.

Ex. 310 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P2) Una gammagrafia òssia és una prova diagnòstica que consisteix a injectar per via intravenosa una substància que conté un cert isòtop radioactiu que es diposita en els ossos i que emet raigs gamma. La radiació emesa es detecta amb una gammacàmera que escaneja el cos i pren imatges de la quantitat de l'isòtop acumulada en els ossos. En aquest tipus de gammagrafies s'utilitza el tecneci 99 com a radioisòtop.

a) Quant s'haurà reduït el nombre de nuclis de l'isòtop injectat al cap d'un dia?

b) El $^{99}_{43}\mathrm{Tc}$ prové de la desintegració beta d'un altre element. Indiqueu el nombre de protons i neutrons del nucli del qual prové.

DADES: $t_{1/2}(^{99}\mathrm{Tc}) = 6{,}00\ \mathrm{h}$.

Ex. 311 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4) Segons els mesuraments efectuats amb tècniques de datació radiomètrica, les roques procedents de la Lluna són molt més antigues que les roques de la Terra. La roca més jove recollida a la Lluna (3 200 milions d'anys) és més antiga que les roques més antigues localitzades a la Terra. La nit del 4 d'agost del 2018, els residents de Neftejugansk i Surgut, al nord de Rússia, van poder observar la caiguda d'un meteorit. L'endemà diverses persones afirmaven haver trobat fragments procedents de la Lluna. Una de les mostres recollides presenta una certa activitat radioactiva deguda a la desintegració del $^{40}_{19}\mathrm{K}$ en $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ amb un període de semidesintegració d'$1{,}248 \times 10^9$ anys. En aquesta mostra es van trobar 0,84 μg de $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ i 0,10 μg de $^{40}_{19}\mathrm{K}$.

a) Escriviu la reacció de desintegració del $^{40}_{19}\mathrm{K}$.
[1,25 punts]

b) Aquesta mostra pot procedir de la Lluna? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

Ex. 312 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8) Tenim una fotocèl·lula en la qual el càtode és fet d'un material alcalí que només pot emetre electrons per efecte fotoelèctric si els fotons tenen una energia superior a 1,20 eV. Enviem sobre el càtode un feix de fotons format per 10^7 fotons/s d'una longitud d'ona de llum verda de 500 nm.

a) Quina energia cinètica tindran els electrons arrancats del càtode per aquesta llum verda?
[1,25 punts]

b) Si en lloc de 10^7 fotons/s sobre el càtode hi enviem un feix 10 vegades més intens (10^8 fotons/s), quins canvis es produiran en l'emissió dels electrons? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $1\ \mathrm{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^8\ \mathrm{m\ s^{-1}}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s}$.

Ex. 313 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P2) L'isòtop $^{99\mathrm{m}}\mathrm{Tc}$, tecneci metaestable, s'utilitza com a radiotraçador en medicina, i té un període de semidesintegració de 6 hores, un temps suficient perquè s'acumuli en l'òrgan que es vol estudiar sense que perduri gaire temps en l'organisme. Aquest isòtop és un emissor γ amb una energia d'uns 140 keV, i se'n pot generar una imatge. El tecneci és l'element 43 de la taula periòdica.

a) Escriviu el nombre màssic, el nombre atòmic i el nombre de neutrons que conté aquest isòtop. Escriviu la reacció de desintegració γ que es produeix.
[1 punt]

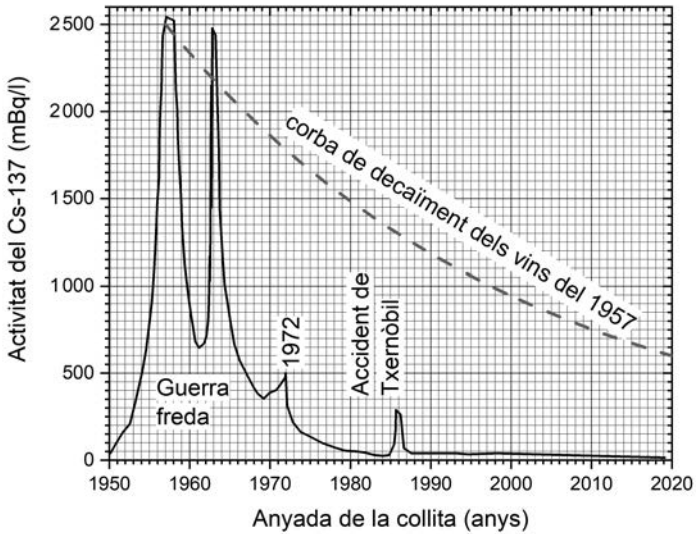
b) Si un pacient rep una dosi de 2 ng de l'isòtop, quina quantitat romandrà al seu cos passades 24 hores, si suposem que no n'ha eliminat gens per l'orina?

Ex. 314 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5) Un estudi ha revelat que el contingut de cesi 137 en vins de diferents anyades es relaciona amb diferents episodis nuclears, especialment amb les explosions termonuclears que van ocórrer durant la guerra freda: el Cs-137 emès en aquests episodis es va incorporar als vins, i un cop a l'ampolla no hi va haver cap entrada ni sortida d'aquest isòtop radioactiu. Aquest isòtop es desintegra emetent radiacions beta i gamma que poden ser detectades i mesurades sense haver d'obrir les ampolles.

La gràfica mostra la radioactivitat que tenien els vins de cada any en el moment de la vinificació. La línia discontínua mostra l'activitat dels vins de la collita del 1957 a cada moment.



***a*)** Segons la gràfica els vins embotellats el 1957 tenien inicialment una activitat de 2 500 mBq (cada litre), que s'ha reduït fins a 600 mBq/l l'any 2020. Amb aquestes dades, calculeu el període de semidesintegració del Cs-137 i dibuixeu, sobre la mateixa gràfica de l'enunciat, la corba de decaïment per als vins embotellats el 1972 (any de les darreres proves nuclears franceses no subterrànies).

[1,25 punts]

***b*)** El Cs-137 es produeix a partir de processos com el que es representa a aquesta equació nuclear: ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}? \rightarrow {}^{137}_{55}\mathrm{Cs} + {}^{x}_{y}\mathrm{Rb} + 3{}^{1}_{0}?$

Completeu l'equació indicant els valors de x i y, i la naturalesa de la partícula indicada amb un interrogant. Digueu també de quina classe de reacció nuclear es tracta.

[1,25 punts]

Fukushima's imprint, <arXiv:1807.04340>.

Ex. 315 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3) La desintegració del tori, ${}^{232}\mathrm{Th}$, fins a arribar al plom, ${}^{208}\mathrm{Pb}$, passa per diferents isòtops i elements: ${}^{228}_{88}\mathrm{Ra}$, ${}^{228}_{89}\mathrm{Ac}$, ${}^{228}_{90}\mathrm{Th}$, ${}^{224}_{88}\mathrm{Ra}$, ${}^{220}_{86}\mathrm{Rn}$, ${}^{216}_{84}\mathrm{Po}$, ${}^{212}_{82}\mathrm{Pb}$, ${}^{212}_{83}\mathrm{Bi}$, ${}^{212}_{84}\mathrm{Po}$ i ${}^{208}_{82}\mathrm{Pb}$.

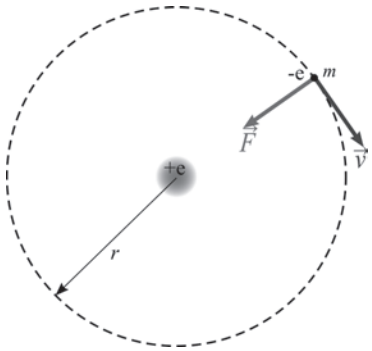
***a*)** Completeu les reaccions que permeten arribar al ${}^{208}\mathrm{Pb}$ a partir del ${}^{232}\mathrm{Th}$.

***b*)** Tenint en compte que el període de semidesintegració del ${}^{232}\mathrm{Th}$ és d'$1{,}4 \times 10^{10}$ anys, quin tant per cent de ${}^{232}\mathrm{Th}$ roman sense desintegrar-se al cap de $2{,}0 \times 10^{10}$ anys?

Ex. 316 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P8

Física moderna · Model de Bohr i espectres atòmics | Bloc secundari: Camp elèctric

P8) Segons el model atòmic de Bohr, les òrbites que descriuen els electrons al voltant del nucli compleixen la relació següent:



$$m_e v r = n\frac{h}{2\pi},$$

on m_e és la massa de l'electró, v la seva velocitat, r el radi de l'òrbita i n és un nombre enter (nombre quàntic principal). Per a l'estat fonamental, n val 1; per a la segona òrbita, n val 2, i així successivament.

a) En l'hidrogen muònic, el muó substitueix l'electró. El muó és una partícula idèntica a l'electró (és un leptó com l'electró i té la mateixa càrrega), però la seva massa és unes 200 vegades la massa de l'electró. Determineu el radi de l'òrbita del muó en el seu estat fonamental ($n = 1$). Quin àtom ocupa un volum més gran, l'àtom d'hidrogen o l'hidrogen muònic? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

b) L'energia del muó en l'estat fonamental és $-4{,}355 \times 10^{-16}$ J i en la segona òrbita ($n = 2$) és $-1{,}089 \times 10^{-16}$ J. Quan el muó passa de la segona òrbita a l'estat fonamental emet un fotó. Quina és la freqüència i la longitud d'ona d'aquest fotó?

[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}$ N m^2 C^{-2}.

Ex. 317 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3) El novembre del 2017, diversos observatoris de tot Europa van enregistrar un augment de les concentracions de l'isòtop ruteni 106 (^{106}Ru). Es desconeix la naturalesa exacta de l'accident que va provocar aquesta emissió radioactiva. Es calcula que, en el moment de l'emissió, l'activitat de la fuita era de 200 TBq aproximadament. El període de semidesintegració d'aquest isòtop és de 374 dies i es transforma en rodi 106 (^{106}Rh).

a) Escriviu l'equació nuclear de la desintegració del ruteni 106, incloent-hi tots els subíndexs i superíndexs, així com els noms de totes les partícules que intervenen en l'equació. Com s'anomena aquesta desintegració?

[1 punt]

b) Calculeu l'activitat del ruteni 106 al cap de set mesos (210 dies) de ser alliberat a causa de l'accident.

[1 punt]

DADES: Nombre atòmic del ruteni, Z(Ru) = 44.
Nombre atòmic del rodi, Z(Rh) = 45.

Ex. 318 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5) La datació per carboni 14 és una eina molt útil per a estimar l'edat de restes òssies o fòssils. Aquesta tècnica es basa en el cicle següent:

— Un nucli de nitrogen 14, $^{14}_{7}\mathrm{N}$, captura un neutró provinent de rajos còsmics de l'espai, allibera un protó i es converteix en carboni 14.
— El carboni 14 forma molècules de CO_2 que són absorbides per les plantes.
— Quan els animals mengen, les plantes incorporen el carboni 14.
— Quan un animal mor, ja no incorpora més carboni 14. A partir d'aquest punt el contingut de carboni 14 disminueix progressivament i es converteix en nitrogen 14.

a) Escriviu la reacció nuclear mitjançant la qual el nitrogen 14 es transforma en carboni 14 per l'efecte dels rajos còsmics. Justifiqueu si la reacció absorbeix o allibera energia.
[1,25 punts]

b) Al laboratori es comparen dues mostres òssies d'elefant. La mostra *A* és d'un individu mort recentment i la mostra *B* té datació desconeguda. Sabent que la mostra *B* conté un 23 % menys de carboni 14 que la mostra *A*, quina edat té aquesta mostra?
[1,25 punts]

DADES: Període de semidesintegració del carboni 14: 5 730 anys.
Masses (en unitats de massa atòmiques):

Neutró	*Protó*	*Nitrogen 14*	*Carboni 14*
1,008 664 9 u	1,007 276 47 u	14,003 074 u	14,003 241 u

Ex. 319 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4) L'americi (Am) és l'element de nombre atòmic 95. Els primers àtoms d'americi 241 van ser produïts el 1944 per Glenn Theodore Seaborg i els seus col·laboradors fent servir un seguit de reaccions nuclears a partir del plutoni (Pu). A continuació, es mostren, incompletes, les dues últimes etapes del procés:

$$^{240}_{94}\mathrm{Pu} + {}^{a}_{b}\mathrm{x} \rightarrow {}^{241}_{94}\mathrm{Pu}$$

$$^{241}_{94}\mathrm{Pu} \rightarrow {}^{241}_{95}\mathrm{Am} + {}^{c}_{d}\mathrm{Y}$$



Glenn Theodore Seaborg

a) Determineu els valors dels coeficients *a*, *b*, *c* i *d*. Quin nom té la partícula que el Pu-240 ha capturat en la primera reacció? Com s'anomena la desintegració descrita en la segona reacció?

b) Calculeu el percentatge de nuclis de Am-241 que s'han desintegrat des del 1944 fins ara.

DADA: Període de semidesintegració de l'americi 241, $t_{1/2} = 432$ anys

Ex. 320 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) El $^{14}_{6}C$ es produeix a l'atmosfera per l'acció dels raigs còsmics. Aquest isòtop és inestable i va decaient a $^{14}_{7}N$ mitjançant un procés de desintegració β, amb un període de semidesintegració de 5 730 anys. La proporció de ^{14}C respecte al ^{12}C que hi ha a l'atmosfera és constant al llarg del temps. Els éssers vius assimilen el CO_2 de l'atmosfera sense distingir si es tracta de ^{12}C o de ^{14}C, i ho fan en la proporció en què aquests isòtops es troben de manera natural a l'atmosfera. Quan moren, els éssers deixen d'assimilar CO_2 i, a partir d'aquest moment, la quantitat de ^{14}C va decaient.

a) Escriviu la reacció que correspon al decaïment del ^{14}C a ^{14}N. Incloeu-hi, si escau, els antineutrins.

[1,25 punts]

b) Si una mostra d'una fusta utilitzada en un sarcòfag presenta una proporció de $^{14}_{6}C$ de només el 58 % respecte a la proporció que hi ha a l'atmosfera, trobeu quina és l'antiguitat del sarcòfag.

[1,25 punts]

Ex. 321 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Relativitat especial

P5) La presència de l'isòtop ferro 60 (^{60}Fe) en algunes roques lunars i en alguns sediments oceànics indica, segons alguns astrofísics, que una supernova va esclatar a les proximitats del Sistema Solar en una època relativament recent (a escala còsmica) i va fer arribar aquest isòtop fins a la Terra. El ^{60}Fe té un període de semidesintegració de 2,6 milions d'anys.

a) Si hi hagués hagut ^{60}Fe quan la Terra es va formar, fa 4 400 milions d'anys, quin percentatge d'aquest ^{60}Fe primordial quedaria ara? Si el ^{60}Fe es va originar en l'explosió d'una supernova fa 13 milions d'anys, quin percentatge d'aquest ^{60}Fe hauria de quedar encara?

b) El ^{60}Fe es transforma, mitjançant una desintegració β^-, en un isòtop de cobalt (Co) de vida breu, el qual torna a patir una nova desintegració β^- i produeix un isòtop estable de níquel (Ni). Escriviu les equacions nuclears de les dues desintegracions, incloent-hi els antineutrins.

DADA: Nombre atòmic del ferro (Fe): 26.

Ex. 322 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3) El poloni 210 és un emissor de partícules α que es troba a la natura i que també es pot obtenir en laboratoris nuclears a partir del bombardeig del bismut 209 amb neutrons. El període de semidesintegració són 138 dies.

a) Escriviu la reacció de desintegració del poloni 210 si sabem que, en desintegrar-se, produeix un isòtop del plom. Quina és la constant de desintegració del poloni 210?

b) Si una mostra conté 5 mg de poloni 210, quina quantitat de poloni 210 quedarà després de 20 dies?

DADES: Nombres atòmics i símbols químics del poloni $Z(Po) = 84$ i del plom $Z(Pb) = 82$

Ex. 323 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3) ***a)*** Escriviu l'equació del balanç energètic en l'efecte fotoelèctric. Digueu el significat de cada un dels termes i deduïu l'expressió de la longitud d'ona llindar a partir, únicament, de la funció de treball (treball d'extracció) del metall i de constants universals.
[1 punt]

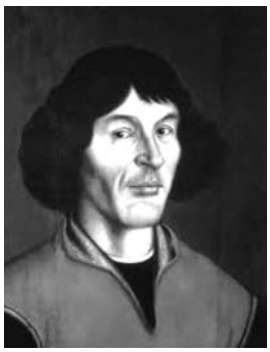
b) Il·luminem una placa de sodi (funció de treball, 2,36 eV) amb radiació de freqüència de 660 THz. Calculeu l'energia cinètica màxima dels fotoelectrons que s'emetran i el potencial de frenada necessari per a aturar-los.
[1 punt]

DADES: Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
1 eV = $1{,}60 \times 10^{-19}$ J.
Càrrega de l'electró, $q_e = -1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 324 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3) El copernici $^{277}_{112}\text{Cn}$ va ser sintetitzat al laboratori del Centre per a la Recerca d'Ions Pesants (GSI) de Darmstadt (Alemanya) el 9 de febrer del 1999. El nom oficial data del febrer del 2010, en honor de Nicolau Copèrnic. Per a obtenir-lo, es bombardeja una diana de plom amb projectils d'àtoms de zinc. La reacció es pot escriure així:



$$^{208}_{a}\text{Pb} + ^{70}_{b}\text{Zn} \rightarrow ^{277}_{112}\text{Cn} + ?$$

El $^{277}_{112}\text{Cn}$ es desintegra segons la seqüència següent:

$^{277}_{112}\text{Cn} \rightarrow ^{273}_{110}\text{X} + ?$

$^{273}_{110}\text{X} \rightarrow ^{269}_{108}\text{X} + ?$

$^{269}_{108}\text{X} \rightarrow ^{265}_{106}\text{X} + ?$

$^{265}_{106}\text{X} \rightarrow ^{261}_{104}\text{X} + ?$

$^{261}_{104}\text{X} \rightarrow ^{257}_{102}\text{X} + ?$

$^{257}_{102}\text{X} \rightarrow ^{253}_{100}\text{Fm} + ?$

El $^{277}_{112}\text{Cn}$ té un període de semidesintegració de 0,17 ms.

a) Completeu la reacció d'obtenció del $^{277}_{112}\text{Cn}$ a partir de plom i de zinc. Quin tant per cent de $^{277}_{112}\text{Cn}$ roman sense desintegrar-se al cap d'un minut d'haver-se produït la reacció d'obtenció d'aquest isòtop?

b) Escriviu la seqüència o sèrie radioactiva (amb tots els símbols dels elements) fins a arribar al fermi.

DADES:

$_{82}$Pb	$_{110}$Ds	$_{108}$Hs	$_{106}$Sg	$_{104}$Rf	$_{102}$No	$_{100}$Fm	$_{30}$Zn
plom	darmstadti	hassi	seaborgi	rutherfordi	nobeli	fermi	zinc

Ex. 325 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Física moderna · Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5) La reacció de fusió més simple és la fusió d'un protó amb un neutró. El resultat d'aquesta fusió és la formació d'un determinat isòtop de l'hidrogen i d'un fotó.

a) Quin isòtop es forma? Escriviu l'equació nuclear que correspon a aquest procés.
[1 punt]

b) Determineu l'energia del fotó en joules (J) i en electró-volts (eV). Calculeu la freqüència d'aquest fotó.
[1 punt]

DADES: Isòtops de l'hidrogen: ${}_1^1\mathrm{H}$, ${}_1^2\mathrm{H}$, ${}_1^3\mathrm{H}$.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^8\ \mathrm{m\ s^{-1}}$.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s}$.
$1\ \mathrm{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$.
Masses en repòs:

${}_1^1\mathrm{H}$ (protó)	${}_0^1\mathrm{n}$ (neutró)	${}_1^2\mathrm{H}$ (deuteri)	${}_1^3\mathrm{H}$ (triti)
$1{,}672\,62 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$	$1{,}674\,92 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$	$3{,}343\,58 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$	$5{,}007\,36 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$

Ex. 326 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) El període de semidesintegració de l'isòtop $^{235}\mathrm{U}$ és de $7{,}00 \times 10^8$ anys. Per a una mostra d'1,000 g, calculeu:

a) L'activitat inicial en becquerels (Bq).

b) La massa de $^{235}\mathrm{U}$ quan hagin passat 10^8 anys.

DADES: Nombre d'Avogadro, $N_\mathrm{A} = 6{,}022 \times 10^{23}\ \mathrm{nuclis \cdot mol^{-1}}$
$1\ \mathrm{Bq} = 1\ \mathrm{desintegració \cdot s^{-1}}$
Massa molar de $^{235}\mathrm{U}$, $M = 235\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$

Ex. 327 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3) El iode pot ser un radiofàrmac. L'isòtop ${}_{53}^{131}\mathrm{I}$ és una font de raigs gamma. S'injecta al pacient per poder obtenir imatges gammagràfiques. Aquest radioisòtop té un període de semidesintegració de 13,2 h.

a) Quina fracció de ${}_{53}^{131}\mathrm{I}$ resta al cos 24,0 hores després d'injectar el fàrmac?

b) En un altre procés, el ${}_{53}^{131}\mathrm{I}$ també pot produir ${}_{54}^{131}\mathrm{Xe}$. Escriviu l'esquema del procés nuclear. Quina partícula s'emet?



Exemple de gammagrafia

Ex. 328 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5) Quan s'il·lumina una superfície metàl·lica amb una radiació ultraviolada $\lambda = 300$ nm, el metall emet electrons amb una energia cinètica tan gran que, per a frenar-los (anul·lar el corrent), cal aplicar-hi un potencial de frenada d'1,04 V.

a) Calculeu l'energia dels fotons incidents i el treball d'extracció (o funció de treball) d'aquest metall.

[1 punt]

b) A partir del balanç d'energia de l'efecte fotoelèctric, trobeu l'expressió de la velocitat màxima dels fotoelectrons emesos en funció de la massa dels electrons (m), la constant de Planck, la velocitat de la llum, la longitud d'ona de la llum incident i el treball d'extracció (W_e).

[1 punt]

DADES: $1\text{ eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 329 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5) Sobre un metall alcalí incideix llum de longitud d'ona $\lambda = 3{,}00 \times 10^{2}$ nm. Si els fotoelectrons emesos tenen una energia cinètica màxima de 2,00 eV, calculeu:

a) L'energia (en eV) d'un fotó de la llum incident.

[1 punt]

b) El treball d'extracció (en eV) corresponent a aquest metall.

[1 punt]

DADES: $1\text{ eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.

Ex. 330 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) El carboni 14 (^{14}C) és un isòtop radioactiu que es produeix a les capes altes de la troposfera i de l'estratosfera. La datació de restes orgàniques es basa en la desintegració d'aquest isòtop, que passa als organismes a través de la cadena alimentària. La desintegració d'una mostra de ^{14}C produeix partícules β^-.

a) Completeu la reacció de formació del ^{14}C:

$$^{14}_{7}\text{N} + ? \rightarrow {}^{14}_{6}\text{C} + {}^{1}_{1}\text{H}$$

Completeu també la reacció de desintegració d'aquest isòtop:

$$^{14}_{6}\text{C} \rightarrow \ldots$$

[1 punt]

b) Quin percentatge quedarà del ^{14}C que tenia originalment una mòmia de 4 000 anys d'antiguitat si sabem que el període de semidesintegració del ^{14}C és de 5 730 anys?

[1 punt]

Ex. 331 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P5) El telescopi MAGIC (de l'anglès *Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov Telescope*, és a dir, 'telescopi de raigs gamma per emissió de radiació de Txerenkov a l'atmosfera') és a l'Observatori del Roque de los Muchachos a La Palma, Illes Canàries. L'objectiu del telescopi és estudiar els raigs còsmics de molt alta energia, els quals, en interaccionar amb els gasos atmosfèrics, provoquen una cascada de raigs gamma de 10 GeV.

a) Calculeu la freqüència i la longitud d'ona d'aquests raigs.
[1 punt]

b) Trobeu la massa equivalent d'aquests fotons.
[1 punt]

DADES: Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$.
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 332 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4) Una substància radioactiva es desintegra segons l'equació següent (en el sistema internacional, SI):

$$N = N_0\, e^{-0{,}0050t}$$

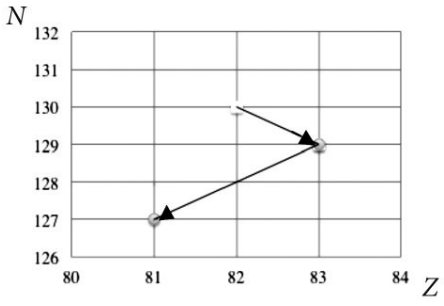
a) Expliqueu el significat de les magnituds que intervenen en aquesta equació i indiqueu el període de semidesintegració de la substància. Justifiqueu la resposta.

b) Si en un moment determinat la mostra conté $1{,}0 \times 10^{28}$ nuclis d'aquesta substància, calculeu l'activitat que tindrà al cap de 4,0 hores.

Ex. 333 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P2) En un nucli atòmic radioactiu s'esdevenen dues desintegracions radioactives successives, representades en la gràfica de la figura. En l'eix de les abscisses s'indica el nombre de protons (Z) i en l'eix de les ordenades, el nombre de neutrons (N) dels elements químics que intervenen en el procés.



a) Escriviu les equacions de les dues desintegracions radioactives que es produeixen i digueu com s'anomena cadascuna. Indiqueu el nom, el nombre atòmic i el nombre màssic de tots els elements i de totes les partícules que hi intervenen.

b) Si inicialment tenim N nuclis del primer element i el seu període de semidesintegració és de 10,64 hores, calculeu el temps que haurà de passar perquè es desintegrin un 10,0 % dels nuclis.

DADES: Nombres atòmics d'alguns elements químics: or (Au), 79; mercuri (Hg), 80; tal·li (Tl), 81; plom (Pb), 82; bismut (Bi), 83; poloni (Po), 84; àstat (At), 85.

Ex. 334 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5) Un material alcalí que pot emetre electrons per efecte fotoelèctric presenta una funció de treball d'1,30 eV. Sobre la superfície d'aquest material incideix llum groga amb una longitud d'ona de 500 nm.

a) Quina freqüència i quina energia tenen els fotons de la llum groga?
[1 punt]

b) Quina energia cinètica, en eV, tindran els electrons extrets per aquesta llum groga?
[1 punt]

DADES: Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
Massa de l'electró, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.

Ex. 335 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3) El radó 222, de símbol Rn, és un gas noble responsable de bona part de l'exposició de les persones a les radiacions ionitzants. El ^{222}Rn es forma al subsòl a partir del radi (Ra) i a causa del seu estat gasós es difon cap a l'atmosfera.

a) Quan el ^{222}Rn es desintegra emet partícules α. Escriviu l'equació nuclear d'aquest procés de desintegració.

b) A més de la radiació α, durant el procés de desintegració també s'emeten raigs γ (no cal que els inclogueu en l'equació de l'apartat anterior). Calculeu la freqüència i la longitud d'ona d'un fotó γ d'energia 5,50 MeV.

DADES: Nombres atòmics: Bi, 83; Po, 84; At, 85; Rn, 86; Fr, 87; Ra, 88; Ac, 89.
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s

Ex. 336 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3) A l'espectroscòpia de fotoemissió ultraviolada (UV), il·luminem les mostres amb un feix de radiació UV i analitzem l'energia dels electrons emesos.

a) Hem il·luminat una mostra amb radiació de longitud d'ona $\lambda = 23{,}7$ nm i els fotoelectrons analitzats tenen una energia cinètica màxima de 47,7 eV. Calculeu la funció de treball del material analitzat en J i en eV.

b) Determineu el llindar de longitud d'ona per a aquest material. Com canviaria aquest llindar de longitud d'ona si es dupliqués la potència del feix de radiació UV?

DADES: $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}

Ex. 337 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Fotons i física de partícules



P3) Per a fer observacions, els microscopis òptics fan servir fotons i els microscopis electrònics utilitzen electrons. El poder de resolució d'un microscopi és la capacitat que té per a diferenciar com a punts separats dos punts molt propers i està determinat (en part) per la longitud d'ona de la radiació emprada, de tal manera que com més petita és la longitud d'ona de la radiació, més gran és la resolució del microscopi.

a) Calculeu l'energia dels fotons utilitzats en un microscopi òptic de llum visible de 400 nm de longitud d'ona. Quina és la quantitat de moviment d'aquests fotons?

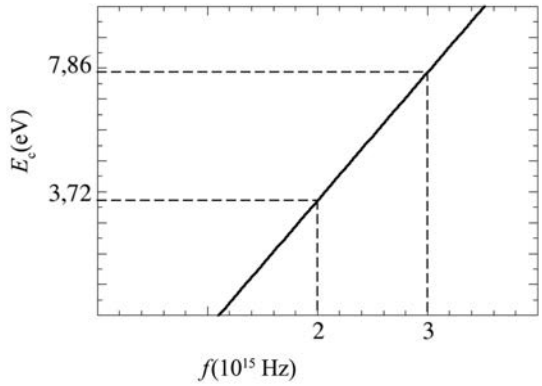
b) Fem servir un microscopi electrònic en què els electrons que ens permeten fer l'observació són accelerats per una diferència de potencial, de manera que assoleixen una quantitat de moviment de $3{,}31 \times 10^{-25}\ \text{kg m s}^{-1}$. Calculeu la relació que hi ha entre el poder de resolució d'aquest microscopi electrònic i el del microscopi òptic de l'apartat anterior. Quin dels dos microscopis té més poder de resolució?

DADES: Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 338 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3) Il·luminem una superfície de coure amb llum de diverses freqüències i quan s'alliberen electrons del metall, en mesurem l'energia cinètica. Amb les dades obtingudes de l'experiment dibuixem la gràfica següent:



a) Expliqueu breument què és el *llindar de freqüència* de l'efecte fotoelèctric i calculeu quin valor té en aquest cas.

b) Calculeu el valor de la constant de Planck i la velocitat que assoleixen els electrons emesos quan la longitud d'ona de la llum incident és $1{,}2 \times 10^{-7}$ m.

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{J}$

Ex. 339 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

P3) El iode 131 (^{131}I), descobert per Glenn Seaborg i John Livingood el 1938, és un important radioisòtop que s'utilitza en la radioteràpia posterior a la tiroidectomia en els casos de càncer de tiroide. Té un període de semidesintegració de 8,02 dies i es transforma en xenó (Xe) mitjançant una emissió primària β^-, seguida d'una emissió γ de 364 keV.

a) Escriviu les equacions nuclears corresponents als processos esmentats i calculeu el percentatge que quedarà d'una determinada quantitat inicial de ^{131}I després de 24,06 dies.

b) Calculeu la longitud d'ona dels fotons γ.

DADES: Constant de Planck, $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J s.
Massa de l'electró = $9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
1 eV = $1{,}60 \times 10^{-19}$ J.
Nombre atòmic del iode = 53.

Ex. 340 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3) En una experiència, enviem radiació ultraviolada contra una placa de plom i produïm efecte fotoelèctric. Els electrons que es desprenen de la placa són frenats totalment per una diferència de potencial elèctric que depèn de la longitud d'ona de la radiació ultraviolada incident. A partir de les mesures efectuades sabem que quan la longitud d'ona és $1{,}50 \times 10^{-7}$ m, la diferència de potencial que frena els electrons és de 4,01 V, i quan la longitud d'ona és $1{,}00 \times 10^{-7}$ m, la diferència de potencial de frenada és de 8,15 V. Calculeu:

a) Per a cada longitud d'ona, la velocitat màxima amb què els electrons són extrets de la placa de plom.

b) L'energia mínima (funció de treball) necessària per a extreure un electró de la placa de plom. Determineu la constant de Planck a partir d'aquestes dades.

DADES: $Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}$ C
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg

Ex. 341 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P4) Una antena de telefonia mòbil instal·lada al terrat d'un edifici emet ones electromagnètiques de 900 MHz de freqüència amb una potència de 4 W.

a) Calculeu quants fotons emet l'antena en un minut.

b) Valoreu si els fotons que emet l'antena poden produir efecte fotoelèctric en un metall que és a prop, tenint en compte que l'energia d'extracció mínima dels electrons del metall és 4,1 eV. En cas afirmatiu, calculeu l'energia cinètica dels electrons extrets. Si l'antena emet amb una potència de 8 W, com variarà l'efecte fotoelèctric que es pugui produir en el metall?

DADES: $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J s; 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

Ex. 342 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5) Il·luminem el càtode d'una cèl·lula fotoelèctrica amb un feix de llum verda de 560 nm de longitud d'ona i observem que s'origina un corrent elèctric. Comprovem que el corrent desapareix quan apliquem una tensió de 0,950 V (potencial de frenada).

a) Calculeu el treball d'extracció (funció de treball) i el llindar de freqüència del metall del càtode.

b) Expliqueu raonadament si es produirà efecte fotoelèctric quan un feix de llum de longitud d'ona més gran que el llindar de longitud d'ona incideixi sobre el metall. I si la freqüència del feix incident és més gran que el llindar de freqüència del metall?

DADES: $m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.

Ex. 343 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Relativitat especial; Fotons i física de partícules

P5) La massa d'un electró en repòs és $9{,}11 \times 10^{-31}$ kg. Un accelerador lineal n'incrementa la velocitat fins que la massa de l'electró és deu vegades més gran.

a) Calculeu l'energia cinètica que ha guanyat l'electró, expressada en J i en MeV.

Fem xocar l'electró amb un positró que circula en sentit contrari i que té la mateixa energia. L'electró i el positró s'anihilen mútuament i produeixen dos fotons que tenen, cadascun, la mateixa energia.

b) Escriviu l'equació d'aquest procés i determineu l'energia i la freqüència dels fotons.

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J; $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J s; $c = 3 \times 10^{8}$ m/s.

Ex. 344 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) El iode 131 és un isòtop radioactiu que emet β^- i γ, té un període de semidesintegració de vuit dies i es fa servir per a tractar el càncer i altres malalties de la glàndula tiroide. La reacció de descomposició és la següent:

$$^{131}_{53}\text{I} \rightarrow {}^{x}_{y}\text{Xe} + \beta^- + {}^{0}_{0}\gamma$$

a) Determineu el valor dels nombres màssic i atòmic del xenó (x i y en la reacció, respectivament). Si les partícules β^- s'emeten a una velocitat de 2×10^{5} km/s, calculeu-ne la longitud d'ona associada.

b) Un pacient rep un tractament amb iode 131. Quants dies han de transcórrer perquè la quantitat de iode 131 al cos del pacient es redueixi fins al 12,5 % del valor inicial?

DADES: $m_{\beta} = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg; $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 345 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5) Una cèl·lula fotoelèctrica és il·luminada amb llum blava de 4 750 Å. La freqüència llindar de la cèl·lula és de $4{,}75 \times 10^{14}$ Hz. Calculeu:

a) L'energia dels fotons incidents i el treball d'extracció característic del metall de la cèl·lula.

b) L'energia cinètica màxima dels electrons emesos i el seu potencial de frenada.

DADES: Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
Càrrega de l'electró, $Q_{\text{electró}} = -1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$1\ \text{Å} = 10^{-10}\ \text{m}$

Ex. 346 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Física moderna · Dualitat ona-corpuscle (de Broglie); Radioactivitat i desintegració

P4) Un dels problemes principals de la producció d'energia elèctrica en les centrals nuclears és l'emmagatzematge dels residus radioactius. El plutoni és un d'aquests residus: té un període de semidesintegració de $6{,}58 \times 10^{3}$ anys i és un potent emissor de partícules α.

a) Si avui s'emmagatzema una quantitat determinada d'aquest plutoni, quin percentatge d'aquest isòtop quedarà sense desintegrar-se d'aquí a un segle?

b) Sabent que les partícules α s'emeten amb una energia cinètica d'$1{,}00 \times 10^{-13}$ J, calculeu-ne la longitud d'ona de De Broglie associada.

DADES: $h = 6{,}62 \times 10^{-34}\ \text{J s}$; $m_{\alpha} = 6{,}68 \times 10^{-27}\ \text{kg}$.

Ex. 347 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4) L'any 2011 ha estat declarat Any Internacional de la Química, per commemorar, entre altres fets, que fa cent anys Marie Curie va ser guardonada amb el Premi Nobel de Química pel descobriment del radi, entre altres mèrits. El període de semidesintegració del radi és $1{,}59 \times 10^{3}$ anys. Si el 1911 es va guardar una mostra d'1,00 g de radi, calculeu:

a) La quantitat de radi de la mostra que queda actualment.

b) L'activitat radioactiva inicial de la mostra d'1,00 g de radi, i l'activitat radioactiva del radi que queda de la mostra avui.

DADES: $N_{\text{A}} = 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$; $m_{\text{a}}(\text{Ra}) = 226\ \text{u}$.

Ex. 348 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3) L'any 2006, l'exespia rus del KGB Aleksandr Litvinenko va ser víctima d'un enverinament amb poloni 210 i es va convertir en la primera víctima confirmada que moria per la síndrome de radiació aguda.

El poloni 210 és un emissor de partícules α que es troba a la natura i que també es pot obtenir en laboratoris nuclears.

a) Escriviu la reacció de desintegració del poloni 210, si sabem que en desintegrar-se produeix un isòtop del plom.

b) El període de semidesintegració efectiu en el cos humà del poloni 210 és de 37 dies. Si suposem que la dosi que van subministrar a Litvinenko va ser de 5 mg, quina quantitat de poloni 210 hi havia en el seu organisme quan va morir, vint dies després de l'enverinament?



Aleksandr Litvinenko

DADA: Símbols químics i nombres atòmics del poloni $Z(\text{Po}) = 84$ i del plom $Z(\text{Pb}) = 82$

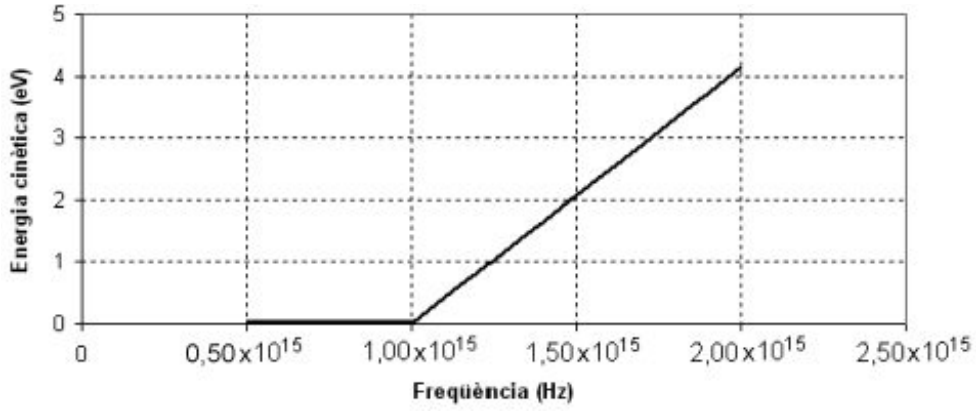
Ex. 349 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P4) En una experiència de laboratori, es mesura l'energia cinètica màxima dels electrons que salten quan es fan incidir radiacions de freqüència diferent sobre una placa d'un material. Els resultats obtinguts es mostren en la taula següent, en què E_c representa l'energia cinètica, i ν, la freqüència:

E_c (eV)	0	0	2,07	4,14
ν (PHz)	0,500	1,00	1,50	2,00

La representació gràfica dels resultats és la següent:



Determineu:

a) El valor de la constant de Planck a partir de les dades d'aquest experiment.

b) La funció de treball; és a dir, l'energia mínima d'extracció d'electrons.

Expresseu els resultats en unitats del sistema internacional (SI).

DADES: $1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$; $1\,\text{PHz} = 10^{15}\,\text{Hz}$.

Ex. 350 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P2

Física moderna · Model de Bohr i espectres atòmics | Bloc secundari: Camp elèctric

P2) L'any 2013 es va celebrar el centenari del model atòmic proposat per Niels Bohr. Segons aquest model, l'àtom de ^1H té un protó en el nucli i un electró que descriu una òrbita circular estable al seu voltant. El radi mínim que pot tenir aquesta òrbita, segons el model de Bohr, és de $5{,}29 \times 10^{-11}$ m. Per a aquesta òrbita calculeu:

a) La força elèctrica que actua sobre l'electró i la freqüència de gir que té.

b) L'energia mecànica de l'electró en l'òrbita que descriu al voltant del protó. Considereu negligible l'energia potencial gravitatòria.



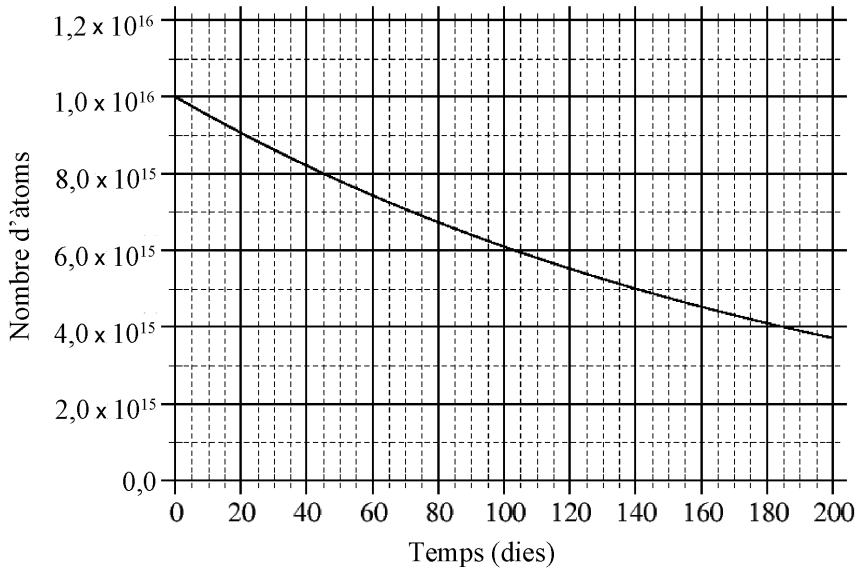
Niels Bohr

DADES: $k = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\ \text{C}^{-2}$
$Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$
$Q_{\text{protó}} = -Q_{\text{electró}}$
$m_{\text{protó}} = 1{,}67 \times 10^{-27}\ \text{kg}$

Ex. 351 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P2) Hem observat una mostra d'un isòtop radioactiu. El gràfic mostra l'evolució del nombre d'àtoms de l'isòtop durant 200 dies.



a) Determineu el període de semidesintegració de l'isòtop. Quants àtoms quedaran al cap de tres períodes de semidesintegració?

b) Sospitem que es tracta de poloni 210 ($Z = 84$), un element emissor de radiació alfa. Escriviu la reacció nuclear de l'emissió alfa d'aquest isòtop.

DADES: Nombres atòmics i símbols d'alguns elements:

80	81	82	83	84	85	86
Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

Ex. 352 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P3) En un jaciment arqueològic es troben unes restes òssies antigues d'animals. Un gram d'aquestes restes conté $9{,}5 \times 10^8$ àtoms de carboni 14. L'anàlisi d'una mostra actual, de la mateixa massa i de característiques similars, revela que, en el moment de la mort dels animals, els ossos tenien $6{,}9 \times 10^9$ àtoms de C-14/gram.

a) Determineu l'antiguitat de les restes si sabem que el període de semidesintegració del C-14 és de 5 760 anys.

b) Escriviu l'equació nuclear de la desintegració (amb emissió de β^-) del C-14 i incloeu-hi els antineutrins. Calculeu el defecte de massa per nucleó de C-14.

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$
Nombres atòmics: Be, 4; B, 5; C, 6; N, 7; O, 8; F, 9

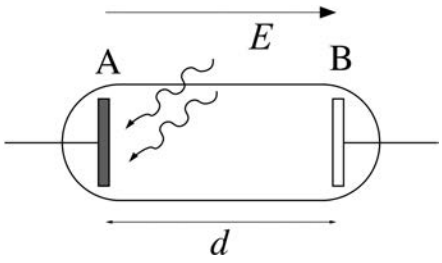
Masses:

Partícula	*Massa (kg)*	*Partícula*	*Massa (kg)*
protó	$1{,}672\,6 \times 10^{-27}$	electró	$9{,}109\,3 \times 10^{-31}$
neutró	$1{,}674\,9 \times 10^{-27}$	àtom de C-14	$2{,}325\,3 \times 10^{-26}$

Ex. 353 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules | Bloc secundari: Camp elèctric

P3) Un tub de buit com el de la figura adjunta té l'ànode A fet de coure i la distància entre els elèctrodes és $d = 30$ cm. Establim un camp elèctric uniforme de A a B que genera una diferència de potencial de 3 V i il·luminem l'ànode amb radiacions que tenen fotons incidents amb una energia de 10 eV. Observem que al càtode B arriben electrons amb una energia cinètica de 2,3 eV.



a) Quina és la freqüència i la longitud d'ona de la radiació incident (expressada en nm)? Quin és el valor del camp elèctric E?

b) Amb quina energia cinètica surten emesos els electrons arrencats de l'ànode A? Quin és el treball d'extracció del coure en eV?

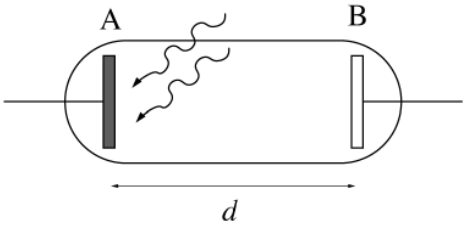
DADES: $h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
$Q_{\text{electró}} = -1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$c = 3 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

Ex. 354 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5) Disposem d'un tub de buit com el de la figura. L'elèctrode A és fet de potassi, que té $W_0 = 2{,}29\ \text{eV}$ com a valor de treball d'extracció.

a) Determineu la velocitat amb què surten els electrons arrancats de l'elèctrode A quan l'il·luminem amb llum de color violat de 400 nm de longitud d'ona.



b) A continuació canviem l'elèctrode A per un altre que és fet d'un material desconegut. Per tal de determinar de quin material es tracta, l'il·luminem un altre cop amb la mateixa llum d'abans, i determinem que el potencial de frenada dels electrons de l'elèctrode A és $V_f = 0{,}17\ \text{V}$. Determineu el treball d'extracció del material i indiqueu de quin element és fet a partir de la taula de valors següent:

Element	Ba	Li	Mg	As	Al	Bi	Cr	Ag	Be
W_0(eV)	2,70	2,93	3,66	3,75	4,08	4,34	4,50	4,73	4,98

DADES: Massa de l'electró, $m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{J}$

Ex. 355 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5) El poloni 210 té un període de semidesintegració de 138,4 dies i es desintegra, per emissió de partícules alfa, en un isòtop estable del plom. El procés és el següent:

$$^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{x}_{y}\text{Pb} + {}^{4}_{2}\text{He}$$

a) Determineu els índexs x i y i el temps necessari perquè la massa del poloni es redueixi al 30 % de la massa inicial.

b) Calculeu l'energia que es desprèn en la desintegració d'un nucli de poloni, expressada en J i en MeV.

DADES: $m\left(^{210}_{84}\text{Po}\right) = 209{,}983\ \text{u}$;

$m\left(^{x}_{y}\text{Pb}\right) = 205{,}974\ \text{u}$;

$m\left(^{4}_{2}\text{He}\right) = 4{,}003\ \text{u}$;

$1\ \text{u} = 1{,}66 \times 10^{-27}\ \text{kg}$;
$1\ \text{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{J}$;
$c = 3 \times 10^{8}\ \text{m/s}$.

Bloc 6. Òptica (11 exercicis)

Ex. 356 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P5

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

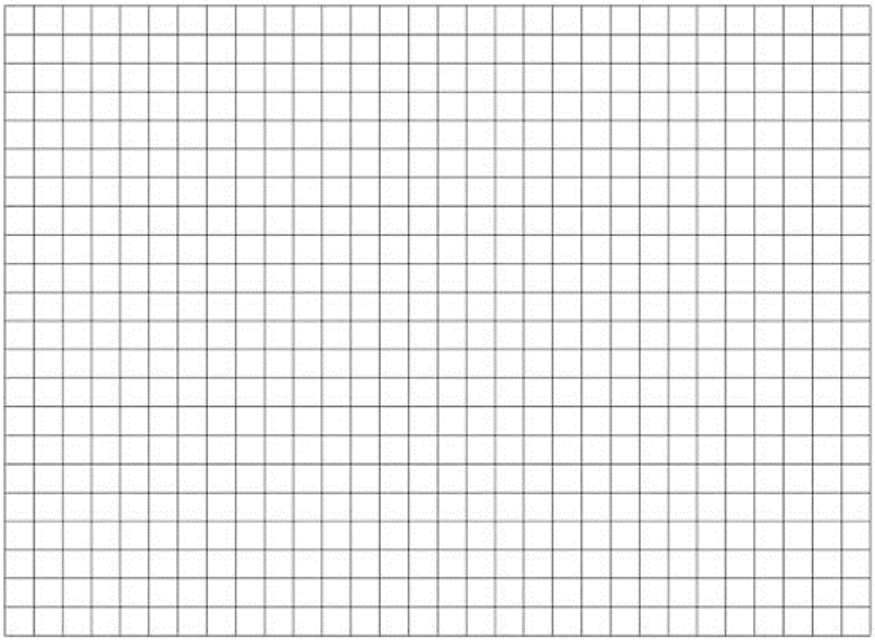
P5) Un ull hipermetrop no és capaç d'enfocar objectes propers a la retina, sinó que els enfoca darrere d'aquesta, i per això els veu borrosos. L'Anna no és capaç d'enfocar bé els objectes que són més a prop de 70 cm i necessita unes ulleres amb lents convergents per a llegir.

***a*)** L'Anna normalment situa el llibre a 35 cm i la imatge creada per la lent ha de ser a 70 cm perquè la pugui enfocar correctament. Calculeu la distància focal de la lent correctora i la seva potència.

[1,25 punts]

***b*)** Calculeu on es formarà la imatge d'un objecte de 10 cm d'alçària situat a 25 cm davant d'una lent convergent de 20 cm de distància focal. Calculeu, també, la mida de la imatge i esmenteu les seves característiques (més gran o més petita, real o virtual, dreta o invertida). Dibuixeu a la quadrícula de sota el diagrama de raigs amb la lent, l'objecte i la imatge.

[1,25 punts]

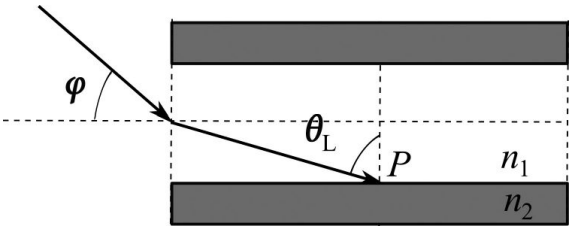


Ex. 357 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

OPCIÓ B

La fibra òptica ens permet disposar de comunicació per Internet d'alta velocitat a casa. La fibra òptica consisteix en un filament flexible de secció circular a través del qual es transmeten polsos de llum, que es transmeten a còpia de reflectir-se a les parets internes del filament. Un raig de llum, de longitud d'ona en el buit $\lambda_0 = 650\,\text{nm}$, incideix des de l'aire sobre l'extrem d'una fibra òptica i forma un angle φ amb l'eix de la fibra (vegeu la figura). L'índex de refracció dins la fibra és $n_1 = 1{,}48$.



3.1. Quina és la freqüència de la llum incident? Calculeu la velocitat de propagació de la llum dins de la fibra òptica. Calculeu també la longitud d'ona de la llum dins la fibra òptica.
[1,25 punts]

3.2. La fibra està recoberta d'un material que té un índex de refracció $n_2 = 1{,}44$. Calculeu quin valor ha de tenir l'angle límit θ_L perquè es produeixi una reflexió total interna al punt P. Quin és el valor de l'angle φ en aquest cas?
[1,25 punts]

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$.
$n_{\text{aire}} = 1{,}00$.

Ex. 358 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P7

Òptica · Refracció (llei de Snell); Naturalesa de la llum i espectre electromagnètic | Bloc secundari: Ones

P7) El camp elèctric d'un feix de llum emès per un làser quan passa a través d'un vidre el podem expressar amb l'equació $\vec{E}(x, t) = 28\cos(2{,}4 \times 10^{15}\, t - 1{,}2 \times 10^7\, x)\vec{k}$, tot en unitats del sistema internacional.

a) Determineu la longitud d'ona i la velocitat de l'ona electromagnètica dins d'aquest vidre. Quant val l'índex de refracció d'aquest vidre? Quan la llum canvia de medi, la freqüència de l'ona electromagnètica no canvia. Quina és la longitud d'ona quan aquest feix de llum viatja pel buit?
[1,25 punts]

b) Quina és la direcció de propagació d'aquesta ona? En quin eix oscil·la el camp magnètic? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADA: $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$.

Ex. 359 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

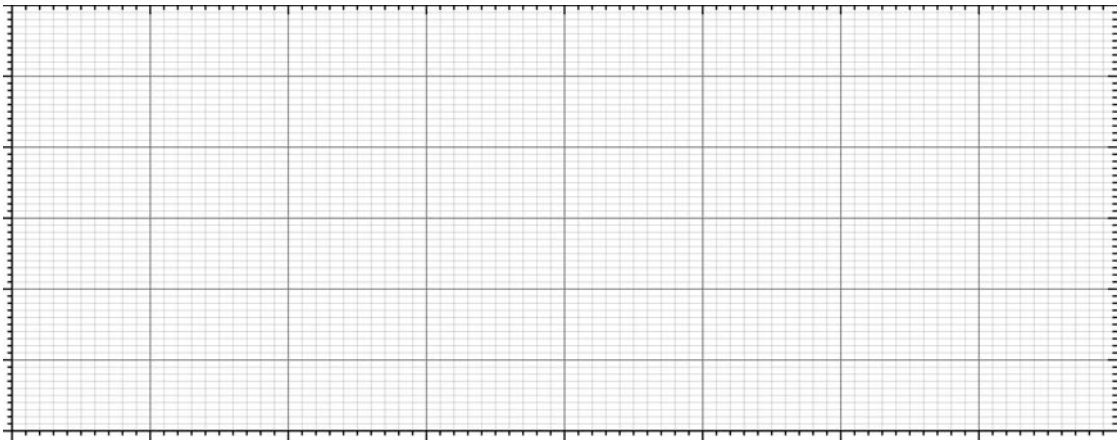
Òptica · Lents, ull i instruments òptics

OPCIÓ B

S'utilitza la lent d'un escàner per a capturar la imatge d'un full situat a 20,0 cm de la lent. La imatge que es forma en el sensor de l'escàner està invertida i té la mateixa mida que l'objecte.

3.1. A quina distància de la lent s'ha de col·locar el sensor perquè es formi una imatge nítida? Calculeu la distància focal imatge de la lent i indiqueu si es tracta d'una lent convergent o divergent.
[1,25 punts]

3.2. Dibuixeu el diagrama de rajos corresponent en la quadrícula de sota indicant clarament totes les distàncies representades i utilitzades en l'apartat anterior.
[1,25 punts]



Ex. 360 · Model Generalitat – 2024 – exercici 3

Òptica · Miralls plans i reflexió

3- La Meritxell té una alçada de 1,6 m, i es troba dreta, a una certa distància d'un mirall pla vertical. Els seus ulls són 10 cm per sota del punt més alt del seu cap.

a) Si la Meritxell vol veure el seu cos sencer, quina és l'alçada mínima del mirall que ha d'utilitzar? A quina distància del terra ha de situar la part inferior d'aquest mirall per veure's sencera?

El Guifré és darrera d'ella al doble de distància del mirall.

b) Quina alçada màxima pot tenir el Guifré perquè la Meritxell el vegi sencer? A quina distància de la Meritxell es troba la imatge del Guifré creada pel mirall?

Ex. 361 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3

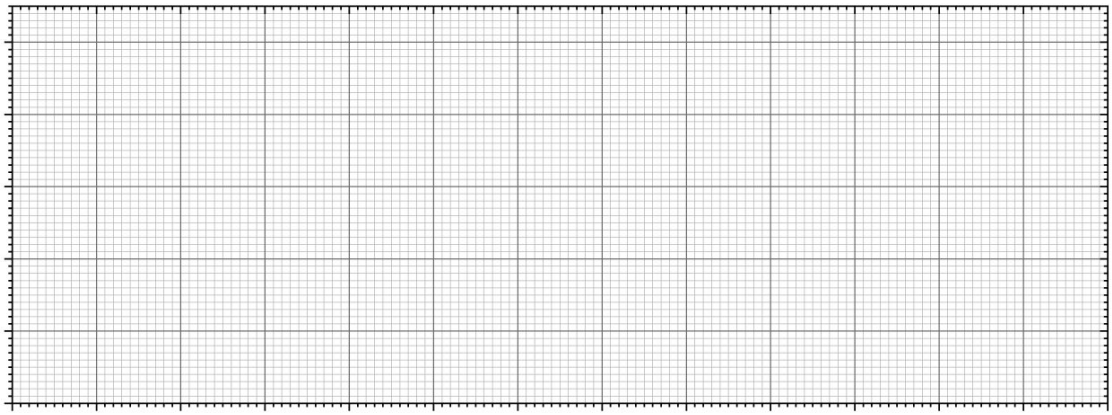
Òptica · Lents, ull i instruments òptics

Exercici 3. Vibracions i ones

Avui al cinema es projecta una pel·lícula antiga amb el format de súper-8, en què els fotogrames tenen una alçària de 4,00 mm. El projector té una sola lent i es pot variar la posició de la pel·lícula per a focalitzar la imatge a la pantalla. La pantalla és a 16,0 m de la lent del projector i té 2,00 m d'alçària.

a) Si sabem que el projector inverteix la imatge, a quina distància de la lent hem de posar la pel·lícula perquè la imatge projectada encaixi exactament a la pantalla? Calculeu la potència que ha de tenir la lent del projector perquè s'obtingui una imatge enfocada.
[1,25 punts]

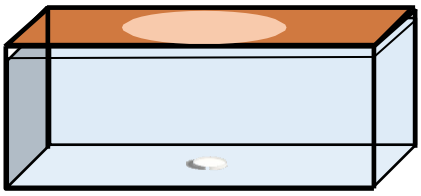
b) Abans de projectar la pel·lícula, l'operador de cabina la vol visionar en una pantalla situada a 20,0 cm de la lent. Quina ha de ser la distància entre la lent i la pel·lícula perquè aquesta quedi enfocada a la pantalla? Feu el diagrama de raigs corresponent en la quadrícula de sota.
[1,25 punts]



Ex. 362 · Model Generalitat – 2024 – exercici 4

Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

4- En el fons d'una piscina de 2m de profunditat hi ha una llanterna encesa, que emet llum en totes les direccions. La piscina està tapada amb una lona que queda just per sobre de l'aigua i en la lona s'observa un cercle de llum a causa dels raigs refractats. Això es deu a l'existència d'un angle límit, a partir del qual es dona el fenomen de reflexió total. Els rajos que arriben a la superfície amb un angle més gran que l'angle límit són plenament reflectits, i no emergeixen a la superfície. L'índex de refracció de l'aire és n_0=1 i de l'aigua és n_a=1,33.



a) A partir de la llei d'Snell, deduïu l'expressió de l'angle límit. Expresseu el resultat en funció de l'índex de refracció de l'aigua i de l'aire. Justifiqueu si podria donar-se el mateix fenomen si la situació fos la contrària (la llanterna estigués situada 2 m per sobre la superfície de la piscina i la lona dins de l'aigua just per sota la superfície).

b) Calcula el radi del cercle de llum, sabent que l'índex de refracció de l'aigua és n=1,33

Ex. 363 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

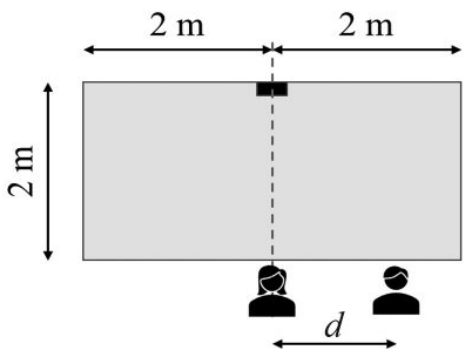
Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

Exercici 3. Vibracions i ones

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

En una exposició d'art hi ha una obra que consisteix en una moneda situada a l'interior d'un bloc massís de policarbonat transparent, just al centre de la cara posterior, tal com indica la figura. El bloc té forma d'ortoedre (de capsa de sabates) i un índex de refracció d'1,58. Una persona està observant l'obra des del punt mitjà de la cara oposada i arriba una segona persona i se situa a la dreta de la primera. Sorprenentment, no veu la moneda de l'interior del bloc.



a) A partir de la llei de Snell, deduïu l'expressió de l'angle límit (o angle crític) en funció dels índexs de refracció dels dos medis. Calculeu l'angle límit amb les dades del problema. Justifiqueu si es podria donar aquest fenomen en el cas que s'invertissin els medis.
[1,25 punts]

b) A quina distància màxima, *d*, s'hauria de col·locar la segona persona respecte de la primera per veure la moneda? Considereu un raig de llum que surt de la moneda i arriba a la interfície de policarbonat-aire amb aquest angle límit i dibuixeu un esquema dels raigs incident, reflectit i refractat per a aquest cas.
[1,25 punts]

DADA: Índex de refracció de l'aire = 1.

Ex. 364 · Model Generalitat – 2024 – exercici 1

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

1- Utilitzem una lupa de taula per llegir un paper situat sobre l'escriptori. El suport de la lent fixa la distància entre la lent i el paper en 10 cm, creant un augment lateral de 2.



a) Quina és la distància focal de la lent? Calcula la seva potència.

L'habitació està il·luminada per una làmpada que penja del sostre i que es troba just sobre nostre. Observem que hem de situar la lupa just a 22 cm de la taula per crear la imatge de la làmpada al paper.

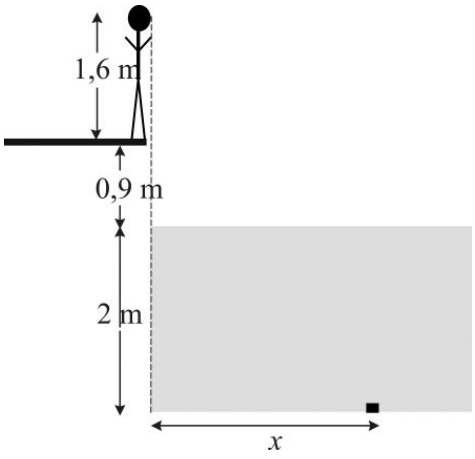
b) Quina és la distància entre la superfície de l'escriptori i la làmpada?

Ex. 365 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Refracció (llei de Snell)

OPCIÓ B

L'Alaitz es troba dalt d'un trampolí situat just a sobre la vora de la piscina i està a punt de llançar-se. En aquest moment observa un objecte al fons de la piscina amb un angle de 40,0° respecte a la vertical. L'alçària del trampolí és de 0,90 metres respecte a la superfície de l'aigua, la profunditat de la piscina és de 2,00 metres i els ulls de l'Alaitz es troben a 1,60 metres respecte al trampolí.



a) Calculeu a quina distància x es troba l'objecte respecte a la vora de la piscina.
[1,25 punts]

b) L'objecte submergit és un apuntador làser encès i dirigit cap amunt amb una certa inclinació. A partir de quin angle d'inclinació respecte a la vertical el raig del làser no sortirà de la piscina? A quina velocitat es propagarà el feix làser dins de la piscina? Si sabem que la llum que emet el làser té una longitud d'ona de 632,8 nm en l'aire, quina és la freqüència i la longitud d'ona del feix làser dins de la piscina?
[1,25 punts]

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$.
$n_{\text{aire}} = 1{,}00$.
$n_{\text{aigua}} = 1{,}33$.

Ex. 366 · Model Generalitat – 2024 – exercici 2

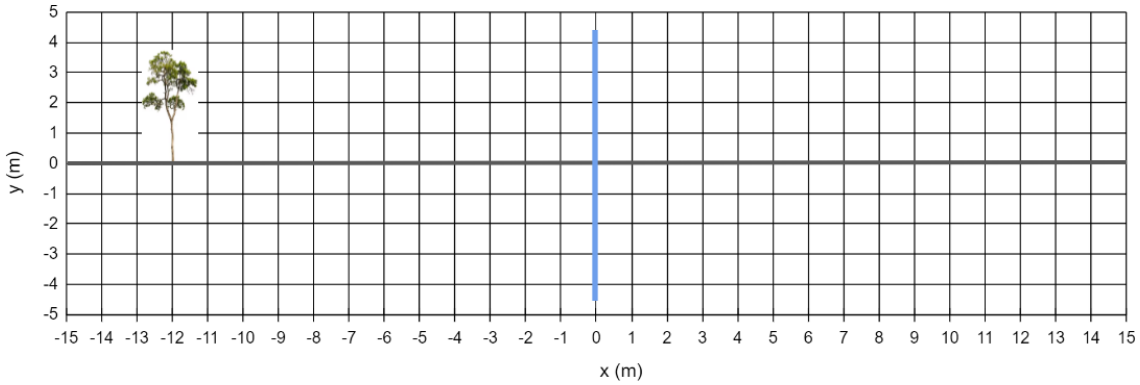
Òptica · Lents, ull i instruments òptics

2- La miopia és una alteració ocular en la qual la persona veu borrosos els objectes llunyans. Un ull miop és massa convergent i crea la imatge d'objectes llunyans per davant de la retina. La miopia de l'ull es pot rectificar amb una lent correctora. El Joan és miop i sols pot enfocar bé objectes situats a una distància màxima de 4 metres.

a) Quin tipus de lent és necessària per corregir la miopia? Calcula la focal i la potència de la lent correctora per a que el Joan pugui veure focalitzat un objecte llunyà (a l'infinit).

En Joan veu un arbre situat a 12 metres d'ell mentre porta posades les seves ulleres

b) Troba a quina distància d'en Joan es forma la imatge de l'arbre creada per la lent correctora. Fes el diagrama de rajos a escala en la següent quadrícula per localitzar gràficament la imatge de l'arbre.



Annex: Resum de tipus d'exercici per bloc

Ones (71 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	Mod
MHS (molls i pèndols)	**36**	4	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	1	2	3	1	2	·
Ones estacionàries i harmònics	**21**	2	1	2	3	·	1	1	1	1	1	3	2	1	·	1	1	·
So: intensitat i nivell sonor (dB)	**19**	1	·	2	2	1	1	·	2	·	1	2	2	·	3	·	2	·
Equació d'ona i ones harmòniques	**17**	1	2	·	1	1	2	3	·	1	·	1	1	1	2	·	1	·
Interferències i difracció	**1**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·

Camp gravitatori (56 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	Mod
Satèl·lits i òrbites (Kepler)	**47**	2	3	3	3	4	2	1	2	3	5	2	3	3	3	3	5	·
Camp i potencial gravitatori de masses	**26**	1	1	2	·	1	2	3	3	1	3	1	2	3	·	1	2	·
Energia mecànica i velocitat d'escapament	**26**	·	2	2	3	2	2	1	2	1	·	·	3	2	1	2	3	·

Camp elèctric (64 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	Mod
Potencial i energia electrostàtica	**48**	4	4	4	2	3	5	3	3	4	2	4	2	3	2	1	2	·
Camp i força de càrregues puntuals	**38**	3	3	3	·	3	3	4	4	2	2	3	2	1	2	2	1	·
Moviment de càrregues en camps uniformes (plaques)	**24**	2	1	3	1	1	2	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	·
Equilibri de càrregues (pèndol elèctric, Millikan)	**11**	·	1	1	·	2	1	·	1	2	1	·	·	·	1	1	·	·

Camp electromagnètic (74 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	Mod
Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)	**35**	3	1	4	3	1	·	3	3	4	1	4	2	2	·	3	1	·
Força de Lorentz i moviment en camp magnètic	**29**	·	5	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	·	1	2	·
Alternador, transformador i corrent altern	**15**	1	·	1	1	2	·	2	1	2	·	2	2	·	1	·	·	·
Camp magnètic de corrents i força entre fils	**15**	1	1	·	1	2	2	·	1	1	1	·	1	2	2	·	·	·

Física moderna (90 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	Mod
Radioactivitat i desintegració	**52**	4	4	4	2	4	3	5	3	1	3	3	4	2	4	3	3	·
Efecte fotoelèctric	**28**	2	·	2	4	1	2	·	2	2	2	3	2	3	1	1	1	·
Fotons i física de partícules	**21**	2	·	·	1	1	2	2	1	2	2	2	3	2	·	1	·	·
Fissió, fusió i energia d'enllaç	**17**	1	2	1	1	·	·	1	·	2	2	·	·	2	3	1	1	·
Relativitat especial	**4**	1	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	1	·	1	·	·
Dualitat ona-corpuscle (de Broglie)	**4**	·	1	·	1	·	·	·	·	·	·	·	1	·	1	·	·	·
Model de Bohr i espectres atòmics	**2**	·	·	·	1	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·

Òptica (11 exercicis)

Subtipus	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	Mod
Refracció (llei de Snell)	**5**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	2	1	1
Lents, ull i instruments òptics	**5**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	1	2
Reflexió total i fibra òptica	**3**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	1
Naturalesa de la llum i espectre electromagnètic	**1**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·
Miralls plans i reflexió	**1**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1

Exercicis per bloc i any

Bloc	Total	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	Mod
Ones	**71**	6	4	5	6	3	5	4	5	4	4	6	4	4	6	2	3	·
Camp gravitatori	**56**	2	3	3	3	5	4	3	3	3	5	3	4	3	3	4	5	·
Camp elèctric	**64**	4	6	5	2	4	5	6	5	5	4	5	3	3	3	2	2	·
Camp electromagnètic	**74**	4	6	5	6	6	4	5	6	6	4	4	5	5	3	3	2	·
Física moderna	**90**	7	4	6	7	5	6	6	5	6	6	6	7	6	5	4	4	·
Òptica	**11**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	1	3	2	4
Total	**366**	**23**	**23**	**24**	**24**	**23**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**23**	**21**	**21**	**18**	**18**	**4**